고등학교

확률과 통계

김원경
조민식
김인규
윤종국
허남구
김현주
김기탁
박희정
서봉건
안상진
이동근

visang

수학을 통해 기를 수 있는 교과 역량 5가지

문제해결

수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 해결 계획을 수립하여 문제를 해결하는 능력

추론

수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하여 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력

의사소통

수학 지식이나 아이디어, 문제해결 과정, 수학적 활동의 결과 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람과 소통하는 능력

연결

수학의 개념, 원리, 법칙 간의 관련성을 파악하는 능력(내적 연결)과 실생활 및 타 교과에 수학을 적용하는 능력(외적 연결)

정보처리

다양한 자료와 정보를 수집, 정리, 분석하고, 공학 도구를 이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력

머리말

오늘날 우리의 삶은 인공지능과 떼려야 뗄 수 없는 관계에 있습니다. ChatGPT와 대화하고, 휴대 전화로 통역하고, 지문으로 인식하는 등 우리 생활은 인공지능 기술로 가득 차 있습니다. 이 인공지능 기술 속에는 수학이 구석구석 녹아들어 있습니다.

수학은 인류가 오랫동안 지속적으로 축적해 온 지적 유산으로, 인류 문명 발달에 크게 기여하였습니다. 현대에 들어서도 수학은 첨단 과학, 우주 공학, 사회 과학, 경제학 등 여러 학문 분야의 기반이 되고 있습니다. 특히 확률과 통계는 인공지능 시대에 더욱 빛을 발하고 있습니다. 이것이 우리가 수학을 배워야 하는 이유입니다.

미래 사회는 기후 변화, 생태 환경 변화, 인구 구조 변화 등 여러 변화에 대응할 수 있는 핵심 역량을 갖춘 창의적 인재를 필요로 합니다. 디지털, AI 환경에서의 학습자는 자기 주도적으로 지적 가치를 창조하고 합리적으로 의사 결정하며 민주적으로 소통하는 능력을 갖추어야 합니다.

이를 위해 이 교과서는

첫째, 핵심 역량과 기초 소양을 함양할 수 있도록 생각하는 힘과 수리·디지털·언어 능력 향상에 중점을 두었습니다.

둘째, 학습자의 지속적인 성장을 위해 맞춤형 활동 중심으로 구성하였습니다.

셋째, 삶과 연계한 깊이 있는 수학 학습을 위해 실생활 문제해결에 중점을 두었습니다.

넷째, 결과 중심의 평가보다는 창의적 사고 과정 중심의 평가에 중점을 두었습니다.

이 교과서를 통해 수학에 흥미와 자신감을 갖게 되며 나아가 스스로의 삶을 개척할 수 있는 힘을 키우길 바랍니다.

지은이 일동

구성과 특징

이 교과서는 창의·융합적 사고, 수학 교과 역량, 자기주도적 가치·태도를 기를 수 있도록 다음 사항에 중점을 두어 구성하였다.

- 내적·외적 연결 및 타 교과와의 융합
- 수리·디지털·언어 소양 함양
- 수학의 가치 및 유용성 인식
- 학습 동기 및 흥미 유발

도입

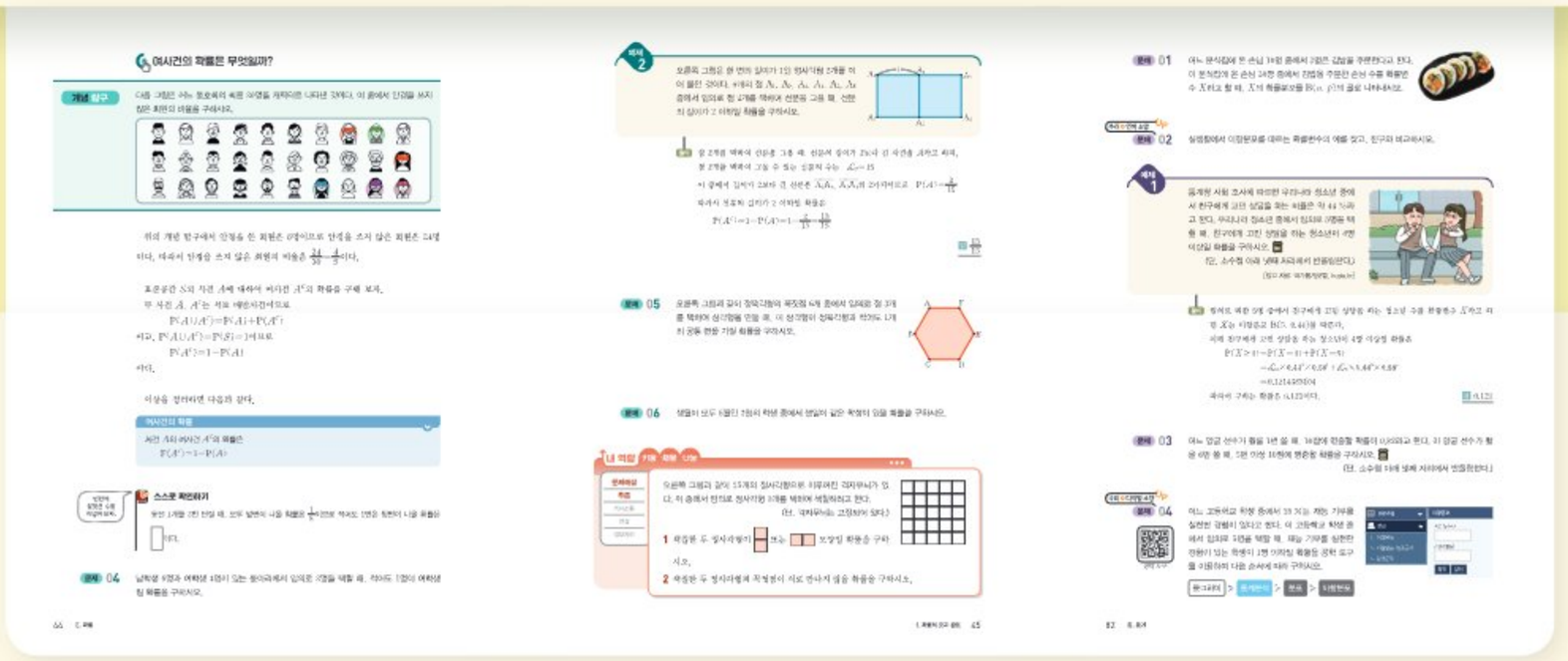
대단원 도입

이 단원을 왜 배우는지 간단한 설명을 통해 학습 동기를 유발하고, 대단원별 포트폴리오를 선택하여 만들어 볼 수 있도록 하였다. 또 스스로 학습 계획을 세울 수 있도록 하였다.

중단원 도입

다양한 소재와 범교과 학습 주제를 제시하여 학습 동기와 흥미를 유발할 수 있도록 하였다.

전개



개념 탐구

이전에 배운 내용이나 실생활 소재를 통하여 스스로 개념을 탐구해 볼 수 있도록 하였다.

수리+디지털, 수리+언어 소양

수리·디지털·언어 기초 소양을 함양할 수 있도록 하였다.

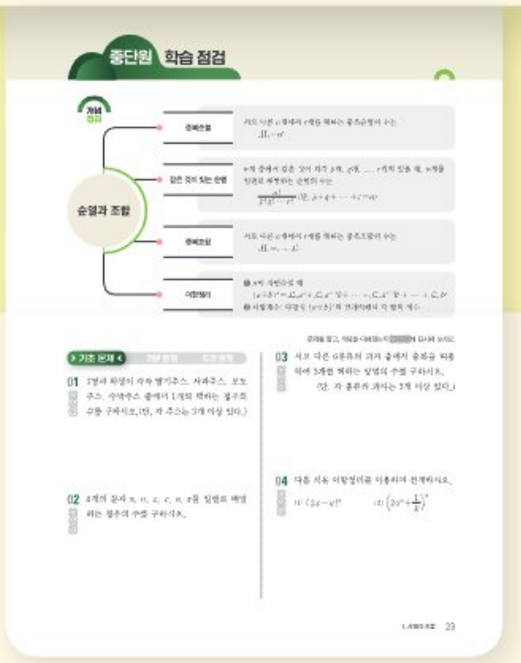
스스로 확인하기, 예제, 문제

학습한 개념을 스스로 확인하고, 문제해결력을 기를 수 있도록 구성하였다.

내 역량 키움, 채움, 나눔

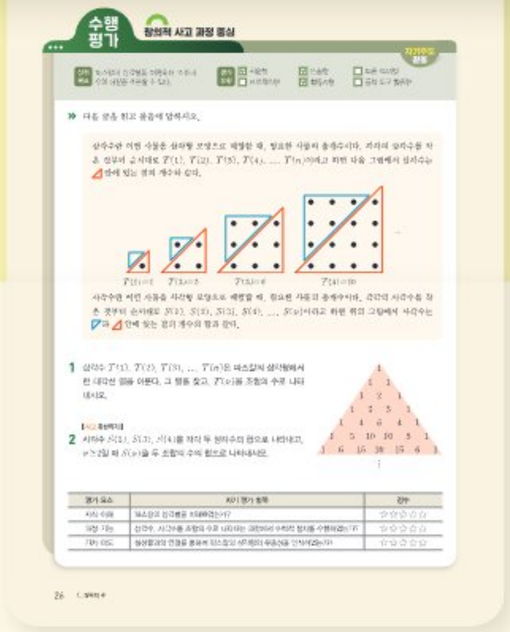
문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리의 수학 교과 역량을 키우고 채우며 나눌 수 있도록 하였다.

마무리



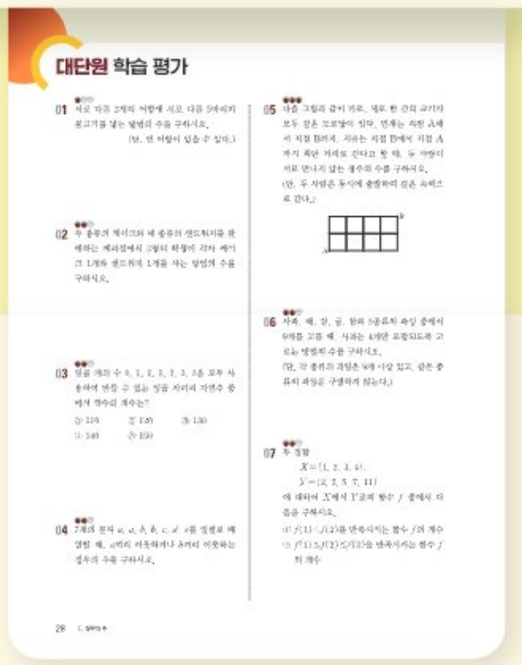
중단원 학습 점검

중단원 학습 내용을 스스로 점검해 볼 수 있도록 3단계의 수준별 문제를 제시하였다.



수행 평가

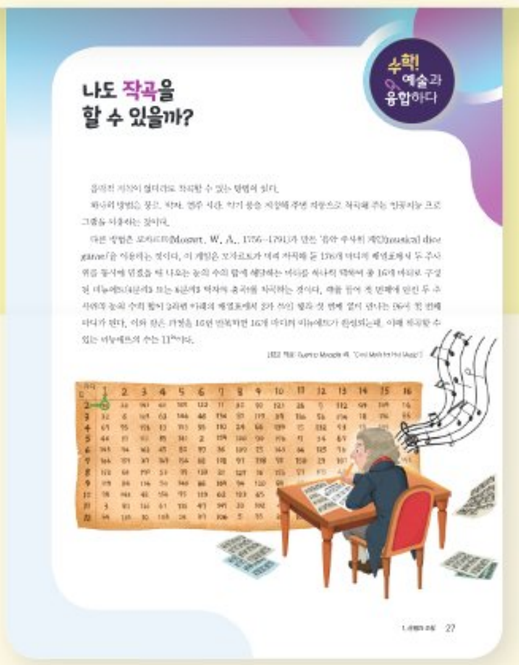
창의·융합적 사고를 기를 수 있도록 다양한 활동이 가능한 수행 평가를 제시하였다.



대단원 학습 평가

대단원 학습 문제를 풀고, 학습 성취 기준과 가치·태도를 스스로 평가해 볼 수 있도록 하였다.

융합 진로



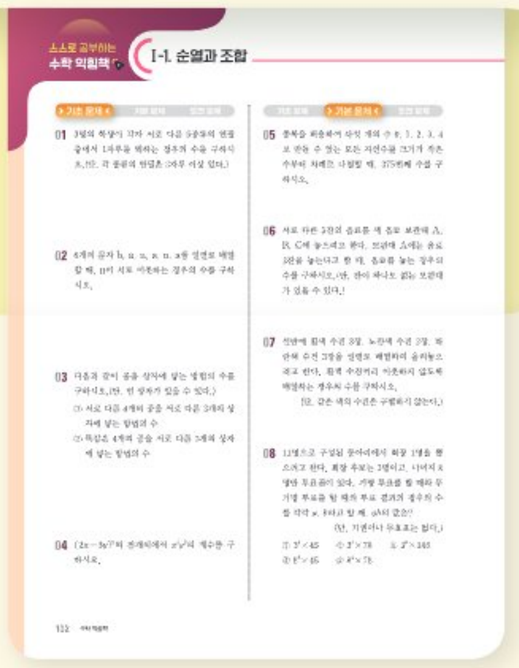
수학! ○○과 융합하다

수학적 원리와 이론을 바탕으로 하는 다양한 사례를 제시하여 수학의 유용성을 인식할 수 있도록 하였다.

수학! 미래를 꿈꾸다

단원과 관련 있는 직업·진로 분야의 업무와 전망을 자세히 소개하였다.

익힘책



스스로 공부하는 수학 익힘책

자기주도적 보충·심화 학습이 가능하도록 다양한 유형의 문제를 추가로 제시하였다.

QR 코드

준비 개념

중단원 학습에 필요한 이전 학습 개념을 제시하였다.

공학 도구

실습 결과물을 이용하여 개념을 익힐 수 있도록 구성하였다.

동영상

공학 도구 실습 영상을 보며 활용 방법을 익힐 수 있도록 하였다.

직업 정보

단원 관련 직업뿐만 아니라 수학 관련 다양한 직업을 확인할 수 있도록 구성하였다.

차례

I 경우의 수

1 순열과 조합

01 여러 가지 순열과 중복조합 11
02 이항정리 18
중단원 학습 점검 23
수행 평가 26
수학! 예술과 융합하다 27
대단원 학습 평가 28
수학! 미래를 꿈꾸다 31

II 확률

1 확률의 뜻과 활용

01 확률의 뜻 35
02 확률의 덧셈 정리 42
중단원 학습 점검 46
수행 평가 49

2 조건부확률

01 조건부확률 51
02 사건의 독립과 종속 55
중단원 학습 점검 59
수행 평가 62
수학! 기술과 융합하다 63
대단원 학습 평가 64
수학! 미래를 꿈꾸다 67

III

통계

1 확률분포

01 확률변수와 확률분포 71
02 이산확률변수의 기댓값과 표준편차 75
03 이항분포 81
04 정규분포 86
중단원 학습 점검 97
수행 평가 100
수학! 사회와 융합하다 101

2 통계적 추정

01 모집단과 표본 103
02 표본평균과 표본비율의 분포 105
03 모평균과 모비율의 추정 112
중단원 학습 점검 119
수행 평가 122
수학! 사회와 융합하다 123
대단원 학습 평가 124
수학! 미래를 꿈꾸다 127

포트폴리오 예시와 길잡이 128
스스로 공부하는 수학 익힘책 132
정답과 해설 142
표준정규분포표 161
찾아보기 162
자료 출처 163
QR코드 URL 목록 164

이 책에서 사용하는
공학 도구 매뉴얼 보기

알지오매스 통그라미

I

경우의 수

1. 순열과 조합

예시와 길잡이
→ 128쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.

학습 계획

이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

왜 배울까?

오스트리아의 과학자 마흐(Mach, E., 1838～1916)는 "경우의 수를 헤아려서 해결할 수 없는 수학 문제는 없다."라고 하였다. 이 말은 경우의 수를 세는 것이 수학 문제해결의 기본 아이디어라는 뜻이다.

경우의 수를 세는 경험은 수학적 사고력과 논리적 사고력을 기르고, 합리적인 의사 결정을 하는 데 도움을 준다.

[참고 자료: Scott A. Annin, "A Gentle Introduction to the American Invitational Mathematics Exam"]

10쪽

12쪽

13쪽

15쪽

1

순열과 조합

수학 + 실생활

시각 장애인들의 의사소통 수단인 점자는 직사각형 모양으로 배열된 6개의 돌출된 점을 사용해서 글자와 숫자 등을 나타낸다. 예를 들어 '책'은 점자로 'ㅊ', 'ㅐ', 'ㄱ'과 같이 초성, 중성, 종성으로 풀어쓰는데, 이때 'ㅊ'은 ⠘, 'ㅐ'는 ⠣, 'ㄱ'은 ⠁으로 나타낸다. 이와 같이 6개의 점으로 나타낼 수 있는 경우의 수는 각각의 점마다 2가지 경우가 있으므로 $2^6=64$이다.

[참고 자료: 국립국어원, www.korean.go.kr]

"여러 가지 경우의 수는 어떻게 구할 수 있을까?"

준비 학습

준비 개념

1 다음을 구하시오.

(1) 서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 3 또는 4인 경우의 수

(2) 두 자리의 자연수 중에서 십의 자리의 수는 3의 배수이고, 일의 자리의 수는 홀수인 자연수의 개수

2 다음을 구하시오.

(1) 학생 6명 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수

(2) 학생 6명 중에서 대표 2명을 뽑는 경우의 수

01 여러 가지 순열과 중복조합

- 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
- 중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.

중복순열의 수는 어떻게 구할까?

개념 탐구

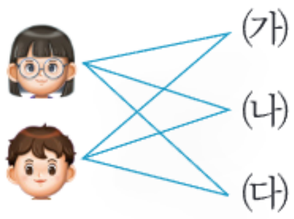
지구 환경 보호를 위해 학생 2명이 다음 3가지 중에서 각자 하나씩 택하여 실천한다고 할 때, 택하는 방법의 수를 구하시오.

(가) 종이컵 덜 쓰기 (나) 비닐 사용 줄이기 (다) 재활용품 분리배출하기

위의 개념 탐구에서 학생 2명이 택하는 방법의 수는 한 명이 각각 3가지씩 택할 수 있으므로 곱의 법칙에 의하여

$$3\times3=3^2$$

이다.



일반적으로 서로 다른 n개에서 중복을 허용하여 r개를 택하여 일렬로 배열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **중복순열**이라 하고, 이 중복순열의 수를 기호로

$$_n\Pi_r$$

와 같이 나타낸다.

기호 $_n\Pi_r$에서 Π는 Product(곱)의 머리글자 P에 해당하는 그리스 문자로 'pi'라고 읽는다.

중복순열의 수 $_n\Pi_r$를 구해 보자.

서로 다른 n개에서 중복을 허용하여 r개를 택하여 일렬로 배열할 때, 첫 번째 자리에 올 수 있는 것은 n가지, 그 각각에 대하여 두 번째 자리에 올 수 있는 것도 n가지, …, 그 각각에 대하여 r 번째 자리에 올 수 있는 것도 n가지이다.

따라서 중복순열의 수 $_n\Pi_r$는 곱의 법칙에 의하여

$$_n\Pi_r=\underbrace{n\times n\times\cdots\times n}_{r\text{개}}=n^r$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

중복순열의 수

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복순열의 수는

$$_n\Pi_r=n^r$$

$_nP_r$에서는 $0\le r\le n$이지만 $_n\Pi_r$에서는 중복을 허용하므로 $r>n$일 수도 있다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) ${}_2\Pi_4=\square^{\square}=\square$

(2) 서로 다른 5개에서 중복을 허용하여 3개를 택하여 일렬로 배열하는 경우의 수는

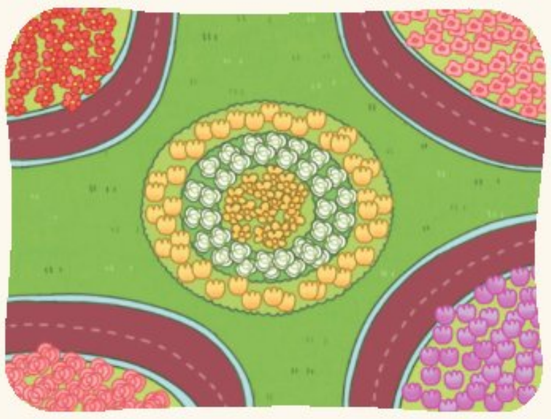
${}_{\square}\Pi_{\square}=\square$

문제 01 세 종류의 하회탈 '양반탈', '선비탈', '초랭이탈'을 파는 기념품 가게에서 학생 4명이 각자 하회탈을 하나씩 구매한다고 할 때, 구매하는 방법의 수를 구하시오.(단, 각 종류의 하회탈은 4개 이상 있다.)

수리+언어 소양 UP

문제 02 두 집합 $X=\{1, 2, 3\}$, $Y=\{a, b, c, d\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수의 개수는 ${}_3\Pi_4$와 ${}_4\Pi_3$ 중에서 어느 것이 옳은지 설명하시오.

예제 1 어느 공원에서는 중앙 꽃밭의 3개 구역에 각각 노란색 꽃, 흰색 꽃 중에서 한 가지를, 산책로 주변의 4개 구역에 각각 빨간색 꽃, 보라색 꽃, 분홍색 꽃 중에서 한 가지를 택하여 심으려고 한다. 꽃의 색깔을 택하는 방법의 수를 구하시오.



풀이 중앙 꽃밭의 3개 구역에 각각 2가지 색의 꽃을 택할 수 있으므로 그 방법의 수는

${}_2\Pi_3$

산책로 주변의 4개 구역에 각각 3가지 색의 꽃을 택할 수 있으므로 그 방법의 수는

${}_3\Pi_4$

따라서 구하는 방법의 수는

${}_2\Pi_3\times{}_3\Pi_4=2^3\times3^4=648$

답 648

문제 03 다섯 개의 수 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 4개를 택하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수의 개수를 구하시오.

문제 04 세 개의 문자 a, b, c 중에서 중복을 허용하여 5개를 택하여 일렬로 배열할 때, c가 1번 이하로 나오는 경우의 수를 구하시오.

같은 것이 있는 순열의 수는 어떻게 구할까?

개념 탐구

스마트폰에서 이모티콘을 사용하여 메시지를 보내려고 한다.

1 이모티콘 👍, ❤️, 😆, 😮를 일렬로 입력하는 경우의 수를 구하시오.

2 이모티콘 👍, 👍, ❤️, ❤️를 일렬로 입력하는 경우의 수를 구하시오.

5개의 문자 a, a, b, b, b를 일렬로 배열하는 경우의 수를 구해 보자.

5개의 문자가 a_1, a_2, b_1, b_2, b_3과 같이 구별된다면 이 문자를 일렬로 배열하는 경우의 수는 $5!$이다.

그런데 a_1, a_2가 구별되지 않고, b_1, b_2, b_3이 구별되지 않는다면 $5!$가지 중에서 다음 그림의 $(2!\times3!)$가지는 모두 a, a, b, b, b의 1가지이다.

$a_1\ a_2\ b_1\ b_2\ b_3$　$a_2\ a_1\ b_1\ b_2\ b_3$
$a_1\ a_2\ b_1\ b_3\ b_2$　$a_2\ a_1\ b_1\ b_3\ b_2$
$a_1\ a_2\ b_2\ b_1\ b_3$　$a_2\ a_1\ b_2\ b_1\ b_3$
$a_1\ a_2\ b_2\ b_3\ b_1$　$a_2\ a_1\ b_2\ b_3\ b_1$
$a_1\ a_2\ b_3\ b_1\ b_2$　$a_2\ a_1\ b_3\ b_1\ b_2$
$a_1\ a_2\ b_3\ b_2\ b_1$　$a_2\ a_1\ b_3\ b_2\ b_1$

➡ $a\ a\ b\ b\ b$

$(2!\times3!)$가지 ➡ 1가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2!\times3!}=10$$

이다.

○ a, a, b, b, b를 일렬로 배열하는 경우는
aabbb, *ababb*,
abbab, *abbba*,
baabb, *babab*,
babba, *bbaab*,
bbaba, *bbbaa*
의 10가지이다.

일반적으로 같은 것이 있는 순열의 수는 다음과 같다.

같은 것이 있는 순열의 수

n개 중에서 같은 것이 각각 p개, q개, …, r개씩 있을 때, n개를 일렬로 배열하는 순열의 수는

$$\frac{n!}{p!q!\cdots r!}\ (\text{단, } p+q+\cdots+r=n)$$

문제 05 다음을 구하시오.

(1) 여섯 개의 숫자 1, 1, 1, 1, 2, 2를 일렬로 배열하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수의 개수

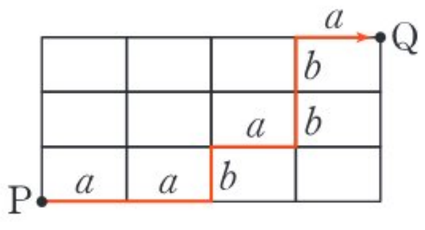
(2) 영어 단어 college에 있는 모든 문자를 일렬로 배열할 때, 양 끝에 e가 오도록 배열하는 경우의 수

예제 2

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 Q까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.

○ 최단 경로는 오른쪽으로 네 칸, 위쪽으로 세 칸 가는 것임을 이용한다.

풀이 오른쪽으로 한 칸 가는 것을 a, 위쪽으로 한 칸 가는 것을 b로 나타내면 오른쪽 그림과 같이 가는 것은 $aababba$로 나타낼 수 있다.

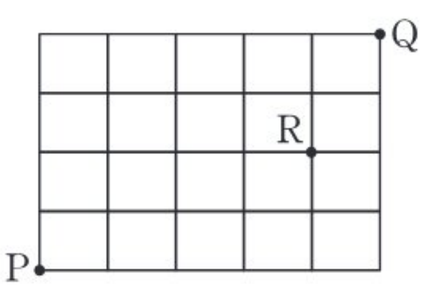


즉, 지점 P에서 지점 Q까지 최단 경로로 가는 것은 4개의 a와 3개의 b를 일렬로 배열하는 것과 같다.

따라서 구하는 최단 경로의 수는 $\frac{7!}{4!\times 3!}=35$

답 35

문제 06 오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 R를 거쳐 지점 Q까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



수리 + 언어 소양 UP

문제 07 7개의 문자 a, a, a, a, a, b, b를 일렬로 배열하는 경우의 수를 구하려고 한다. 다음 두 학생의 방법으로 경우의 수를 각각 구하고, 그 결과를 비교하여 설명하시오.

민재

7개의 문자 중에서 같은 문자가 각각 5개, 2개씩 있으므로....

7개의 자리 중에서 a를 놓을 자리 5개를 택하면 나머지 자리 2개는 b의 자리가 되므로 이를 조합의 수로 나타내면....

지유

중복조합의 수는 어떻게 구할까?

개념 탐구

어느 애견 카페에 비글 강아지와 푸들 강아지가 있다. 이 중에서 3마리를 택하여 먼저 사료를 주려고 할 때, 3마리를 택하는 방법의 수를 구하시오.
(단, 각 품종의 강아지는 3마리 이상 있고, 같은 품종의 강아지는 구별하지 않는다.)

서로 다른 n개에서 중복을 허용하여 r개를 택하는 조합을 **중복조합**이라 하고, 이 중복조합의 수를 기호로

$$ {}_n\mathrm{H}_r $$

와 같이 나타낸다.

○ 기호 ${}_n\mathrm{H}_r$에서 H는 Homogeneous(서로 같은 종류의)의 머리글자이다.

중복조합의 수 ${}_n\mathrm{H}_r$를 구해 보자.

위의 개념 탐구에서 비글 강아지를 1, 푸들 강아지를 2라고 하면 서로 다른 2개의 수 1, 2에서 중복을 허용하여 3개를 택하는 경우는

1 1 1, 1 1 2, 1 2 2, 2 2 2 ····· ①

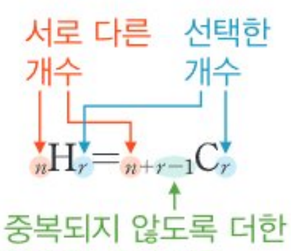
와 같이 나타낼 수 있으므로 ${}_2\mathrm{H}_3=4$이다.

이때 ${}_2\mathrm{H}_3$을 조합의 수로 나타내 보자.

이를 위해 ①의 각 경우에서 첫 번째 수는 그대로 두고, 두 번째와 세 번째 수가 중복되지 않도록 연속인 두 수 1, 2를 각각 더하면 다음과 같다.

1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4

그런데 이것은 서로 다른 4개의 수 1, 2, 3, 4에서 중복을 허용하지 않고 3개를 택하는 조합의 수 ${}_4\mathrm{C}_3$과 같으므로 ${}_2\mathrm{H}_3={}_4\mathrm{C}_3={}_{2+3-1}\mathrm{C}_3$임을 알 수 있다.



일반적으로 서로 다른 n개를 1, 2, 3, …, n으로 생각하고, 이 중에서 중복을 허용하여 r개를 택할 때, 이 r개가 중복되지 않도록 하기 위해 더해야 하는 연속인 수의 개수는 $r-1$이므로 중복을 허용하지 않으면 서로 다른 개수는 $n+(r-1)$이다.

따라서 중복조합의 수 ${}_n\mathrm{H}_r$는 조합의 수 ${}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

중복조합의 수

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복조합의 수는

$$ {}_n\mathrm{H}_r={}_{n+r-1}\mathrm{C}_r $$

○ ${}_n\mathrm{C}_r$에서는 $0\le r\le n$이지만 ${}_n\mathrm{H}_r$에서는 중복을 허용하므로 $r>n$일 수도 있다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) ${}_3\mathrm{H}_5={}_{3+\square}\mathrm{C}_{\square}=\square\mathrm{C}_5=\square$

(2) 4개의 문자 a, b, c, d에서 중복을 허용하여 2개를 택하는 방법의 수는

$\square\mathrm{H}\square=\square\mathrm{C}\square=\square$

문제 08 다음 경우의 수가 같은 것끼리 선으로 연결하고, 그 경우의 수를 구하시오.

(단, 각 종류의 과일은 6개 이상 있고, 빈 상자가 있을 수 있으며, 기권 또는 무효표는 없다.)

① 서로 다른 3종류의 과일에서 중복을 허용하여 6개를 택하는 경우의 수	㉠ 서로 다른 3개의 상자에 서로 다른 공 6개를 넣는 경우의 수	㉮ 6명의 학생이 후보 3명 중에서 한 명에게 무기명으로 투표한 결과의 경우의 수
② 서로 다른 3종류의 과일에서 중복을 허용하여 6개를 택하여 일렬로 배열하는 경우의 수	㉡ 서로 다른 3개의 상자에 똑같은 공 6개를 넣는 경우의 수	㉯ 6명의 학생이 후보 3명 중에서 한 명에게 기명으로 투표한 결과의 경우의 수

수리+언어 소양 UP

문제 09 주사위 1개를 2번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b라고 할 때, $a \le b$인 경우의 수를 중복조합을 이용하여 설명하시오.

예제 3 $(a+b+c)^4$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

4개의 문자 a, a, b, c를 택하면 a^2bc항이 돼.

풀이 $(a+b+c)^4$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는 3개의 문자 a, b, c에서 4개를 택하는 중복조합의 수와 같다.

따라서 구하는 서로 다른 항의 개수는

${}_3\mathrm{H}_4={}_6\mathrm{C}_4=15$

답 15

문제 10 다음 식의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

(1) $(a+b+c)^6$ (2) $(a+b)^3(x+y+z)^5$

예제 4

방정식 $x+y+z=7$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 음이 아닌 정수해의 개수　　(2) 양의 정수해의 개수

(1) 음이 아닌 정수해의 개수는 중복조합을 이용하여 구할 수 있다.

(2) 주어진 문제를 음이 아닌 정수해의 개수를 구하는 문제로 변형한다.

풀이 (1) 방정식의 한 해, 예를 들어 $x=3$, $y=2$, $z=2$를 3개의 x, 2개의 y, 2개의 z로 생각하면 음이 아닌 정수해의 개수는 서로 다른 3개의 문자 x, y, z에서 7개를 택하는 중복조합의 수와 같다.

따라서 음이 아닌 정수해의 개수는 $_3\mathrm{H}_7={}_9\mathrm{C}_7=36$

(2) x, y, z가 양의 정수이므로 $X=x-1$, $Y=y-1$, $Z=z-1$로 놓으면 X, Y, Z는 음이 아닌 정수이다.

이때 $x=X+1$, $y=Y+1$, $z=Z+1$을 방정식 $x+y+z=7$에 대입하면

$$(X+1)+(Y+1)+(Z+1)=7$$

즉, $X+Y+Z=4$

따라서 양의 정수해의 개수는 방정식 $X+Y+Z=4$의 음이 아닌 정수해의 개수와 같으므로 $_3\mathrm{H}_4={}_6\mathrm{C}_4=15$

답 (1) 36　(2) 15

문제 11 방정식 $x+y+z+w=10$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 음이 아닌 정수해의 개수　　(2) 양의 정수해의 개수

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | 추론 | 의사소통 | 연결 | 정보처리

다음 두 문제를 푸는 방법에 대한 세 학생의 대화를 읽고, 수지의 방법으로 푸시오.

(1) $(a+b+c+d)^8$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수

(2) 8개의 ○와 3개의 + 기호를 일렬로 배열하는 경우의 수

$(a+b+c+d)^8$을 전개할 때 생기는 항은 $a^xb^yc^zd^w$의 꼴이야. 이때 x, y, z, w의 합은.... (단, $r\neq0$일 때, $r^0=1$)

8개의 ○와 3개의 + 기호를 ○+○○+○○○○○+__ 와 같이 배열했을 때, ○의 개수는 1, 2, 5, 0의 합으로 생각할 수 있어.

그럼 두 문제 모두 방정식의 해의 개수를 구하는 문제로 변형하여 풀면 되겠네.

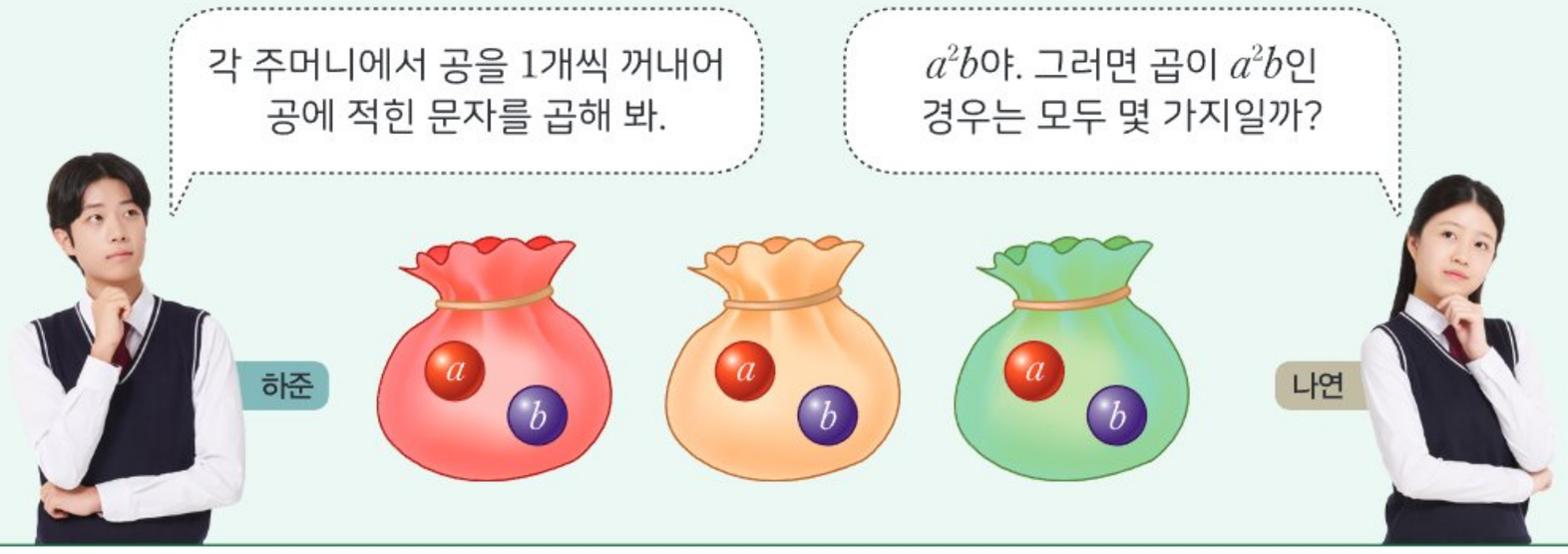
02 이항정리

이항정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

이항정리는 무엇일까?

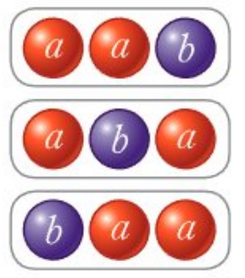
개념 탐구

서로 다른 세 주머니에 a와 b가 각각 적힌 공이 1개씩 들어 있다. 다음 두 학생의 대화를 읽고, 나연이의 물음에 답하시오.



위의 개념 탐구에서 곱이 a^2b인 경우의 수는 3이다.

이것은 다항식 $(a+b)^3$의 전개식에서 a^2b의 계수와 같다.



다항식 $(a+b)^n$의 전개식을 조합의 수를 이용하여 나타내 보자.

다항식 $(a+b)^4$의 전개식은 다음과 같다.

$$(a+b)^4=(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)$$
$$=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$$

이때 a^3b는 다음과 같이 4개의 인수 $a+b$, $a+b$, $a+b$, $a+b$ 중 1개에서 b를 택하고, 나머지 3개에서 각각 a를 택하여 곱한 것이므로 a^3b의 계수는 ${}_4C_1$과 같다.

$$(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)$$

a	a	a	b	$\rightarrow a^3b$
a	a	b	a	$\rightarrow a^3b$
a	b	a	a	$\rightarrow a^3b$
b	a	a	a	$\rightarrow a^3b$

$\Rightarrow {}_4C_1 a^3b$

같은 방법으로 a^4, a^3b, a^2b^2, ab^3, b^4의 계수를 각각 구하면

$${}_4C_0,\ {}_4C_1,\ {}_4C_2,\ {}_4C_3,\ {}_4C_4$$

이다.

따라서 $(a+b)^4$의 전개식은

$$(a+b)^4={}_4C_0\,a^4+{}_4C_1\,a^3b+{}_4C_2\,a^2b^2+{}_4C_3\,ab^3+{}_4C_4\,b^4$$

과 같이 나타낼 수 있다.

일반적으로 $(a+b)^n$의 전개식에서 $a^{n-r}b^r$은 n개의 인수

$$\underbrace{(a+b),\ (a+b),\ (a+b),\ \cdots,\ (a+b)}_{n\text{개}}$$

중 r개에서 각각 b를 택하고, 나머지 $(n-r)$개에서 각각 a를 택하여 곱한 것이므로 $a^{n-r}b^r$의 계수는 ${}_nC_r$와 같다.

따라서 $(a+b)^n$의 전개식에 대하여 다음과 같은 등식이 성립한다.

이를 **이항정리**라고 한다.

이항정리

n이 자연수일 때

$$(a+b)^n={}_nC_0\,a^n+{}_nC_1\,a^{n-1}b+\cdots+{}_nC_r\,a^{n-r}b^r+\cdots+{}_nC_n\,b^n$$

참고 ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$이므로 $a^{n-r}b^r$의 계수와 a^rb^{n-r}의 계수는 서로 같다.

n개의 인수 중 a를 n개 택하고 b를 하나도 택하지 않은 것을 a^nb^0으로 나타내고, $b\neq0$일 때, $b^0=1$이다.

다항식 $(a+b)^n$의 전개식에서 각 항의 계수

$${}_nC_0,\ {}_nC_1,\ \cdots,\ {}_nC_r,\ \cdots,\ {}_nC_n$$

을 **이항계수**라고 한다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

$(a+b)^5$의 전개식을 이항계수를 이용하여 나타내면

$$(a+b)^5={}_5C_0\,a^5+{}_5C_{\square}\,a^4b+{}_5C_{\square}\,a^3b^2+{}_{\square}C_{\square}\,a^2b^3+{}_{\square}C_{\square}\,ab^4+{}_{\square}C_{\square}\,b^5$$

문제 01 다음 식을 이항정리를 이용하여 전개하시오.

(1) $(a+1)^6$ (2) $(x-y)^7$

예제 1

$\left(x+\frac{1}{x}\right)^3$을 이항정리를 이용하여 전개하시오.

풀이 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^3={}_3\mathrm{C}_0\times x^3+{}_3\mathrm{C}_1\times x^2\times\frac{1}{x}+{}_3\mathrm{C}_2\times x\times\left(\frac{1}{x}\right)^2+{}_3\mathrm{C}_3\times\left(\frac{1}{x}\right)^3$

$=x^3+3x^2\times\frac{1}{x}+3x\times\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}$

$=x^3+3x+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}$

답 풀이 참고

문제 02 다음 식을 이항정리를 이용하여 전개하시오.

(1) $\left(2x+\frac{1}{y}\right)^4$ (2) $\left(x-\frac{1}{x}\right)^5$

예제 2

다음 식의 전개식에서 [ ]의 계수를 구하시오.

(1) $(3x-1)^7$ $[x^2]$ (2) $\left(2x+\frac{1}{x}\right)^6$ $[x^4]$

풀이 (1) $(3x-1)^7$의 전개식에서 각 항은 ${}_7\mathrm{C}_r\times(3x)^{7-r}\times(-1)^r$의 꼴이므로

${}_7\mathrm{C}_r\times(3x)^{7-r}\times(-1)^r={}_7\mathrm{C}_r\times3^{7-r}\times(-1)^r\times x^{7-r}$

$x^{7-r}=x^2$에서 $7-r=2,\ r=5$

따라서 x^2의 계수는 ${}_7\mathrm{C}_5\times3^2\times(-1)^5=-189$

(2) $\left(2x+\frac{1}{x}\right)^6$의 전개식에서 각 항은 ${}_6\mathrm{C}_r\times(2x)^{6-r}\times\left(\frac{1}{x}\right)^r$의 꼴이므로

${}_6\mathrm{C}_r\times(2x)^{6-r}\times\left(\frac{1}{x}\right)^r={}_6\mathrm{C}_r\times2^{6-r}\times\frac{x^{6-r}}{x^r}$

$\frac{x^{6-r}}{x^r}=x^4$에서 $x^{6-r}=x^{4+r}$이므로 $6-r=4+r,\ r=1$

따라서 x^4의 계수는 ${}_6\mathrm{C}_1\times2^5=192$

답 (1) -189 (2) 192

문제 03 다음 식의 전개식에서 [ ]의 계수를 구하시오.

(1) $\left(3x-\frac{1}{x}\right)^6$ $[x^2]$ (2) $\left(-x+\frac{2}{x^2}\right)^7$ $[x^4]$

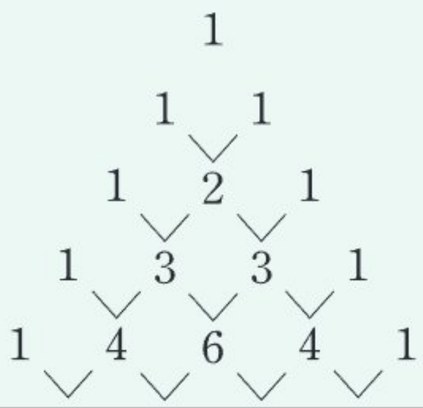
이항계수 사이에는 어떤 성질이 있을까?

개념 탐구

오른쪽 그림과 같은 수의 배열에는 어떤 규칙이 있다.

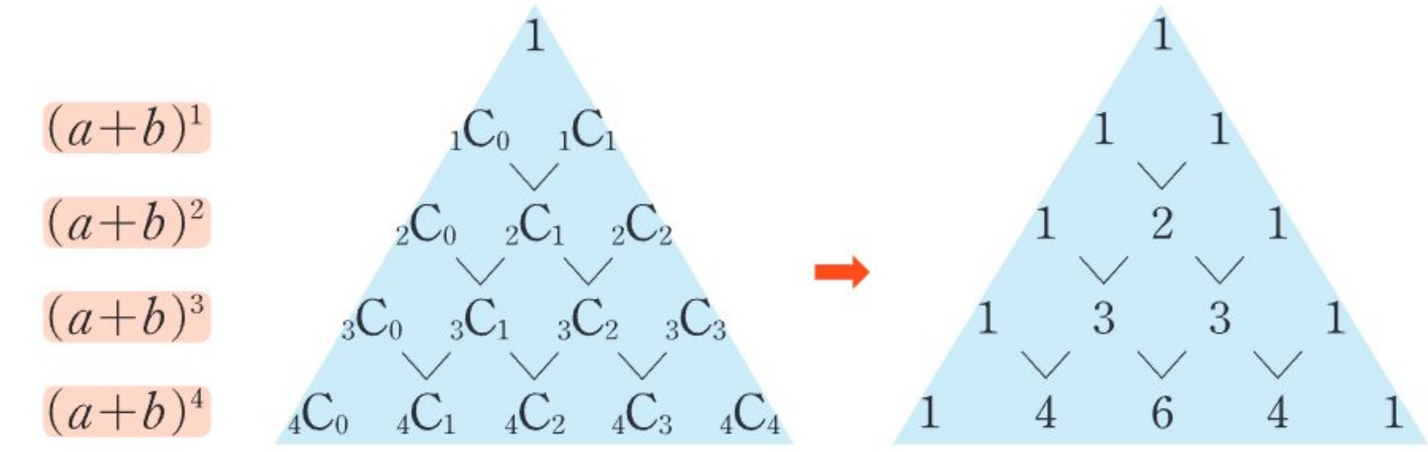
1 규칙을 추측하여 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

2 **1**에서 써넣은 수와 $(a+b)^5$의 이항계수를 서로 비교하시오.



프랑스의 수학자 파스칼 (Pascal, B., 1623~1662)은 처음으로 파스칼의 삼각형을 소개하였다.

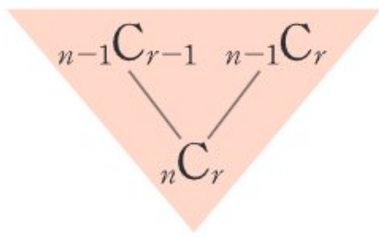
위의 개념 탐구에서 수의 배열은 $n=1, 2, 3, \cdots$일 때 $(a+b)^n$의 전개식에서 각 항의 이항계수를 삼각형 모양으로 차례로 배열한 것과 같다.



이 우표는 2014 서울세계수학자대회를 기념하여 만든 것이다.

이와 같은 이항계수의 배열을 **파스칼의 삼각형**이라고 한다.

이때 각 수는 그 수의 왼쪽 위와 오른쪽 위에 있는 두 수의 합과 같으므로 일반적으로 ${}_nC_r={}_{n-1}C_{r-1}+{}_{n-1}C_r\ (1\le r<n)$가 성립한다. 또 각 행에서의 배열은 좌우 대칭이므로 ${}_nC_r={}_nC_{n-r}\ (0\le r\le n)$임을 알 수 있다.

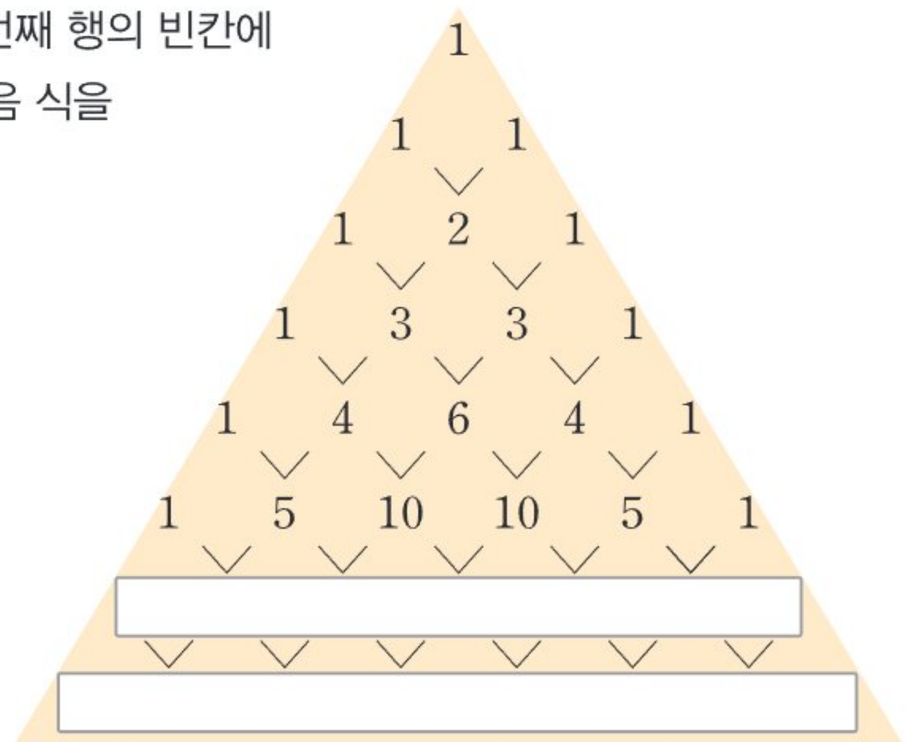


문제 04

오른쪽 파스칼의 삼각형에서 7번째, 8번째 행의 빈칸에 알맞은 수를 써넣고, 이를 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(x+1)^6$

(2) $(a-b)^7$



예제 3

자연수 n에 대하여 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$${}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_1+{}_n\mathrm{C}_2+\cdots+{}_n\mathrm{C}_n=2^n$$

증명 이항정리에 의하여

$$(x+1)^n={}_n\mathrm{C}_0x^n+{}_n\mathrm{C}_1x^{n-1}+{}_n\mathrm{C}_2x^{n-2}+\cdots+{}_n\mathrm{C}_n$$

이 식의 양변에 $x=1$을 대입하면

$$2^n={}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_1+{}_n\mathrm{C}_2+\cdots+{}_n\mathrm{C}_n$$

● $(x+1)^n$의 전개식에서 x^{n-r}의 계수는 ${}_n\mathrm{C}_r$임을 이용한다.

문제 05 자연수 n에 대하여 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

(1) ${}_n\mathrm{C}_0-{}_n\mathrm{C}_1+{}_n\mathrm{C}_2-\cdots+(-1)^n{}_n\mathrm{C}_n=0$

(2) n이 홀수일 때,

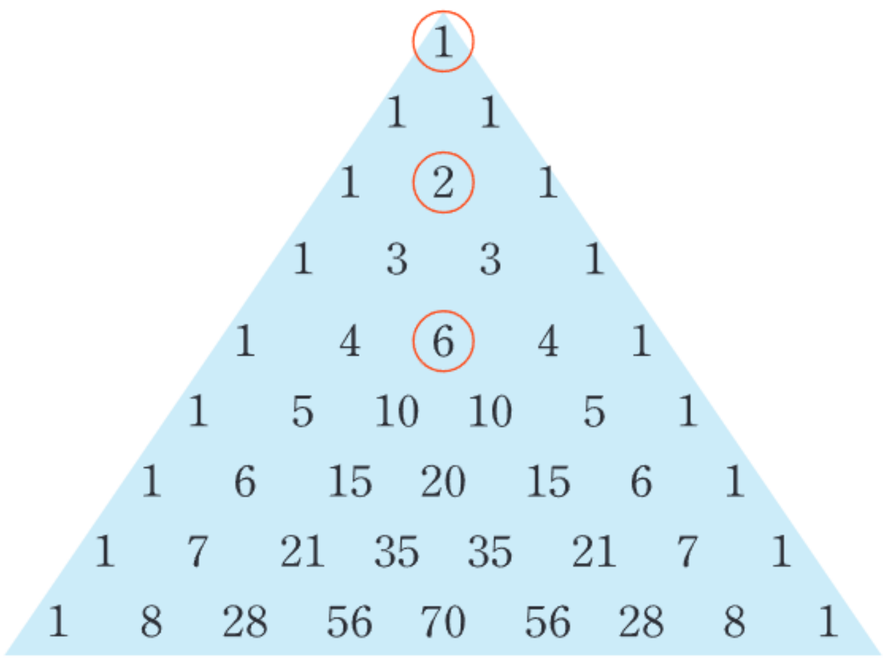
$${}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_2+{}_n\mathrm{C}_4+\cdots+{}_n\mathrm{C}_{n-1}={}_n\mathrm{C}_1+{}_n\mathrm{C}_3+{}_n\mathrm{C}_5+\cdots+{}_n\mathrm{C}_n=2^{n-1}$$

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | 추론 | 의사소통 | 연결 | 정보처리

1 다음 왼쪽의 식은 파스칼의 삼각형에서 각 행에 있는 모든 수의 제곱의 합을 각각 구하여 나타낸 것이다. 이 수를 파스칼의 삼각형에서 찾아 ○를 하고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$1^2=1$$
$$1^2+1^2=2={}_2\mathrm{C}_1$$
$$1^2+2^2+1^2=6={}_4\mathrm{C}_2$$
$$1^2+3^2+3^2+1^2=\square={}_{\square}\mathrm{C}_3$$
$$1^2+4^2+6^2+4^2+1^2=\square={}_{\square}\mathrm{C}_4$$



2 1의 관계를 유추하여 파스칼의 삼각형에서 7번째 행에 있는 모든 수의 제곱의 합은 몇 번째 행의 가운데 있는 수와 같은지 추측하고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$({}_6\mathrm{C}_0)^2+({}_6\mathrm{C}_1)^2+({}_6\mathrm{C}_2)^2+({}_6\mathrm{C}_3)^2+({}_6\mathrm{C}_4)^2+({}_6\mathrm{C}_5)^2+({}_6\mathrm{C}_6)^2={}_{\square}\mathrm{C}_{\square}=\square$$

중단원 학습 점검

개념 정리

순열과 조합

중복순열

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복순열의 수는

$${}_n\Pi_r = n^r$$

같은 것이 있는 순열

n개 중에서 같은 것이 각각 p개, q개, …, r개씩 있을 때, n개를 일렬로 배열하는 순열의 수는

$$\frac{n!}{p!q!\cdots r!} \text{ (단, } p+q+\cdots+r=n)$$

중복조합

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복조합의 수는

$${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$$

이항정리

❶ n이 자연수일 때

$$(a+b)^n = {}_n\mathrm{C}_0 a^n + {}_n\mathrm{C}_1 a^{n-1}b + \cdots + {}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n b^n$$

❷ 이항계수: 다항식 $(a+b)^n$의 전개식에서 각 항의 계수

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

01 3명의 학생이 각자 딸기주스, 사과주스, 포도주스, 수박주스 중에서 1개씩 택하는 경우의 수를 구하시오.(단, 각 주스는 3개 이상 있다.)

02 6개의 문자 s, o, c, c, e, r를 일렬로 배열하는 경우의 수를 구하시오.

03 서로 다른 6종류의 과자 중에서 중복을 허용하여 3개를 택하는 방법의 수를 구하시오.
(단, 각 종류의 과자는 3개 이상 있다.)

04 다음 식을 이항정리를 이용하여 전개하시오.

(1) $(2x-y)^5$ (2) $\left(2x^2+\frac{1}{x}\right)^4$

기초 문제 **> 기본 문제 <** 도전 문제

05 어느 지역의 중학생은 그 지역에 있는 남자 고등학교 3곳, 여자 고등학교 2곳, 남녀 공학 2곳 중에서 1곳에 배정된다고 한다. 이 지역의 남자 중학생 2명과 여자 중학생 3명이 고등학교에 배정되는 경우의 수를 구하시오.

06 두 집합

$X=\{-2, -1, 1, 2\}$, $Y=\{5, 10, 15\}$

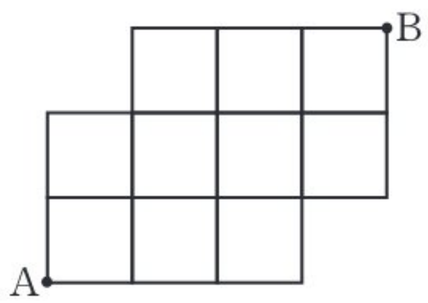
에 대하여 X에서 Y로의 함수 f 중에서 $f(-1)=5$, $f(1)=15$를 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.

07 중복을 허용하여 세 개의 수 0, 1, 2로 만들 수 있는 10000보다 작은 자연수의 개수를 구하시오.

08 어떤 자연수가 3의 배수가 되기 위해서는 각 자리의 수의 합이 3의 배수이어야 한다. 각 자리의 수가 1, 2, 3 중 하나로 이루어진 네 자리의 자연수 중에서 3의 배수의 개수를 구하시오.

09 7개의 문자 s, u, c, c, e, s, s를 일렬로 배열할 때, u가 e보다 앞에 오도록 배열하는 경우의 수를 구하시오.

10 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



11 사과, 배, 귤이 각각 10개씩 들어 있는 상자에서 15개의 과일을 꺼내어 선물 바구니를 만들려고 한다. 각 종류의 과일이 적어도 3개씩 포함되는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 종류의 과일은 구별하지 않는다.)

12 네 자리의 자연수 중에서 각 자리의 수의 합이 8인 모든 자연수의 개수를 구하시오.

정답과 해설 143쪽

13 $(x+1)^n$의 전개식에서 x^2의 계수가 45일 때, x^4의 계수를 구하시오.(단, n은 자연수)

14 $\left(x-\frac{2}{x}\right)^7$의 전개식에서 x^5의 계수를 구하시오.

15 n이 짝수일 때, 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$$
\begin{aligned}
&{}_nC_0+{}_nC_2+{}_nC_4+\cdots+{}_nC_n\\
&={}_nC_1+{}_nC_3+{}_nC_5+\cdots+{}_nC_{n-1}\\
&=2^{n-1}
\end{aligned}
$$

16 자연수 N에 대하여

$$
\begin{aligned}
N={}_4C_0+{}_4C_1\times5+{}_4C_2\times5^2\\
+{}_4C_3\times5^3+{}_4C_4\times5^4
\end{aligned}
$$

일 때, N의 양의 약수의 개수를 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

17 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\cap B=\{2, 4, 6\}$을 만족시키는 두 집합 A, B를 정하는 경우의 수를 구하시오.

18 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c의 순서쌍 (a, b, c)의 개수를 구하시오.

> (가) a, b, c 중에서 홀수는 1개이다.
> (나) $a+b+c=13$

19 11^{11}의 백의 자리의 수를 a, 십의 자리의 수를 b, 일의 자리의 수를 c라고 할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 132쪽으로!

수행 평가

창의적 사고 과정 중심

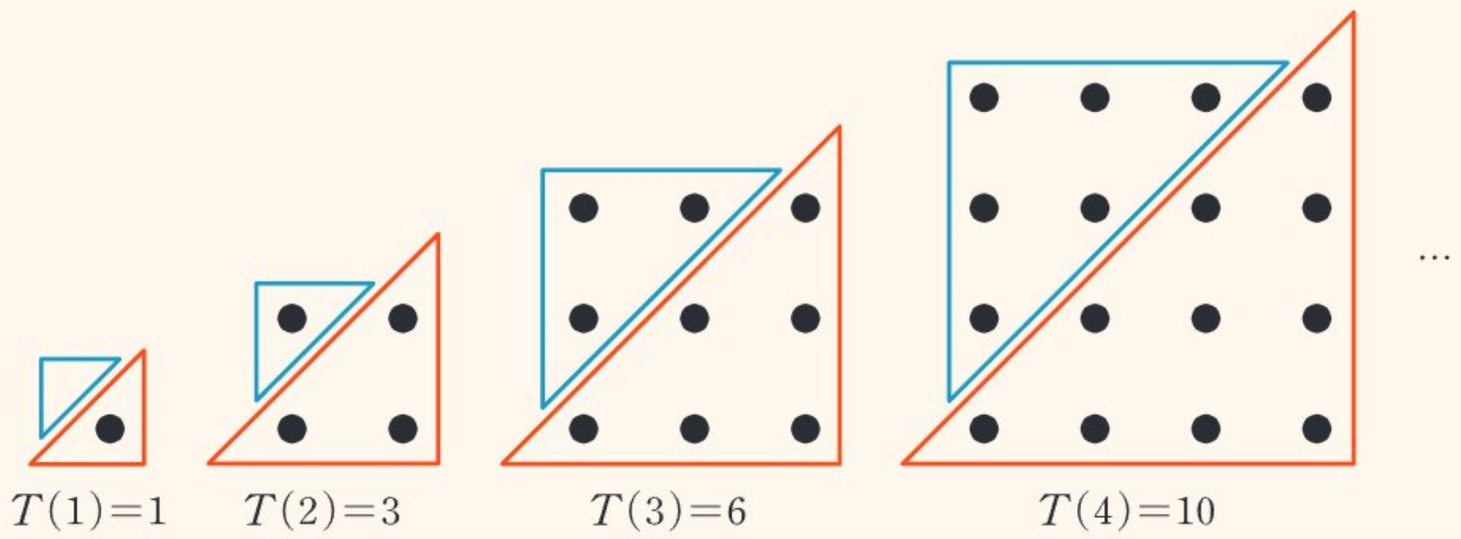
자기주도 활동

성취 목표 파스칼의 삼각형을 이용하여 조합의 수의 성질을 추론할 수 있다.

평가 유형 ☑ 서술형 ☑ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☑ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

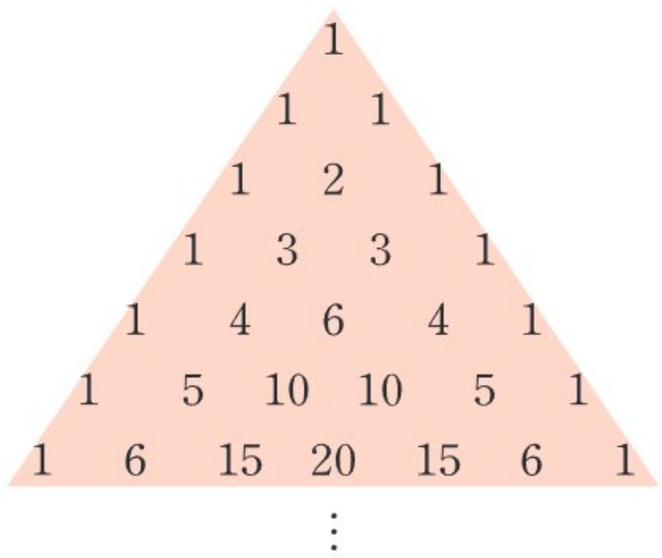
» 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

삼각수란 어떤 사물을 삼각형 모양으로 배열할 때, 필요한 사물의 총개수이다. 각각의 삼각수를 작은 것부터 순서대로 $T(1)$, $T(2)$, $T(3)$, $T(4)$, ..., $T(n)$이라고 하면 다음 그림에서 삼각수는 ◿ 안에 있는 점의 개수와 같다.



사각수란 어떤 사물을 사각형 모양으로 배열할 때, 필요한 사물의 총개수이다. 각각의 사각수를 작은 것부터 순서대로 $S(1)$, $S(2)$, $S(3)$, $S(4)$, ..., $S(n)$이라고 하면 위의 그림에서 사각수는 ◸과 ◿ 안에 있는 점의 개수의 합과 같다.

1 삼각수 $T(1)$, $T(2)$, $T(3)$, ..., $T(n)$은 파스칼의 삼각형에서 한 대각선 열을 이룬다. 그 열을 찾고, $T(n)$을 조합의 수로 나타내시오.



| 사고 확산하기 |

2 사각수 $S(2)$, $S(3)$, $S(4)$를 각각 두 삼각수의 합으로 나타내고, $n \geq 2$일 때 $S(n)$을 두 조합의 수의 합으로 나타내시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	파스칼의 삼각형을 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	삼각수, 사각수를 조합의 수로 나타내는 과정에서 수학적 절차를 수행하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	실생활과의 연결을 통하여 파스칼의 삼각형의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

수학! 예술과 융합하다

나도 작곡을 할 수 있을까?

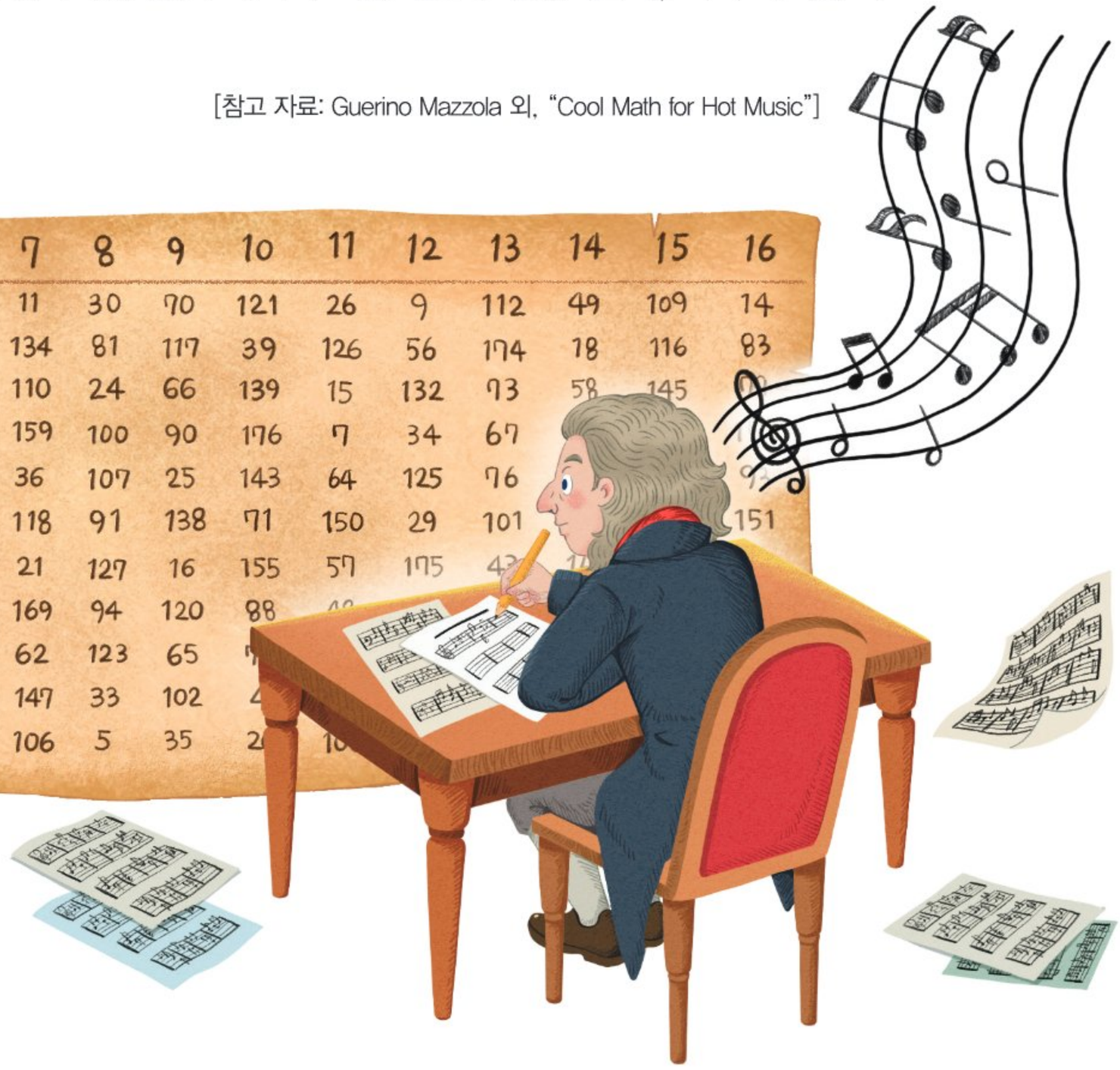
음악적 지식이 없더라도 작곡할 수 있는 방법이 있다.

하나의 방법은 장르, 박자, 연주 시간, 악기 등을 지정해 주면 자동으로 작곡해 주는 인공지능 프로그램을 이용하는 것이다.

다른 방법은 모차르트(Mozart, W. A., 1756~1791)가 만든 '음악 주사위 게임(musical dice game)'을 이용하는 것이다. 이 게임은 모차르트가 미리 작곡해 둔 176개 마디의 배열표에서 두 주사위를 동시에 던졌을 때 나오는 눈의 수의 합에 해당하는 마디를 하나씩 택하여 총 16개 마디로 구성된 미뉴에트(4분의3 또는 8분의3 박자의 춤곡)를 작곡하는 것이다. 예를 들어 첫 번째에 던진 두 주사위의 눈의 수의 합이 2라면 아래의 배열표에서 2가 쓰인 행과 첫 번째 열이 만나는 96이 첫 번째 마디가 된다. 이와 같은 과정을 16번 반복하면 16개 마디의 미뉴에트가 완성되는데, 이때 작곡할 수 있는 미뉴에트의 수는 11^{16}이다.

[참고 자료: Guerino Mazzola 외, "Cool Math for Hot Music"]

합 \ 마디	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	96	22	141	41	105	122	11	30	70	121	26	9	112	49	109	14
3	32	6	128	63	146	46	134	81	117	39	126	56	174	18	116	83
4	69	95	158	13	153	55	110	24	66	139	15	132	73	58	145	
5	40	17	113	85	161	2	159	100	90	176	7	34	67			
6	148	74	163	45	80	97	36	107	25	143	64	125	76			
7	104	157	27	167	154	68	118	91	138	71	150	29	101			151
8	152	60	171	53	99	133	21	127	16	155	57	175	43			
9	119	84	114	50	140	86	169	94	120	88						
10	98	142	42	156	75	129	62	123	65							
11	3	87	165	61	135	47	147	33	102							
12	54	130	10	103	28	37	106	5	35							



대단원 학습 평가

01 서로 다른 2개의 어항에 서로 다른 5마리의 물고기를 넣는 방법의 수를 구하시오.
(단, 빈 어항이 있을 수 있다.)

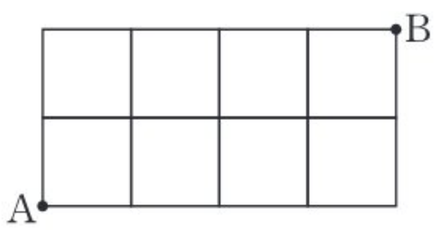
02 두 종류의 케이크와 네 종류의 샌드위치를 판매하는 제과점에서 3명의 학생이 각자 케이크 1개와 샌드위치 1개를 사는 방법의 수를 구하시오.

03 일곱 개의 수 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3을 모두 사용하여 만들 수 있는 일곱 자리의 자연수 중에서 짝수의 개수는?

① 110 ② 120 ③ 130
④ 140 ⑤ 150

04 7개의 문자 a, a, b, b, c, d, e를 일렬로 배열할 때, a끼리 이웃하거나 b끼리 이웃하는 경우의 수를 구하시오.

05 다음 그림과 같이 가로, 세로 한 칸의 크기가 모두 같은 도로망이 있다. 민재는 지점 A에서 지점 B까지, 지유는 지점 B에서 지점 A까지 최단 거리로 간다고 할 때, 두 사람이 서로 만나지 않는 경우의 수를 구하시오.
(단, 두 사람은 동시에 출발하여 같은 속력으로 간다.)



06 사과, 배, 감, 귤, 참외 5종류의 과일 중에서 9개를 고를 때, 사과는 4개만 포함되도록 고르는 방법의 수를 구하시오.
(단, 각 종류의 과일은 9개 이상 있고, 같은 종류의 과일은 구별하지 않는다.)

07 두 집합

$$X=\{1, 2, 3, 4\},$$
$$Y=\{2, 3, 5, 7, 11\}$$

에 대하여 X에서 Y로의 함수 f 중에서 다음을 구하시오.

(1) $f(1)<f(2)$를 만족시키는 함수 f의 개수

(2) $f(1)\le f(2)\le f(3)$을 만족시키는 함수 f의 개수

정답과 해설 144쪽

08 방정식 $x+y+z=9\,(x\geq 0,\ y\geq 1,\ z\geq 2)$의 정수해의 개수를 구하시오.

09 $(w+x+y+z)^8$의 전개식에서 x를 포함하는 서로 다른 항의 개수는?

① 54 ② 56 ③ 84
④ 110 ⑤ 120

10 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 13\}$의 부분집합 중에서 원소의 개수가 홀수인 집합의 개수를 구하시오.

11 $(1+x)+(1+x)^2+\ \cdots\ +(1+x)^{10}$의 전개식에서 x^6의 계수를 구하시오.

서술형 문제

[12~17] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

12 단원 학습이 끝난 후 학생 5명이 각자 학습 목표 달성도를 스스로 평가하려고 한다. 높음은 ○, 보통은 △, 낮음은 ×로 평가할 때, 다음을 구하시오.

(단, 모든 학생은 평가를 한다.)

(1) 평가 결과의 경우의 수

(2) ○로 평가한 학생이 2명인 경우의 수

13 계산기에 '1000000'을 입력하려고 한다. 다음 그림과 같이 '1'이 입력되었을 때, 0 또는 00 자판을 한 번에 한 개씩만 눌러 '1000000'을 입력하는 방법의 수를 구하시오.

14 일렬로 배열된 책상 8개 위에 똑같은 손 소독제 3개를 서로 이웃하지 않게 1개씩 놓는 방법의 수를 구하시오.

정답과 해설 145쪽

대단원 학습 평가

15 ●●● 서로 다른 4개의 인형에 똑같은 티셔츠와 똑같은 재킷을 1개씩 입히려고 한다. 각 인형에 티셔츠를 재킷보다 먼저 입힌다고 할 때, 4개의 인형에 티셔츠와 재킷을 입히는 순서를 정하는 경우의 수를 구하시오.
(단, 각 인형에 티셔츠와 재킷을 연속하여 입히지 않아도 된다.)

16 ●●○ 부등식 $x+y+z\le12$에서 $x\ge2$, $y\ge2$, $z\ge4$를 만족시키는 정수해의 개수를 구하시오.

17 ●●○ $(1+x)^6(1+x^3)^n$의 전개식에서 x^3의 계수가 30일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

스스로 돌아보는 나의 학습

1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]

학습 성취 평가

가치·태도 평가

2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

수학! 미래를 꿈꾸다

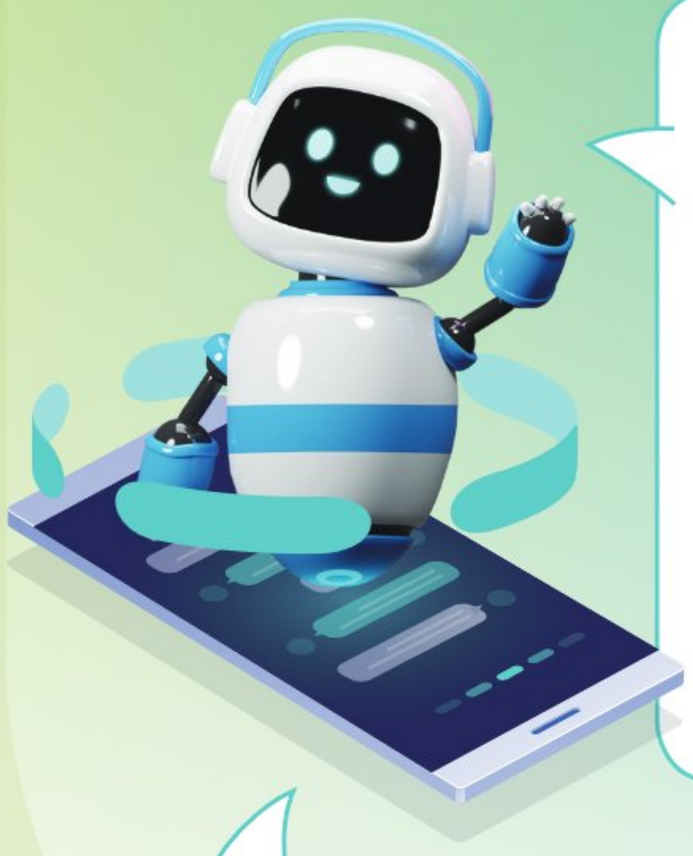
직업 정보

기상 · 기후를 예측하는

기상 연구원

Q 기상 연구원이 하는 일은?

기상 연구원은 기류의 방향과 속도, 기압, 온도, 습도 등 각종 기상 관측 자료를 수집하여 기상 및 기후 특성을 조사하고 분석하는 일을 한다. 또 장단기 일기 예보를 정확하게 할 수 있는 예보 기법을 연구하고 기상 정보 제공을 위한 기후 예측 시스템을 구축하며, 기상 관측 기기의 정밀도를 향상하기 위한 기술도 개발한다.



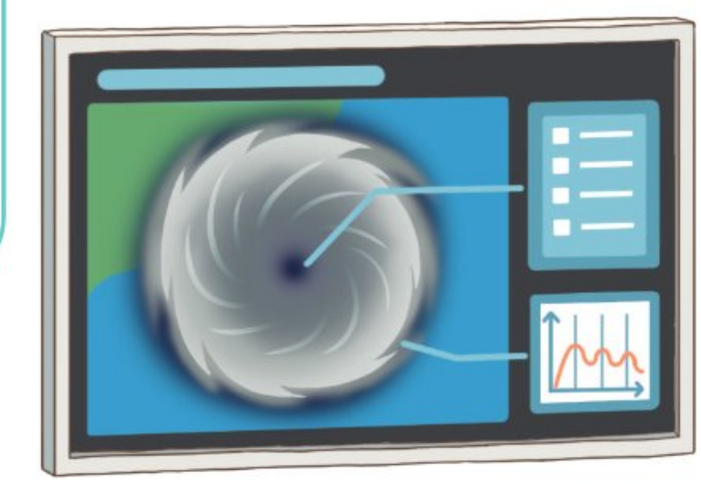
Q 기상 연구원이 되려면?

기상 연구원은 대기 상황에 대한 위성 자료, 레이더 자료 등을 분석하고 해석해야 하기 때문에 기상 및 대기에 대한 지식은 물론이고, 확률과 통계 등 수학에 관한 지식도 갖추어야 한다. 또 기상 연구원의 직업적 특성상 분석적 사고력과 정확한 판단력을 갖추어야 하며, 기상 관측에 사용되는 첨단 장비를 원활하게 운용하고 활용할 수 있는 능력도 있어야 한다.

Q 기상 연구원의 전망은?

전 세계적으로 지구 온난화로 인한 기후 변화가 점차 심화됨에 따라 기상 연구원에 대한 관심이 많아지고 있다. 또 기상 상태가 생활에 미치는 영향이 커지면서 기상 연구원에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 기상 연구원은 기상청, 국립기상과학원, 국립환경과학원, 한국해양과학기술원, 극지연구소 등의 국공립 기관이나 연구소로 진출할 수 있다.

[참고 자료: 진로정보망 커리어넷, www.career.go.kr]



II

확률

1. 확률의 뜻과 활용
2. 조건부확률

예시와 길잡이 → 128쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.

학습 계획

이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

- 확률의 뜻
- 확률의 덧셈 정리
- 여사건의 확률
- 조건부확률
- 확률의 곱셈 정리
- 사건의 독립과 종속

나의 학습 계획

예시 문제를 많이 풀겠다.

37쪽

34쪽

왜 배울까?

수학적 확률을 정의한 프랑스의 수학자 라플라스(Laplace, P. S., 1749~1827)는 "확률은 단지 상식을 수치화한 것이다."라고 하였다.

어떤 사건이 일어날 가능성을 수치화한 확률은 다양하고 복잡한 사회에서 불확실성을 이해하기 위한 핵심적인 도구로서, 여러 분야에서 일어나는 우연 현상을 분석하는 데 중요한 역할을 한다.

[참고 자료: Ali Grami, "Probability, Random Variables, Statistics, and Random Processes: Fundamentals & Applications"]

58쪽

50쪽

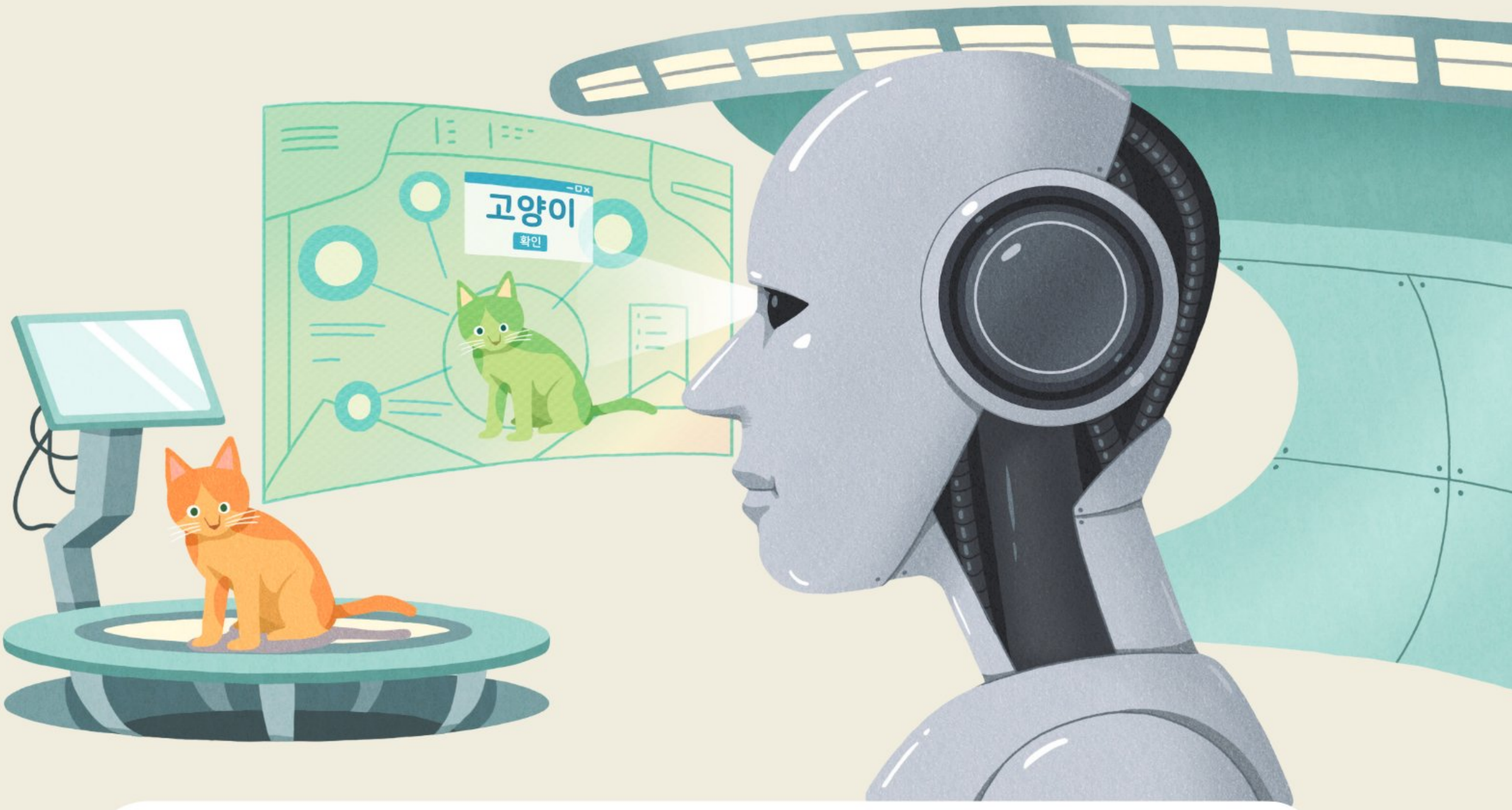
1

확률의 뜻과 활용

수학 + 인공지능

사람은 경험을 통해서 학습하지만 인공지능은 자료를 통해서 학습한다. 자료의 양이 많을수록 인공지능의 학습 능력은 좋아진다. 인공지능에 많은 양의 개와 고양이의 사진을 입력하면 인공지능은 사진 자료 속에 숨겨진 여러 가지 패턴과 특성을 인식하고 규칙을 찾아내며, 이를 토대로 판단하거나 예측한다. 이때 판단이나 예측은 확률로 나타낸다. 인공지능은 정답을 제시하는 것이 아니라 확률이 가장 높은 답을 제시한다.

"확률은 어떻게 구할 수 있을까?"



준비 학습

1 전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{2, 3, 5, 7\}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $A \cup B$ (2) $A \cap B$ (3) A^C

2 다음 값을 구하시오.

(1) ${}_4\mathrm{P}_3$ (2) $5!$ (3) ${}_5\mathrm{C}_2$

준비 개념

01 확률의 뜻

확률의 개념을 이해하고 기본 성질을 설명할 수 있다.

시행과 사건은 무엇일까?

개념 탐구

오른쪽 그림과 같은 13장의 카드가 있다. 이 중에서 1장을 뽑을 때, 다음 물음에 답하시오.

1 나올 수 있는 모든 숫자 또는 문자를 집합으로 나타내시오.

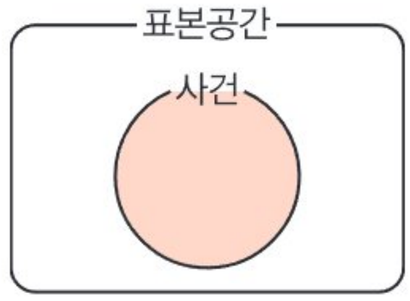
2 문자가 나오는 경우를 집합으로 나타내시오.

주사위나 동전을 던지는 것과 같이 그 결과가 우연에 의하여 결정되고 같은 조건에서 여러 차례 반복할 수 있는 실험이나 관찰을 **시행**이라고 한다.

어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합을 표본공간이라 하고, 표본공간의 부분집합을 사건이라고 한다.

또 원소 한 개로 이루어진 사건을 근원사건이라고 한다.

일반적으로 표본공간은 S로, 사건은 A, B, C, …로 나타낸다.



S는 표본공간(Sample space)의 머리글자이다.

빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

주사위 1개를 던지는 시행에서

(1) 표본공간 S는 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(2) 이 시행의 근원사건은 $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$, $\{5\}$, $\{6\}$

(3) 나오는 눈의 수가 짝수인 사건을 A라고 하면 $A=$ ☐

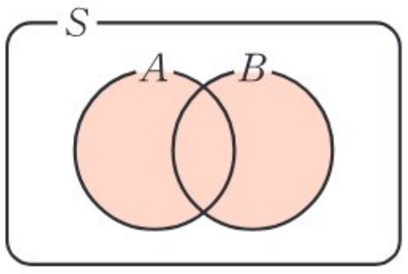
문제 01 오른쪽 그림과 같이 1부터 12까지의 자연수가 각각 적힌 정십이면체 주사위 1개를 던지는 시행에서 바닥에 닿은 면에 적힌 수에 대하여 다음을 집합으로 나타내시오.

(1) 표본공간 S

(2) 5의 배수인 사건 A

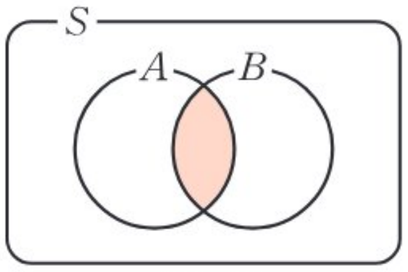
• 사건 $A \cup B$를 A와 B의 합사건이라 하고, 사건 $A \cap B$를 A와 B의 곱사건이라고 한다.

표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여 A 또는 B가 일어나는 사건을 $A \cup B$로 나타낸다.



$A \cup B$

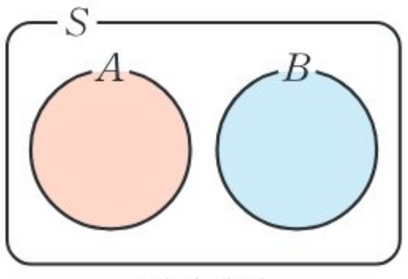
또 A와 B가 동시에 일어나는 사건을 $A \cap B$로 나타낸다.



$A \cap B$

• 절대로 일어나지 않는 사건은 $\varnothing$과 같이 나타낸다.

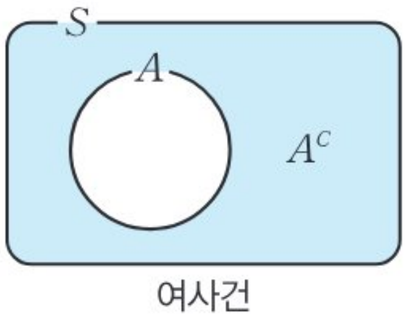
특히 두 사건 A, B에 대하여 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 즉 $A \cap B = \varnothing$일 때, 두 사건 A, B는 서로 배반이라 하고, 이 두 사건을 서로 **배반사건**이라고 한다.



배반사건

• $A \cap A^C = \varnothing$이므로 사건 A와 그 여사건 A^C는 서로 배반사건이다.

한편 사건 A에 대하여 A가 일어나지 않는 사건을 A의 **여사건**이라 하고, 기호로 A^C와 같이 나타낸다.



여사건

빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

오른쪽 그림과 같이 8등분된 원판을 회전시킨 후 정지하였을 때, 바늘이 가리키는 수가 8의 약수인 사건을 A, 3의 배수인 사건을 B라고 하면

$A = \{1, 2, 4, 8\}$, $B = \{3, 6\}$

(1) $A \cap B =$ □ 이므로 두 사건 A, B는 서로 배반사건이다.

(2) 사건 A의 여사건은 $A^C =$ □

수리 + 언어 소양 UP

문제 02 1부터 15까지의 자연수가 각각 적힌 공 15개가 상자에 들어 있다. 이 상자에서 공 1개를 임의로 꺼낼 때, 공에 적힌 수가 4의 배수인 사건을 A, 7의 배수인 사건을 B라고 하자. 다음 세 학생의 물음에 답하시오.

지유: 사건 A의 여사건은?

민재: 두 사건 A, B는 서로 배반사건일까?

서하: 사건 $A \cup B$와 서로 배반인 사건의 예는?

수학적 확률은 무엇일까?

개념 탐구

다음 세 가지 시행의 결과는 아래와 같이 두 면만 나온다고 할 때, 두 면이 나올 가능성이 같은 시행을 찾고, 그때 각 면이 나올 확률을 말하시오.

(1)

윷짝 1개를 던지는 시행에서 둥근면과 평평한 면

(2)

동전 1개를 던지는 시행에서 앞면과 뒷면

(3)

병뚜껑 1개를 던지는 시행에서 윗면과 아랫면

어떤 시행에서 사건 A가 일어날 확률을 기호로

$$\mathrm{P}(A)$$

와 같이 나타낸다.

P(A)에서 P는 Probability(확률)의 머리글자이다.

프랑스의 수학자 라플라스(Laplace, P. S., 1749~1827)는 처음으로 수학적 확률을 정의하였다.

어떤 시행의 표본공간 S가 유한개의 근원사건으로 이루어져 있고, 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어날 확률 $\mathrm{P}(A)$는

$$\mathrm{P}(A)=\frac{(\text{사건 } A\text{의 원소의 개수})}{(\text{표본공간 } S\text{의 원소의 개수})}=\frac{n(A)}{n(S)}$$

와 같이 정의하고, 이 확률을 사건 A가 일어날 **수학적 확률**이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

수학적 확률

어떤 시행의 표본공간 S가 유한개의 근원사건으로 이루어져 있고, 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어날 수학적 확률은

$$\mathrm{P}(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$$

문제 03 서로 다른 주사위 2개를 동시에 던지는 시행에서 나오는 눈의 수에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 표본공간 S의 원소의 개수

(2) 합이 10인 사건의 원소의 개수와 그 확률

(3) 차가 3인 사건의 원소의 개수와 그 확률

예제 1

흰 공 3개와 빨간 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 흰 공 1개와 빨간 공 1개가 나올 확률을 구하시오.

○ 수학적 확률을 구할 때는 근원사건이 일어날 가능성이 같아야 하므로 각각의 공을 구별하여 생각한다.

풀이 흰 공 3개를 각각 W_1, W_2, W_3, 빨간 공 2개를 각각 R_1, R_2라고 하자.
주머니에서 공 2개를 동시에 꺼내는 시행에서 표본공간 S는

$S=\{W_1W_2,\ W_1W_3,\ W_2W_3,\ W_1R_1,\ W_1R_2,\ W_2R_1,\ W_2R_2,\ W_3R_1,\ W_3R_2,\ R_1R_2\}$

이므로 $n(S)=10$

이때 흰 공 1개와 빨간 공 1개가 나오는 사건을 A라고 하면

$A=\{W_1R_1,\ W_1R_2,\ W_2R_1,\ W_2R_2,\ W_3R_1,\ W_3R_2\}$

이므로 $n(A)=6$

따라서 구하는 확률은 $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$

다른 풀이 공 5개 중에서 2개를 꺼내는 경우의 수는 ${}_5C_2$

흰 공 3개 중에서 1개, 빨간 공 2개 중에서 1개를 꺼내는 경우의 수는 ${}_3C_1\times{}_2C_1$

따라서 구하는 확률은 $\dfrac{{}_3C_1\times{}_2C_1}{{}_5C_2}=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$

답 $\dfrac{3}{5}$

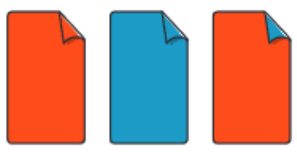
문제 04 다섯 개의 수 1, 2, 3, 4, 5 중에서 임의로 3개를 동시에 뽑아 세 자리의 자연수를 만들 때, 그 수가 홀수일 확률을 구하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

어느 사회 관계망 서비스(SNS)에 다음과 같은 문제가 게시물로 올라왔다. 이 게시물에 지호가 남긴 댓글이 옳은지 그른지 말하고, 그 이유를 설명하시오.

Q 오른쪽 그림과 같이 양면이 모두 빨간색인 카드, 양면이 모두 파란색인 카드, 한 면은 빨간색이고 다른 면은 파란색인 카드가 각각 1장씩 상자 속에 들어 있다. 이 3장의 카드 중에서 임의로 카드 1장을 꺼내 바닥에 놓을 때, 윗면이 빨간색일 확률을 구하시오.



카드 확률 문제

실시간 댓글

지호

3장의 카드 중에서 빨간색인 면을 가진 카드는 2장이 있으므로 윗면이 빨간색일 확률은 $\dfrac{2}{3}$이다.

통계적 확률은 무엇일까?

수학적 확률은 어떤 시행에서 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같다는 가정 아래에서 정의되었다. 그러나 우리 주변의 우연 현상 중에는 윷짝 1개를 던지거나 병뚜껑 1개를 던지는 시행과 같이 각 근원사건이 일어날 가능성이 같지 않은 시행도 있다.

이와 같은 경우에는 많은 자료를 수집하거나 실험 또는 관찰을 여러 번 반복하여 얻은 상대도수로 그 사건이 일어날 확률을 구할 수 있다.

(상대도수) $=\frac{\text{(사건이 일어난 횟수)}}{\text{(시행 횟수)}}$

다음 표는 어떤 윷짝 1개를 던지는 시행을 여러 번 반복한 것을 공학 도구를 이용하여 나타낸 것이다. 이때 n은 시행 횟수, r는 평평한 면이 나온 횟수이다.

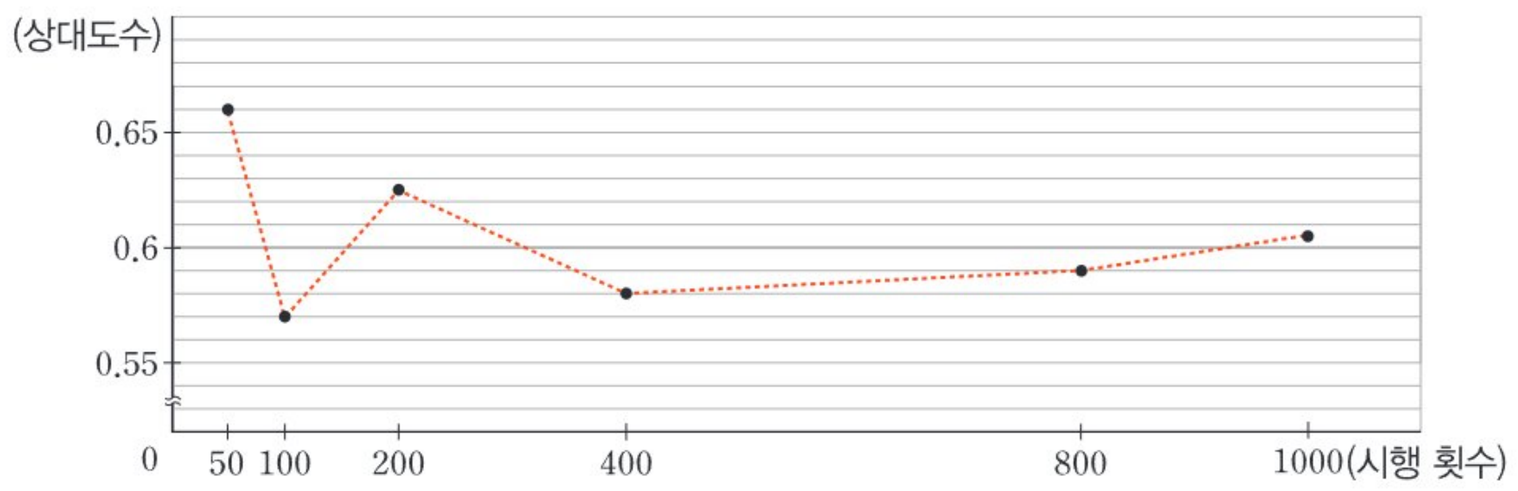
AIgeoMath

n=1000

시행

n	50	100	200	400	800	1000
r	33	57	125	232	472	605
$\frac{r}{n}$	0.66	0.57	0.625	0.58	0.59	0.605

위의 표에서 상대도수 $\frac{r}{n}$를 그래프로 나타내면 다음 그림과 같고, 시행 횟수를 충분히 크게 하면 상대도수는 일정한 값 0.6에 가까워짐을 알 수 있다.



일반적으로 어떤 시행을 n번 반복할 때, 사건 A가 r_n번 일어났다고 하자.

이때 n을 한없이 크게 함에 따라 상대도수 $\frac{r_n}{n}$이 일정한 값 p에 가까워지면 이 값 p를 사건 A의 **통계적 확률**이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

통계적 확률

어떤 시행을 n번 반복하여 사건 A가 일어난 횟수를 r_n이라고 할 때, n을 한없이 크게 함에 따라 상대도수 $\frac{r_n}{n}$이 일정한 값 p에 가까워지면 p를 사건 A의 통계적 확률이라고 한다.

통계적 확률을 구할 때 실제로는 시행 횟수 n을 한없이 크게 할 수 없으므로 시행 횟수 n이 충분히 클 때의 상대도수 $\frac{r_n}{n}$을 통계적 확률로 사용한다.

어떤 사건 A가 일어날 수학적 확률이 p일 때, 시행 횟수 n을 충분히 크게 하면 상대도수 $\frac{r_n}{n}$은 수학적 확률 p에 가까워진다는 것이 알려져 있다.

따라서 수학적 확률을 구하기 어려운 경우에 통계적 확률을 사용한다.

문제 05 다음 물음에 답하시오.

(1) 어느 학생은 물이 $\frac{1}{3}$ 채워진 물병을 100번 던지는 시행에서 55번 물병을 세웠다고 한다. 이 학생이 물이 $\frac{1}{3}$ 채워진 물병을 1번 던질 때, 물병을 세울 확률을 구하시오.

(2) 어느 지역의 전체 헌혈자 500명을 대상으로 혈액형을 조사한 결과 B형인 사람이 160명이라고 한다. 이 지역의 헌혈자 중에서 임의로 1명을 택할 때, 혈액형이 B형일 확률을 구하시오.

수학 + 실생활

문제 06 오른쪽 표는 어느 해의 17개 시도별 다문화 가구 수를 십의 자리에서 반올림하여 나타낸 자료이다. 전체 다문화 가구 중에서 임의로 1가구를 택할 때, 그 가구가 경기도에 속할 확률을 구하시오.
(단, 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림한다.)

시도	가구 수	시도	가구 수
강원	9800	세종	1900
경기	122500	울산	7400
경남	23500	인천	28700
경북	18700	전남	15700
광주	8500	전북	14100
대구	11900	제주	6000
대전	8000	충남	20700
부산	16200	충북	13200
서울	72900	합계	399700

[참고 자료: 국가통계포털, kosis.kr]

확률의 기본 성질은 무엇일까?

수학적 확률의 성질에 대하여 알아보자.

어떤 시행에서 임의의 사건 A는 표본공간 S의 부분집합이므로

$$0 \le n(A) \le n(S)$$

이다.

이때 위의 부등식의 각 변을 $n(S)$로 나누면 $\mathrm{P}(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}$이므로

$$0 \le \mathrm{P}(A) \le 1$$

이다.

특히 사건 A가 반드시 일어나는 사건이면 $A=S$이므로

$$\mathrm{P}(S)=\frac{n(S)}{n(S)}=1$$

이고, 사건 A가 절대로 일어나지 않는 사건이면 $A=\varnothing$이므로

$$\mathrm{P}(\varnothing)=\frac{n(\varnothing)}{n(S)}=0$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

확률의 기본 성질

❶ 표본공간 S의 임의의 사건 A에 대하여 $0 \le \mathrm{P}(A) \le 1$

❷ 표본공간 S에 대하여 $\mathrm{P}(S)=1$

❸ 절대로 일어나지 않는 사건 $\varnothing$에 대하여 $\mathrm{P}(\varnothing)=0$

○ 시행 횟수가 충분히 클 때 임의의 사건 A의 상대도수로 정의한 통계적 확률도 확률의 기본 성질을 만족시킨다.

수리 + 언어 소양 UP

문제 07

다음 그림의 출발 지점에서 도착 지점까지 경로를 따라 이동할 때, 각 사건의 확률의 합이 1이 되는 경로를 찾으려고 한다. 빈칸에 들어갈 사건을 정하고, 그 이유를 설명하시오.

02 확률의 덧셈 정리

- 확률의 덧셈 정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
- 여사건의 확률을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

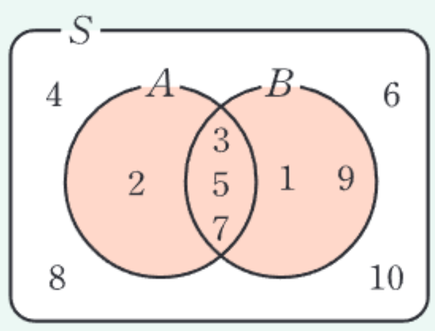
확률의 덧셈 정리는 무엇일까?

개념 탐구

오른쪽 그림은 어느 시행의 표본공간 S와 두 사건 A, B를 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다.

1 $n(S)$와 $n(A \cup B)$를 구하시오.

2 표본공간 S에서 임의로 원소 1개를 택할 때, 그 원소가 사건 A 또는 사건 B에 속할 확률을 구하시오.



표본공간 S의 두 사건 A, B의 경우의 수를 각각 $n(A)$, $n(B)$라고 하면

$$n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)$$

이고, 이 등식의 양변을 $n(S)$로 나누면

$$\frac{n(A \cup B)}{n(S)}=\frac{n(A)}{n(S)}+\frac{n(B)}{n(S)}-\frac{n(A \cap B)}{n(S)}$$

이다.

따라서 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률은

$$\mathrm{P}(A \cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A \cap B)$$

이다.

두 사건 A, B가 서로 배반사건이면 $A \cap B=\varnothing$이다.

특히 두 사건 A, B가 서로 배반사건이면 $\mathrm{P}(A \cap B)=0$이므로

$$\mathrm{P}(A \cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

확률의 덧셈 정리

표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A \cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A \cap B)$$

특히 두 사건 A, B가 서로 배반사건이면

$$\mathrm{P}(A \cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$$

예제 1

1부터 30까지의 자연수가 각각 적힌 30장의 카드 중에서 임의로 카드 1장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

(1) 카드에 적힌 수가 3의 배수 또는 5의 배수일 확률

(2) 카드에 적힌 수가 7 이하이거나 23 이상일 확률

• 두 사건이 서로 배반사건인지 아닌지 확인한다.

풀이 (1) 카드에 적힌 수가 3의 배수인 사건을 A, 5의 배수인 사건을 B라고 하면 $A \cap B$는 15의 배수인 사건이므로 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(A \cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A \cap B)$$
$$=\frac{10}{30}+\frac{6}{30}-\frac{2}{30}=\frac{14}{30}=\frac{7}{15}$$

(2) 카드에 적힌 수가 7 이하인 사건을 C, 23 이상인 사건을 D라고 하면 C, D는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(C \cup D)=\mathrm{P}(C)+\mathrm{P}(D)$$
$$=\frac{7}{30}+\frac{8}{30}=\frac{15}{30}=\frac{1}{2}$$

답 (1) $\frac{7}{15}$ (2) $\frac{1}{2}$

문제 01 오른쪽 그림과 같이 1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 정이십면체 주사위 1개를 던질 때, 바닥에 닿은 면에 적힌 수에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 12의 약수 또는 15의 약수일 확률

(2) 소수이거나 10의 배수일 확률

문제 02 친환경 대나무 칫솔 5개와 일반 플라스틱 칫솔 2개가 들어 있는 상자에서 임의로 2개를 동시에 꺼낼 때, 칫솔 2개가 서로 같은 종류일 확률을 구하시오.

문제 03 채경이네 반 학생 중에서 올해 진로 탐색 도서를 읽은 학생은 전체의 40 %이고, 자기 계발 도서를 읽은 학생은 전체의 60 %이다. 또 진로 탐색 도서와 자기 계발 도서를 모두 읽은 학생은 전체의 30 %이다. 이 반 학생 중에서 임의로 1명을 택할 때, 그 학생이 진로 탐색 도서 또는 자기 계발 도서를 읽은 학생일 확률을 구하시오.

여사건의 확률은 무엇일까?

개념 탐구

다음 그림은 어느 동호회의 회원 30명을 캐릭터로 나타낸 것이다. 이 중에서 안경을 쓰지 않은 회원의 비율을 구하시오.

위의 개념 탐구에서 안경을 쓴 회원은 6명이므로 안경을 쓰지 않은 회원은 24명이다. 따라서 안경을 쓰지 않은 회원의 비율은 $\frac{24}{30}=\frac{4}{5}$이다.

표본공간 S의 사건 A에 대하여 여사건 A^C의 확률을 구해 보자.

두 사건 A, A^C는 서로 배반사건이므로

$$\mathrm{P}(A\cup A^C)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(A^C)$$

이고, $\mathrm{P}(A\cup A^C)=\mathrm{P}(S)=1$이므로

$$\mathrm{P}(A^C)=1-\mathrm{P}(A)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

여사건의 확률

사건 A의 여사건 A^C의 확률은

$$\mathrm{P}(A^C)=1-\mathrm{P}(A)$$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

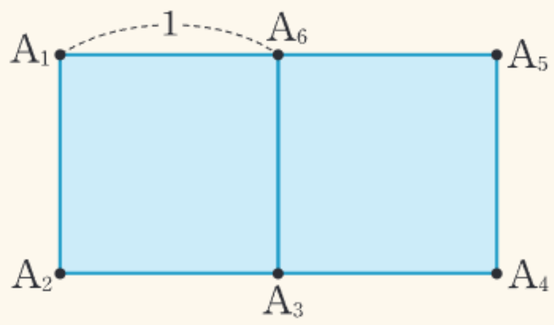
스스로 확인하기

동전 1개를 3번 던질 때, 모두 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{8}$이므로 적어도 1번은 뒷면이 나올 확률은 $\square$이다.

문제 04 남학생 6명과 여학생 4명이 있는 동아리에서 임의로 3명을 택할 때, 적어도 1명이 여학생일 확률을 구하시오.

예제 2

오른쪽 그림은 한 변의 길이가 1인 정사각형 2개를 이어 붙인 것이다. 6개의 점 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6 중에서 임의로 점 2개를 택하여 선분을 그을 때, 선분의 길이가 2 이하일 확률을 구하시오.



풀이 점 2개를 택하여 선분을 그을 때, 선분의 길이가 2보다 긴 사건을 A라고 하자.

점 2개를 택하여 그을 수 있는 선분의 수는 ${}_6C_2=15$

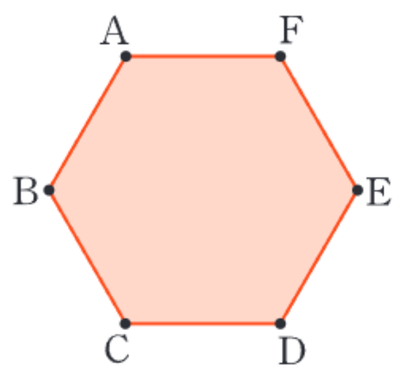
이 중에서 길이가 2보다 긴 선분은 $\overline{A_1A_4}$, $\overline{A_2A_5}$의 2가지이므로 $P(A)=\frac{2}{15}$

따라서 선분의 길이가 2 이하일 확률은

$$P(A^C)=1-P(A)=1-\frac{2}{15}=\frac{13}{15}$$

답 $\frac{13}{15}$

문제 05 오른쪽 그림과 같이 정육각형의 꼭짓점 6개 중에서 임의로 점 3개를 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 정육각형과 적어도 1개의 공통 변을 가질 확률을 구하시오.



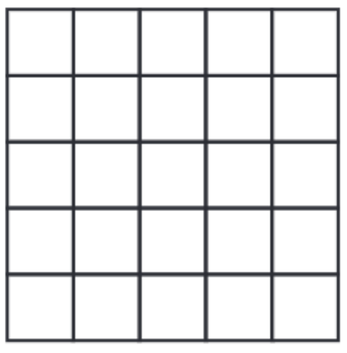
문제 06 생월이 모두 6월인 3명의 학생 중에서 생일이 같은 학생이 있을 확률을 구하시오.

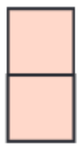
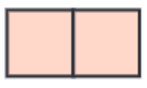
내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

오른쪽 그림과 같이 25개의 정사각형으로 이루어진 격자무늬가 있다. 이 중에서 임의로 정사각형 2개를 택하여 색칠하려고 한다.

(단, 격자무늬는 고정되어 있다.)



1 색칠한 두 정사각형이  또는  모양일 확률을 구하시오.

2 색칠한 두 정사각형의 꼭짓점이 서로 만나지 않을 확률을 구하시오.

중단원 학습 점검

개념 정리

확률의 뜻과 활용

수학적 확률

어떤 시행의 표본공간 S가 유한개의 근원사건으로 이루어져 있고, 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어날 수학적 확률은 $\mathrm{P}(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$

통계적 확률

어떤 시행을 n번 반복하여 사건 A가 r_n번 일어났을 때, 사건 A의 통계적 확률은 n을 한없이 크게 함에 따라 상대도수 $\frac{r_n}{n}$이 가까워지는 일정한 값 p

확률의 기본 성질

❶ 표본공간 S의 임의의 사건 A에 대하여 $0\le\mathrm{P}(A)\le1$
❷ 표본공간 S에 대하여 $\mathrm{P}(S)=1$
❸ 절대로 일어나지 않는 사건 $\varnothing$에 대하여 $\mathrm{P}(\varnothing)=0$

확률의 덧셈 정리

표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여
$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$

여사건의 확률

사건 A의 여사건 A^C의 확률은
$\mathrm{P}(A^C)=1-\mathrm{P}(A)$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

> 기초 문제 <

기본 문제 도전 문제

01 1부터 5까지의 자연수가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 임의로 카드 1장을 꺼내는 시행에서 다음을 집합으로 나타내시오.

(1) 표본공간 S

(2) 카드에 적힌 수가 홀수인 사건 A

02 어느 카페에 온 전체 손님 100명 중에서 30명이 크림빵을 주문한다고 한다. 이 카페에 온 손님 중에서 임의로 1명을 택할 때, 그 사람이 크림빵을 주문할 확률을 구하시오.

03 두 사건 A, B에 대하여
$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{5}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{5}$
일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$를 구하시오.

04 학생 3명이 가위바위보를 1번 할 때, 적어도 1명이 이길 확률을 구하시오.

중단원 학습 점검

정답과 해설 146쪽

기초 문제 | > 기본 문제 < | 도전 문제

05 학생 3명이 각각 딸기우유, 바나나우유, 초코우유, 녹차우유 중에서 임의로 우유 1개를 택할 때, 서로 다른 우유를 택할 확률을 구하시오.(단, 각 우유는 3개 이상 있다.)

06 백합과 장미를 포함한 9가지의 꽃 중에서 임의로 4가지의 꽃을 동시에 택하여 꽃다발을 만들 때, 백합과 장미가 포함될 확률을 구하시오.

07 어느 수영장의 회원 중에서 20대는 전체의 $\frac{3}{7}$이고, 여자는 전체의 $\frac{2}{5}$이며 20대이거나 여자는 전체의 $\frac{3}{5}$이라고 한다. 이 수영장의 전체 회원 중에서 임의로 1명을 택할 때, 그 회원이 20대 여자일 확률을 구하시오.

08 여섯 개의 수 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허용하여 임의로 2개를 택하여 두 자리의 자연수를 만들 때, 이 수가 3의 배수이거나 11의 배수일 확률을 구하시오.

09 빨간색 리본 4개와 녹색 리본 4개가 들어 있는 상자에서 임의로 리본 4개를 동시에 꺼낼 때, 빨간색 리본이 녹색 리본보다 많이 나올 확률을 구하시오.

10 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{1}{3},\ \mathrm{P}(A^C\cup B^C)=\frac{4}{5}$$

일 때, $\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$의 값을 구하시오.

11 알파벳 W, O, N, D, E, R, F, U, L이 각각 적힌 9개의 블록을 임의로 일렬로 배열할 때, U, N이 적힌 블록이 이웃하지 않을 확률을 구하시오.

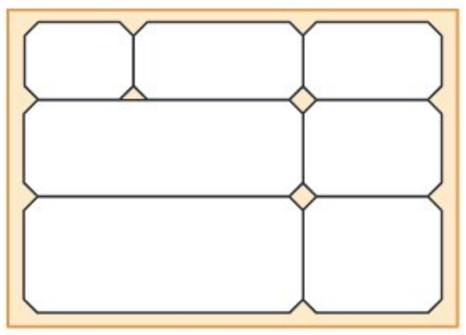
중단원 학습 점검

정답과 해설 146쪽

12 환경 분야 4문제, 경제 분야 3문제, 예술 분야 2문제가 들어 있는 봉투에서 임의로 문제 3개를 동시에 택할 때, 두 분야 이상의 문제가 포함될 확률을 구하시오.

13 101부터 200까지의 자연수 중에서 임의로 1개를 택할 때, 택한 수가 12와 서로소일 확률을 구하시오.

14 어느 응용 프로그램은 여러 장의 사진을 다음 그림과 같은 칸에 넣어 사진첩 한 쪽으로 만들어 준다.



인물 사진 5장과 풍경 사진 2장을 임의로 배치할 때, 풍경 사진이 이웃하지 않게 배치될 확률을 구하시오.(단, 이 응용 프로그램은 각 칸에 알맞게 사진의 크기를 조절하며, 도형의 변끼리 붙어 있으면 이웃한 것으로 본다.)

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

15 두 집합

$X=\{a, b, c\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

에 대하여 X에서 Y로의 함수 f 중에서 임의로 함수 1개를 택할 때, 그 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률을 구하시오.

㈎ $f(b)$는 3의 배수이다.
㈏ $f(a)\le f(b)\le f(c)$이다.

16 30 이하의 자연수 n에 대하여 이차방정식 $12x^2-7nx+n^2=0$이 자연수해를 가질 확률을 구하시오.

17 한 면은 1, 다른 면은 2가 적혀 있는 파란색 카드와 한 면은 3, 다른 면은 4가 적혀 있는 노란색 카드가 있다. 카드 1장을 택하여 임의로 바닥에 놓고 윗면에 보이는 수를 확인한다. 파란색 카드를 4번, 노란색 카드를 3번 택할 때, 윗면에 보이는 7개의 수의 합이 14보다 클 확률을 구하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 134쪽으로!

수행 평가

창의적 사고 과정 중심

자기주도 활동

성취 목표 확률의 덧셈 정리를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☑ 서술형 ☐ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

» 어느 마트에서는 고객 감사 행사로 마트에 방문한 고객들에게 다음과 같은 공 뽑기 게임을 통해 즉석 경품을 준다고 한다.

- 고객들은 공 뽑기 기계에서 공 3개를 뽑는다. 이때 뽑은 공은 다시 넣지 않고, 공을 뽑는 순서는 고려하지 않는다.
- 공 3개의 번호가 모두 연속되면 경품 A를 받는다.
- 공 3개의 번호 중에서 2개의 번호만 연속되면 경품 B를 받는다.

1 공 뽑기 기계 안에 1, 2, 3, 4, 5, 6이 각각 적힌 공 6개가 들어 있을 때, 한 고객이 경품 A를 받을 확률과 경품 B를 받을 확률을 구하시오.

| 사고 확산하기 |

2 공 뽑기 기계 안에 $1, 2, 3, \cdots, n$이 각각 적힌 공 n개가 들어 있다.(단, $n \geq 5$인 자연수)

(1) 한 고객이 경품 A를 받을 확률과 경품 B를 받을 확률을 구하시오.

(2) 경품 B를 받을 확률이 경품 A를 받을 확률의 5배가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	확률의 덧셈 정리를 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	실생활 문제를 적절한 전략을 사용하여 해결하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	실생활과의 연결을 통하여 확률의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

2

조건부확률

수학 + 의학

세균이나 바이러스 등의 감염 여부를 신속하고 간편하게 검사하는 방법은 자가 진단 키트를 이용하는 것이다. 자가 진단 키트의 정확도는 민감도와 특이도에 의해 결정된다. 민감도는 감염자라는 조건 아래에서 검사 결과가 양성으로 나타날 확률이고, 특이도는 비감염자라는 조건 아래에서 검사 결과가 음성으로 나타날 확률이다. 이 두 확률이 클수록 자가 진단 키트의 정확도는 높다고 할 수 있다.

[참고 자료: 의료기기정보포털, udiportal.mfds.go.kr]

"조건이 주어졌을 때의 확률은 어떻게 구할 수 있을까?"

준비 학습

1 1부터 5까지의 자연수가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 임의로 카드 2장을 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 소수일 확률을 구하시오.

2 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{2}{5}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{5}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$를 구하시오.

준비 개념

01 조건부확률

- 조건부확률을 이해하고, 이를 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.
- 확률의 곱셈 정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

조건부확률은 무엇일까?

개념 탐구

다음 표는 어느 고등학교 학생 100명을 대상으로 진로 선택 과목 중에서 인공지능 수학과 경제 수학의 학습 선호도를 조사하여 나타낸 것이다.

(단위: 명)

성별 \ 과목	인공지능 수학	경제 수학	합계
남학생	33	17	50
여학생	37	13	50
합계	70	30	100

1 전체 조사 대상자 중에서 임의로 1명을 택할 때, 그 학생이 인공지능 수학을 선호하는 학생일 확률을 구하시오.

2 여학생 중에서 임의로 1명을 택할 때, 그 학생이 인공지능 수학을 선호하는 학생일 확률을 구하시오.

위의 개념 탐구에서 전체 조사 대상자의 집합을 S, 임의로 1명을 택할 때, 그 학생이 여학생인 사건을 A, 인공지능 수학을 선호하는 학생인 사건을 B라고 하자.

전체 조사 대상자 중에서 1명을 택할 때, 그 학생이 인공지능 수학을 선호하는 학생일 확률은

$$\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{70}{100}=\frac{7}{10}$$

이다.

한편 여학생 중에서 1명을 택할 때, 그 학생이 인공지능 수학을 선호하는 학생일 확률은

$$\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{37}{50}$$

이고, 이 확률은

$$\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{\frac{n(A\cap B)}{n(S)}}{\frac{n(A)}{n(S)}}=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$$

와 같이 나타낼 수 있다.

○ $\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$는 A를 새로운 표본공간으로 생각하고 A에서 $A\cap B$가 일어날 확률을 뜻한다.

일반적으로 표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여 확률이 0이 아닌 사건 A가 일어났다는 조건 아래에서 사건 B가 일어날 확률을 사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 **조건부확률**이라 하고, 기호로

$$\mathrm{P}(B|A)$$

와 같이 나타낸다. 이때 $\mathrm{P}(B|A)$는

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$$

로 정의한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

조건부확률

사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률은

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)} \text{ (단, } \mathrm{P}(A)>0)$$

예제 1

주사위 1개를 던져 짝수의 눈이 나왔다는 조건 아래에서 6의 약수의 눈이 나올 확률을 구하시오.

풀이 짝수의 눈이 나오는 사건을 A, 6의 약수의 눈이 나오는 사건을 B라고 하면

$$A=\{2, 4, 6\},\ B=\{1, 2, 3, 6\},\ A\cap B=\{2, 6\}$$

이므로 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{3}$

따라서 구하는 확률은 사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률이므로

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}$$

다른 풀이 $\mathrm{P}(B|A)=\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{2}{3}$

답 $\frac{2}{3}$

수학 + 환경

문제 01

어느 카페 고객 중 여성은 전체의 60 %이고, 개인 다회용 컵을 사용하는 여성은 전체의 40 %이다. 전체 고객 중 임의로 택한 1명이 여성이라는 조건 아래에서 그 고객이 개인 다회용 컵을 사용하는 고객일 확률을 구하시오.

확률의 곱셈 정리는 무엇일까?

사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률 $\mathrm{P}(B|A)$와 사건 B가 일어났을 때의 사건 A의 조건부확률 $\mathrm{P}(A|B)$($\mathrm{P}(A)>0$, $\mathrm{P}(B)>0$)는 각각

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)},\ \mathrm{P}(A|B)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}$$

이므로 두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률 $\mathrm{P}(A\cap B)$는

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

확률의 곱셈 정리

두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률은

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)\text{(단, } \mathrm{P}(A)>0,\ \mathrm{P}(B)>0\text{)}$$

예제 2

네 가지 무늬 ♠, ♣, ◆, ♥가 있는 카드가 각각 13장씩 모두 52장 있다. 이 중에서 차례로 1장씩 2번을 임의로 뽑을 때, 2장 모두 ◆ 무늬가 나올 확률을 구하시오.
(단, 뽑은 카드는 다시 넣지 않는다.)

풀이 첫 번째와 두 번째에 ◆ 무늬가 나오는 사건을 각각 A, B라고 하면

$$\mathrm{P}(A)=\frac{13}{52}=\frac{1}{4}$$

첫 번째로 ◆ 무늬가 나왔을 때, 두 번째도 ◆ 무늬가 나올 확률은

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{12}{51}=\frac{4}{17}$$

따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\frac{1}{4}\times\frac{4}{17}=\frac{1}{17}$$

답 $\frac{1}{17}$

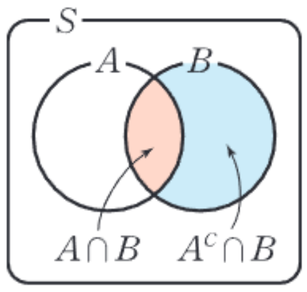
문제 02 어느 요리사가 레몬 7개와 라임 4개가 들어 있는 봉지에서 차례로 1개씩 2번을 임의로 꺼낼 때, 2개 모두 레몬이 나올 확률을 구하시오.(단, 꺼낸 것은 다시 넣지 않는다.)

예제 3

3개의 당첨 제비를 포함하여 12개의 제비가 들어 있는 상자에서 서하와 지호가 차례로 제비를 1개씩 임의로 뽑는다고 한다. 뽑은 제비는 다시 넣지 않을 때, 뽑는 순서에 따라 당첨 제비를 뽑을 확률이 같은지 다른지 말하시오.

풀이 서하와 지호가 당첨 제비를 뽑는 사건을 각각 A, B라고 하면

$$\mathrm{P}(A)=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$$



한편 $\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)$에서

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\frac{1}{4}\times\frac{2}{11}=\frac{1}{22},$$

$$\mathrm{P}(A^C\cap B)=\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B|A^C)=\frac{3}{4}\times\frac{3}{11}=\frac{9}{44}$$

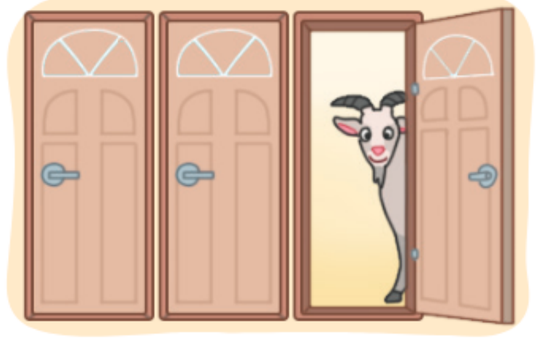
이므로 $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{22}+\frac{9}{44}=\frac{1}{4}$

따라서 뽑는 순서에 관계없이 당첨 제비를 뽑을 확률은 $\frac{1}{4}$로 같다.

답 풀이 참고

수리+언어 소양 UP

문제 03 한 참가자가 닫혀 있는 3개의 문 중에서 1개의 문을 선택하여 열면 그 뒤에 있는 경품을 받는 게임을 하려고 한다. 이때 3개의 문 중에서 1개의 문 뒤에는 자동차가 있고 나머지 2개의 문 뒤에는 염소가 있다. 이 참가자가 1개의 문을 선택하였을 때, 진행자는 나머지 2개의 문 중에서 염소가 있는 1개의 문을 열어 보이고 참가자에게 선택을 바꿀 기회를 준다. 이때 참가자가 자동차를 받으려면 어떤 선택을 해야 하는지 설명하시오.



내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

어느 웹 사이트의 방문자 중에서 5 %는 '봇' 프로그램이라고 한다. 이 웹 사이트에서는 봇과 같은 자동화 프로그램이 계정을 도용하는 것을 방지하기 위해 오른쪽 그림과 같은 보안 문자 앱을 사용한다고 한다. 이 보안 문자 앱은 방문자가 사람일 때 사람이라고 판단할 확률이 0.9이고, 방문자가 봇일 때 사람이라고 판단할 확률이 0.2라고 한다. 이 보안 문자 앱이 이 웹 사이트의 어느 한 방문자를 검사할 때, 다음을 구하시오.

1 보안 문자 앱이 방문자를 사람으로 판단할 확률

2 보안 문자 앱이 방문자를 사람으로 판단할 때, 그 방문자가 실제로 사람일 확률

02 사건의 독립과 종속

사건의 독립과 종속을 이해하고, 이를 판단할 수 있다.

사건의 독립과 종속은 무엇일까?

개념 탐구

노란색 당근 3개와 주황색 당근 7개가 들어 있는 당근 뽑기 교구에서 민재와 지유가 차례로 당근을 하나씩 임의로 뽑는다고 한다. 민재가 노란색 당근을 뽑았을 때, 다음 각 경우에 지유가 노란색 당근을 뽑을 확률을 구하시오.

1 민재가 뽑은 당근을 다시 넣는 경우

2 민재가 뽑은 당근을 다시 넣지 않은 경우

위의 개념 탐구에서 민재와 지유가 노란색 당근을 뽑는 사건을 각각 A, B라고 하면 **1**의 경우 $\mathrm{P}(B|A)=\frac{3}{10}$이므로 $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{10}$과 같다.

그러나 **2**의 경우 $\mathrm{P}(B|A)=\frac{2}{9}$이므로 $\mathrm{P}(B)$와 같지 않다.

2의 경우

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B)&=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)\\&=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)+\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B|A^C)\\&=\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}+\frac{7}{10}\times\frac{3}{9}\\&=\frac{3}{10}\end{aligned}$$

일반적으로 확률이 0이 아닌 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B) \text{ 또는 } \mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A)$$

일 때, 두 사건 A, B는 서로 **독립**이라고 한다.

한편 두 사건이 서로 독립이 아닐 때, 두 사건은 서로 **종속**이라고 한다.

두 사건이 서로 독립일 조건을 알아보자.

두 사건 A, B가 서로 독립이면 $\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)$이므로 확률의 곱셈 정리에 의하여

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$$

이다.

역으로 $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$이면

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(A)}=\mathrm{P}(B)$$

이므로 두 사건 A, B는 서로 독립이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 사건이 서로 독립일 조건

두 사건 A, B가 서로 독립이기 위한 필요충분조건은

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\text{(단, }\mathrm{P}(A)>0,\ \mathrm{P}(B)>0\text{)}$$

예제 1

1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 카드 1장을 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 수가 10의 약수인 사건을 A, 소수인 사건을 B, 짝수인 사건을 C라고 하자. 다음 두 사건이 서로 독립인지 종속인지 판단하시오.

(1) A와 B (2) A와 C

풀이 $\mathrm{P}(A)=\frac{2}{5}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{2}{5}$, $\mathrm{P}(C)=\frac{1}{2}$이고 $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{5}$, $\mathrm{P}(A\cap C)=\frac{1}{5}$이다.

(1) $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\frac{4}{25}$이므로 $\mathrm{P}(A\cap B)\neq\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$

따라서 두 사건 A와 B는 서로 종속이다.

(2) $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)=\frac{1}{5}$이므로 $\mathrm{P}(A\cap C)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)$

따라서 두 사건 A와 C는 서로 독립이다.

답 (1) 종속 (2) 독립

문제 01

오른쪽 표는 100명의 남녀를 대상으로 온라인 구매와 오프라인 구매 중에서 어느 것을 선호하는지 조사하여 나타낸 것이다. 100명 중에서 임의로 1명을 뽑을 때, 이 사람이 오프라인 구매를 선호하는 사람인 사건과 여자인 사건은 서로 독립인지 종속인지 판단하시오.

(단위: 명)

	온라인	오프라인	합계
남자	24	36	60
여자	16	24	40
합계	40	60	100

문제 02

두 사건 A, B가 서로 독립일 때, 다음 두 사건이 서로 독립인지 판단하시오.

(1) A와 B^C (2) A^C와 B^C

수리+언어 소양 UP

문제 03

다음 두 학생의 물음에 답하고, 그 이유를 설명하시오.

두 사건 A, B가 서로 독립이면 A, B는 서로 배반일까?

두 사건 A, B가 서로 배반이면 A, B는 서로 독립일까?

독립시행의 확률은 무엇일까?

개념 탐구

윤목은 조선시대 때 사용하던 오각기둥 모양의 주사위로 각 모서리에 1부터 5까지의 눈금이 새겨져 있고, 각 눈금이 나올 확률은 같다고 한다. 윤목 1개를 4번 던질 때, 다음 물음에 답하시오.

1 각 시행에서 1의 눈금이 나오는 사건은 서로 독립인지 말하시오.

2 1의 눈금이 나오는 경우를 ○, 나오지 않는 경우를 ×로 나타낼 때, 4번의 시행에서 1의 눈금이 2번 나오는 경우를 ○, ×로 나타내고, 그 경우의 수를 구하시오.

동전이나 주사위 등을 여러 번 반복하여 던지는 경우와 같이 어떤 시행을 반복할 때, 각 시행에서 일어나는 사건이 서로 독립이면 이 시행을 **독립시행**이라고 한다.

독립시행에서는 각 시행에서 일어나는 사건이 서로 독립이므로 독립시행의 확률은 각 사건이 일어나는 확률을 곱하여 구할 수 있다.

위의 개념 탐구 **2**에서 윤목 1개를 4번 던질 때 1의 눈금이 2번 나오는 경우는 오른쪽 표에서와 같고, 그 경우의 수는 ${}_4\mathrm{C}_2$이다.

경우 \ 시행	첫 번째	두 번째	세 번째	네 번째
1	○	○	×	×
2	○	×	○	×
3	○	×	×	○
4	×	○	○	×
5	×	○	×	○
6	×	×	○	○

이때 1의 눈금이 나올 확률은 $\frac{1}{5}$, 1의 눈금이 나오지 않을 확률은 $\frac{4}{5}$이고, 각 시행은 독립시행이므로 각 경우가 일어날 확률은 모두 $\left(\frac{1}{5}\right)^2\times\left(\frac{4}{5}\right)^2$이다.

따라서 윤목 1개를 4번 던지는 독립시행에서 1의 눈금이 2번 나올 확률은

$${}_4\mathrm{C}_2\times\left(\frac{1}{5}\right)^2\times\left(\frac{4}{5}\right)^2$$

이다.

일반적으로 독립시행의 확률은 다음과 같다.

독립시행의 확률

어떤 시행에서 사건 A가 일어날 확률이 $p(0<p<1)$일 때, 이 시행을 n번 반복하는 독립시행에서 사건 A가 r번 일어날 확률은

$${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}\text{(단, } r=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n)$$

예제 2

해바라기 씨앗이 4개 있다. 각 씨앗에서 싹이 나는 사건은 서로 독립이고, 씨앗 1개를 심어 싹이 날 확률이 $\frac{3}{4}$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 씨앗 3개에서 싹이 날 확률

(2) 적어도 1개의 씨앗에서 싹이 날 확률

풀이 (1) 씨앗 3개에서 싹이 날 확률은 독립시행의 확률에 의하여

$${}_4C_3\times\left(\frac{3}{4}\right)^3\times\left(\frac{1}{4}\right)^1=\frac{27}{64}$$

(2) 씨앗 4개에서 모두 싹이 나지 않을 확률은 독립시행의 확률에 의하여

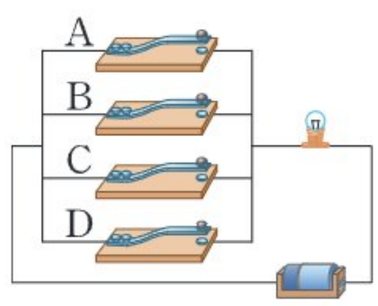
$${}_4C_0\times\left(\frac{3}{4}\right)^0\times\left(\frac{1}{4}\right)^4=\frac{1}{256}$$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{1}{256}=\frac{255}{256}$

답 (1) $\frac{27}{64}$ (2) $\frac{255}{256}$

수학 + 과학

문제 04 오른쪽 그림과 같은 회로에서 독립적으로 작동하는 네 스위치 A, B, C, D가 닫힐 확률이 모두 $\frac{2}{3}$로 같을 때, 이 회로에서 전구에 불이 켜질 확률을 구하시오.



수리 + 언어 소양 UP

문제 05 A 팀과 B 팀이 5전 3선승제로 탁구 경기를 한다. A팀이 3승 2패로 승리할 확률을 구하는 방법을 설명하시오.(단, 경기마다 무승부는 없고, 두 팀이 매 경기에서 이길 확률은 같다.)

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

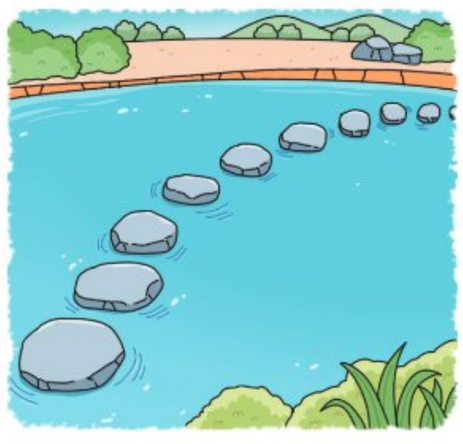
추론

의사소통

연결

정보처리

지호와 수지는 가위바위보를 7번 하여 매번 이긴 사람이 앞으로 1칸씩 가서 더 멀리 간 사람이 승리하는 게임을 하려고 한다. 다음 두 전략 중에서 지호는 A, 수지는 B를 택했다.



[전략 A] 3칸 앞에서 시작한다.

[전략 B] 비긴 경우에 앞으로 1칸 간다.

승리할 확률이 더 높은 전략을 택한 사람은 누구인지 설명하시오.

중단원 학습 점검

개념 정리

조건부확률

조건부확률

사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률은

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)} \text{ (단, } \mathrm{P}(A)>0)$$

확률의 곱셈 정리

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)>0$, $\mathrm{P}(B)>0$일 때, A, B가 동시에 일어날 확률은

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)$$

사건의 독립과 종속

❶ 확률이 0이 아닌 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(B|A)=\mathrm{P}(B)$ 또는 $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A)$일 때, 두 사건 A, B는 서로 독립이라고 한다.

❷ 두 사건이 서로 독립이 아닐 때, 두 사건은 서로 종속이라고 한다.

독립시행의 확률

어떤 시행에서 사건 A가 일어날 확률이 $p(0<p<1)$일 때, 이 시행을 n번 반복하는 독립시행에서 사건 A가 r번 일어날 확률은

$${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r} \text{ (단, } r=0, 1, 2, \cdots, n)$$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

01 다음 표는 스마트폰 과의존 위험군 400명을 대상으로 실태 조사하여 고위험군과 잠재적 위험군으로 분류한 것이다.

(단위: 명)

	고위험군	잠재적 위험군	합계
남성	38	174	212
여성	32	156	188
합계	70	330	400

조사 대상 400명 중에서 임의로 택한 1명이 여성일 때, 그 여성이 고위험군일 확률을 구하시오.

02 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A)=\frac{3}{11}, \mathrm{P}(B|A)=\frac{2}{3}$$

일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)$를 구하시오.

03 두 사건 A, B가 서로 독립이고,

$$\mathrm{P}(A)=\frac{3}{8}, \mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{5}$$

일 때, $\mathrm{P}(B)$를 구하시오.

04 지호의 자유투 성공률은 40 %라고 한다. 지호가 자유투를 5번 했을 때, 2번 성공할 확률을 구하시오.

기초 문제 > 기본 문제 < 도전 문제

05 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A^C\cap B)=\frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A|B^C)$를 구하시오.

06 어느 모의 면접에 참가한 고등학생 중에서 남학생은 전체의 56 %이고, 2학년 남학생은 전체의 8 %이다. 이 모의 면접에 참가한 학생 중에서 임의로 뽑은 1명이 남학생일 때, 그 학생이 2학년 학생일 확률을 구하시오.

07 어느 물건이 내일 배송될 확률은 내일 비가 오지 않는 경우 0.9, 비가 오는 경우 0.4라고 한다. 내일 비가 올 확률이 0.7일 때, 이 물건이 내일 배송될 확률을 구하시오.

08 1부터 7까지의 자연수가 각각 적힌 7장의 카드 중에서 민재와 지유가 차례로 카드를 1장씩 임의로 뽑을 때, 먼저 소수가 적힌 카드를 뽑는 사람이 이긴다고 한다. 승부가 날 때까지 카드를 뽑을 때, 지유가 이길 확률을 구하시오.(단, 뽑은 카드는 다시 넣지 않는다.)

09 동전 1개를 2번 던지는 시행에서 같은 면이 나오는 사건을 A, 서로 다른 면이 나오는 사건을 B, 첫 번째 시행에서 앞면이 나오는 사건을 C라고 할 때, 세 사건 A, B, C 중에서 서로 독립인 사건을 모두 찾으시오.

10 두 사건 A, B가 서로 독립이고, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{5}$, $\mathrm{P}(A\cap B^C)+\mathrm{P}(A^C\cap B)=\frac{3}{5}$일 때, $\mathrm{P}(A)$를 구하시오.

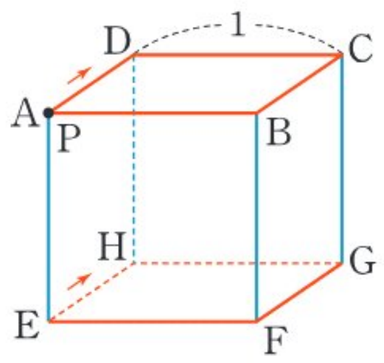
11 어느 공장에서 생산된 무선 이어폰은 조립 불량과 배터리 불량일 확률이 각각 $\frac{1}{13}$, $\frac{1}{20}$이라고 한다. 각 불량이 발생할 사건이 서로 독립일 때, 이 무선 이어폰에서 두 불량 중 하나만 발생할 확률을 구하시오.

정답과 해설 148쪽

12 어느 유명 가수의 공연 표 예매 성공률이 각각 70 %, 60 %인 수지와 지호가 이 공연 표를 예매하려고 할 때, 적어도 1명이 예매에 성공할 확률을 구하시오.(단, 수지와 지호가 각각 예매하는 사건은 서로 독립이다.)

13 빨간 공 2개, 파란 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 1개를 꺼내 색을 확인한 후 다시 넣는 시행을 하려고 한다. 빨간 공이 나오면 1점, 파란 공이 나오면 3점을 얻을 때, 5회의 시행을 한 후 9점을 얻을 확률을 구하시오.

14 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1인 정육면체의 꼭짓점 A에서 출발하여 모서리를 따라 움직이는 점 P가 있다.



점 P는 주사위를 던져 2 이하의 눈이 나오면 빨간색 모서리를 따라 시계방향으로 1만큼, 3 이상의 눈이 나오면 파란색 모서리를 따라 위 또는 아래로 1만큼 움직인다. 주사위를 6번 던진 후 점 P가 꼭짓점 H에 도착할 확률을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **› 도전 문제 ‹**

15 빨간색 카드 5장과 노란색 카드 2장이 들어 있는 봉투에서 지유가 임의로 카드 3장을 동시에 꺼낸 다음, 수지가 남아 있는 4장의 카드 중에서 임의로 카드 3장을 동시에 꺼내려고 한다. 지유가 꺼낸 빨간색 카드의 개수가 수지가 꺼낸 빨간색 카드의 개수보다 많을 때, 수지가 꺼낸 카드에 빨간색 카드가 1장 있을 확률을 구하시오.

16 서하가 받은 문자 메시지의 20 %는 스팸이고, 문자 메시지가 스팸일 때 '포인트 소멸' 문구가 포함될 확률은 0.85, 문자 메시지가 스팸이 아닐 때 '포인트 소멸' 문구가 포함될 확률은 0.01이라고 한다. 서하가 받은 문자 메시지 중에서 임의로 택한 문자 메시지에 '포인트 소멸' 문구가 포함되었을 때, 이 문자 메시지가 스팸일 확률을 구하시오.

17 상자에 1이 나올 확률이 $\frac{1}{2}$인 회전판 A와 1이 나올 확률이 $\frac{3}{4}$인 회전판 B가 들어 있다. 이 상자에서 임의로 회전판 1개를 택하여 5번 돌릴 때, 1이 연속해서 나오는 횟수가 3 이하일 확률을 구하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 136쪽으로!

수행 평가

창의적 사고 과정 중심

자기주도 활동

성취 목표 조건부확률과 확률의 곱셈 정리를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☑ 서술형 ☐ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

» 학생 3명이 임의로 술래 1명을 정하여 다음과 같은 규칙에 따라 게임을 하려고 한다.

[규칙 1] 술래는 0, 1, 2 중에서 임의로 하나를 택하여 외치고, 그와 동시에 나머지 2명은 각자 한 손을 올리거나 가만히 있는다.

[규칙 2] 술래가 외친 수와 손을 올린 학생의 수가 같으면 술래가 이긴다.

(단, 한 손을 올릴 확률과 가만히 있을 확률은 $\frac{1}{2}$로 같다.)

1 게임을 1번 할 때, 술래가 이길 확률을 구하시오.

2 게임을 5번 할 때, 술래가 4번 이상 이길 확률을 구하시오.

| 문제 만들기 |

3 위의 게임을 학생 수와 **[규칙]**을 바꾸어 **1**, **2**와 같은 유형의 문제를 만들고, 해결하시오.

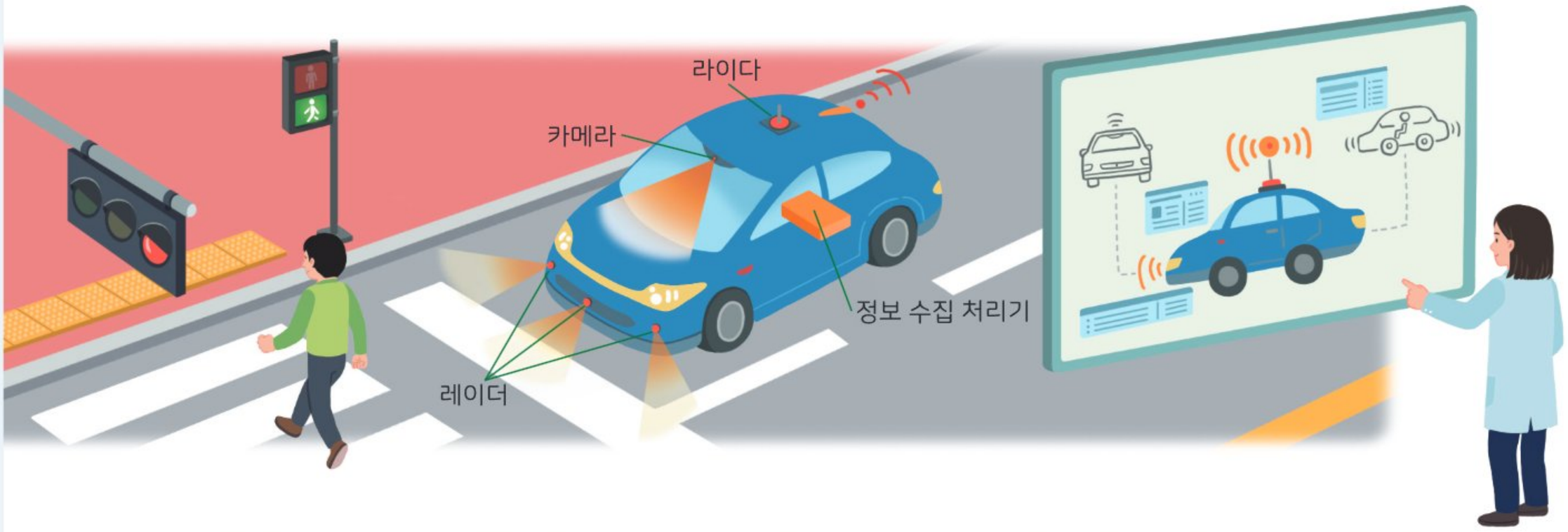
평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	확률의 곱셈 정리를 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	문제를 해결하는 과정에서 수학적 절차를 수행하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	실생활과의 연결을 통하여 조건부확률의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

수학! 기술과 융합하다

자율주행 자동차에 조건부확률이 이용된다고?

자율주행 자동차가 스스로 주행하기 위해서는 우선 자신이 어디에 위치하고 있는지를 알아야 한다.

위성 위치 확인 시스템(GPS)을 이용하면 자신의 위치를 어느 정도 파악할 수 있지만 오차가 크고, 터널이나 지하 차도에서는 수신이 취약하여 안전성이 요구되는 자율주행 자동차용으로는 미흡하다. 이를 보정하기 위해 자율주행 자동차는 카메라, 레이더(radar), 라이다(lidar) 등의 센서를 부착하여 수집한 정보를 통해 주변 상황을 인지하고, 주변 환경 지도를 만들어 자신의 위치를 파악하는데, 이 기술을 위치 측정 및 동시 지도화(SLAM, Simultaneous Localization And Mapping)라고 한다.



SLAM은 라이다 센서로부터 수신한 현재의 위치 정보와 사전에 저장된 지도상의 위치 정보를 비교하여 새로운 위치 정보로 갱신하는 알고리즘이다. 이 과정에서 베이즈 정리(Bayes' theorem)를 기반으로 하는 딥러닝 기법을 활용한다.

베이즈 정리는 사전에 저장된 지도상의 위치 정보에 새로 수신한 위치 정보를 추가해 사후의 위치 정보에 대한 확률을 구하는 조건부확률이다. 이렇게 갱신된 확률은 다시 사전 정보가 되고 여기에 또 새로운 정보가 추가되면 위치 정보에 대한 확률도 갱신된다.

[참고 자료: 닉 폴슨 외, "수학의 쓸모"]

대단원 학습 평가

01 남학생 4명과 여학생 6명 중에서 임의로 3명을 뽑을 때, 남학생 1명과 여학생 2명이 뽑힐 확률은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{9}{20}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{11}{20}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

02 주사위 1개를 2번 던지는 시행에서 첫 번째 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b라고 할 때, 이차방정식 $ax^2-2bx+3=0$이 허근을 가질 확률을 구하시오.

03 1부터 9까지의 자연수가 각각 적힌 9장의 카드 중에서 임의로 카드 2장을 동시에 뽑아 두 자리의 자연수를 만들 때, 이 수가 2의 배수 또는 7의 배수일 확률은?

① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{31}{72}$ ③ $\frac{11}{24}$
④ $\frac{35}{72}$ ⑤ $\frac{37}{72}$

04 부부 3쌍이 일렬로 줄을 설 때, 서로 이웃하지 않는 부부가 적어도 1쌍 있을 확률을 구하시오.

05 두 집합

$A=\{a, b, c\}$, $B=\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

에 대하여 A에서 B로의 함수 중에서 임의로 함수 1개를 택할 때, 이 함수의 모든 함숫값의 곱이 짝수일 확률을 구하시오.

06 표본공간 S의 두 사건 A, B가 서로 배반사건일 때, 다음 보기 중 항상 옳은 것을 고르시오.(단, $0<\mathrm{P}(B)<1$)

보기

ㄱ. $\mathrm{P}(A^C\cap B^C)=0$
ㄴ. $\mathrm{P}(B)\le\mathrm{P}(A^C)$
ㄷ. $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A|B^C)$

07 어느 지역에 보급된 공유 자전거의 20 %는 고장이 났다고 한다. 이용자가 택한 공유 자전거가 고장이 났을 때 고장이 났다고 신고할 확률은 0.9이고, 고장이 나지 않았을 때 고장이 났다고 신고할 확률은 0.03이라고 한다. 이용자가 임의로 공유 자전거 1대를 택할 때, 택한 공유 자전거를 고장이 났다고 신고할 확률을 구하시오.

정답과 해설 149쪽

08 서로 독립인 두 사건 A, B에 대하여

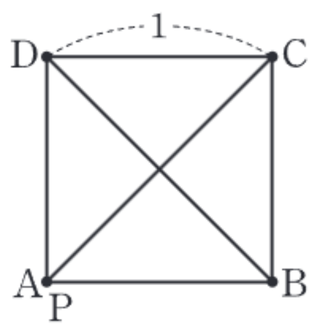
$$\mathrm{P}(A\cap B)=2\mathrm{P}(A\cap B^C),$$

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{5}{6}$$

일 때, $\mathrm{P}(A)$를 구하시오.

09 어느 고등학교 학생들을 대상으로 희망 직업이 있는지에 대하여 조사하였더니 남학생 중에서 희망 직업이 있는 학생은 35명, 없는 학생은 5명, 여학생 중에서 희망 직업이 없는 학생은 10명이었다. 조사한 학생 중에서 임의로 택한 1명이 여학생인 사건과 희망 직업이 있는 학생인 사건이 서로 독립일 때, 희망 직업이 있는 여학생 수를 구하시오.

10 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 출발하여 다음과 같은 규칙으로 움직이는 점 P가 있다.



㈎ 주사위를 던져 1 또는 6의 눈이 나오면 대각선을 따라 $\sqrt{2}$만큼 움직인다.

㈏ 주사위를 던져 1 또는 6의 눈이 나오지 않으면 변을 따라 시계방향으로 1만큼 움직인다.

주사위 1개를 6번 던진 후 점 P가 꼭짓점 A에 도착할 확률을 구하시오.

서술형 문제

[11~15] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

11 1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 20개의 공 중에서 임의로 공 3개를 동시에 꺼낼 때, 공에 적힌 수의 일의 자리의 수가 모두 다를 확률을 구하시오.

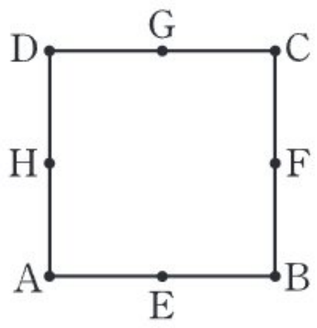
12 검은색 반바지 3개, 노란색 반바지 2개, 검은색 긴바지 3개, 노란색 긴바지 2개가 들어 있는 옷장에서 임의로 바지 3개를 동시에 꺼낼 때, 적어도 1개는 반바지이고 적어도 1개는 노란색일 확률을 구하시오.

13 우리나라 아동 중에서 7 %가 주의력 결핍 과잉 행동 장애(ADHD)가 있다고 한다. 전문가가 ADHD가 있는 아동을 '있음'으로 진단할 확률이 0.8이고, ADHD가 없는 아동을 '없음'으로 진단할 확률이 0.7이라고 한다. 어느 아동이 ADHD가 있는지 알아보기 위해 전문가에게 검사를 받을 때, 전문가가 그 아동을 정확하게 진단할 확률을 구하시오.

정답과 해설 150쪽

대단원 학습 평가

14 ●●○ 오른쪽 그림과 같이 정사각형 ABCD의 각 변의 중점을 E, F, G, H라고 하자. 점 8개 중에서 임의로 택한 점 3개를 선분으로 연결하여 도형을 만들 때, 다음을 구하시오.



(1) 만든 도형이 삼각형일 확률

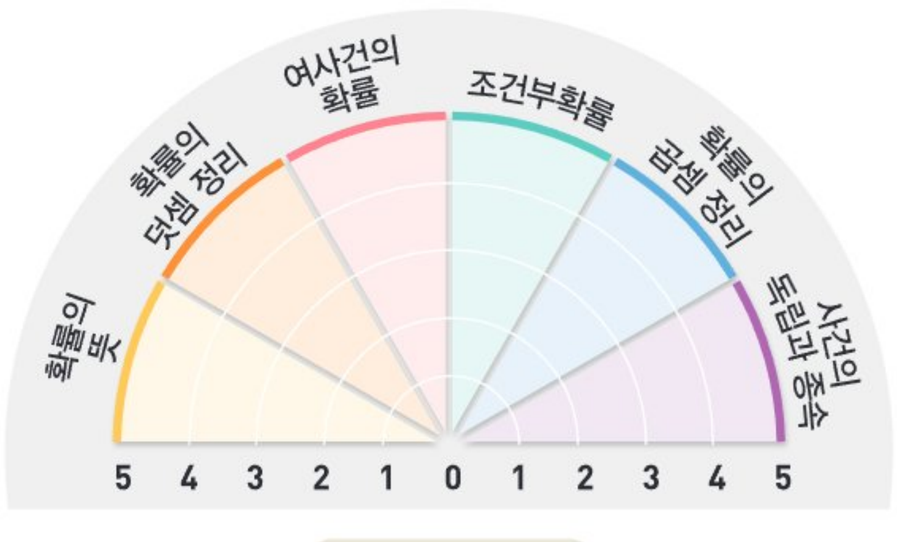
(2) 만든 도형이 삼각형일 때, 이 삼각형이 직각삼각형 또는 이등변삼각형일 확률

15 ●●● 서하는 승강기를 타고 1층에서 6층으로 이동하려고 한다. 이 승강기는 한 층을 올라가는 데 5초가 걸리고, 문이 열리기 시작할 때부터 완전히 닫힐 때까지 7초가 걸린다. 2층부터 5층까지 각 층에서 문이 열릴 확률이 $\frac{2}{3}$라고 할 때, 1층 문이 완전히 닫힌 순간부터 6층 문이 열리기 시작할 때까지 걸리는 시간이 40초 이하일 확률을 구하시오.

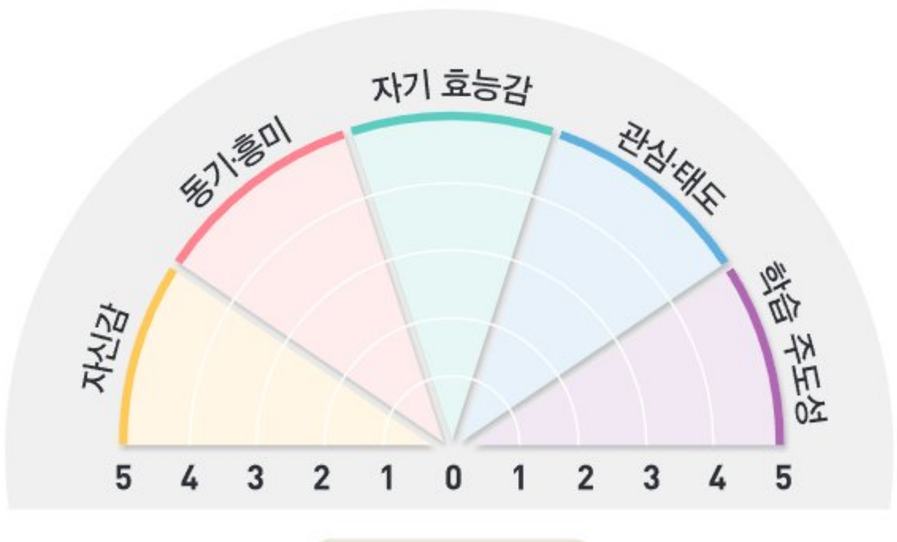
스스로 돌아보는 나의 학습

1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

수학! 미래를 꿈꾸다

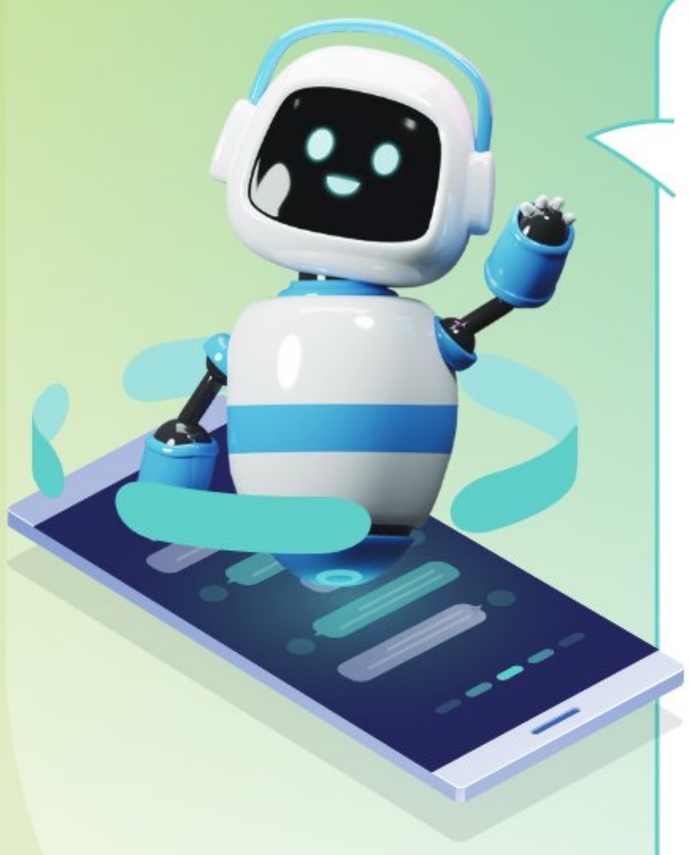
4차산업혁명의 견인차

인공지능 전문가

직업 정보

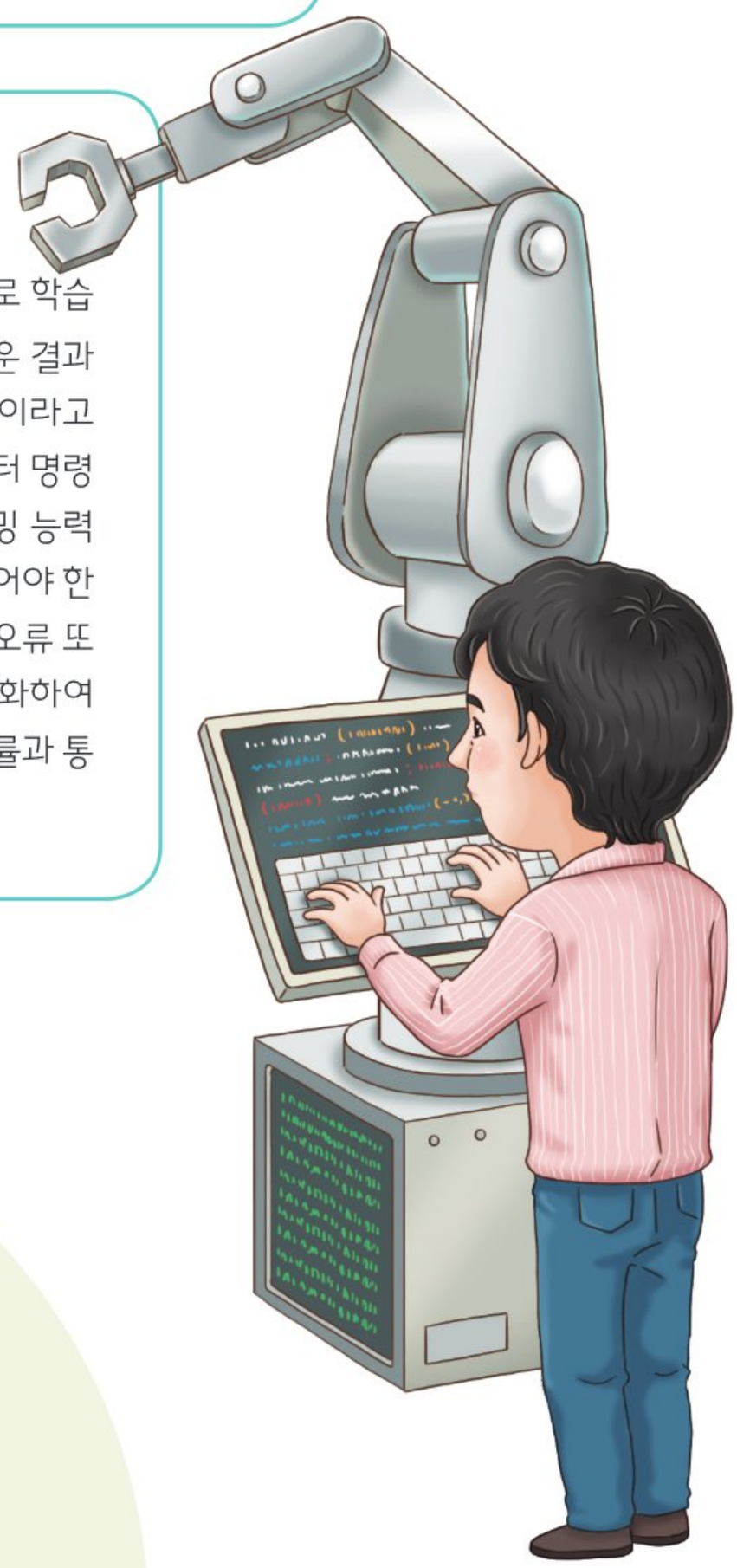
Q 인공지능 전문가가 하는 일은?

인공지능 전문가는 기계학습 및 딥러닝 알고리즘을 이용하여 다양한 인공지능 기반의 응용 프로그램을 만들거나 새로운 인공지능 모델을 연구 개발하는 일을 한다. 다국어 번역기, 챗봇, 자율주행 자동차, 의료 진단기 등과 같이 인간의 삶의 질에 편의와 가치를 제공하는 응용 프로그램을 연구 개발하는 것이 주요 업무이다.



Q 인공지능 전문가가 되려면?

인공지능은 입력된 자료를 통해 스스로 학습하고, 학습한 지식과 정보를 바탕으로 새로운 결과를 도출하도록 컴퓨터로 구현한 알고리즘이라고 할 수 있다. 따라서 인공지능 전문가는 컴퓨터 명령어로 알고리즘을 작성할 수 있는 프로그래밍 능력과 논리적 사고력, 문제해결 능력 등을 갖추어야 한다. 또 인공지능은 학습이 충분하지 않으면 오류 또는 오차가 발생할 수 있다. 이 오차를 최소화하여 최적해를 구하기 위해서는 행렬, 미적분, 확률과 통계 등의 수학 이론이 바탕이 되어야 한다.



Q 인공지능 전문가의 전망은?

인공지능은 4차산업혁명의 핵심 기술이다. 우리나라는 '정보기술 강국을 넘어 인공지능 강국으로'라는 슬로건으로 2030년까지 인공지능 경쟁력을 강화하는 정책 실행 과제를 마련하였고, 많은 거대 정보 기술 기업과 신생 기업들이 인공지능 인재를 양성하거나 채용하고 있다. 인공지능은 인류의 미래 패러다임의 전환을 이끌 기술로 꼽히고 있기 때문에 인공지능 전문가의 미래는 밝다고 할 수 있다.

[참고 자료: 진로정보망 커리어넷, www.career.go.kr]

III

통계

1. 확률분포
2. 통계적 추정

예시와 길잡이
→ 128쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.

수학 독후감

수학 용어 사전

수학 일기

수학 포스터

수학사 보고서

마인드맵

학습 계획

이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

- 확률변수와 확률분포
- 이산확률변수의 기댓값과 표준편차
- 이항분포와 정규분포
- 모집단과 표본
- 표본평균과 표본비율의 분포
- 모평균과 모비율의 추정

나의 학습 계획

예시 예습과 복습을 하겠다.

70쪽

76쪽

왜 배울까?

영국의 통계학자 피어슨(Pearson, K., 1857~1936)은 "통계학은 과학의 문법이다."라고 하였다. 이 말은 설문 조사 자료나 실험 자료를 수집하여 추정하고 결론을 이끌어 내기 위해서는 통계적인 방법을 이용해야 한다는 뜻이다.

통계학은 자료를 처리·분석하여 유용한 정보를 얻기 위한 도구로서, 과학, 공학, 경영·경제학, 의학 등의 여러 분야에서 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 중요한 역할을 한다.

[참고 자료: Gerardo Chowell 외, "Mathematical and Statistical Modeling for Emerging and Re–emerging Infectious Diseases"]

108쪽

102쪽

1

확률분포

수학 + 심리학

성격 유형 검사인 MBTI는 사람의 성격을 16가지의 유형으로 설명한다. 이때 16가지의 유형은 심리적 에너지의 방향에 따라 E(외향)와 I(내향), 정보 인식에 따라 S(감각)와 N(직관), 의사 결정에 따라 T(사고)와 F(감정), 생활 양식에 따라 J(판단)와 P(인식)로 나누어 조합한 것이다. 다음 그림은 16~69세의 한국인 19070명을 대상으로 MBTI 성격 유형 분포를 조사하여 막대그래프로 나타낸 것으로, 이와 같은 그래프가 곧 확률분포의 그래프이다.

[참고 자료: 송미리 외, "한국인 대표 표본의 MBTI 유형 분포 연구"]

"확률분포에는 어떤 성질이 있을까?"

준비 학습

1 다음 자료의 평균과 분산을 구하시오.

1, 3, 5, 7, 9

준비 개념

2 주사위 1개를 3번 던질 때, 짝수의 눈이 2번 이상 나올 확률을 구하시오.

01 확률변수와 확률분포

확률변수와 확률분포의 뜻을 설명할 수 있다.

확률변수는 무엇일까?

개념 탐구

동전 1개를 2번 던지는 시행에서 앞면을 H, 뒷면을 T라고 하자.

1 이 시행의 표본공간 S를 구하시오.

2 앞면이 나오는 횟수를 X라고 할 때, 표본공간 S의 원소와 X가 가질 수 있는 값 사이의 대응 관계를 나타내시오.

위의 개념 탐구에서 표본공간 S는 다음과 같다.

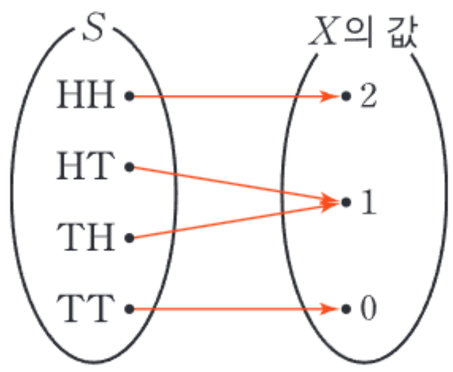
$$S=\{\mathrm{HH},\ \mathrm{HT},\ \mathrm{TH},\ \mathrm{TT}\}$$

이때 표본공간 S의 각 원소 HH, HT, TH, TT에 대응하는 X의 값은 차례로 2, 1, 1, 0이다.

즉, 표본공간 S의 각 원소에 대하여

$$\mathrm{HH} \longrightarrow 2,\ \mathrm{HT} \longrightarrow 1$$
$$\mathrm{TH} \longrightarrow 1,\ \mathrm{TT} \longrightarrow 0$$

과 같이 대응된다.



이와 같이 어떤 시행에서 표본공간의 각 원소에 단 하나의 실수를 대응시키는 관계를 **확률변수**라고 한다.

일반적으로 확률변수는 X, Y, Z, …로 나타내고, 확률변수가 가질 수 있는 값은 x, y, z, …로 나타낸다.

확률변수는 표본공간을 정의역으로 하고, 실수의 집합을 공역으로 하는 함수이다. 그렇지만 확률을 구할 때는 변수의 역할을 하기 때문에 확률변수라고 부른다.

문제 01 동전 3개를 동시에 던지는 시행에서 앞면이 나오는 개수를 확률변수 X라고 할 때, X가 가질 수 있는 값을 구하시오.

어떤 시행에서 확률변수가 가질 수 있는 값이 유한개이거나 무한히 많더라도 자연수와 같이 셀 수 있을 때 그 확률변수를 **이산확률변수**라 하고, 확률변수가 어떤 범위에 속한 모든 실숫값을 가질 수 있을 때 그 확률변수를 **연속확률변수**라고 한다.

예제 1

다음 시행의 확률변수가 이산확률변수인지 연속확률변수인지 말하시오.

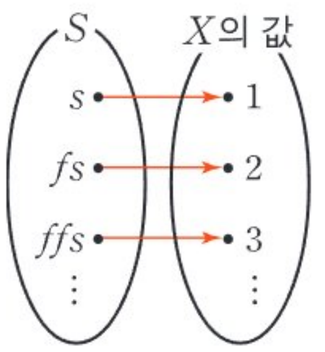
(1) 3점 슛을 성공할 때까지 던지는 시행에서 던진 횟수

(2) 어느 역에 5분 간격으로 도착하는 지하철을 기다리는 시행에서 기다리는 시간

풀이 (1) 3점 슛을 성공할 때까지 던지는 시행에서 성공을 s, 실패를 f라고 하면 표본공간 S는

$$S=\{s,\ fs,\ ffs,\ \cdots\}$$

이때 던진 횟수 X가 가질 수 있는 값은 1, 2, 3, …과 같이 셀 수 있으므로 이산확률변수이다.



(2) 어느 역에 5분 간격으로 도착하는 지하철을 기다리는 시행에서 표본공간 S는

$$S=\{x\,|\,0\le x\le 5\}$$

이때 기다리는 시간 X는 0 이상 5 이하의 모든 실숫값을 가질 수 있으므로 연속확률변수이다.

답 (1) 이산확률변수 (2) 연속확률변수

문제 02 다음 시행의 확률변수가 이산확률변수인지 연속확률변수인지 말하시오.

(1) 어느 자동차의 하루 주행 거리를 조사하는 시행에서 주행 거리

(2) 어느 영화관의 일일 관람객 수를 조사하는 시행에서 관람객 수

수리+언어 소양 UP

문제 03 실생활에서 이산확률변수와 연속확률변수의 예를 각각 찾아 설명하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | **추론** | **의사소통** | 연결 | 정보처리

다음은 어린아이의 몸무게에 대한 지유와 민재의 대화이다. 이 대화에서 잘못 설명한 부분을 모두 찾고, 그 이유를 설명하시오.

어린아이의 몸무게는 계속 변하므로 하나의 실수에 대응하지 않아. 따라서 확률변수가 아니야.

어린아이의 몸무게가 가질 수 있는 값은 9.6, 9.7 등과 같아. 따라서 유한개의 값을 가지므로 이산확률변수야.

이산확률변수의 확률분포는 어떻게 나타낼까?

개념 탐구

오른쪽 그림과 같이 1, 2, 2, 3이 각각 적힌 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 1개를 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 수를 확률변수 X라고 하자. 확률변수 X가 가질 수 있는 값과 각 값을 가질 확률을 구하시오.

확률변수 X가 어떤 값 x를 가질 확률을 기호로

$$\mathrm{P}(X=x)$$

와 같이 나타낸다.

위의 개념 탐구에서 X가 가질 수 있는 값은 1, 2, 3이고, 각 값을 가질 확률은 다음과 같다.

$$\mathrm{P}(X=1)=\frac{1}{4},\ \mathrm{P}(X=2)=\frac{1}{2},\ \mathrm{P}(X=3)=\frac{1}{4}$$

○ 이산확률변수 X가 가질 수 있는 값은 자연수처럼 무한히 많을 수 있지만 여기서는 유한한 경우만 다룬다.

일반적으로 이산확률변수 X가 가질 수 있는 값이 $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$이고 X가 이 값들을 가질 확률이 각각 $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_n$일 때, $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$과 $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_n$의 대응 관계를 이산확률변수 X의 **확률분포**라 하고, 이 대응 관계를 나타내는 함수

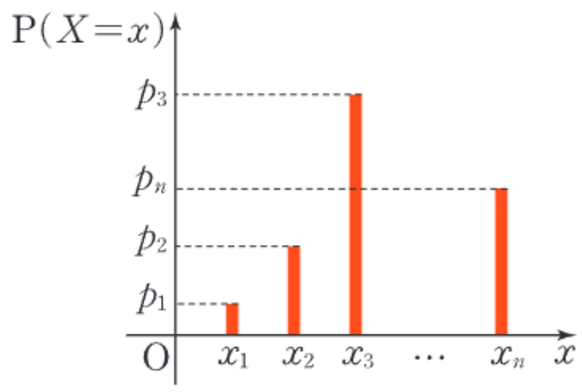
$$\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\ (i=1, 2, 3, \ldots, n)$$

를 이산확률변수 X의 확률질량함수라고 한다.

○ 확률분포를 나타내는 표, 그래프를 각각 확률분포표, 확률분포그래프라고 한다.

이산확률변수 X의 확률분포는 다음과 같이 표와 그래프로 나타낼 수 있다.

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_n	합계
$\mathrm{P}(X=x_i)$	p_1	p_2	p_3	$\cdots$	p_n	1



이산확률변수 X의 확률질량함수 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i$는 어떤 사건에 대한 확률이므로 확률의 기본 성질에 따라

$$0\le p_i\le 1,\ p_1+p_2+p_3+\cdots+p_n=1$$

이 성립한다.

또 X가 a 이상 b 이하의 값을 가질 확률 $\mathrm{P}(a\le X\le b)$는 $a\le x_i\le b$인 모든 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i$의 합이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

확률질량함수의 성질

이산확률변수 X가 가질 수 있는 모든 값이 x_1, x_2, x_3, …, x_n이고 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\,(i=1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ n)$일 때

❶ $0 \le p_i \le 1$

❷ $p_1+p_2+p_3+\cdots+p_n=1$

❸ $\mathrm{P}(x_i \le X \le x_j)=p_i+p_{i+1}+p_{i+2}+\cdots+p_j$ (단, $i \le j$, $j=1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ n$)

예제 2

어느 고등학교에 남학생 4명과 여학생 5명으로 구성된 음악 동아리가 있다. 이 동아리에서 청소년 복지 시설 공연에 참여할 학생 2명을 임의로 뽑으려고 한다. 뽑힌 학생 중에서 여학생 수를 확률변수 X라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) X의 확률분포표

(2) 여학생이 1명 이상 뽑힐 확률

○ 확률변수 X가 가질 수 있는 각 값에 대한 확률을 구한다.

풀이 (1) 확률변수 X가 가질 수 있는 값은 0, 1, 2이고, 각 값을 가질 확률은

$$\mathrm{P}(X=0)=\frac{{}_4\mathrm{C}_2\times{}_5\mathrm{C}_0}{{}_9\mathrm{C}_2}=\frac{1}{6},\ \mathrm{P}(X=1)=\frac{{}_4\mathrm{C}_1\times{}_5\mathrm{C}_1}{{}_9\mathrm{C}_2}=\frac{5}{9}$$

$$\mathrm{P}(X=2)=\frac{{}_4\mathrm{C}_0\times{}_5\mathrm{C}_2}{{}_9\mathrm{C}_2}=\frac{5}{18}$$

따라서 X의 확률분포표는 오른쪽과 같다.

X	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{5}{18}$	1

(2) 여학생이 1명 이상 뽑힐 확률은 $\mathrm{P}(X \ge 1)$이므로

$$\mathrm{P}(X \ge 1)=\mathrm{P}(X=1)+\mathrm{P}(X=2)=\frac{5}{9}+\frac{5}{18}=\frac{5}{6}$$

답 (1) 풀이 참고 (2) $\frac{5}{6}$

문제 04 0, 1, 2, 3이 각각 적힌 4장의 카드 중에서 임의로 카드 2장을 동시에 꺼낼 때, 카드에 적힌 수 중에서 작은 수를 확률변수 X라고 하자. 다음을 구하시오.

(1) X의 확률분포표

(2) X가 1 이상일 확률

02 이산확률변수의 기댓값과 표준편차

이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.

이산확률변수의 기댓값(평균)은 어떻게 구할까?

개념 탐구

다음 표는 어느 환경 동아리 회원 20명이 3일의 봉사 활동 기간에 받은 출석 확인 도장의 개수를 정리하여 나타낸 것이다.

도장 수(개)	0	1	2	3	합계
회원 수(명)	1	4	9	6	20
상대도수	$\frac{1}{20}$				1

빈칸을 알맞게 채우고, 회원 1명당 받은 확인 도장의 평균 개수를 구하시오.

위의 개념 탐구에서 회원 1명당 받은 확인 도장의 평균 개수는 다음과 같다.

(평균 개수) $=\frac{(\text{총 도장 수})}{(\text{총 회원 수})}$

$$(\text{평균 개수})=\frac{0\times1+1\times4+2\times9+3\times6}{20}$$

$$=0\times\frac{1}{20}+1\times\frac{4}{20}+2\times\frac{9}{20}+3\times\frac{6}{20}=2$$

이것은 상대도수를 확률로 생각하면 각 {(도장 수)×(확률)}을 모두 더한 값과 같다.

일반적으로 이산확률변수 X의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때,

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	합계
$\mathrm{P}(X=x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	1

$$x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n$$

을 이산확률변수 X의 **기댓값** 또는 평균이라 하고, 기호로

$\mathrm{E}(X)$ 또는 m

과 같이 나타낸다.

$\mathrm{E}(X)$에서 E는 Expectation(기댓값)의 머리글자이고, m은 mean(평균)의 머리글자이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

이산확률변수의 기댓값(평균)

이산확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\ (i=1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ n)$일 때, X의 기댓값(평균) $\mathrm{E}(X)$는 $\mathrm{E}(X)=m=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

이산확률변수 X의 확률분포표가 오른쪽과 같을 때, X의 평균은

$$\mathrm{E}(X)=1\times\square+2\times\square+3\times\square=\square$$

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	1

문제 01 어느 누리집에 로그인한 정보를 분석한 결과, 회원이 로그인에 성공할 때까지의 비밀번호 입력 횟수와 그 비율은 오른쪽 표와 같다고 한다. 이 누리집의 회원이 로그인에 성공할 때까지의 비밀번호 입력 횟수의 평균을 구하시오.

입력 횟수	1	2	3	합계
비율(%)	71	18	11	100

예제 1

폐건전지 4개와 새 건전지 1개가 섞여 있다. 벽시계에 건전지를 차례로 하나씩 넣어 작동하려고 할 때, 벽시계가 작동될 때까지 시도한 횟수의 평균을 구하시오.

○ 확률변수 X를 정하고, X의 확률분포표를 구한다.

풀이 벽시계가 작동될 때까지 시도한 횟수를 확률변수 X라고 하면 X가 가질 수 있는 값은 1, 2, 3, 4, 5이고, 각 값을 가질 확률은

$$\mathrm{P}(X=1)=\frac{1}{5},\ \mathrm{P}(X=2)=\frac{4}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{5},\ \mathrm{P}(X=3)=\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{5}$$

$$\mathrm{P}(X=4)=\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{5},\ \mathrm{P}(X=5)=\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{5}$$

이므로 X의 확률분포표는 다음과 같다.

X	1	2	3	4	5	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

즉, $\mathrm{E}(X)=1\times\frac{1}{5}+2\times\frac{1}{5}+3\times\frac{1}{5}+4\times\frac{1}{5}+5\times\frac{1}{5}=3$

따라서 벽시계가 작동될 때까지 시도한 횟수의 평균은 3이다.

답 3

문제 02 상자 A에는 5000원짜리 상품권 2장과 10000원짜리 상품권 2장이 들어 있고, 상자 B에는 5000원짜리 상품권 1장과 10000원짜리 상품권 3장이 들어 있다. 두 상자 중에서 임의로 한 상자를 골라 상품권 2장을 동시에 꺼낼 때, 나오는 총액의 기댓값을 구하시오.

이산확률변수의 분산과 표준편차는 어떻게 구할까?

이산확률변수 X의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때, 확률변수 $(X-m)^2$의 기댓값

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	합계
$\mathrm{P}(X=x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	1

$$\mathrm{E}((X-m)^2)=(x_1-m)^2p_1+(x_2-m)^2p_2+\ \cdots\ +(x_n-m)^2p_n$$

을 이산확률변수 X의 분산이라 하고, 기호로

$$\mathrm{V}(X)$$

와 같이 나타낸다.

또 분산 $\mathrm{V}(X)$의 양의 제곱근 $\sqrt{\mathrm{V}(X)}$를 이산확률변수 X의 표준편차라 하고, 기호로

$$\sigma(X)$$

와 같이 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

이산확률변수의 분산과 표준편차

이산확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\ (i=1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ n)$일 때, X의 분산 $\mathrm{V}(X)$와 표준편차 $\sigma(X)$는

❶ $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}((X-m)^2)=(x_1-m)^2p_1+(x_2-m)^2p_2+\ \cdots\ +(x_n-m)^2p_n$

❷ $\sigma(X)=\sqrt{\mathrm{V}(X)}$

이산확률변수 X의 분산 $\mathrm{V}(X)$를 전개하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\mathrm{V}(X)&=\mathrm{E}((X-m)^2)\\&=(x_1-m)^2p_1+(x_2-m)^2p_2+\ \cdots\ +(x_n-m)^2p_n\\&=(x_1^2p_1+x_2^2p_2+\cdots+x_n^2p_n)-2m(x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n)\\&\qquad+m^2(p_1+p_2+\ \cdots\ +p_n)\\&=(x_1^2p_1+x_2^2p_2+\ \cdots\ +x_n^2p_n)-\underbrace{2m\times m+m^2\times 1}_{\substack{x_1p_1+x_2p_2+\ \cdots\ +x_np_n=m\\p_1+p_2+\ \cdots\ +p_n=1}}\\&=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2\end{aligned}$$

따라서 분산은 다음과 같이 간단하게 구할 수 있다.

$$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=(x_1^2p_1+x_2^2p_2+\ \cdots\ +x_n^2p_n)-m^2$$

- $\mathrm{V}(X)$에서 V는 Variance(분산)의 머리글자이다.
- $\sigma(X)$에서 σ는 standard deviation(표준편차)의 머리글자 s에 해당하는 그리스 문자로 'sigma'라고 읽는다.
- $\mathrm{E}(X^2)$은 X^2의 기댓값이고, $\{\mathrm{E}(X)\}^2$은 X의 기댓값의 제곱이다.

중학교 수학 3

자료의 값이 평균을 중심으로 좌우로 넓게 흩어져 있을수록 자료의 분산 또는 표준편차가 크다.

예제 2

1, 2, 2, 3, 3, 3이 각각 적힌 6장의 카드 중에서 임의로 카드 1장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수를 확률변수 X라고 하자. X의 분산과 표준편차를 구하시오.

풀이 확률변수 X의 확률분포표는 오른쪽과 같으므로 X의 평균은

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

$$\mathrm{E}(X)=1\times\frac{1}{6}+2\times\frac{1}{3}+3\times\frac{1}{2}=\frac{7}{3}$$

따라서 X의 분산과 표준편차는

$$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=1^2\times\frac{1}{6}+2^2\times\frac{1}{3}+3^2\times\frac{1}{2}-\left(\frac{7}{3}\right)^2=\frac{5}{9}$$

$$\sigma(X)=\sqrt{\frac{5}{9}}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

답 $\mathrm{V}(X)=\frac{5}{9}$, $\sigma(X)=\frac{\sqrt{5}}{3}$

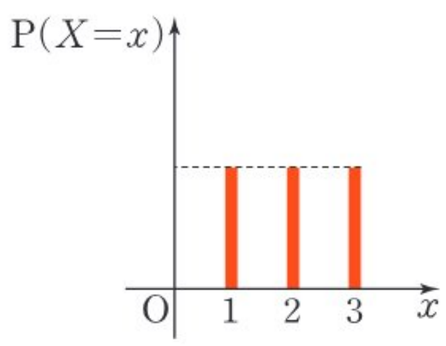
문제 03 이산확률변수 X의 확률분포표가 오른쪽과 같을 때, X의 분산과 표준편차를 구하시오.

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

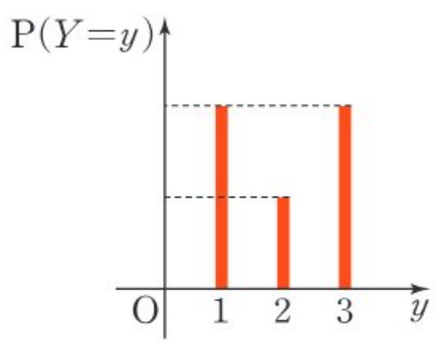
문제 04 빨간색 볼펜 4자루와 검은색 볼펜 2자루가 들어 있는 필통에서 임의로 볼펜 2자루를 동시에 꺼낼 때, 검은색 볼펜의 개수를 확률변수 X라고 하자. X의 분산과 표준편차를 구하시오.

수리 + 언어 소양 UP

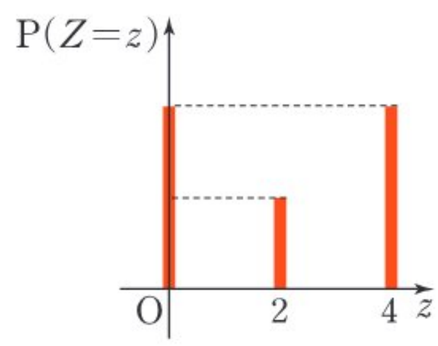
문제 05 다음 그림은 세 확률변수 X, Y, Z의 확률분포를 그래프로 나타낸 것이다. 이 중에서 분산이 가장 큰 확률변수는 어느 것인지 토의하시오.



(가)



(나)



(다)

이산확률변수 $aX+b$의 기댓값과 표준편차는 어떻게 구할까?

이산확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\,(i=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n)$일 때, 새로운 확률변수 $Y=aX+b\,(a,\ b$는 실수, $a\neq0)$의 기댓값, 분산, 표준편차는 다음과 같다.

$\mathrm{P}(Y=ax_i+b)$
$=\mathrm{P}(X=x_i)=p_i$

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(Y)&=\mathrm{E}(aX+b)\\&=(ax_1+b)p_1+(ax_2+b)p_2+\ \cdots\ +(ax_n+b)p_n\\&=a(x_1p_1+x_2p_2+\ \cdots\ +x_np_n)+b(p_1+p_2+\ \cdots\ +p_n)\\&=a\mathrm{E}(X)+b\end{aligned}$$

$\leftarrow x_1p_1+x_2p_2+\ \cdots\ +x_np_n=\mathrm{E}(X),\ p_1+p_2+\ \cdots\ +p_n=1$

$$\begin{aligned}\mathrm{V}(Y)&=\mathrm{V}(aX+b)\\&=[(ax_1+b)-\{a\mathrm{E}(X)+b\}]^2p_1+[(ax_2+b)-\{a\mathrm{E}(X)+b\}]^2p_2\\&\qquad+\ \cdots\ +[(ax_n+b)-\{a\mathrm{E}(X)+b\}]^2p_n\\&=a^2[\{x_1-\mathrm{E}(X)\}^2p_1+\{x_2-\mathrm{E}(X)\}^2p_2+\ \cdots\ +\{x_n-\mathrm{E}(X)\}^2p_n]\\&=a^2\mathrm{V}(X)\end{aligned}$$

$$\sigma(Y)=\sqrt{\mathrm{V}(Y)}=\sqrt{a^2\mathrm{V}(X)}=|a|\sigma(X)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

이산확률변수 $aX+b$의 기댓값, 분산, 표준편차

이산확률변수 X와 임의의 두 실수 $a,\ b\,(a\neq0)$에 대하여

1. $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$
2. $\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$
3. $\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=20,\ \mathrm{V}(X)=5$일 때, 확률변수 $Y=2X-5$에 대하여

$\mathrm{E}(Y)=\mathrm{E}(2X-5)=\square\,\mathrm{E}(X)-\square=\square$

$\mathrm{V}(Y)=\mathrm{V}(2X-5)=\square\,\mathrm{V}(X)=\square$

문제 06 확률변수 X의 평균이 10, 분산이 16일 때, 다음 확률변수의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

(1) $3X+2$

(2) $-\frac{1}{2}X+5$

예제 3

확률변수 X의 평균이 m, 표준편차가 σ일 때, 확률변수 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$의 평균과 분산을 구하시오.

풀이 $\mathrm{E}(X)=m$, $\mathrm{V}(X)=\sigma^2$이므로

$$\mathrm{E}(Z)=\mathrm{E}\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)=\frac{1}{\sigma}\mathrm{E}(X)-\frac{m}{\sigma}=\frac{m}{\sigma}-\frac{m}{\sigma}=0$$

$$\mathrm{V}(Z)=\mathrm{V}\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)=\frac{1}{\sigma^2}\mathrm{V}(X)=\frac{1}{\sigma^2}\times\sigma^2=1$$

답 $\mathrm{E}(Z)=0$, $\mathrm{V}(Z)=1$

문제 07 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=10$, $\mathrm{V}(X)=3$이고, 확률변수 $Y=aX+b$에 대하여 $\mathrm{E}(Y)=16$, $\mathrm{V}(Y)=12$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.(단, $a>0$)

문제 08 적성 검사, 심리 검사 등에서 주로 사용하는 점수는 표준 점수이다. 어느 검사에서 표준 점수 T는 전체 응시자의 원점수 X의 평균이 m, 표준편차가 σ일 때,

$$T=50+20\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)$$

과 같이 계산한다.

(1) 표준 점수 T의 평균과 표준편차를 구하시오.

(2) 전체 응시자의 원점수의 평균이 60점, 표준편차가 10점이고 어느 응시자의 원점수가 80점일 때, 이 응시자의 표준 점수를 구하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

흰 공 2개, 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 은우와 서하가 확률변수를 다음과 같이 정했다.

나는 흰 공의 개수를 확률변수 X라고 할 거야.

나는 흰 공은 $+2$점, 검은 공은 -1점으로 구한 점수의 합을 확률변수 Y라고 할 거야.

두 확률변수 X, Y에 대하여 $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(Y)$의 대소 관계와 $\sigma(X)$, $\sigma(Y)$의 대소 관계를 말하시오.

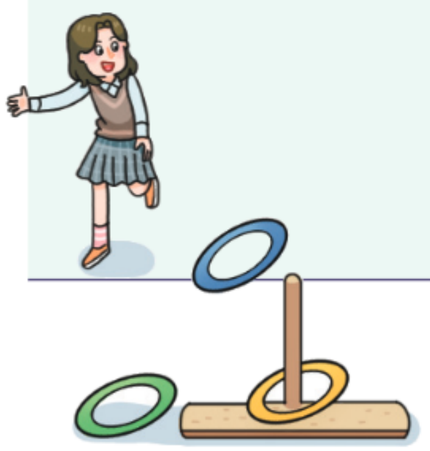
03 이항분포

이항분포의 뜻과 성질을 이해하고, 평균과 표준편차를 구할 수 있다.

이항분포는 무엇일까?

개념 탐구

어느 학생이 고리 던지기에서 고리를 1번 던질 때, 성공할 확률은 0.2라고 한다. 이 학생이 고리를 3번 던져 성공한 횟수를 확률변수 X라고 할 때, X의 확률분포표를 완성하시오.



X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	${}_3\mathrm{C}_0\times0.2^0\times0.8^3$				1

n번의 독립시행에서 사건 A가 일어나는 횟수를 X라고 하면 X는 0, 1, 2, …, n의 값을 가질 수 있는 확률변수이다.

이때 한 번의 시행에서 사건 A가 일어날 확률을 p라고 하면 X의 확률질량함수는 독립시행의 확률에 의하여

$$\mathrm{P}(X=x)={}_n\mathrm{C}_x p^x q^{n-x}\ (q=1-p,\ x=0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ n)$$

이다.

이 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	…	x	…	n	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	${}_n\mathrm{C}_0q^n$	${}_n\mathrm{C}_1pq^{n-1}$	${}_n\mathrm{C}_2p^2q^{n-2}$	…	${}_n\mathrm{C}_xp^xq^{n-x}$	…	${}_n\mathrm{C}_np^n$	1

이와 같은 확률변수 X의 확률분포를 **이항분포**라 하고, 기호로

$$\mathrm{B}(n,\ p)$$

와 같이 나타낸다. 이때 X는 이항분포 $\mathrm{B}(n,\ p)$를 따른다고 한다.

○ ${}_n\mathrm{C}_0q^n+{}_n\mathrm{C}_1pq^{n-1}+\cdots+{}_n\mathrm{C}_np^n=(p+q)^n=1$

○ $\mathrm{B}(n,\ p)$의 B는 Binomial distribution (이항분포)의 머리글자이다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

주사위 1개를 20번 던지는 시행에서 홀수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라고 하자. 이 시행은 독립시행이고 한 번의 시행에서 홀수의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$이므로 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(\square,\ \square\right)$을/를 따른다.

문제 01 어느 분식집에 온 손님 10명 중에서 3명은 김밥을 주문한다고 한다. 이 분식집에 온 손님 30명 중에서 김밥을 주문한 손님 수를 확률변수 X라고 할 때, X의 확률분포를 $\mathrm{B}(n,\ p)$의 꼴로 나타내시오.

수리 + 언어 소양 UP

문제 02 실생활에서 이항분포를 따르는 확률변수의 예를 찾고, 친구와 비교하시오.

예제 1

통계청 사회 조사에 따르면 우리나라 청소년 중에서 친구에게 고민 상담을 하는 비율은 약 44 %라고 한다. 우리나라 청소년 중에서 임의로 5명을 택할 때, 친구에게 고민 상담을 하는 청소년이 4명 이상일 확률을 구하시오.

(단, 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림한다.)

[참고 자료: 국가통계포털, kosis.kr]

풀이 임의로 택한 5명 중에서 친구에게 고민 상담을 하는 청소년 수를 확률변수 X라고 하면 X는 이항분포 $\mathrm{B}(5,\ 0.44)$를 따른다.

이때 친구에게 고민 상담을 하는 청소년이 4명 이상일 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X\geq 4)&=\mathrm{P}(X=4)+\mathrm{P}(X=5)\\&={}_5\mathrm{C}_4\times 0.44^4\times 0.56^1+{}_5\mathrm{C}_5\times 0.44^5\times 0.56^0\\&=0.1214383104\end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은 0.121이다.

답 0.121

문제 03 어느 양궁 선수가 활을 1번 쏠 때, 10점에 명중할 확률이 0.82라고 한다. 이 양궁 선수가 활을 6번 쏠 때, 5번 이상 10점에 명중할 확률을 구하시오.

(단, 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림한다.)

수리 + 디지털 소양 UP

문제 04 어느 고등학교 학생 중에서 35 %는 재능 기부를 실천한 경험이 있다고 한다. 이 고등학교 학생 중에서 임의로 5명을 택할 때, 재능 기부를 실천한 경험이 있는 학생이 1명 이하일 확률을 공학 도구를 이용하여 다음 순서에 따라 구하시오.

공학 도구

통그라미 ≫ 통계분석 ≫ 분포 ≫ 이항분포

이항분포의 평균과 표준편차는 어떻게 구할까?

개념 탐구

어느 실시간 동영상 재생 사이트에서 광고 없이 재생되는 동영상의 비율은 $20\,\%$라고 한다. 이 사이트에서 임의로 동영상 5편을 택할 때, 광고 없이 재생되는 동영상은 평균 몇 편이라고 할 수 있는지 말하시오.

확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(3,\ p)$를 따를 때, X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.(단, $q=1-p$)

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	q^3	$3pq^2$	$3p^2q$	p^3	1

따라서 X의 평균, 분산, 표준편차는 다음과 같다.

$$\mathrm{E}(X)=0\times q^3+1\times 3pq^2+2\times 3p^2q+3\times p^3$$
$$=3p(p+q)^2=3p$$
$$\mathrm{V}(X)=0^2\times q^3+1^2\times 3pq^2+2^2\times 3p^2q+3^2\times p^3-(3p)^2$$
$$=3p(p+q)(3p+q)-9p^2=3pq$$
$$\sigma(X)=\sqrt{3pq}$$

일반적으로 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n,\ p)$를 따를 때, X의 평균, 분산, 표준편차는 다음과 같음이 알려져 있다.

이항분포의 평균, 분산, 표준편차

확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n,\ p)$를 따를 때

❶ $\mathrm{E}(X)=np$

❷ $\mathrm{V}(X)=npq$, $\sigma(X)=\sqrt{npq}$ (단, $q=1-p$)

문제 05 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(32,\ \frac{1}{4}\right)$을 따를 때, X의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

문제 06 어느 홈 쇼핑에서 판매한 가방이 반품될 확률은 0.1이라고 한다. 이 홈 쇼핑에서 가방 100개를 판매하였을 때, 반품될 가방 수의 평균과 표준편차를 구하시오.

큰수의 법칙은 무엇일까?

주사위 1개를 n번 던지는 독립시행에서 1의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라고 하면 주사위 1개를 던질 때 1의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{6}$이므로 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(n,\ \frac{1}{6}\right)$을 따른다.

이때 주사위를 6번 던진다고 해서 1의 눈이 반드시 1번 나오는 것은 아니다.

그러나 주사위를 여러 번 던지면 1의 눈이 나오는 상대도수는 $\frac{1}{6}$에 가까워질 것으로 추측할 수 있다.

이제 시행 횟수 n이 커질수록 1의 눈이 X번 나오는 상대도수 $\frac{X}{n}$가 수학적 확률 $\frac{1}{6}$에 얼마나 가까워지는지 알아보자.

n의 값에 따라 상대도수 $\frac{X}{n}$와 수학적 확률 $\frac{1}{6}$의 차가 0.1보다 작을 확률은

$$\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)=\mathrm{P}\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{10}<\frac{X}{n}<\frac{1}{6}+\frac{1}{10}\right)=\mathrm{P}\left(\frac{n}{15}<X<\frac{4n}{15}\right)$$

이고, 이 확률은 이항분포 $\mathrm{B}\left(n,\ \frac{1}{6}\right)$을 따르는 확률변수의 확률분포표를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

❶ $n=10$일 때

$$\begin{aligned}&\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{10}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)\\&=\mathrm{P}\left(\frac{2}{3}<X<\frac{8}{3}\right)\\&=\mathrm{P}(X=1)+\mathrm{P}(X=2)\\&=0.6137\end{aligned}$$

❷ $n=30$일 때

$$\begin{aligned}&\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{30}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)\\&=\mathrm{P}(2<X<8)\\&=\mathrm{P}(X=3)+\mathrm{P}(X=4)+\mathrm{P}(X=5)\\&\qquad+\mathrm{P}(X=6)+\mathrm{P}(X=7)\\&=0.7835\end{aligned}$$

X \ n	10	30	50
0	0.1615	0.0042	0.0001
1	0.3230	0.0253	0.0011
2	0.2907	0.0733	0.0054
3	0.1550	0.1368	0.0172
4	0.0543	0.1847	0.0405
5	0.0130	0.1921	0.0745
6	0.0022	0.1601	0.1118
7	0.0002	0.1098	0.1405
8	0.0000	0.0631	0.1510
9	0.0000	0.0309	0.1410
10	0.0000	0.0130	0.1156
11		0.0047	0.0841
12		0.0015	0.0546
13		0.0004	0.0319
14		0.0001	0.0169
15		0.0000	0.0081

❸ $n=50$일 때

$$\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{50}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)$$

$$=\mathrm{P}\left(\frac{10}{3}<X<\frac{40}{3}\right)$$

$$=\mathrm{P}(X=4)+\mathrm{P}(X=5)+\mathrm{P}(X=6)+\cdots+\mathrm{P}(X=13)$$

$$=0.9455$$

같은 방법으로 $n=100$, $n=200$일 때, $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)$을 각각 구하면 0.9925, 0.9998이다.

따라서 시행 횟수 n이 커질수록 $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)$은 1에 가까워짐을 알 수 있다.

한편 $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)$에서 0.1 대신 0.01, 0.001, …을 대입해도 위의 결과는 성립한다.

실제로 임의의 작은 양수 h에 대하여 시행 횟수 n이 한없이 커질수록 $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<h\right)$는 1에 가까워진다.

다시 말하면 주사위를 던지는 시행 횟수 n이 한없이 커질수록 1의 눈이 나오는 상대도수 $\frac{X}{n}$는 수학적 확률 $\frac{1}{6}$에 가까워진다.

일반적으로 상대도수와 수학적 확률 사이에는 다음과 같은 **큰수의 법칙**이 성립한다.

큰수의 법칙

n번의 독립시행에서 사건 A가 일어나는 횟수를 확률변수 X라 하고, 한 번의 시행에서 사건 A가 일어날 수학적 확률을 p라고 하면 상대도수 $\frac{X}{n}$는 n이 한없이 커질수록 p에 가까워진다.

큰수의 법칙에 의하여 시행 횟수가 충분히 클 때 상대도수, 즉 통계적 확률은 수학적 확률에 가까워진다.

따라서 사회 현상이나 자연 현상에서 수학적 확률을 구하기 어려운 경우에는 시행 횟수를 충분히 크게 하여 통계적 확률을 사용한다.

04 정규분포

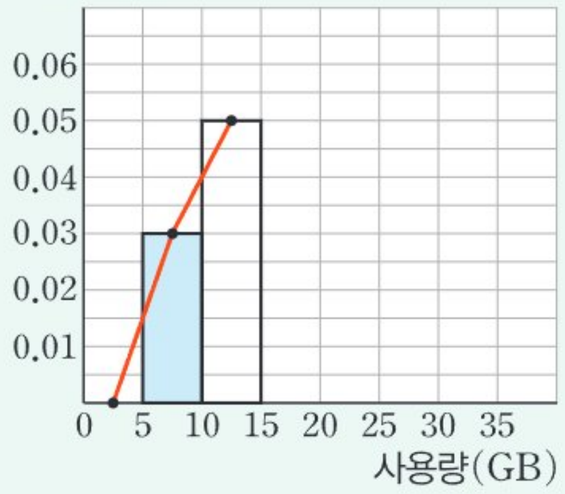
정규분포의 뜻과 성질을 이해하고, 이항분포와의 관계를 설명할 수 있다.

연속확률변수의 확률분포는 어떻게 나타낼까?

개념 탐구 다음은 스마트폰 사용자 100명의 모바일 데이터 월 사용량을 조사하여 $\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}$를 표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내는 과정이다.

사용량(GB)	도수	상대도수	$\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}$
$5^{\text{이상}}\sim10^{\text{미만}}$	15	0.15	0.03
10 ~15	25	0.25	0.05
15 ~20	30	0.3	0.06
20 ~25	15		
25 ~30	10		
30 ~35	5		
합계	100	1	

$\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}$



1 월 사용량이 5 GB 이상 10 GB 미만일 확률(상대도수)과 히스토그램에서 색칠한 부분의 넓이를 비교하시오.

2 위의 표와 도수분포다각형을 완성하고, 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

위의 개념 탐구 **1**에서 모바일 데이터 월 사용량을 확률변수 X라고 하면 X가 가질 수 있는 값은 5 이상 35 미만의 실수이므로 X는 연속확률변수이다.

이때 X가 5 이상 10 미만일 확률은

$$\text{P}(5\le X<10)=0.15$$

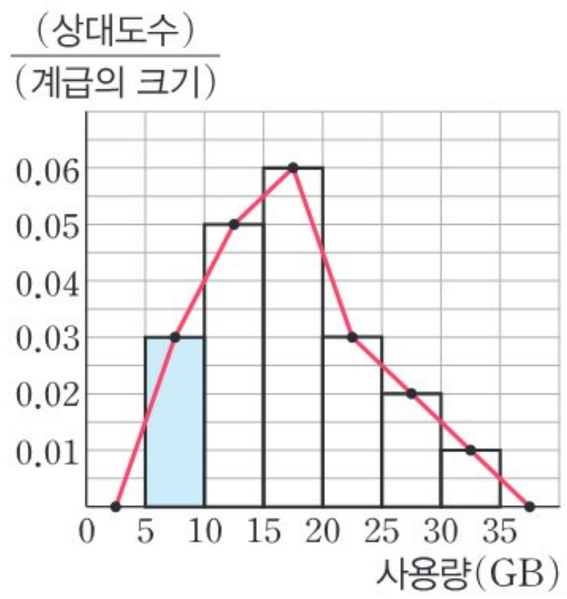
이다.

한편 위의 히스토그램에서 색칠한 부분은 가로, 세로의 길이가 각각 5, 0.03인 직사각형이므로 그 넓이는 0.15이다.

즉, X가 5 이상 10 미만일 확률은 위의 히스토그램에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.

또 개념 탐구 **2**에서 $\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}$를 표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내면 다음과 같다.

사용량(GB)	도수	상대도수	$\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}$
5 이상 ~ 10 미만	15	0.15	0.03
10 ~ 15	25	0.25	0.05
15 ~ 20	30	0.3	0.06
20 ~ 25	15	0.15	0.03
25 ~ 30	10	0.1	0.02
30 ~ 35	5	0.05	0.01
합계	100	1	0.2



이때 히스토그램의 각 직사각형의 넓이는

$$(\text{직사각형의 넓이}) = (\text{계급의 크기}) \times \frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})} = (\text{상대도수})$$

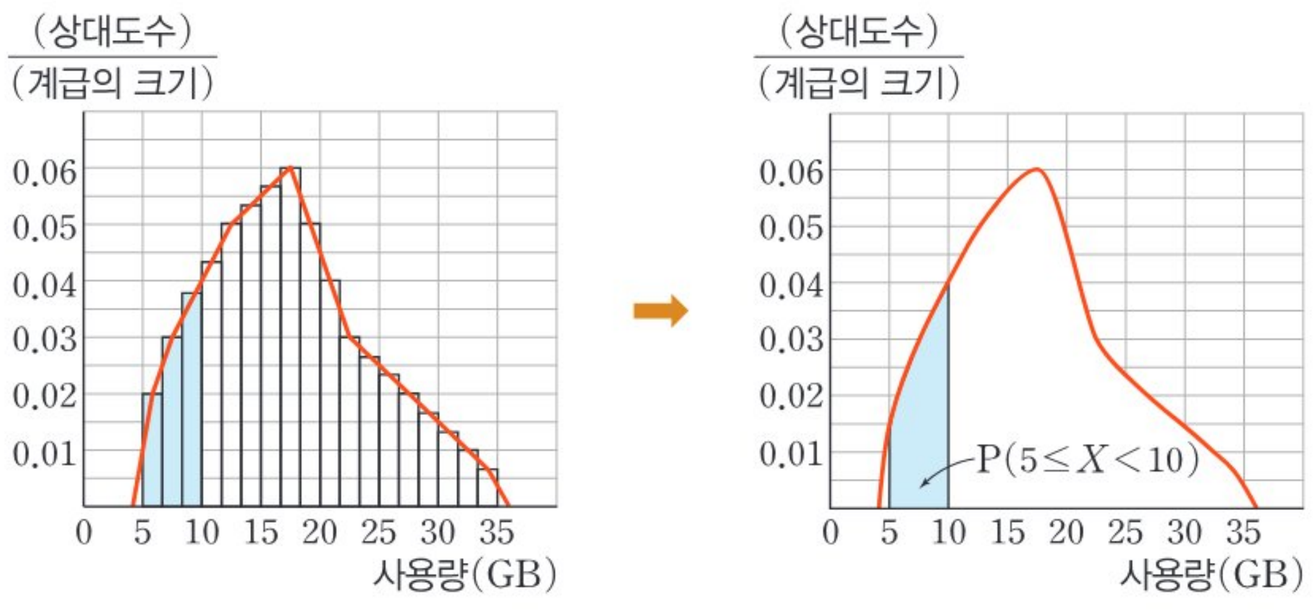
이므로 직사각형의 넓이의 합은 상대도수의 합과 같다.

따라서 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 1이다.

중학교 수학 1

상대도수의 분포표에서 각 계급의 상대도수의 합은 1이다.

만일 조사 대상 수를 늘리고 계급의 크기를 더욱 작게 하여 히스토그램과 도수분포다각형을 그리면 다음 그림과 같이 점점 곡선에 가까워진다.



이때 이 곡선은 항상 x축보다 위에 있고, 이 곡선과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

이와 같은 곡선을 그래프로 가지는 함수 $f(x)$를 연속확률변수 X의 확률밀도함수라고 한다.

연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)$일 때, X가 a 이상 b 이하의 값을 가질 확률

$$\mathrm{P}(a \le X \le b)$$

는 이 곡선과 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

일반적으로 확률밀도함수의 성질은 다음과 같다.

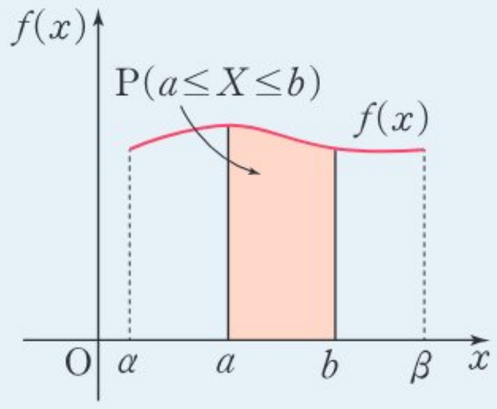
확률밀도함수의 성질

연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)(\alpha \le x \le \beta)$에 대하여

❶ $f(x) \ge 0$

❷ $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=\alpha$, $x=\beta$로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

❸ 두 실수 a, $b(\alpha \le a \le b \le \beta)$에 대하여 $\mathrm{P}(a \le X \le b)$는 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 부분의 넓이이다.



참고 위의 ❸에서 연속확률변수 X가 어떤 특정한 값 x를 가질 확률은 $\mathrm{P}(X=x)=0$이므로

$$\mathrm{P}(a \le X \le b)=\mathrm{P}(a \le X < b)=\mathrm{P}(a < X \le b)=\mathrm{P}(a < X < b)$$

예제 1

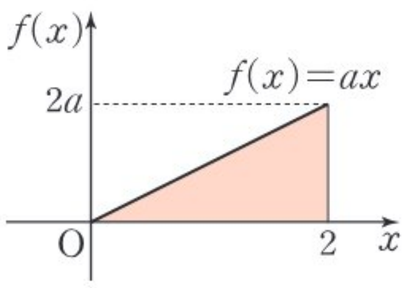
연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)=ax(0 \le x \le 2)$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 실수 a의 값 (2) $\mathrm{P}(1 \le X \le 2)$

풀이 (1) $f(x) \ge 0$이므로 $a \ge 0$

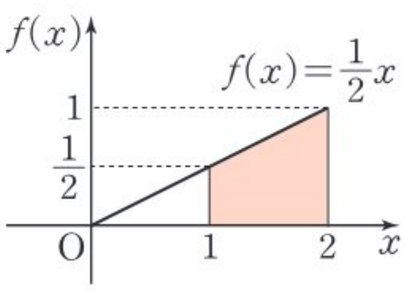
$f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 이 그래프와 x축 및 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이가 1이므로

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2a = 1,\ a=\frac{1}{2}$$



(2) 구하는 확률은 오른쪽 그림에서 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=1$, $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이이므로

$$\mathrm{P}(1 \le X \le 2)=\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}+1\right) \times 1=\frac{3}{4}$$



답 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{4}$

문제 01 연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)=a(x+2)(0 \le x \le 2)$일 때, 다음을 구하시오.

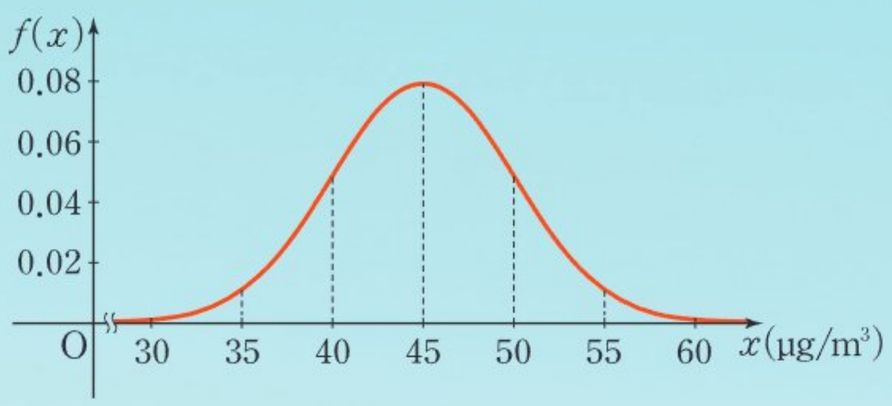
(1) 실수 a의 값 (2) $\mathrm{P}(0 < X < 1)$

정규분포는 무엇일까?

개념 탐구

환경부에서는 대기 오염으로 인한 국민 건강 피해를 최소화하기 위해 미세 먼지(PM_{10}) 농도($\mu g/m^3$)를 매시간 측정한다고 한다. 다음 그래프는 어느 지역의 1달 동안의 미세 먼지 농도를 확률변수 X라고 할 때, X의 확률밀도함수를 나타낸 것이다.

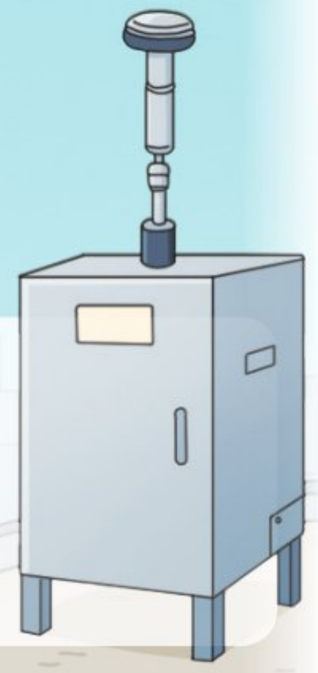
[참고 자료: 수도권대기환경청, www.me.go.kr/mamo]



미세 먼지(PM_{10})는 지름의 길이가 2.5 μm 초과 10 μm 이하인 먼지이다.

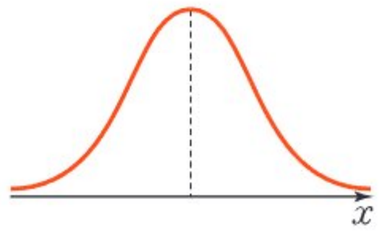
1 위의 그래프는 어떤 직선에 대하여 좌우 대칭이다. 이 직선의 방정식을 구하시오.

2 미세 먼지 농도가 45 $\mu g/m^3$ 이상 50 $\mu g/m^3$ 미만일 확률과 50 $\mu g/m^3$ 이상 55 $\mu g/m^3$ 미만일 확률의 대소 관계를 말하시오.



독일의 수학자 가우스(Gauss, C. F., 1777~1855)는 소행성 세레스의 이론 궤도와 실제 궤도 사이에서 발생하는 오차를 연구하는 과정에서 정규분포를 발견하였다.

키, 몸무게, 강수량 등과 같이 사회 현상이나 자연 현상을 관측하여 얻은 자료를 정리하여 나타내면 오른쪽 그림과 같이 좌우 대칭인 종 모양의 곡선인 경우가 많다.



이와 같은 곡선을 그래프로 가지는 함수에 대하여 알아보자.

연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

(x는 모든 실수, m은 상수, σ는 양수, e는 2.718281…인 무리수)

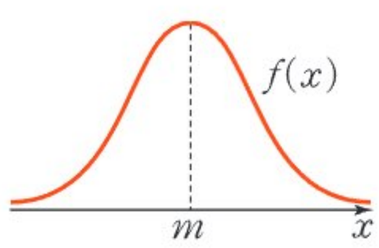
일 때, X의 확률분포를 **정규분포**라 하고, 기호로

$$\mathbf{N}(m,\ \sigma^2)$$

과 같이 나타낸다. 이때 X는 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따른다고 한다.

○ $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$에서 N은 Normal distribution(정규분포)의 머리글자이다.

정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 점근선이 x축이면서 직선 $x=m$에 대하여 대칭인 종 모양의 곡선이다.

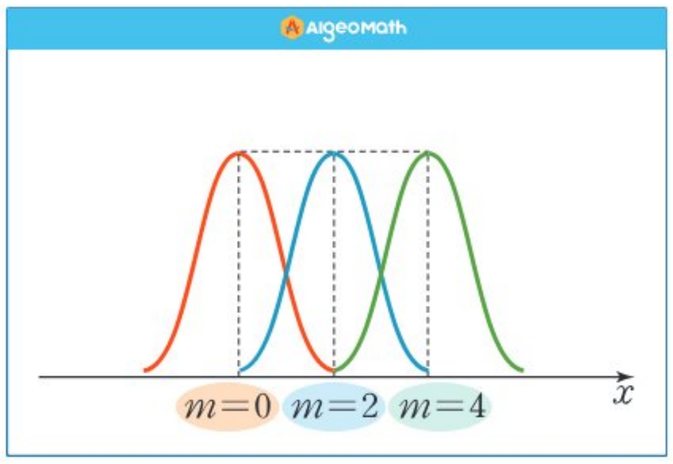


이때 m은 이 정규분포의 평균임이 알려져 있다.

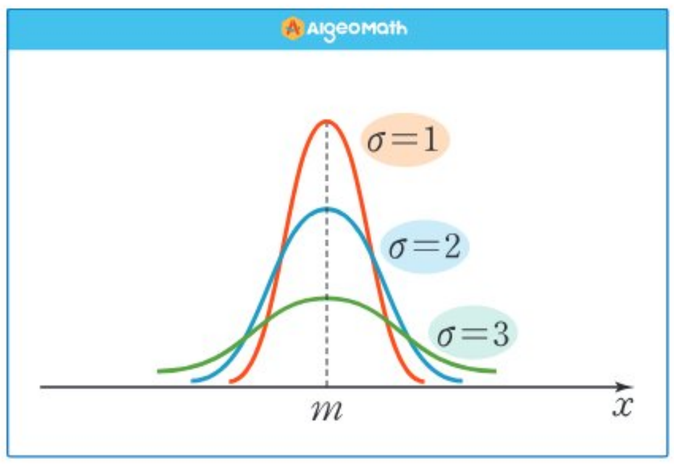
○ 정규분포의 확률밀도함수의 그래프를 그릴 때는 세로축을 생략하기도 한다.

공학 도구

정규분포의 확률밀도함수의 그래프에서 σ의 값을 고정하고, m의 값을 공학 도구를 이용하여 변화시키면 [그림 1]과 같이 대칭축의 위치는 변하지만 그래프의 모양은 변하지 않는다.



[그림 1]



[그림 2]

한편 m의 값을 고정하고, σ의 값을 크게 하면 [그림 2]와 같이 대칭축의 위치는 변하지 않지만 그래프의 모양은 높이가 낮아지고 양쪽으로 넓게 퍼진다.

이때 σ는 이 정규분포의 표준편차임이 알려져 있다.

일반적으로 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$의 확률밀도함수 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$의 그래프의 성질은 다음과 같다.

정규분포의 확률밀도함수의 그래프의 성질

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 그 그래프는

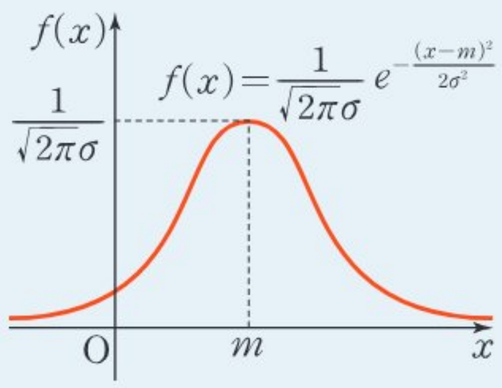
❶ 직선 $x=m$에 대하여 대칭인 종 모양의 곡선이고, 점근선은 x축이다.

❷ 그래프와 x축 사이의 넓이는 1이다.

❸ m은 평균이고, σ는 표준편차이다.

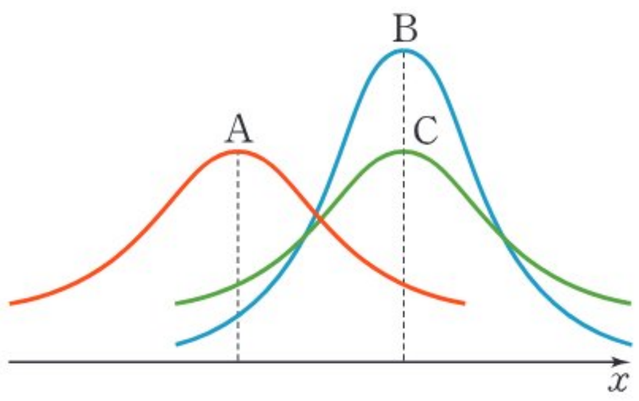
❹ σ의 값이 일정할 때, m의 값이 변하면 대칭축의 위치는 변하지만 그래프의 모양은 변하지 않는다.

❺ m의 값이 일정할 때, σ의 값이 커지면 대칭축의 위치는 변하지 않지만 그래프의 모양은 높이가 낮아지고 양쪽으로 넓게 퍼진다.



문제 02 오른쪽 그림에서 세 곡선 A, B, C는 각각 정규분포를 따르는 세 확률변수 X_{A}, X_{B}, X_{C}의 확률밀도함수의 그래프이다. X_{A}, X_{B}, X_{C}의 평균을 각각 m_{A}, m_{B}, m_{C}, 표준편차를 각각 σ_{A}, σ_{B}, σ_{C}라고 할 때, 다음의 대소를 비교하시오.

(단, 곡선 C는 곡선 A를 평행이동한 것이다.)



(1) m_{A}, m_{B}, m_{C}

(2) σ_{A}, σ_{B}, σ_{C}

표준정규분포는 무엇일까?

연속확률변수 X에 대하여 새로운 확률변수 $aX+b$(a, b는 실수, $a\neq0$)의 평균, 분산, 표준편차는

$$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$$
$$\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$$
$$\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$$

와 같음이 알려져 있다.

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 확률변수 Z를

$$Z=\frac{X-m}{\sigma}$$

이라고 하면 확률변수 Z의 평균과 분산은

$$\mathrm{E}(Z)=\mathrm{E}\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)=\frac{1}{\sigma}\mathrm{E}(X)-\frac{m}{\sigma}=\frac{m}{\sigma}-\frac{m}{\sigma}=0$$

$$\mathrm{V}(Z)=\mathrm{V}\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)=\frac{1}{\sigma^2}\mathrm{V}(X)=\frac{1}{\sigma^2}\times\sigma^2=1$$

이고, 확률변수 Z는 정규분포를 따르는 것으로 알려져 있다.

이와 같이 평균이 0이고, 분산이 1인 정규분포 $\mathbf{N(0,\ 1)}$을 **표준정규분포**라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

표준정규분포

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 확률변수

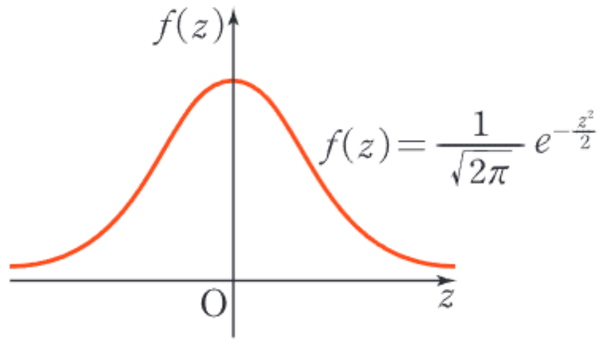
$$Z=\frac{X-m}{\sigma}$$

은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

확률변수 Z가 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따를 때, 확률밀도함수 $f(z)$는 정규분포의 확률밀도함수 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$에서 $x=z$, $m=0$, $\sigma=1$을 대입하면

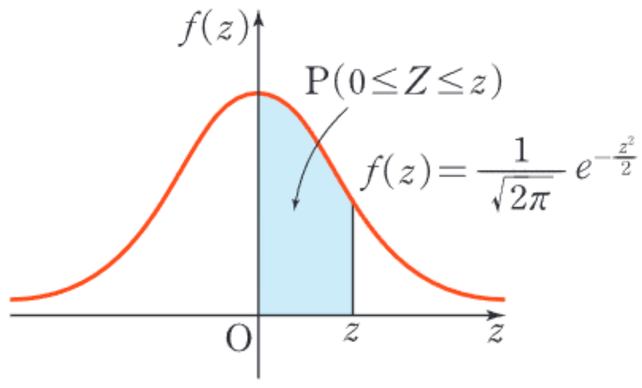
$$f(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}(z\text{는 모든 실수})$$

이다.



• $f(z)$의 그래프는 직선 $z=0$에 대하여 대칭이다.

확률변수 Z가 표준정규분포를 따를 때, 임의의 양수 z에 대하여 확률 $\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$는 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.



이 확률을 구하여 표로 나타낸 것이 이 책의 161쪽에 있는 표준정규분포표이다.

예를 들어 오른쪽 표준정규분포표에서

$\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96)=0.4750$

$\mathrm{P}(0 \le Z \le 3)=0.4987$

이다.

z	0.00	⋯	0.06	⋯
⋮				
1.9			0.4750	
⋮				
3.0	0.4987			
⋮				

예제 2

확률변수 Z가 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따를 때, 표준정규분포표를 이용하여 다음 확률을 구하시오.

(1) $\mathrm{P}(-1.96 \le Z \le 1.96)$ (2) $\mathrm{P}(-1.5 \le Z \le 1)$

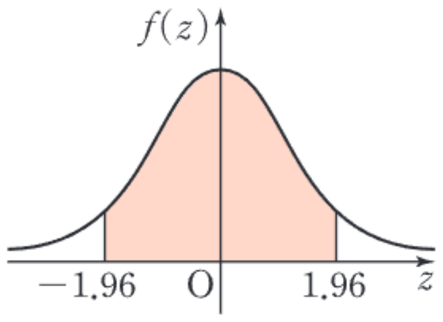
• 표준정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $z=0$에 대하여 대칭임을 이용한다.

풀이 (1) $\mathrm{P}(-1.96 \le Z \le 1.96)$

$=\mathrm{P}(-1.96 \le Z \le 0)+\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96)$

$=2\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96)$

$=2 \times 0.4750=0.9500$

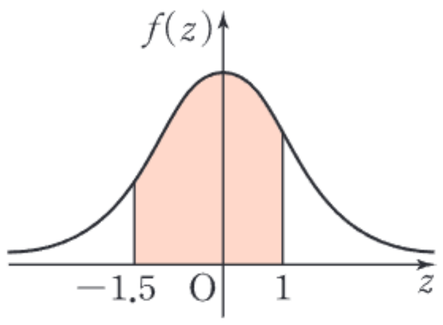


(2) $\mathrm{P}(-1.5 \le Z \le 1)$

$=\mathrm{P}(-1.5 \le Z \le 0)+\mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$

$=\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)+\mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$

$=0.4332+0.3413=0.7745$



답 (1) 0.9500 (2) 0.7745

문제 03 확률변수 Z가 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따를 때, 표준정규분포표를 이용하여 다음 확률을 구하려고 한다. 알맞은 것끼리 선으로 연결하시오.

① $\mathrm{P}(Z \le 2.5)$	㉠ $0.5-\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)$	㉮ 0.0919
② $\mathrm{P}(Z \ge 1.5)$	㉡ $0.5+\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.5)$	㉯ 0.0668
③ $\mathrm{P}(1 \le Z \le 1.5)$	㉢ $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)-\mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$	㉰ 0.9938

문제 04 확률변수 Z가 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따를 때, 표준정규분포표를 이용하여 다음을 만족시키는 실수 c의 값을 구하시오.

(1) $\mathrm{P}(|Z|\le c)=0.823$ (2) $\mathrm{P}(Z\ge c)=0.0136$

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, $\mathrm{P}(a\le X\le b)$는

$$\mathrm{P}(a\le X\le b)=\mathrm{P}\left(\frac{a-m}{\sigma}\le\frac{X-m}{\sigma}\le\frac{b-m}{\sigma}\right)$$

$$=\mathrm{P}\left(\frac{a-m}{\sigma}\le Z\le\frac{b-m}{\sigma}\right)$$

이므로 이 확률은 표준정규분포표를 이용하여 구할 수 있다.

예제 3

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(3,\ 4)$를 따를 때, 다음 확률을 구하시오.

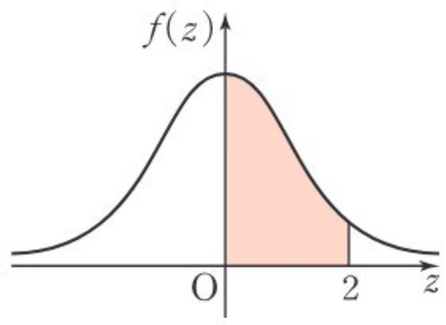
(1) $\mathrm{P}(3\le X\le 7)$ (2) $\mathrm{P}(X\le 1)$

풀이 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(3,\ 2^2)$을 따르므로 확률변수 $Z=\frac{X-3}{2}$은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

(1) $\mathrm{P}(3\le X\le 7)=\mathrm{P}\left(\frac{3-3}{2}\le\frac{X-3}{2}\le\frac{7-3}{2}\right)$

$=\mathrm{P}(0\le Z\le 2)$

$=0.4772$

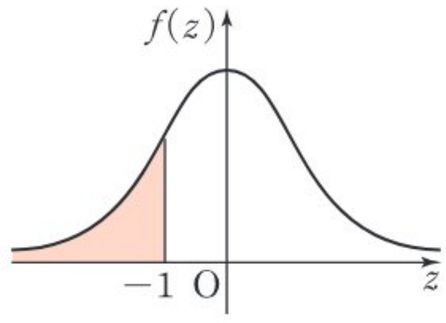


(2) $\mathrm{P}(X\le 1)=\mathrm{P}\left(\frac{X-3}{2}\le\frac{1-3}{2}\right)$

$=\mathrm{P}(Z\le -1)=\mathrm{P}(Z\ge 1)$

$=0.5-\mathrm{P}(0\le Z\le 1)$

$=0.5-0.3413=0.1587$



답 (1) 0.4772 (2) 0.1587

문제 05 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(80,\ 100)$을 따를 때, 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $\mathrm{P}(65\le X\le 100)=\mathrm{P}(\square\le Z\le\square)=\square$

(2) $\mathrm{P}(X\ge 85)=\mathrm{P}(Z\ge\square)=\square$

예제 4

어느 미술관에서 입장객이 관람하는 데 걸리는 시간은 평균이 50분, 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 미술관에서 입장객이 관람하는 데 걸리는 시간이 30분 이하일 확률을 구하시오.

풀이 입장객이 관람하는 데 걸리는 시간을 확률변수 X라고 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(50,\ 10^2)$을 따르므로 확률변수 $Z=\dfrac{X-50}{10}$은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X\le 30)&=\mathrm{P}\left(Z\le\frac{30-50}{10}\right)=\mathrm{P}(Z\le -2)\\&=\mathrm{P}(Z\ge 2)=0.5-\mathrm{P}(0\le Z\le 2)\\&=0.5-0.4772=0.0228\end{aligned}$$

답 0.0228

문제 06 어느 카페에서 만드는 과일주스 1잔의 양은 평균이 345 mL, 표준편차가 15 mL인 정규분포를 따른다고 한다. 이 카페에서 만든 과일주스 1잔의 양이 330 mL 이상일 확률을 구하시오.

수리 + 디지털 소양 UP

문제 07 어느 음식 배달 앱에서 음식 주문 후 배달이 완료될 때까지의 소요 시간은 평균이 18분, 표준편차가 4분인 정규분포를 따른다고 한다. 소요 시간이 15분 이상 20분 이하일 확률을 공학 도구를 이용하여 다음 순서에 따라 구하시오.

공학 도구

통그라미 ≫ 통계분석 ≫ 분포 ≫ 정규분포 ≫ 표준정규분포 확률 구하기

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 / 추론 / **의사소통** / **연결** / 정보처리

오른쪽 표는 지호네 고등학교 1학년 전체 학생의 1, 2학기 수학 점수의 평균, 표준편차와 지호의 점수를 나타낸 것이다. 전체 학생의 학기별 수학 점수가 각각 정규분포를 따른다고 할 때, 다음 두 학생의 대화를 읽고, 지호의 물음에 답하시오.

		1학기	2학기
전체 학생	평균	62점	74점
	표준편차	5점	7점
지호의 점수		71점	81점

지호

이상하다. 내 점수는 2학기가 더 높은데 내신 등급은 1학기가 더 좋게 나왔어. 왜 그럴까?

각 학기에 너보다 시험을 잘 본 학생의 비율을 구해 보면 알 수 있지 않을까?

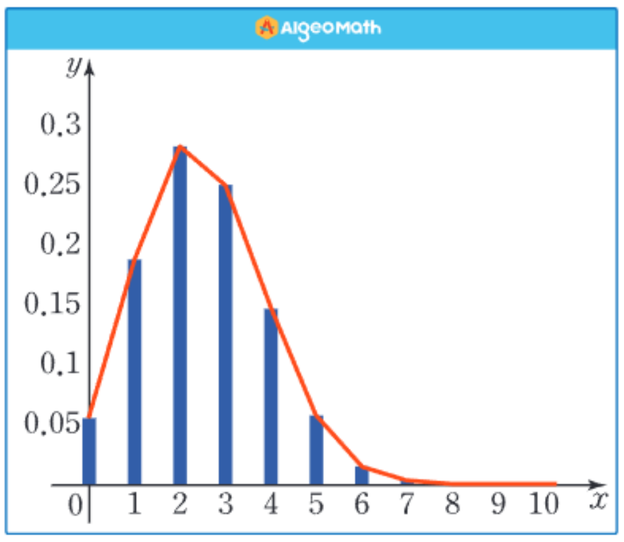
수지

이항분포와 정규분포는 어떤 관계가 있을까?

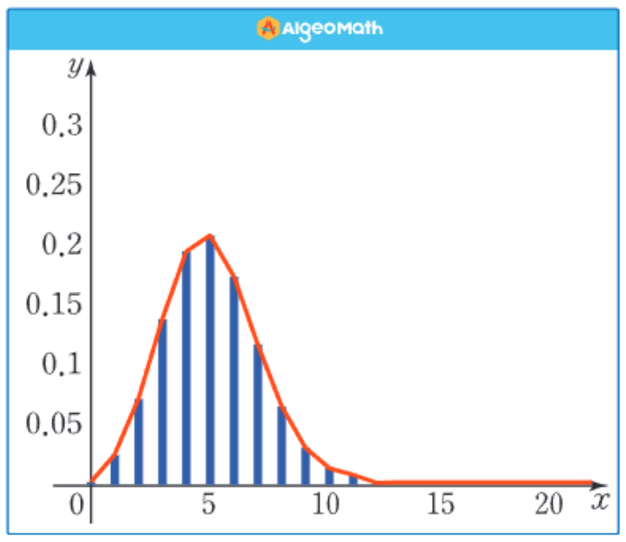
이항분포의 확률은 시행 횟수 n이 커질수록 계산하기가 어려워진다. 이 확률을 근사적으로 구하는 방법을 알아보자.

공학 도구

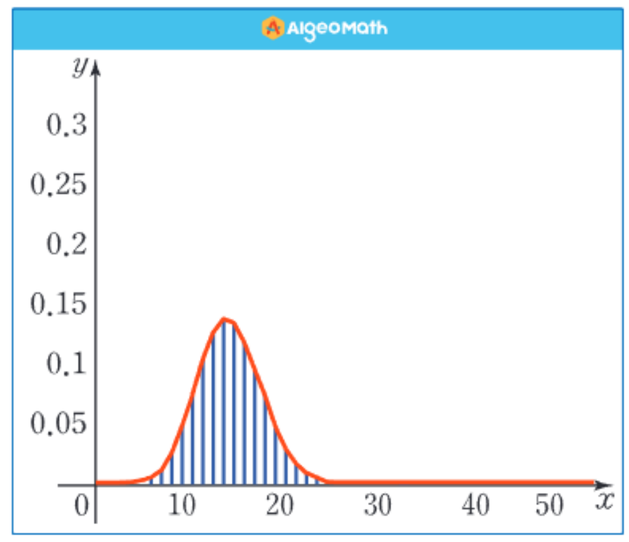
다음 그림은 $n=10$, $n=20$, $n=50$일 때, 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{4}\right)$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다.



$n=10$



$n=20$



$n=50$

위의 그림에서 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{4}\right)$의 그래프는 시행 횟수 n이 커짐에 따라 정규분포곡선에 가까워짐을 알 수 있다.

일반적으로 이항분포와 정규분포 사이에는 다음과 같은 관계가 있음이 알려져 있다.

이항분포와 정규분포의 관계

확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따를 때, n이 충분히 크면 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(np, npq)$를 따른다.(단, $q=1-p$)

참고 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$에서 $np \geq 5$, $nq \geq 5$를 만족시키면 n을 충분히 큰 값으로 생각한다.

확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따를 때, n이 충분히 크면 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(np, npq)$를 따르므로 $\mathrm{P}(a \leq X \leq b)$는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\mathrm{P}(a \leq X \leq b)=\mathrm{P}\left(\frac{a-np}{\sqrt{npq}} \leq Z \leq \frac{b-np}{\sqrt{npq}}\right)$$

문제 08 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(192, \frac{1}{4}\right)$을 따를 때, 다음 확률을 구하시오.

(1) $\mathrm{P}(42 \leq X \leq 60)$ (2) $\mathrm{P}(X>54)$

예제 5

어느 학교의 학생들을 대상으로 급식에 대한 만족도를 조사하였더니 전체 학생 중에서 75 %가 만족한다고 응답하였다. 이 학교 학생 48명을 임의로 택하였을 때, 급식에 만족한다고 응답한 학생이 30명 이상 39명 이하일 확률을 구하시오.

풀이 학생 48명 중에서 급식에 만족한다고 응답한 학생 수를 확률변수 X라고 하면 X는 $n=48$, $p=\frac{3}{4}$인 이항분포 $\mathrm{B}\left(48,\ \frac{3}{4}\right)$을 따른다.

이때 $np \geq 5$, $nq \geq 5$를 만족시키고, $np=36$, $npq=9$이므로 확률변수 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(36,\ 3^2)$을 따른다.

따라서 확률변수 $Z=\frac{X-36}{3}$은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 구하는 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(30 \leq X \leq 39) &= \mathrm{P}\left(\frac{30-36}{3} \leq Z \leq \frac{39-36}{3}\right) \\ &= \mathrm{P}(-2 \leq Z \leq 1) \\ &= \mathrm{P}(0 \leq Z \leq 2) + \mathrm{P}(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.4772 + 0.3413 = 0.8185\end{aligned}$$

답 0.8185

문제 09 어느 피자 가게의 고객 중에서 25 %는 토핑을 추가하여 피자를 주문한다. 이 피자 가게의 고객 300명을 임의로 택하였을 때, 토핑을 추가하여 피자를 주문한 고객이 90명 이상일 확률을 구하시오.

공학 도구

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

동전을 50번 던졌을 때 앞면이 30번 이하 나올 확률을 공학 도구를 이용하여 다음 두 가지 방법으로 구하고, 그 값을 비교하여 설명하시오.

통그라미 ≫ 통계분석 ≫ 분포 ≫ 이항분포 정규근사 에서

(1) 이항분포와 정규분포의 관계

시행 횟수(n), 성공확률(p)에 알맞은 수를 입력하고 확인을 누른 후 $\mathrm{P}(X \leq 30)$의 값을 찾는다.

(2) 정규분포를 이용한 이항분포 확률 구하기

시행 횟수(n), 성공확률(p), $\mathrm{P}(X \leq \square)$에 알맞은 수를 입력하고 확률계산을 누른다.

중단원 학습 점검

개념 정리

확률분포

이산확률변수의 평균, 분산, 표준편차

(1) 이산확률변수 X의 확률질량함수가
$\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\,(i=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n)$일 때
❶ $\mathrm{E}(X)=m=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n$
❷ $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$
❸ $\sigma(X)=\sqrt{\mathrm{V}(X)}$

(2) 이산확률변수 X와 임의의 두 실수 a, $b(a\neq0)$에 대하여
$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$, $\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$,
$\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$

이항분포의 평균, 분산, 표준편차

확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n,\ p)$를 따를 때
$\mathrm{E}(X)=np$, $\mathrm{V}(X)=npq$, $\sigma(X)=\sqrt{npq}$ (단, $q=1-p$)

연속확률변수의 확률

연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)$일 때, $\mathrm{P}(a\leq X\leq b)$는 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 부분의 넓이이다.

정규분포와 표준정규분포

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 확률변수 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 ◎△✕ 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, X의 평균과 분산을 구하시오.

X	-1	0	1	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1

02 ◎△✕ 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(90,\ \frac{1}{3}\right)$을 따를 때, X의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

03 ◎△✕ 연속확률변수 X의 확률밀도함수가

$$f(x)=\frac{x+1}{2}(-1\leq x\leq1)$$

일 때, $\mathrm{P}(-1\leq X\leq0)$을 구하시오.

04 ◎△✕ 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(40,\ 9)$를 따를 때, $\mathrm{P}(X\leq43)$을 구하시오.

기초 문제 › 기본 문제 ‹ 도전 문제

05 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=\frac{x}{a}(x=1,\ 2,\ 3)$$

일 때, X의 평균과 표준편차를 구하시오.

(단, $a\neq0$인 실수)

06 주머니에 흰 공 3개와 빨간 공 2개가 들어 있다. 이 주머니에서 차례로 공을 1개씩 임의로 꺼낼 때, 처음으로 흰 공이 나올 때까지 공을 꺼낸 횟수의 평균을 구하시오.

(단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

07 1, 2, 3, 4, 5가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 임의로 카드 3장을 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 수 중에서 가장 큰 수를 확률변수 X라고 하자. 다음을 구하시오.

(1) X의 확률분포표

(2) X의 분산

08 확률변수 X에 대하여

$$\mathrm{E}(2X+1)=11,\ \mathrm{V}(2X-3)=8$$

일 때, $\mathrm{E}(X^2)$을 구하시오.

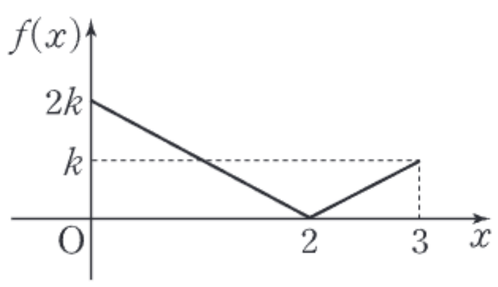
09 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(3,\ p)$를 따르고

$$\mathrm{P}(X=3)=\frac{8}{27}$$

일 때, $\mathrm{V}(X)$를 구하시오.

10 서로 다른 주사위 2개를 동시에 던지는 시행을 36번 반복할 때, 나오는 눈의 수의 곱이 소수가 되는 횟수를 확률변수 X라고 하자. 확률변수 $Y=2X-3$의 평균을 구하시오.

11 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\mathrm{P}(X\geq1)$을 구하시오.(단, $0\leq x\leq3$)



정답과 해설 152쪽

12 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(12,\ \sigma^2)$을 따르고 $\mathrm{P}(8<X<16)=0.9544$일 때, $\mathrm{P}(X<15)$를 구하시오.

13 두 확률변수 X, Y는 각각 정규분포 $\mathrm{N}(50,\ 3^2)$, $\mathrm{N}(64,\ 4^2)$을 따른다. $\mathrm{P}(47\le X\le k)=\mathrm{P}(k\le Y\le 68)$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

14 어느 가게에서 만들어 판매하는 과자 1봉지의 무게는 평균이 60 g, 표준편차가 3 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 가게에서 만들어 판매하는 과자 1봉지의 무게가 57 g 이하일 확률을 구하시오.

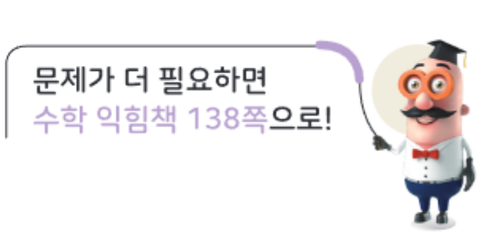
15 어느 동영상을 조회한 사람 중 20 %가 '좋아요' 버튼을 눌렀다. 이 동영상을 조회한 사람 중에서 400명을 임의로 뽑았을 때, '좋아요' 버튼을 누른 사람이 72명 이상 96명 이하일 확률을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

16 서로 다른 주사위 3개를 동시에 던지는 시행에서 나오는 눈의 수의 중앙값을 확률변수 X라고 할 때, X의 평균을 구하시오.

17 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ 25)$를 따를 때, $\mathrm{P}(X\le 38)=\mathrm{P}(X\ge m-7)$이다. $\mathrm{P}(X\le a+10)-\mathrm{P}(X\le a)$의 값이 최대가 되는 실수 a의 값을 구하시오.

18 어느 목장에서 만드는 치즈 상자 1개의 무게는 평균이 2000 g, 표준편차가 100 g인 정규분포를 따르고, 1860 g 이상 2207 g 이하인 것을 정품으로 판정한다. 이 목장에서 치즈 상자를 900개 만들었을 때, 정품 상자가 828개 이하일 확률을 구하시오.



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

협력 활동

성취 목표 이산확률변수의 기댓값(평균)을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☑ 서술형 ☑ 논술형 ☑ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

» 다음 글을 읽고, 물음에 답하시오.

선다형 문제는 채점의 객관성과 신속성이 높다는 장점이 있는 반면, 정답을 찍을 수 있어 정확한 평가를 할 수 없다는 단점도 있다. 이와 같은 단점을 해소하기 위한 방법 중 하나가 오답 감점제이다. 오답 감점제는 선다형 시험에서 맞은 문항은 가점, 빈칸은 0점, 틀린 문항은 감점하는 평가 방식이다. 대기업 채용 시험에서 흔히 쓰이는 오답 감점제는 문항당 감점이 몇 점인지에 따라 각 문항의 답을 임의로 고르는 것이 유리할 수도 있고 불리할 수도 있다.

1 어느 기업의 채용 시험은 오지선다형 25문항(문항당 4점)으로 구성되어 있고, 오답 문항당 1.5점을 감점한다고 한다. 어느 지원자가 25문항 중에서 10문항의 답을 모른다고 할 때, 모둠별로 다음을 구하는 방법을 토의하고, 임의로 답을 고르는 것이 유리한지, 불리한지 설명하시오.

(1) 임의로 고른 10문항 중 맞힌 문항의 개수를 확률변수 X라고 할 때, $\mathrm{E}(X)$

(2) 임의로 고른 10문항 중 맞힌 문항의 점수를 확률변수 Y라고 할 때, $\mathrm{E}(Y)$

| 사고 확산하기 |

2 어느 기업의 채용 시험은 사지선다형 12문항(문항당 3점)과 오지선다형 16문항(문항당 4점)으로 구성되어 있다. 전체 문항의 답을 임의로 고를 때의 평균 점수가 0점이 되도록 하려면 오답 문항당 감점을 몇 점으로 해야 하는지 모둠별로 토의하고, 그 결과를 설명하시오.

평가 요소	동료 평가 항목	점수
참여	모둠 구성원들이 실생활 문제해결 과정에 적극적으로 참여하였는가?	☆☆☆☆☆
의사소통	실생활 문제해결 과정에서 서로의 의견을 존중하며 소통하였는가?	☆☆☆☆☆
기여	자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하였는가?	☆☆☆☆☆
협력	함께 아이디어를 공유하며 서로 협력하였는가?	☆☆☆☆☆

수학! 사회와 융합하다

맨 앞자리에 가장 빈번하게 나타나는 숫자는?

수많은 수치 자료 중에서 맨 앞자리에 가장 빈번하게 나타나는 숫자는 무엇일까?

자연수 중에서 임의로 1개를 택하였을 때, 맨 앞자리의 숫자가 1일 확률은 $\frac{1}{9}$이다. 그러나 우리 생활 주변에서 흔히 볼 수 있는 비밀번호, 도로 번호, 경제 지표 등의 수치를 조사해 보면 맨 앞자리의 숫자가 1일 확률은 $\frac{1}{9}$보다 훨씬 크다는 것을 알 수 있다.

미국의 물리학자 벤포드(Benford, F., 1883~1948)는 농구 통계, 물리 상수, 잡지 기사 등에서 수집한 2229개의 수치 자료를 분석한 결과, 맨 앞자리의 숫자가 1, 2, 3, …, 9일 확률은 각각 0.301, 0.176, 0.125, …, 0.046과 같이 점점 작아지는 것을 밝혔다.

이와 같은 확률분포를 벤포드의 법칙(Benford's Law)이라고 한다. 벤포드의 법칙을 이용하면 통계 자료의 조작이나 오류 등을 검증할 수 있다고 한다. 예를 들어 사람들의 사회 관계망 서비스(SNS) 계정에서 폴로어 수는 대체로 벤포드의 법칙을 따르는데, 그렇지 않은 계정을 분석하였더니 로봇 프로그램이 만든 가짜였음이 밝혀졌다. 또 기업이 회계 장부를 조작할 때 보통 맨 앞자리의 숫자를 1부터 9까지 거의 같은 빈도로 사용하는데, 이 경우에도 벤포드의 법칙을 이용하여 회계 장부의 조작 여부를 판단할 수 있다고 한다.

[참고 자료: Steven Miller, "Benford's Law"]

2 통계적 추정

수학 + 사회

우리나라 통계청에서는 짝수 연도마다 가족, 교육과 훈련, 건강, 안전 부문 등에 대한 사회 조사를, 홀수 연도마다 복지, 사회 참여, 소비 부문 등에 대한 사회 조사를 실시하고 있다. 특히 교육 부문에서는 중고등학생의 학교 생활 만족도, 학습 동기, 자아 존중감 등을 조사하는데, 이때 모든 중고등학생을 조사하는 것이 아니라 우리나라 전체 가구 중에서 약 19000가구를 임의로 뽑아 그 가구에 상주하는 중고등학생을 조사한다. 이와 같이 전체가 아닌 일부만 조사하여도 그 일부가 전체를 잘 대표할 수 있다면 조사 결과는 신뢰할 수 있다.

[참고 자료: 통계청, kostat.go.kr]

"일부만 관측하여 전체의 특성을 추측할 수 있을까?"

준비 학습

1 확률변수 X의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때, X의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

X	1	3	5	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

2 확률변수 X가 정규분포 $N(100, 25)$를 따를 때, 다음 확률을 구하시오.

(1) $P(X \geq 105)$ (2) $P(90 \leq X \leq 110)$

준비 개념

01 모집단과 표본

모집단과 표본의 뜻을 알고, 표본추출의 방법을 설명할 수 있다.

모집단과 표본은 무엇일까?

개념 탐구

스마트폰을 생산하는 A 회사는 다양한 높이와 각도에서 스마트폰을 바닥에 떨어뜨려 내구성을 측정하는 낙하 검사를 하려고 한다. 생산된 모든 스마트폰을 낙하 검사하는 것이 합리적인지 말하시오.

농림어업총조사와 같이 통계 조사에서 조사의 대상이 되는 집단 전체를 조사하는 것을 **전수조사**라고 한다.

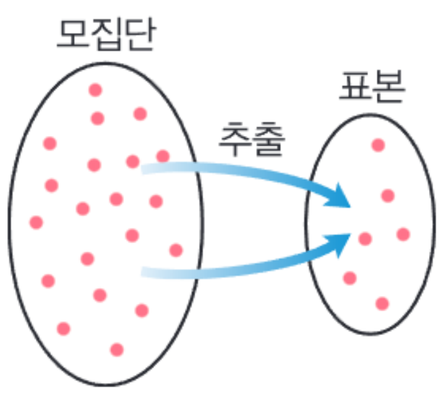
전수조사는 많은 시간과 비용을 필요로 할 뿐만 아니라 대기 오염도 조사, 빗물의 산성도 조사 등과 같이 전수조사 자체가 불가능한 경우도 있다.

이와 같은 경우에 집단 전체에서 일부분을 택하여 조사하는 것을 **표본조사**라고 한다.

우리나라는 연도의 끝자리의 수가 0, 5가 되는 해마다 전국의 모든 농가, 임가, 어가의 총수 및 개별 특성을 파악하는 농림어업총조사를 실시한다.

표본조사에서 조사의 대상이 되는 집단 전체를 **모집단**이라 하고, 모집단에서 뽑은 일부분을 **표본**이라고 한다.

또 표본조사에서 뽑은 표본의 개수를 표본의 크기라 하고, 모집단에서 표본을 뽑는 것을 추출이라고 한다.



문제 01 다음을 조사할 때, 전수조사와 표본조사 중에서 어느 것이 더 적합한지 말하시오.

(1) 신약의 임상 시험

(2) 헌혈 시 혈액형 검사

수리+언어 소양 UP

문제 02 실생활에서 표본조사를 하는 예를 찾아 설명하시오.

표본조사의 목적은 모집단 전체를 조사하지 않고 그 일부인 표본을 조사하여 얻은 정보를 바탕으로 모집단의 특성을 추측하는 데 있다.

이때 모집단의 특성을 보다 정확하게 추측하기 위해서는 모집단을 대표하는 표본을 추출하는 것이 중요하다.

예를 들어 어느 과수원에서 배를 수확하여 판매한다고 할 때, 크고 싱싱한 배만을 선별하여 소비자에게 보여 준 후, 실제로는 과수원 전체에서 임의로 수확한 배를 소비자에게 판매한다면 선별된 배가 과수원 전체 배의 품질을 잘 나타낸다고 볼 수 없다.

따라서 모집단을 대표하는 표본을 추출하기 위해서는 모집단의 각 대상이 같은 확률로 추출되도록 해야 한다.

이와 같이 추출하는 방법을 **임의추출**이라고 한다.

표본을 임의추출하기 위하여 난수표, 난수 주사위, 제비뽑기 등을 사용하기도 하지만 최근에는 주로 공학 도구를 많이 사용한다.

한편 표본을 추출하는 방법에는 한 번 추출된 대상을 되돌려 놓은 후 다시 추출하는 복원추출과 추출된 대상을 되돌려 놓지 않고 다시 추출하는 비복원추출이 있다.

모집단에서 표본을 임의추출하기 위해서는 복원추출을 해야 하지만 모집단의 크기가 충분히 큰 경우에는 비복원추출과 복원추출에 큰 차이가 없다.

○ 특별한 언급이 없으면 임의추출은 복원추출을 의미한다.

수리 ⊕ 디지털 소양 UP

문제 03

공학 도구

1부터 10까지의 자연수 중에서 표본 3개를 임의추출하려고 한다. 공학 도구를 이용하여 다음 순서에 따라 임의추출하고, 그 결과를 친구와 비교하시오.

알지오매스 ≫ 알지오 2D ≫ 통계 ≫ 확률실험 열기 ≫ 공뽑기

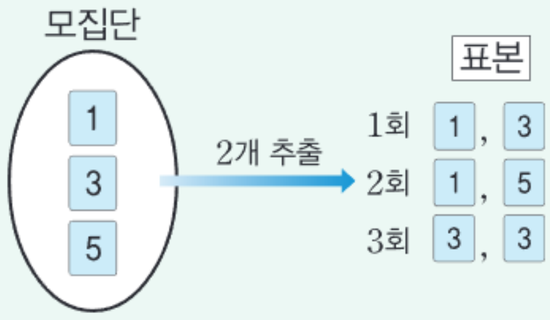
02 표본평균과 표본비율의 분포

표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 이해하고 설명할 수 있다.

표본평균의 확률분포는 무엇일까?

개념 탐구

오른쪽 그림은 1, 3, 5가 각각 적힌 카드 3장으로 이루어진 모집단에서 크기가 2인 표본을 얻는 시행을 3회 반복한 결과이다. 각 시행에서 카드에 적힌 수에 대한 표본의 평균을 구하시오.



모집단에서 조사하고자 하는 특성을 나타내는 확률변수 X의 평균, 분산, 표준편차를 각각 **모평균**, **모분산**, **모표준편차**라 하고, 각각 기호로

$$m,\ \sigma^2,\ \sigma$$

와 같이 나타낸다.

한편 어떤 모집단에서 크기가 n인 표본 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$을 임의추출할 때, 이들의 평균, 분산, 표준편차를 각각 **표본평균**, **표본분산**, **표본표준편차**라 하고, 각각 기호로

$$\overline{X},\ S^2,\ S$$

와 같이 나타낸다.

이때 $\overline{X}$, S^2, S는 다음과 같이 정의한다.

$$\overline{X}=\frac{1}{n}(X_1+X_2+\cdots+X_n)$$

$$S^2=\frac{1}{n-1}\{(X_1-\overline{X})^2+(X_2-\overline{X})^2+\cdots+(X_n-\overline{X})^2\}$$

$$S=\sqrt{S^2}$$

표본분산을 정의할 때는 $\mathrm{E}(S^2)=\sigma^2$이 되도록 $n-1$로 나눈다.

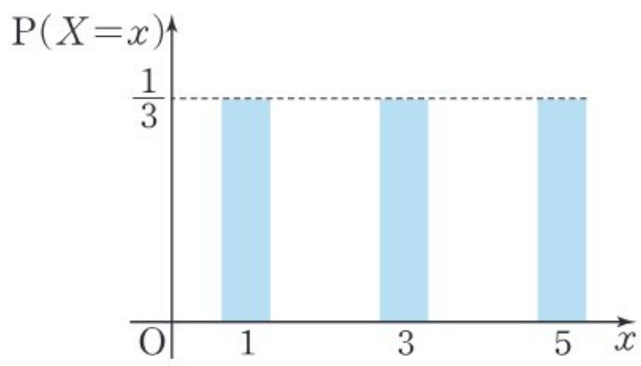
표본평균 $\overline{X}$는 추출한 임의의 표본 $X_1,\ X_2,\ X_3,\ \cdots,\ X_n$에 따라 다른 값을 가질 수 있으므로 하나의 확률변수이다.

마찬가지로 S^2, S도 각각 하나의 확률변수이다.

표본평균 $\overline{X}$의 확률분포의 평균, 분산, 표준편차에 대하여 알아보자.

1, 3, 5가 각각 적힌 카드 3장이 들어 있는 모집단에서 한 장을 뽑을 때 카드에 적힌 수를 확률변수 X라고 하면 X의 확률분포표와 그래프는 각각 다음과 같다.

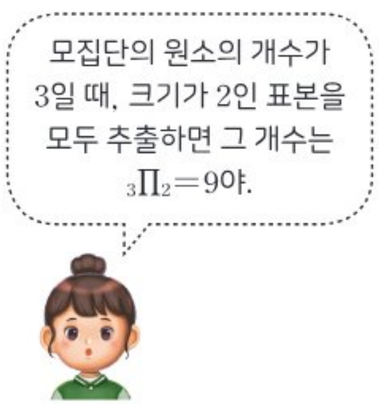
X	1	3	5	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1



이때 모평균 m, 모분산 σ^2을 각각 구하면

$$m=\mathrm{E}(X)=3,\ \sigma^2=\mathrm{V}(X)=\frac{8}{3} \qquad \cdots\cdots ①$$

이다.

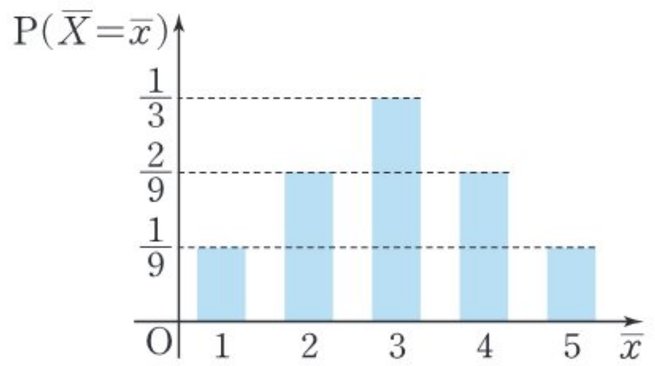


한편 이 모집단에서 복원추출로 뽑은 카드 2장에 적힌 수를 각각 크기가 2인 표본 X_1, X_2라고 생각하면 X_1, X_2의 표본평균 $\overline{X}=\frac{X_1+X_2}{2}$는 다음과 같다.

X_1, X_2	1, 1	1, 3	1, 5	3, 1	3, 3	3, 5	5, 1	5, 3	5, 5
$\overline{X}=\frac{X_1+X_2}{2}$	1	2	3	2	3	4	3	4	5

이때 표본평균 $\overline{X}$가 가질 수 있는 값은 1, 2, 3, 4, 5이고, 이 값을 가질 확률 $\mathrm{P}(\overline{X}=\overline{x})$를 구하여 $\overline{X}$의 확률분포표와 그래프로 나타내면 각각 다음과 같다.

$\overline{X}$	1	2	3	4	5	합계
$\mathrm{P}(\overline{X}=\overline{x})$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1



위의 표에서 표본평균 $\overline{X}$의 평균 $\mathrm{E}(\overline{X})$, 분산 $\mathrm{V}(\overline{X})$를 각각 구하면

$$\mathrm{E}(\overline{X})=3,\ \mathrm{V}(\overline{X})=\frac{4}{3} \qquad \cdots\cdots ②$$

이다.

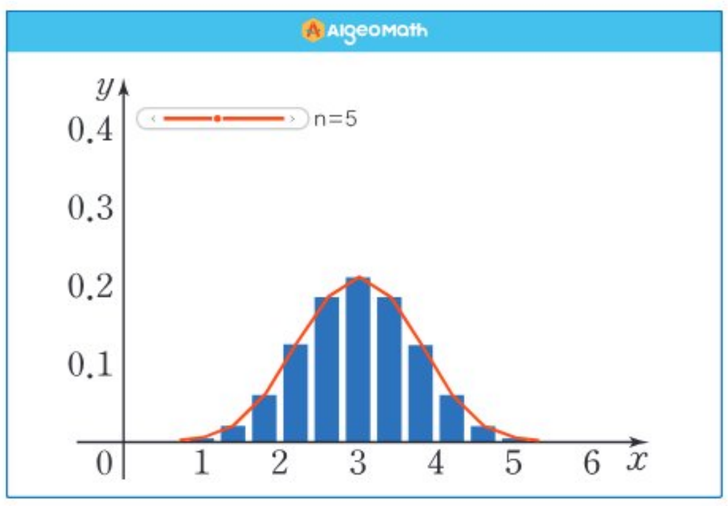
위의 ①과 ②에서 $\overline{X}$의 평균 $\mathrm{E}(\overline{X})$, 분산 $\mathrm{V}(\overline{X})$와 모평균 m, 모분산 σ^2 사이의 관계를 살펴보면

$$\mathrm{E}(\overline{X})=m,\ \mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$$

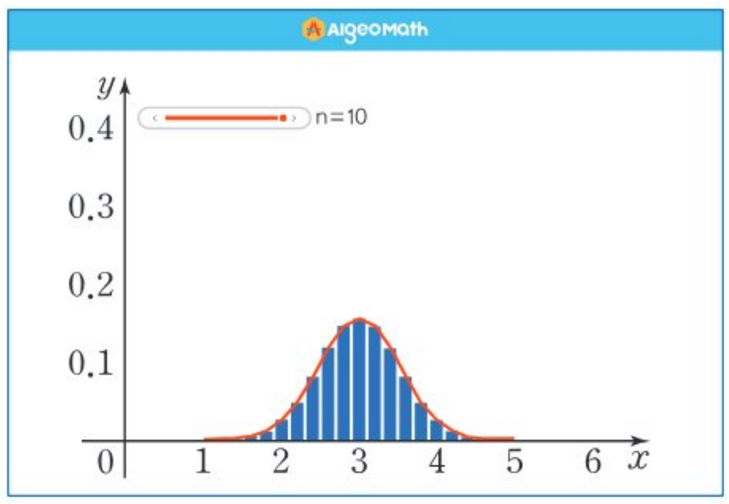
임을 알 수 있다.

한편 앞의 모집단에서 표본의 크기가 각각 5, 10일 때, 표본평균 $\overline{X}$의 확률분포의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리면 다음과 같다.

공학 도구



표본의 크기가 5인 경우



표본의 크기가 10인 경우

이때 표본의 크기가 커질수록 그래프는 정규분포곡선에 가까워짐을 알 수 있다.

일반적으로 표본평균의 성질은 다음과 같음이 알려져 있다.

표본평균의 성질

모평균이 m이고 모표준편차가 σ인 모집단에서 크기가 n인 표본 X_1, X_2, …, X_n을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 다음이 성립한다.

❶ $\mathrm{E}(\overline{X})=m$, $\mathrm{V}(\overline{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}$, $\sigma(\overline{X})=\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

❷ 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르면 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$을 따른다.

❸ 모집단이 정규분포를 따르지 않아도 n이 충분히 크면 표본평균 $\overline{X}$는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$을 따른다.

참고 ❸에서 $n \geq 30$을 만족시키면 n을 충분히 큰 값으로 생각한다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

모평균이 56이고 모표준편차가 6인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 $\mathrm{E}(\overline{X})=\square$, $\sigma(\overline{X})=\square$

문제 01 어느 회사에서 생산한 전기 자전거의 한 모델은 완전 충전 시 주행 거리가 평균 185 km, 표준편차 12 km인 정규분포를 따른다고 한다. 이 전기 자전거 중에서 16대를 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 표준편차를 구하시오.

예제 1

어느 가게에서 판매하는 컵 아이스크림 1개의 무게는 평균이 120 g, 표준편차가 6 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 가게에서 판매하는 컵 아이스크림 16개를 임의추출할 때, 무게의 평균이 117 g 이상 123 g 이하일 확률을 구하시오.

○ 확률변수 X를 정하고, $\overline{X}$가 따르는 확률분포를 생각한다.

풀이 이 가게에서 판매하는 컵 아이스크림 1개의 무게를 확률변수 X라고 하면 임의추출한 컵 아이스크림 16개의 무게의 평균 $\overline{X}$에 대하여

$$\mathrm{E}(\overline{X})=120,\ \sigma(\overline{X})=\frac{6}{\sqrt{16}}=1.5$$

이때 X는 정규분포 $\mathrm{N}(120,\ 6^2)$을 따르므로 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(120,\ 1.5^2)$을 따른다.

따라서 확률변수 $Z=\dfrac{\overline{X}-120}{1.5}$은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 구하는 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(117\le\overline{X}\le123)&=\mathrm{P}\left(\frac{117-120}{1.5}\le Z\le\frac{123-120}{1.5}\right)\\&=\mathrm{P}(-2\le Z\le2)\\&=2\mathrm{P}(0\le Z\le2)\\&=2\times0.4772=0.9544\end{aligned}$$

답 0.9544

문제 02 어느 학교 전체 학생들이 등교하는 데 걸리는 시간은 평균이 26분, 표준편차가 5분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 학생 25명을 임의추출할 때, 등교하는 데 걸리는 시간의 평균이 27분 이상일 확률을 구하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | **추론** | **의사소통** | 연결 | 정보처리

다음은 어느 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균과 표본평균의 평균에 대하여 두 학생이 나눈 대화이다. 두 학생의 설명이 옳은지 그른지 말하고, 그 이유를 설명하시오.

은우

크기가 n인 표본을 한 번 추출할 때, 그 표본의 평균은 확률변수야.

크기가 n인 표본을 반복하여 모두 추출할 때, 모든 표본평균의 평균과 모평균은 항상 같아.

지유

표본비율의 확률분포는 무엇일까?

개념 탐구

해시태그란 사용자가 특정 주제나 키워드를 사회 관계망 서비스(SNS)에서 간편하게 검색할 수 있도록 '#' 기호로 묶어 놓은 것을 말한다.

기업들은 제품 및 서비스의 홍보와 판매를 위해 다양한 마케팅 전략을 사용한다. 그중 하나가 해시태그(hashtag) 분석이다. A 화장품 회사에서는 제품 마케팅을 위해 어느 사회 관계망 서비스(SNS)의 '#화장품' 게시물 중 200개를 임의로 추출하였다. 이 200개의 게시물 중 '#천연' 게시물의 개수를 세었더니 50개였다고 할 때, 200개의 게시물 중 '#천연' 게시물의 비율을 구하시오.

○ 모비율을 나타내는 p는 population ratio(모집단 비율)의 머리글자이다.

우리나라 학생 중 다문화 학생의 비율, 올해 판매된 전체 자동차 중 전기 자동차의 비율 등과 같이 모집단 전체에서 어떤 특성을 갖는 사건의 비율을 **모비율**이라 하고, 기호로 p와 같이 나타낸다.

한편 모집단에서 임의추출한 표본 중 어떤 특성을 갖는 사건의 비율을 **표본비율**이라 하고, 기호로

$$\hat{p}$$

과 같이 나타낸다.

○ $\hat{p}$은 'p hat'이라고 읽는다.

위의 개념 탐구에서 임의추출한 표본 200개의 게시물 중 '#천연' 게시물의 개수가 50이므로 표본비율 $\hat{p}$은

$$\hat{p}=\frac{50}{200}=\frac{1}{4}$$

이다.

○ X가 확률변수이므로 $\hat{p}$도 확률변수이다.

일반적으로 크기가 n인 표본에서 어떤 특성을 갖는 사건의 개수를 확률변수 X라고 하면 표본비율 $\hat{p}$은

$$\hat{p}=\frac{X}{n}$$

이다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

어느 학교 전체 학생 400명 중에서 진로 선택을 고민하는 학생이 36명이라고 할 때, 이 학교 학생 400명을 모집단으로 생각하면 진로 선택을 고민하는 학생의 모비율 p는

$$p=\frac{\text{(전체 학생 중 진로 선택을 고민하는 학생 수)}}{\text{(전체 학생 수)}}=\boxed{}$$

이 학교에서 표본으로 학생 40명을 임의추출하여 고민 이유를 조사한 결과, 이 중에서 4명이 진로 선택을 고민한다고 할 때, 진로 선택을 고민하는 학생의 표본비율 $\hat{p}$은

$$\hat{p}=\frac{\text{(표본 중 진로 선택을 고민하는 학생 수)}}{\text{(표본의 크기)}}=\boxed{}$$

문제 03 다음 물음에 답하시오.

(1) 어느 학교 전체 학생 320명 중에서 A형인 학생이 97명이라고 한다. 이 학교 학생 30명을 임의추출하여 혈액형을 조사하였더니 A형인 학생이 9명이었을 때, A형인 학생의 모비율 p와 표본비율 $\hat{p}$을 구하시오.

(2) 우리나라 기업 중에서 100개를 임의추출하여 탄소 저감 정책을 실행하고 있는 기업 수를 조사하였더니 87개이었을 때, 탄소 저감 정책을 실행하는 기업의 표본비율 $\hat{p}$을 구하시오.

표본비율 $\hat{p}=\frac{X}{n}$에서 확률변수 X는 크기가 n인 표본 중에서 어떤 특성을 갖는 사건의 개수이므로 X가 가질 수 있는 값은 $0, 1, 2, \cdots, n$이다.

이때 모집단에서 그 특성을 갖는 사건의 비율은 모비율 p이므로 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따른다.

따라서 $\hat{p}$의 평균, 분산은 다음과 같다.

$$\mathrm{E}(\hat{p})=\mathrm{E}\left(\frac{X}{n}\right)=\frac{1}{n}\mathrm{E}(X)=\frac{1}{n}\times np=p$$

$$\mathrm{V}(\hat{p})=\mathrm{V}\left(\frac{X}{n}\right)=\frac{1}{n^2}\mathrm{V}(X)=\frac{1}{n^2}\times npq=\frac{pq}{n}\ (\text{단, } q=1-p)$$

한편 표본비율 $\hat{p}=\frac{X}{n}$에서 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르므로 표본의 크기 n이 클 때, X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(np, npq)$를 따르고, $\hat{p}$은 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(p, \frac{pq}{n}\right)$를 따른다.

따라서 확률변수 $Z=\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$는 근사적으로 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.

- $Z=\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$의 분모, 분자에 각각 n을 곱하면 $Z=\frac{X-np}{\sqrt{npq}}$이고, Z의 분포가 표준정규분포에 가까워진다는 사실은 95쪽의 결과와 일치한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

표본비율의 분포

모비율이 p인 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, n이 충분히 크면 표본비율 $\hat{p}$은 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(p,\ \frac{pq}{n}\right)$를 따르고, $Z=\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$는 근사적으로 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.(단, $q=1-p$)

참고 $np\geq 5$, $nq\geq 5$를 만족시키면 n을 충분히 큰 값으로 생각한다.

예제 2

통계청 사회 조사에 따르면 '자신은 가치 있는 사람인가?'라는 설문에 긍정적으로 응답한 중고등학생의 비율이 약 0.75라고 한다. 우리나라 중고등학생 300명을 임의추출할 때, 이 설문 문항에 대하여 긍정적으로 응답한 학생의 비율이 0.7 이하일 확률을 구하시오.

[참고 자료: 국가통계포털, kosis.kr]

풀이 중고등학생 300명 중에서 '자신은 가치 있는 사람인가?'라는 설문에 긍정적으로 응답한 학생의 비율을 $\hat{p}$이라고 하면 $n=300$, $p=0.75$이므로

$$\mathrm{E}(\hat{p})=0.75,\ \sigma(\hat{p})=\sqrt{\frac{0.75\times 0.25}{300}}=0.025$$

이때 $np\geq 5$, $nq\geq 5$를 만족시키므로 $\hat{p}$은 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(0.75,\ 0.025^2)$을 따른다.

따라서 확률변수 $Z=\frac{\hat{p}-0.75}{0.025}$는 근사적으로 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 구하는 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(\hat{p}\leq 0.7)&=\mathrm{P}\left(Z\leq\frac{0.7-0.75}{0.025}\right)\\&=\mathrm{P}(Z\leq -2)=\mathrm{P}(Z\geq 2)\\&=0.5-\mathrm{P}(0\leq Z\leq 2)\\&=0.5-0.4772=0.0228\end{aligned}$$

답 0.0228

문제 04 어느 고등학교에서 잔반 줄이기 프로그램에 참여한 학생의 $80\ \%$는 잔반을 절반 이상 줄였다고 한다. 이 프로그램에 참여한 학생 100명을 임의추출할 때, 잔반을 절반 이상 줄인 학생의 비율이 0.7 이상일 확률을 구하시오.

03 모평균과 모비율의 추정

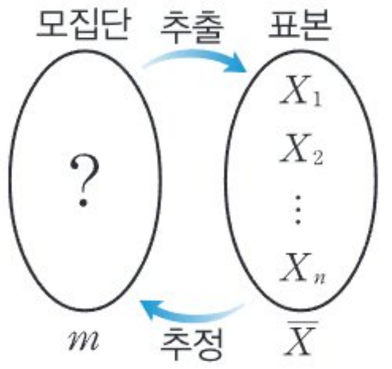
공학 도구를 이용하여 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석할 수 있다.

모평균은 어떻게 추정할까?

개념 탐구

어느 빵집에서는 하루 동안 단팥빵 100개를 만든다고 한다. 이 중에서 10개를 임의추출하여 무게를 조사하였더니 평균이 70 g이었다고 한다. 어느 손님이 다음과 같이 추측하였을 때, 이 추측이 항상 옳은지 말하시오.

표본에서 얻은 자료를 이용하여 모평균과 같은 모집단의 참값을 추측하는 것을 **추정**이라고 한다.



표본평균을 이용하여 모평균을 추정하는 방법을 알아보자.

모집단이 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 이 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하면 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$을 따르고, 확률변수

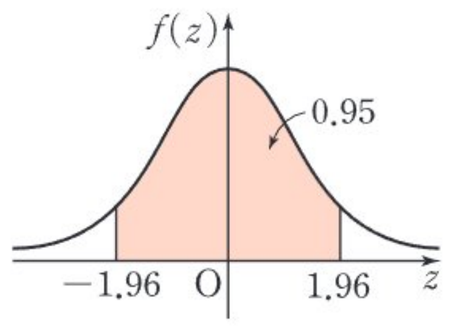
$Z=\dfrac{\overline{X}-m}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}$은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

이때 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(-1.96\le Z\le 1.96)=0.95$이므로

$$\mathrm{P}\left(-1.96\le\frac{\overline{X}-m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\le 1.96\right)$$

$$=\mathrm{P}\left(\overline{X}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le\overline{X}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$=0.95$$



이다.

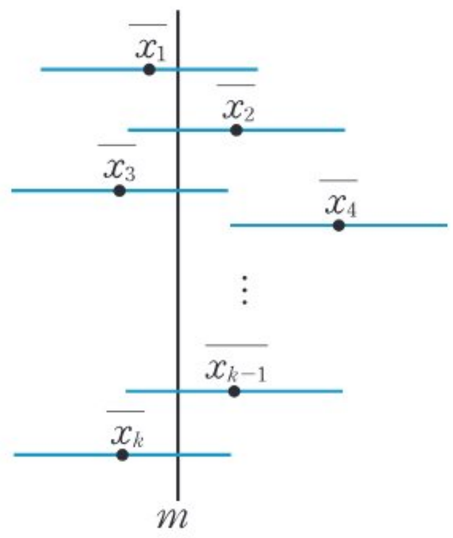
여기서 표본평균 $\overline{X}$에 크기가 n인 표본으로 구한 표본평균 $\overline{x}$의 값을 대입하면

$$\overline{x}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le\overline{x}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

이고, 이를 모평균 m에 대한 **신뢰도** 95 %의 **신뢰구간**이라고 한다.

표본평균 $\overline{X}$는 확률변수이므로 추출되는 표본에 따라 표본평균 $\overline{x}$의 값도 달라지고, 그 신뢰구간도 달라진다.

이와 같이 구한 신뢰구간 중에는 모평균 m을 포함하는 것과 포함하지 않는 것이 있을 수 있다.



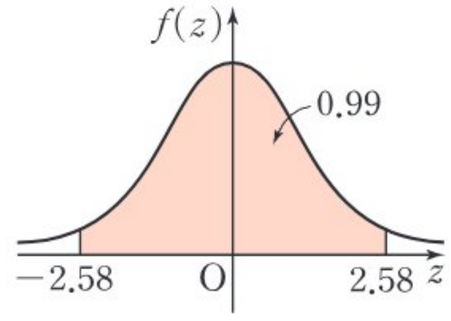
○ 오른쪽 그림에서 크기가 n인 표본을 반복하여 임의추출했을 때, 표본평균 $\overline{X}$가 가질 수 있는 값 $\overline{x_1}$, $\overline{x_2}$, $\overline{x_3}$로 계산한 신뢰구간은 m을 포함하고, $\overline{x_4}$로 계산한 신뢰구간은 m을 포함하지 않는다.

모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이란 크기가 n인 표본을 여러 번 임의추출하여 신뢰구간을 구하는 일을 반복할 때, 구한 신뢰구간 중에서 약 95 %는 모평균 m을 포함한다는 뜻이다.

문제 01 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은

$$\overline{x}-2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le\overline{x}+2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

임을 설명하시오.



이상을 정리하면 다음과 같다.

모평균의 신뢰구간

모집단이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$을 따를 때, 크기가 n인 표본으로 구한 표본평균의 값을 $\overline{x}$라고 하면 모평균 m에 대한 신뢰구간은

❶ 신뢰도 95 %의 신뢰구간: $\overline{x}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le\overline{x}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

❷ 신뢰도 99 %의 신뢰구간: $\overline{x}-2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le\overline{x}+2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

참고 모평균을 추정할 때 모표준편차 σ의 값을 모르는 경우가 많다. 이 경우 표본의 크기 n이 충분히 클 때($n\ge30$), 크기가 n인 표본으로 구한 표본표준편차의 값 s를 σ 대신 대입하여 근사적으로 모평균의 신뢰구간을 구할 수 있다.

예제 1

어느 가게에서 만든 빙수 1그릇의 열량은 모표준편차가 100 kcal인 정규분포를 따른다고 한다. 이 가게에서 만든 빙수 100그릇을 임의추출하여 열량을 조사한 결과 평균 열량이 1300 kcal라고 할 때, 이 가게에서 만든 빙수 1그릇의 열량의 평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하고, 그 결과를 해석하시오.

풀이 $n=100$, $\overline{x}=1300$, $\sigma=100$이므로 이 가게에서 만든 빙수 1그릇의 열량의 평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은

$$1300-1.96\times\frac{100}{\sqrt{100}}\le m\le 1300+1.96\times\frac{100}{\sqrt{100}}$$

따라서 $1280.4\le m\le 1319.6$(단위: kcal)

즉, 이 가게에서 만든 빙수 1그릇의 열량의 평균이 1280.4 kcal 이상 1319.6 kcal 이하인 범위에 포함되어 있다는 추정의 신뢰도가 95 %이다.

답 풀이 참고

문제 02 어느 학교 학생들의 50 m 달리기 기록은 모표준편차가 1.2초인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 학생들 중에서 36명을 임의추출하여 50 m 달리기 기록을 측정하였더니 평균이 8.7초라고 할 때, 이 학교 학생들의 50 m 달리기 기록의 평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 구하고, 그 결과를 해석하시오.

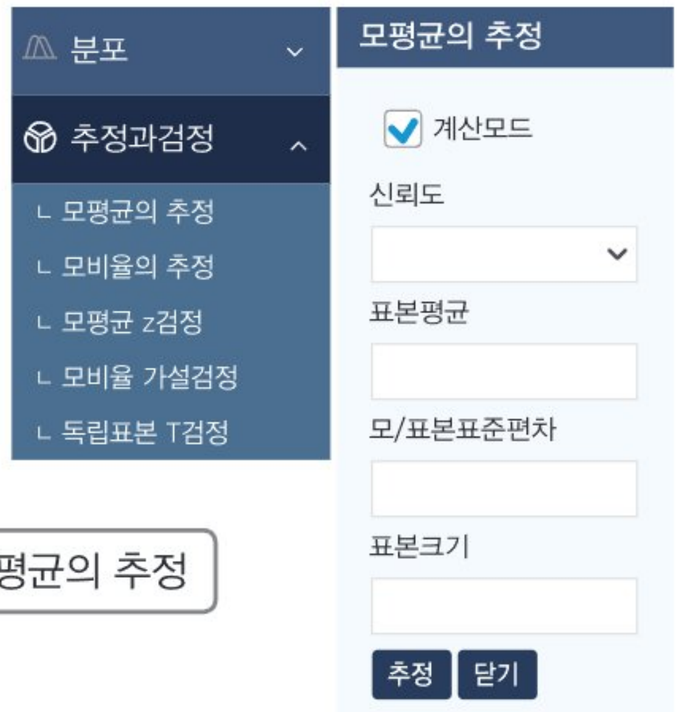
수리 + 디지털 소양 UP

문제 03

공학 도구

어느 영화제에 출품한 영화의 제작비는 정규분포를 따른다고 한다. 그 영화제에 출품한 영화 중에서 24편을 임의추출하여 제작비를 조사하였더니 평균이 30억 원, 표준편차가 4.5억 원이라고 한다. 출품한 영화의 제작비의 평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 공학 도구를 이용하여 다음 순서에 따라 구하시오.

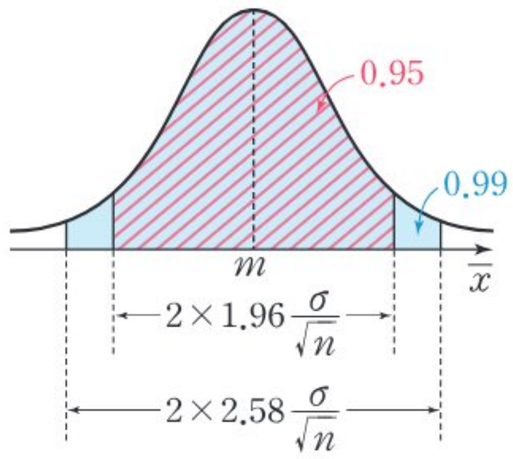
통그라미 ≫ 통계분석 ≫ 추정과 검정 ≫ 모평균의 추정



신뢰구간의 길이에 대하여 알아보자.

표본의 크기 n이 일정할 때, 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이와 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이는 각각 $2 \times 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, $2 \times 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$이다.

즉, 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이가 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이보다 길다.



일반적으로 표본의 크기 n이 일정할 때, 신뢰도가 높을수록 신뢰구간의 길이가 길어진다. 그러나 신뢰구간의 길이가 길어질수록 그 신뢰구간은 유용하지 못하다.

예를 들어 하루 운동 시간의 평균 m에 대한 신뢰구간이 $0 \le m \le 24$(단위: 시간)이면 신뢰도는 100 %이지만 당연한 사실이므로 이 신뢰구간은 유용하지 못하다.

따라서 신뢰도를 유지하면서 신뢰구간의 길이를 줄이기 위해서는 표본의 크기 n을 크게 해야 한다.

예제 2

어느 지역 고등학생의 일주일 동안의 자기주도 학습 시간은 모평균이 m시간, 모표준편차가 6시간인 정규분포를 따른다고 한다. 모평균 m을 신뢰도 95 %로 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 4 이하가 되기 위한 표본의 크기 n의 최솟값을 구하시오.

풀이 $\sigma = 6$이므로 모평균 m을 신뢰도 95 %로 추정할 때의 신뢰구간의 길이는

$$2 \times 1.96 \times \frac{6}{\sqrt{n}} = \frac{23.52}{\sqrt{n}}$$

신뢰구간의 길이가 4 이하이려면 $\frac{23.52}{\sqrt{n}} \le 4$에서

$$\sqrt{n} \ge 5.88, \quad n \ge 34.5744$$

따라서 n의 최솟값은 35이다.

답 35

문제 04 어느 여행지에 대한 여행객의 평점은 모평균이 m점, 모표준편차가 2점인 정규분포를 따른다고 한다. 모평균 m을 신뢰도 99 %로 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 1 이하가 되기 위한 표본의 크기 n의 최솟값을 구하시오.

모비율은 어떻게 추정할까?

개념 탐구

어느 조사 기관에서 중고등학생 200명을 임의추출하여 학교 시설에 대한 만족도를 조사한 결과 102명이 만족한다고 응답하였다.

1 만족도 조사에서 만족한다고 응답한 학생의 표본비율 $\hat{p}$을 구하시오.

2 조사한 결과를 다음과 같은 기사 제목으로 작성했을 때, 이 제목이 항상 옳은지 말하시오.

전국의 중고등학생 중 절반 이상이 '학교 시설에 만족'

쾌적한 교육 환경 조성을 위해 ○○○에서 진행한 교육 시설 지원 사업이 시행된 지 1년이 지난 지금, 많은 변화가....

위의 개념 탐구 **1**에서 만족한다고 응답한 학생의 표본비율 $\hat{p}$은 다음과 같다.

$$\hat{p}=\frac{(\text{만족한다고 응답한 학생 수})}{(\text{표본의 크기})}=\frac{102}{200}=0.51$$

모평균은 표본평균을 이용하여 추정할 수 있는 것과 같이 모비율은 표본비율을 이용하여 추정할 수 있다.

표본비율 $\hat{p}$은 표본의 크기 n이 클 때, 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(p,\ \frac{pq}{n}\right)$를 따르므로 확률변수 $Z=\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$는 근사적으로 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

이때 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(-1.96\le Z\le 1.96)=0.95$이므로

$$\mathrm{P}\left(-1.96\le\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}\le 1.96\right)$$

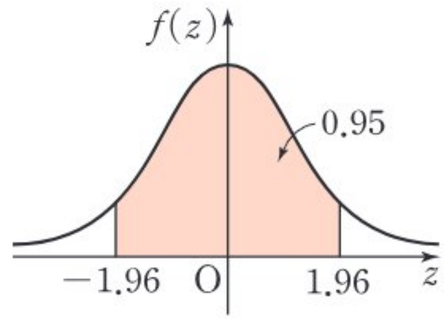
$$=\mathrm{P}\left(\hat{p}-1.96\sqrt{\frac{pq}{n}}\le p\le\hat{p}+1.96\sqrt{\frac{pq}{n}}\right)=0.95$$

이다.

그러나 이 확률 구간으로는 모비율 p가 속하는 신뢰구간을 쉽게 구할 수 없다. 왜냐하면 $\sqrt{\frac{pq}{n}}$에서 p가 구하려는 모비율이기 때문이다. 이때 $\sqrt{\frac{pq}{n}}$에서 p, q 대신에 표본비율 $\hat{p}$, $\hat{q}(\hat{q}=1-\hat{p})$을 대입한 $Z=\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}}$도 근사적으로 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다는 것이 알려져 있다.

따라서 이 사실을 이용하면 p가 속하는 신뢰구간을 구할 수 있다.

확률변수 Z가 -1.96 이상 1.96 이하일 확률은 표준정규분포표에서



$$\mathrm{P}(-1.96 \le Z \le 1.96) = 0.95$$

이고, $Z = \dfrac{\hat{p}-p}{\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}}$는 근사적으로 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로

$$\mathrm{P}\left(-1.96 \le \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}} \le 1.96\right)$$

$$= \mathrm{P}\left(\hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \le p \le \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}\right) = 0.95$$

이다.

이때 표본비율 $\hat{p}$에 크기가 n인 표본으로 구한 $\hat{p}$의 값을 대입하면

$$\hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \le p \le \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

이고, 이를 모비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이라고 한다.

문제 05 모비율 p에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은

$$\hat{p} - 2.58\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \le p \le \hat{p} + 2.58\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

임을 설명하시오.

이상을 정리하면 다음과 같다.

모비율의 신뢰구간

모집단에서 크기가 n인 표본으로 구한 표본비율의 값을 $\hat{p}$이라고 할 때, n이 크면 모비율 p에 대한 신뢰구간은

❶ 신뢰도 95 %의 신뢰구간: $\hat{p} - 1.96\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \le p \le \hat{p} + 1.96\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$

❷ 신뢰도 99 %의 신뢰구간: $\hat{p} - 2.58\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \le p \le \hat{p} + 2.58\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$ (단, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$)

참고 (1) $n\hat{p} \ge 5$, $n\hat{q} \ge 5$를 만족시키면 n을 충분히 큰 값으로 생각한다.

(2) 표본의 크기 n이 일정한 경우 $\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$의 최댓값은 $\sqrt{\dfrac{1}{4n}}$이다.

예제 3

고등학생 200명을 임의추출하여 '다른 사람과 있을 때 대화를 먼저 시작하는 편인가?'를 조사한 결과 128명이 그렇다고 응답하였다. 고등학생 중에서 대화를 먼저 시작하는 편인 학생의 비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하고, 그 결과를 해석하시오.
(단, 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림한다.)

풀이 고등학생 200명 중에서 대화를 먼저 시작하는 편인 학생의 비율을 $\hat{p}$이라고 하면

$$\hat{p}=\frac{128}{200}=0.64$$

이때 $n\hat{p}\geq 5$, $n\hat{q}\geq 5$를 만족시키므로 고등학생 중에서 대화를 먼저 시작하는 편인 학생의 비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은

$$0.64-1.96\sqrt{\frac{0.64\times 0.36}{200}}\leq p\leq 0.64+1.96\sqrt{\frac{0.64\times 0.36}{200}}$$

따라서 $0.573\leq p\leq 0.707$

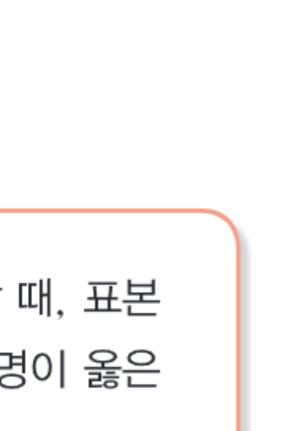
즉, 고등학생 중에서 대화를 먼저 시작하는 편인 학생의 비율이 0.573 이상 0.707 이하인 범위에 포함되어 있다는 추정의 신뢰도가 95 %이다.

답 풀이 참고

수리 + 디지털 소양 UP

문제 06

공학 도구



신곡 발매에 앞서 300명을 임의추출하여 이 곡을 들려주고 선호도를 조사한 결과 225명이 좋다고 응답하였다.

(1) 이 곡을 들은 사람 중에서 이 곡을 선호하는 사람의 비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하고, 그 결과를 해석하시오.

(2) 이 곡을 들은 사람 중에서 이 곡을 선호하는 사람의 비율 p에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 공학 도구를 이용하여 다음 순서에 따라 구하시오.

통그라미 ≫ 통계분석 ≫ 추정과 검정 ≫ 모비율의 추정

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

다음은 두 학생이 모비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 추정을 여러 번 반복한다고 할 때, 표본의 크기 n, 표본비율 $\hat{p}$, 신뢰구간의 길이에 대하여 설명한 것이다. 두 학생의 설명이 옳은지 그른지 말하고, 그 이유를 설명하시오.

서하

$\hat{p}$의 값이 같을 때, 표본의 크기 n이 클수록 신뢰구간의 길이는 길어져.

지호

표본의 크기 n이 일정하면 $\hat{p}=\frac{1}{2}$일 때 신뢰구간의 길이는 가장 길어.

중단원 학습 점검

개념 정리

통계적 추정

표본평균과 표본비율의 분포

❶ 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \frac{\sigma^2}{n}\right)$을 따른다.

❷ 모비율이 p인 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, n이 충분히 크면 표본비율 $\hat{p}$은 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(p,\ \frac{pq}{n}\right)$를 따른다.

모평균의 추정

모집단이 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 크기가 n인 표본으로 구한 표본평균의 값을 $\overline{x}$라고 하면 모평균 m에 대한 신뢰구간은

❶ 신뢰도 95 %의 신뢰구간: $\overline{x}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le \overline{x}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

❷ 신뢰도 99 %의 신뢰구간: $\overline{x}-2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le \overline{x}+2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

모비율의 추정

모집단에서 크기가 n인 표본으로 구한 표본비율의 값을 $\hat{p}$이라고 할 때, n이 크면 모비율 p에 대한 신뢰구간은

❶ 신뢰도 95 %의 신뢰구간: $\hat{p}-1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}\le p\le \hat{p}+1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$

❷ 신뢰도 99 %의 신뢰구간: $\hat{p}-2.58\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}\le p\le \hat{p}+2.58\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$

(단, $\hat{q}=1-\hat{p}$)

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 다음을 조사할 때, 전수조사와 표본조사 중에서 어느 것이 더 적합한지 말하시오.

(1) 투표 후 유권자들에 대한 출구 조사

(2) 어느 학급 학생들의 교육 여행 참여 여부 조사

02 정규분포 $\mathrm{N}(50,\ 9)$를 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 표준편차를 구하시오.

03 어느 회사 이어폰의 시장 점유율이 20 %라고 한다. 이어폰을 사용하는 100명을 임의추출할 때, 이 회사의 이어폰을 사용하는 사람의 표본비율 $\hat{p}$의 평균과 표준편차를 구하시오.

04 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ 64)$를 따르는 모집단에서 표본 16개를 임의추출하였더니 표본평균이 70이었다. 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하시오.

기초 문제 > 기본 문제 < 도전 문제

05 다음 표는 모집단의 확률변수 X의 확률분포를 나타낸 것이다. 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 복원추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 분산을 구하시오.

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

06 정규분포 $N(45, 144)$를 따르는 모집단에서 임의추출한 크기가 36인 표본의 표본평균을 $\overline{X}$라고 할 때, $P(39 \le \overline{X} \le 45)$를 구하시오.

07 정규분포 $N(80, 100)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대하여

$$P(78 \le \overline{X} \le 82) = 0.6826$$

이다. n의 값을 구하시오.

08 어느 공장에서 만드는 축구공 1개의 무게는 평균이 430 g, 표준편차가 6 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 만든 축구공 16개를 임의추출할 때, 무게의 평균이 433 g 이하일 확률을 구하시오.

09 어느 지역의 주민은 전체의 25 %가 공공 도서관을 이용한다고 한다. 이 지역의 주민 300명을 임의추출할 때, 공공 도서관을 이용하는 주민의 비율이 0.2 이상 0.3 이하일 확률을 구하시오.

10 신생아의 몸무게는 평균이 m인 정규분포를 따른다고 한다. 신생아 중에서 64명을 임의추출하여 몸무게를 조사하였더니 평균이 3.3 kg, 표준편차가 0.4 kg이었다. 신생아의 몸무게의 평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 구하시오.

11 모표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 30인 표본을 임의추출할 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이는 8이다. 같은 신뢰도에서 신뢰구간의 길이가 4일 때, 표본의 크기를 구하시오.

정답과 해설 154쪽

12 모집단에서 크기가 84인 표본을 임의추출하여 구한 표본비율이 0.3이었다. 모비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하시오.

13 캠핑용품 브랜드의 선호도를 알아보기 위해 전국에서 400명을 임의추출하여 조사한 결과 200명이 A 브랜드를 선호한다고 답하였다. A 브랜드의 선호율 p에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이를 구하시오.

14 새 복지 정책에 대한 찬성률을 알기 위해 시민 300명을 임의추출하여 조사하였더니 찬성한 전체 시민의 비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $0.701 \le p \le 0.799$이었다. 임의추출된 시민 300명 중에서 정책에 찬성한 사람 수를 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

15 1, 2, 3이 하나씩 적힌 공이 각각 6개, 4개, 2개가 들어 있는 주머니에서 복원추출로 공을 1개씩 45번 꺼낼 때, 공에 적힌 수의 평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\mathrm{P}(\overline{X} \le k) = 0.8413$을 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오.

16 어느 회사에서 생산한 향수 1병의 양은 평균이 100 mL, 표준편차가 4 mL인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 향수 4병을 묶어 세트 단위로 판매하는데, 한 세트의 향수의 양이 384 mL 미만이거나 424 mL 초과인 경우 불량품으로 판정한다고 한다. 이 회사에서 만든 향수 한 세트가 불량품으로 판정될 확률을 구하시오.

17 모비율이 p인 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본비율 $\hat{p}$에 대하여

$$\mathrm{P}(|\hat{p}-p| \le 0.28\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}) = 0.95$$

일 때, n의 값을 구하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 140쪽으로!

수행 평가

창의적 사고 과정 중심

공학 도구

협력 활동

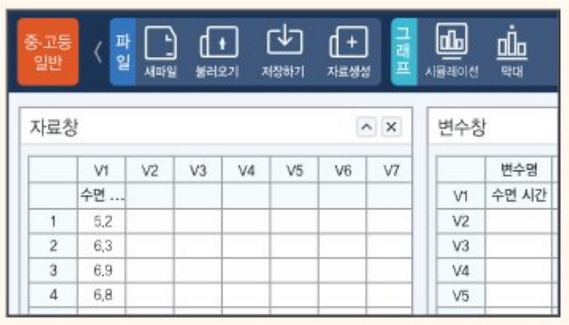
성취 목표 공학 도구를 이용하여 모평균 및 모비율을 추정할 수 있다.

평가 유형 ☐ 서술형 ☐ 논술형 ☑ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☑ 공학 도구 활용형

» 다음은 어느 학교 학생들의 하루 평균 수면 시간 m을 공학 도구를 이용하여 추정하는 과정을 나타낸 것이다.

(1) 다음 자료는 표본 30명의 수면 시간을 조사한 것이다. 통그라미 ≫ 통계분석 ≫ 자료창에 변수명을 '수면 시간'으로 설정하고, 표본 자료 30개를 입력한다.

5.2	6.3	6.9	6.8	6.8	5.3	6.8	4.3	6.0	6.4
6.8	6.4	4.6	8.2	5.2	5.3	6.6	6.0	4.0	5.5
5.8	4.9	7.6	6.0	6.0	3.9	8.6	5.1	5.0	7.6



(2) 추정과 검정 ≫ 모평균의 추정에서 신뢰도를 95 %로 변경하고 추정을 누른다.

(3) (2)의 결과를 이용하여 이 학교 학생들의 하루 평균 수면 시간을 추정한다.

1 신뢰도를 99 %로 변경하여 신뢰구간을 구하고, 그 결과를 해석하시오.

2 모둠별로 실생활에 관련된 조사 주제와 조사 대상을 선정하고 표본 자료를 수집하시오. 이 자료로부터 공학 도구를 이용하여 모비율을 추정하고, 그 과정과 결과를 발표하시오.

평가 요소	동료 평가 항목	점수
참여	모둠 구성원들이 모비율 추정에 대한 프로젝트에 적극적으로 참여하였는가?	☆☆☆☆☆
의사소통	프로젝트 해결 과정에서 서로의 의견을 존중하며 소통하였는가?	☆☆☆☆☆
기여	자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하였는가?	☆☆☆☆☆
협력	함께 아이디어를 공유하며 서로 협력하였는가?	☆☆☆☆☆

수학! 사회와 융합하다

편승 효과 대 약자 효과, 당신의 선택은?

편승 효과(Bandwagon effect)란 퍼레이드에서 행렬을 선도하는 악대차가 나팔을 불면서 지나가면 군중들이 모이기 시작하고 이를 본 구경꾼이 우르르 몰려가는 현상에서 유래된 말로, 일종의 대세론이라고 할 수 있다. 유행하는 패션 스타일을 따라 하는 현상, 선거 여론 조사에서 우세한 쪽에 쏠리는 현상 등이 이에 속한다.

약자 효과(Underdog effect)란 두 마리 개가 싸울 때 힘에 밀려 아래에 깔린 개를 응원하는 현상에서 유래된 말로, 일종의 동정론이라고 할 수 있다. 스포츠 경기에서 약자를 응원하는 현상, 선거에서 약자에게 투표하는 현상 등이 이에 속한다. 실제로 1948년 미국 대통령 선거에서 트루먼(Truman, H. S., 1884～1972) 후보는 사전 선거 조사에서 열세를 보였지만 결국 대통령으로 당선되었는데, 이는 약자 효과 때문이었다고 한다.

편승 효과와 약자 효과는 마케팅 전략이나 선거 운동 등에서 여론 형성에 활용되고 있지만 어느 효과가 더 큰지 단정할 수 없다. 소비자나 유권자는 자신의 지식, 경험, 가치관 등을 바탕으로 비판적 사고와 이성적 판단을 통해 합리적인 의사 결정을 할 수 있어야 한다.

[참고 자료: Douglas J. Clouatre, "Presidential Upsets"]

대단원 학습 평가

01 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=kx\,(x=1,\ 2,\ 3)$$

일 때, 실수 k의 값은?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

02 -2, -1, 0, 1이 각각 적힌 공 4개가 들어 있는 상자에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 나오는 두 수의 곱을 확률변수 X라고 하자. $\mathrm{P}(X\geq 0)$을 구하시오.

03 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, 확률변수 $Y=3X-2$의 분산을 구하시오.

(단, p는 실수)

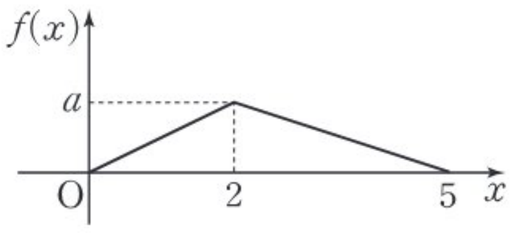
X	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	p	1

04 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)={}_{80}\mathrm{C}_x\times\frac{3^x}{4^{80}}\,(x=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ 80)$$

일 때, X의 평균을 구하시오.

05 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다.



$\mathrm{P}(0\leq X\leq b)=\frac{1}{10}$일 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.(단, $0\leq x\leq 5$)

06 어느 공장에서 생산되는 제품 A의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}(100,\ 4)$를 따르고, 제품 B의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}(110,\ 9)$를 따른다. 이 공장에서 생산된 두 제품 A, B 각각에 대하여 제품을 1개씩 임의로 택할 때, 제품 A의 무게가 a 이상일 확률과 제품 B의 무게가 a 이하일 확률이 같다고 한다. 실수 a의 값은?

① 102 ② 104 ③ 106
④ 108 ⑤ 110

07 어느 가게를 방문한 손님의 1회당 구매 금액은 평균이 12000원, 표준편차가 2000원인 정규분포를 따른다고 한다. 이 가게를 다녀간 손님 10000명 중에서 1회당 구매 금액이 16000원 이상인 손님 수를 구하시오.

정답과 해설 155쪽

08 모평균이 40, 모분산이 a인 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균은 b이고 표준편차는 1이다. 실수 a, b의 값을 구하시오.

09 어느 모집단의 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(30, 10^2)$을 따를 때, 이 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\mathrm{P}(X \geq 37)=\mathrm{P}(\overline{X} \leq k)$일 때, 실수 k의 값은?

① 28.1 ② 28.4 ③ 28.7
④ 29 ⑤ 29.3

10 모비율이 0.5인 모집단에서 크기가 400인 표본을 임의추출할 때, 표본비율 $\hat{p}$이 0.55 이하일 확률을 구하시오.

11 어느 농장에서 수확한 감자 1개의 무게는 모표준편차가 σ g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 임의추출한 감자 n개의 무게를 조사하여 감자의 평균 무게 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하였더니 $118.04 \leq m \leq 121.96$(단위: g)일 때, 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 구하시오.

서술형 문제

[12~16] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

12 1부터 5까지의 자연수가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 임의로 카드 2장을 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 두 수의 차를 확률변수 X라고 하자. X의 평균을 구하시오.

13 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(8, p)$를 따르고
$2\mathrm{P}(X=2)=3\mathrm{P}(X=3)$
일 때, $\sigma(4X+3)$을 구하시오.(단, $p \neq 0$)

14 어느 학교 전체 학생의 진로 탐색 프로그램 참여율은 80 %라고 한다. 이 학교 학생 중에서 400명을 임의로 뽑았을 때, 진로 탐색 프로그램에 참여한 학생이 304명 이상 328명 이하일 확률을 구하시오.

정답과 해설 156쪽

대단원 학습 평가

15 ●●● 어느 항공편 탑승객의 짐의 무게는 평균이 15 kg, 표준편차가 3 kg인 정규분포를 따른다고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 항공편 탑승객 중에서 36명을 임의추출할 때, 탑승객의 짐의 평균 무게가 a kg 이하일 확률은 0.9772이다. a의 값을 구하시오.

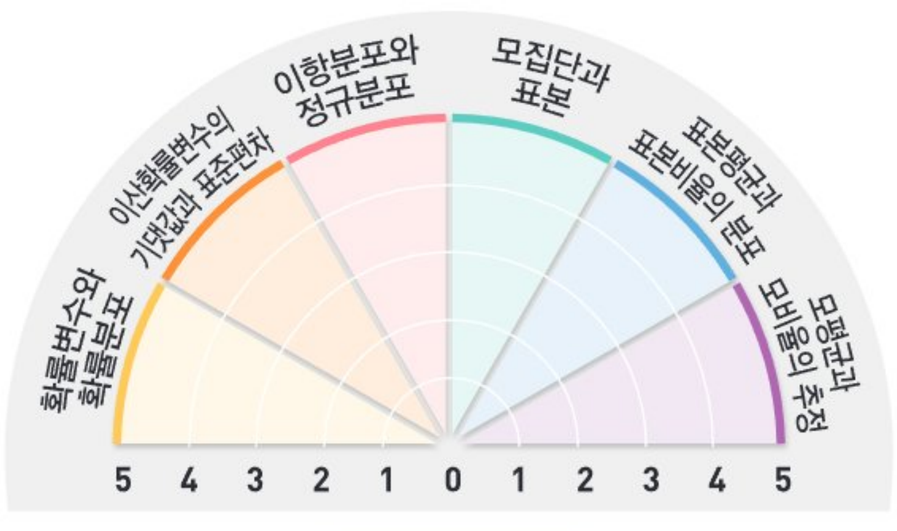
(2) 이 항공편 탑승객 중에서 4명을 임의추출할 때, 탑승객의 짐 4개의 무게의 총합이 66 kg 이상일 확률을 구하시오.

16 ●●○ 어느 소비자 상담 센터에서 고객 응대 만족률을 조사한 결과 고객 300명 중에서 225명이 만족한다고 답하였다. 이 상담 센터의 고객 응대 만족률 p에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 구하시오.

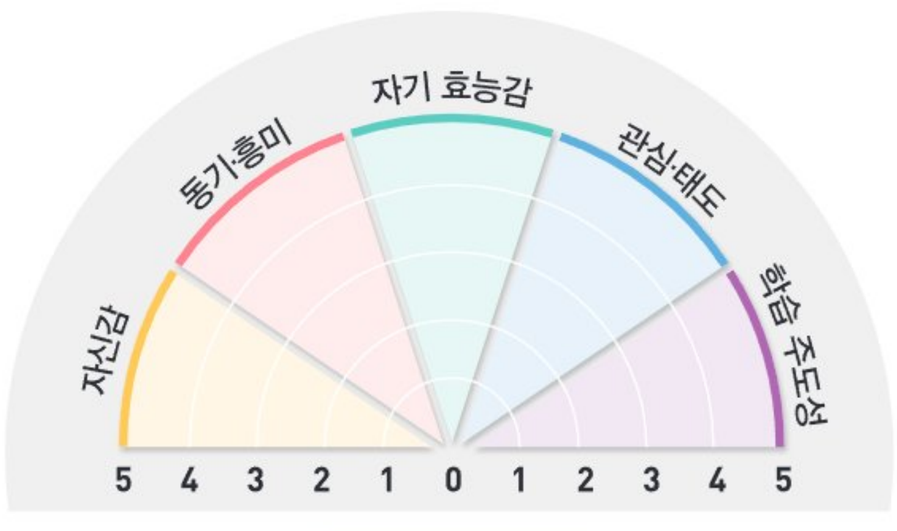
스스로 돌아보는 나의 학습

1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

수학! 미래를 꿈꾸다

신약 개발의 일등 공신

임상 통계 전문가

직업 정보

Q 임상 통계 전문가가 하는 일은?

임상 시험이란 의약품의 안전성과 유효성을 검증할 목적으로, 해당 약물의 약리 효과 및 임상 효과를 확인하고 부작용을 조사하기 위하여 사람을 대상으로 실시하는 시험을 말한다. 임상 통계 전문가는 임상 시험의 계획 수립 단계와 결과 분석 단계에서 과학적인 근거를 바탕으로 안전성·유효성에 대한 타당성을 판단하는 일을 한다. 또 의약품과 의료 기기의 인허가 관련 업무를 수행한다.

Q 임상 통계 전문가가 되려면?

임상 시험을 하기 위해서는 기본적으로 확률과 통계 지식을 갖추어야 한다. 또 임상 시험 코디네이터, 식품의약품안전처 임상 통계 심사관, 임상 데이터를 체계적으로 정리하는 데이터 관리자 등 여러 전문가들과 협업이 필요하므로 의사소통 능력도 갖추어야 한다.

Q 임상 통계 전문가의 전망은?

우리 사회가 고령화로 인하여 질병 패턴이 변화하고, 건강 보조 의약품 및 신약 개발의 필요성이 커지면서 임상 통계 전문가의 수요는 계속 증가할 것으로 전망된다. 임상 통계 전문가는 주로 질병관리청, 국립보건연구원, 식품의약품안전처 등 보건 분야 국가 기관으로 진출한다. 또 대형 병원의 임상 시험 센터, 의학 통계학 교실, 그 밖의 임상 시험 수탁 기관, 바이오·의료 기기 제작 회사, 제약 회사 등에서도 수요가 증가하는 추세이다.

[참고 자료: Olga Korosteleva, “Clinical Statistics”]

포트폴리오

예시와 길잡이

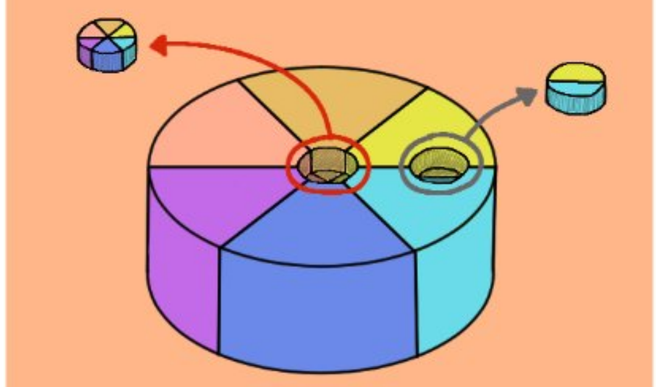
포트폴리오

수학 독후감

길잡이

- 단원과 관련 있는 책을 선정한다.
- 책의 줄거리를 정리한다.
- 책을 읽고 느낀 점을 표현한다.

수학 포스터



길잡이

- 단원과 관련 있는 내용을 선정한다.
- 내용에 맞는 문구를 정한다.
- 내용을 상징적인 그림으로 표현한다.

수학사 보고서

길잡이

- 단원 개념과 관련된 수학사를 조사한다.
- 수학자의 업적이나 일화를 찾아본다.
- 다른 단원 개념과의 연결성을 조사한다.

수학 용어 사전

확률 용어 사전

ㄱ	독립	확률이 0이 아닌 두 사건 A, B에 대하여 $P(B\|A)=P(B)$ 또는 $P(A\|B)=P(A)$일 때, 두 사건 A, B의 관계
	독립시행	어떤 시행을 반복할 때, 각 시행에서 일어나는 사건이 서로 독립인 시행
ㅂ	배반사건	두 사건 A, B에 대하여 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 두 사건 A, B의 관계
ㅅ	수학적 확률	어떤 시행의 표본공간 S가 유한개의 근원사건으로 이루어져 있고, 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어날 확률
	시행	결과가 우연에 의하여 결정되고 같은 조건에서 여러 차례 반복할 수 있는 실험이나 관찰
ㅇ	여사건	사건 A에 대하여 A가 일어나지 않는 사건
ㅈ	조건부확률	표본공간 S의 두 사건 A, B에 대하여 확률이 0이 아닌 사건 A가 일어났다는 조건 아래에서 사건 B가 일어날 확률
	종속	두 사건 A, B가 서로 독립이 아닐 때, 두 사건 A, B의 관계
ㅌ	통계적 확률	어떤 시행을 n번 반복하여 사건 A가 r_n번 일어났을 때, n을 한없이 크게 함에 따라 상대도수 $\frac{r_n}{n}$이 가까워지는 일정한 값 p
기호	$P(A)$	어떤 시행에서 사건 A가 일어날 확률
	$P(B\|A)$	사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률

길잡이
- 배운 용어를 떠올려 본다.
- 어떤 순서로 나열할지 생각한다.
- 용어를 나열하고 뜻을 적는다.

수학 일기

나의 수학 일기

날짜 5월 22일 | 학습 주제 모평균의 추정 | 학습 목표 모평균을 추정하고 그 결과를 해석할 수 있다.

오늘의 배운 내용

표본평균 $\overline{X}$는 추출한 임의의 표본 $X_1, X_2, X_3, \cdots, X_n$에 따라 다른 값을 가질 수 있으므로 하나의 확률변수이다.

표본평균 $\overline{X}$는 확률변수이므로 추출되는 표본에 따라 $\overline{x}$의 값도 달라지고, 그 신뢰구간도 달라진다.

표본의 크기 n이 일정할 때, 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이는 $2\times1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이는 $2\times2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$이다.

따라서 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이가 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이보다 길다.

생각 정리하기

모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이란 크기가 n인 표본을 여러 번 임의추출하여 신뢰구간을 구하는 일을 반복할 때, 구한 신뢰구간 중에서 약 95 %는 모평균 m을 포함한다는 뜻이다.

표본의 크기 n이 일정할 때, 신뢰도가 높을수록 신뢰구간의 길이가 길어진다. 그러나 신뢰구간의 길이가 길어질수록 그 신뢰구간은 유용하지 못하다.

주의해야 할 내용

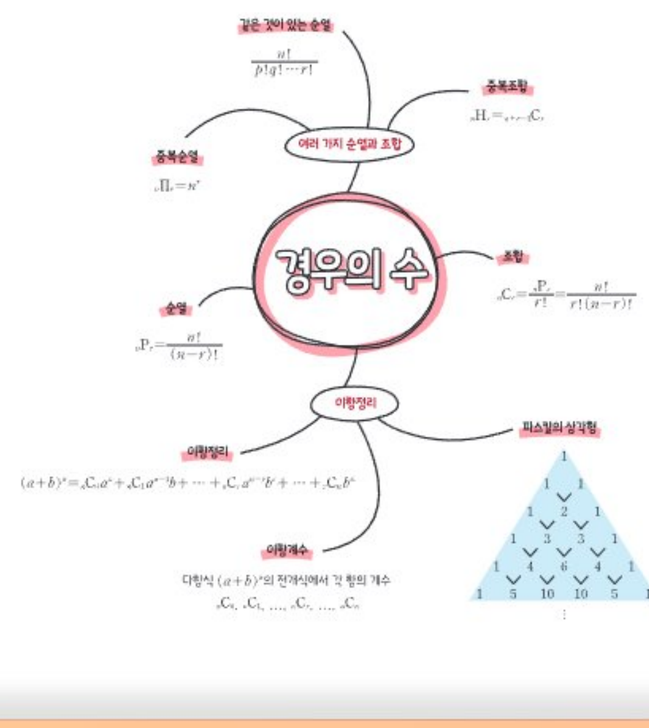
표본의 크기를 같게 하고 신뢰도를 높이면 신뢰구간의 길이는 길어진다.

신뢰도를 유지하면서 신뢰구간의 길이를 줄이기 위해서는 표본의 크기 n을 크게 해야 한다.

길잡이
- 배운 개념과 주요 문제를 정리한다.
- 이해하기 어려웠던 내용을 표시한다.
- 틀리거나 실수하기 쉬운 내용을 기록한다.

마인드맵

한눈에 확인하는 경우의 수



길잡이
- 단원 구성과 성취기준을 상기한다.
- 새로 배운 용어와 기호를 확인한다.
- 개념을 정리하여 나만의 마인드맵을 그린다.

"다양한 형태로 나만의 멋진 포트폴리오를 만들어 보자."

스스로 공부하는

수학 익힘책

Ⅰ 경우의 수

1 순열과 조합 ····· 132

Ⅱ 확률

1 확률의 뜻과 활용 ····· 134

2 조건부확률 ····· 136

Ⅲ 통계

1 확률분포 ····· 138

2 통계적 추정 ····· 140

I-1. 순열과 조합

기초 문제 | 기본 문제 | 도전 문제

01 3명의 학생이 각자 서로 다른 5종류의 연필 중에서 1자루를 택하는 경우의 수를 구하시오.(단, 각 종류의 연필은 3자루 이상 있다.)

02 6개의 문자 b, a, n, a, n, a를 일렬로 배열할 때, n이 서로 이웃하는 경우의 수를 구하시오.

03 다음과 같이 공을 상자에 넣는 방법의 수를 구하시오.(단, 빈 상자가 있을 수 있다.)

(1) 서로 다른 4개의 공을 서로 다른 3개의 상자에 넣는 방법의 수

(2) 똑같은 4개의 공을 서로 다른 3개의 상자에 넣는 방법의 수

04 $(2x-3y)^5$의 전개식에서 x^3y^2의 계수를 구하시오.

기초 문제 | 기본 문제 | 도전 문제

05 중복을 허용하여 다섯 개의 수 0, 1, 2, 3, 4로 만들 수 있는 모든 자연수를 크기가 작은 수부터 차례로 나열할 때, 375번째 수를 구하시오.

06 서로 다른 5잔의 음료를 세 음료 보관대 A, B, C에 놓으려고 한다. 보관대 A에는 음료 2잔을 놓는다고 할 때, 음료를 놓는 경우의 수를 구하시오.(단, 잔이 하나도 없는 보관대가 있을 수 있다.)

07 선반에 흰색 수건 3장, 노란색 수건 2장, 파란색 수건 3장을 일렬로 배열하여 올려놓으려고 한다. 흰색 수건끼리 이웃하지 않도록 배열하는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 색의 수건은 구별하지 않는다.)

08 11명으로 구성된 동아리에서 회장 1명을 뽑으려고 한다. 회장 후보는 3명이고, 나머지 8명만 투표권이 있다. 기명 투표를 할 때와 무기명 투표를 할 때의 투표 결과의 경우의 수를 각각 a, b라고 할 때, ab의 값은?
(단, 기권이나 무효표는 없다.)

① $3^8\times45$ ② $3^8\times78$ ③ $3^8\times165$
④ $8^3\times45$ ⑤ $8^3\times78$

09 어느 독서 동호회에서는 똑같은 사은품 9개를 정회원 2명, 준회원 2명에게 모두 나누어 주려고 한다. 정회원은 2개 이상, 준회원은 1개 이상 받도록 나누어 주는 방법의 수를 구하시오.

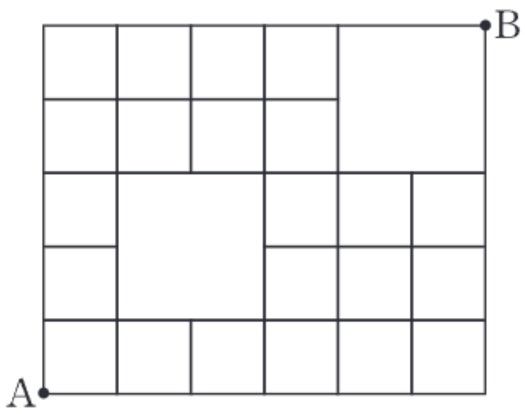
10 $(x+1)^2(x+a)^4$의 전개식에서 x^5의 계수가 10일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

11 ${}_{2n}C_2+{}_{2n}C_4+\cdots+{}_{2n}C_{2n}=511$일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

12 21^{30}을 400으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **› 도전 문제 ‹**

13 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



14 방정식 $x_1-x_2+x_3-x_4+x_5=4$를 만족시키는 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5에 대하여 $x_1\geq1$, $x_2\leq1$, $x_3\geq2$, $x_4\leq3$, $x_5\geq2$인 정수해의 개수를 구하시오.

15 다음 식의 전개식에서 x^{22}의 계수를 구하시오.

$$(x+1)^{24}+x(x+1)^{23}+\cdots+x^{22}(x+1)^2$$

Ⅱ-1. 확률의 뜻과 활용

기초 문제 | 기본 문제 | 도전 문제

01 1부터 19까지의 홀수가 각각 적힌 공 10개가 들어 있는 상자에서 임의로 공 1개를 꺼낼 때, 공에 적힌 수가 3의 배수인 사건을 A, 10의 약수인 사건을 B, 7보다 큰 수인 사건을 C라고 하자. 세 사건 A, B, C 중에서 서로 배반인 사건을 모두 찾으시오.

02 온라인 판매 영상을 본 시청자 200명 중에서 실제로 상품을 구매한 시청자는 130명이라고 한다. 이 영상을 본 시청자 중에서 임의로 1명을 택할 때, 그 사람이 상품을 구매할 확률을 구하시오.

03 어느 달의 둘째 주와 셋째 주 중에서 임의로 하루를 정하여 약속을 잡을 때, 그날이 짝숫날이거나 일요일일 확률을 구하시오.

04 중복을 허용하여 0부터 9까지의 정수로 세 자리의 자연수를 만들 때, 적어도 한 자리는 0이 있을 확률을 구하시오.

기초 문제 | 기본 문제 | 도전 문제

05 형은 1, 6, 9가 각각 적힌 3장의 카드를 가지고 있고, 동생은 3, 5, 7이 각각 적힌 3장의 카드를 가지고 있다. 형과 동생이 자신의 카드 중에서 임의로 1장씩 동시에 꺼내 더 높은 수가 나온 사람이 승리하는 게임을 할 때, 형이 이길 확률을 구하시오.

06 각 면에 1, 1, 2, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 정육면체 모양의 주사위 2개를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수가 같을 확률을 구하시오.

07 1부터 14까지의 자연수가 각각 적힌 14장의 카드 중에서 임의로 카드 4장을 동시에 꺼낼 때, 카드에 적힌 수 중에서 두 번째로 작은 수가 3일 확률을 구하시오.

08 두 사건 A, B가 서로 배반사건이고,

$$2\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B),\ \mathrm{P}(A^c\cup B)=\frac{5}{7}$$

일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$를 구하시오.

09 가방에 빨간색 팔찌 2개와 파란색 팔찌 6개가 있다. 이 중에서 임의로 팔찌 2개를 동시에 꺼낼 때, 적어도 1개는 빨간색 팔찌일 확률을 구하시오.

10 어느 귤 농장은 큰 귤 6개와 작은 귤 4개를 1봉지에 담아 판매한다. 구매자가 1봉지를 구매하여 임의로 귤 4개를 꺼냈을 때, 작은 귤이 2개 이상 포함될 확률을 구하시오.

11 학생 3명이 각각 0, 1, 2 중에서 1개를 임의로 택할 때, 3명이 택한 수의 합이 5보다 작을 확률을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **› 도전 문제 ‹**

12 한 면은 빨간색이고 다른 면은 파란색인 7장의 카드 중에서 3장은 빨간색, 4장은 파란색이 위로 향하도록 책상 위에 올려놓았다. 카드 7장 중에서 임의로 카드 3장을 뽑아 뒤집어 놓을 때, 윗면이 파란색인 카드가 5장일 확률을 구하시오.

13 5명의 학생 A, B, C, D, E가 5일 동안 이 순서대로 하루에 1명씩 이달의 도서 3권 중에서 1권을 대출하려고 한다. 대출한 도서는 다음 날 반납하며, 반납한 도서는 반납한 다음 날부터 대출할 수 있다. 각 학생은 그날 대출할 수 있는 도서 중에서 임의로 1권을 택하여 대출한다고 할 때, A, C, E가 모두 같은 도서를 대출할 확률을 구하시오.

14 두 반에서 각각 3명씩 대표를 뽑아 상대 반의 학생과 일대일 퀴즈 대결을 하려고 한다. 각 반의 대표 3명은 서로 대결할 상대를 임의로 지목한다고 할 때, 서로를 지목하는 쌍이 하나 이상일 확률을 구하시오.

Ⅱ-2. 조건부확률

기초 문제 | 기본 문제 | 도전 문제

01 다음 표는 어느 고등학교 학생 500명을 대상으로 선호하는 체험 학습 유형을 조사한 것이다.

	진로 체험	현장 체험	합계
1학년	96	144	240
2학년	120	140	260
합계	216	284	500

500명 중에서 임의로 택한 1명이 2학년일 때, 그 학생이 현장 체험 학습을 선호할 확률을 구하시오.

02 3개의 크림호두과자와 7개의 팥호두과자가 들어 있는 봉지에서 임의로 호두과자를 1개씩 2번 꺼내어 먹을 때, 첫 번째는 팥호두과자를 먹고 두 번째는 크림호두과자를 먹을 확률을 구하시오.

03 두 사건 A, B가 서로 독립이고,

$$\mathrm{P}(A)=\frac{3}{8},\ \mathrm{P}(B)=\frac{1}{4}$$

일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$를 구하시오.

04 클레이 사격 동호회의 어느 회원이 사격을 1번 할 때, 명중할 확률이 0.75라고 한다. 이 회원이 사격을 5번 할 때, 4번 명중할 확률을 구하시오.

기초 문제 | 기본 문제 | 도전 문제

05 어느 중고 거래 플랫폼 이용자 중에서 가전제품을 판매한 사람은 전체의 20 %이고, 생활 가구를 판매한 사람은 전체의 45 %이다. 또 가전제품 또는 생활 가구를 판매한 사람은 전체의 55 %이다. 이 플랫폼 전체 이용자 중에서 임의로 택한 1명이 생활 가구를 판매한 사람일 때, 그 사람이 가전제품을 판매한 사람일 확률을 구하시오.

06 3개의 당첨 제비를 포함하여 7개의 제비가 들어 있는 상자에서 민재와 지호가 차례로 제비를 1개씩 임의로 꺼낼 때, 먼저 당첨 제비가 나온 사람이 이긴다고 한다. 승부가 날 때까지 제비를 꺼낼 때, 민재가 이길 확률을 구하시오.(단, 꺼낸 제비는 다시 넣지 않는다.)

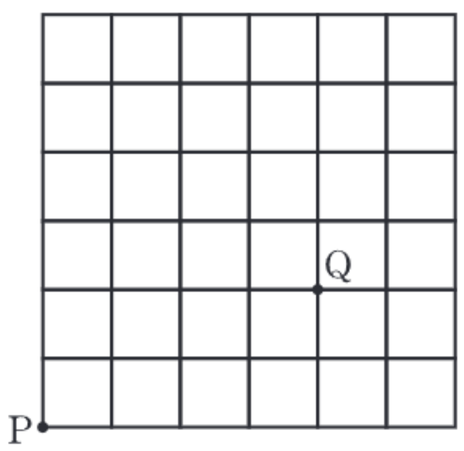
07 견과류가 들어 있는 두 봉지 A, B에서 봉지 A는 아몬드의 비율이 25 %, 봉지 B는 아몬드의 비율이 30 %라고 한다. 두 봉지 중에서 임의로 한 봉지를 택하여 견과류를 1개 꺼낼 때 아몬드가 나올 확률을 구하시오.

08 두 사건 A, B가 서로 독립이고,

$$P(A)=\frac{2}{5},\ P(A\cap B)=\frac{1}{10}$$

일 때, $P(A\cup B^C)$를 구하시오.

09 다음 그림과 같은 도로망 위에서 점 P는 주사위 1개를 던져 나오는 눈의 수가 3의 배수이면 오른쪽으로 한 칸, 3의 배수가 아니면 위로 한 칸 이동하려고 한다.



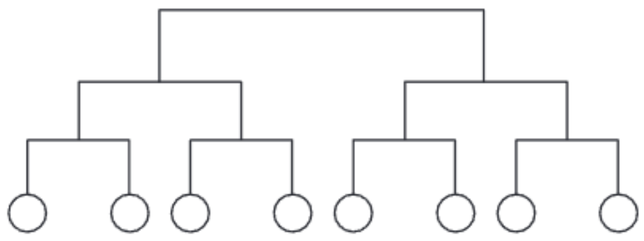
주사위 1개를 6번 던질 때, 점 P가 점 Q에 도착할 확률을 구하시오.

10 어느 온라인 상점에서는 상품 구매일 다음 날 배송될 확률이 $\frac{3}{5}$이라고 한다. 이 상점에서 상품을 5번 구매할 때, 구매일 다음 날 배송되는 경우가 2번 이상일 확률을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **› 도전 문제 ‹**

11 어느 텍스트 분류기에 입력되는 글의 40 %는 인공지능이, 60 %는 사람이 작성한 글이라고 한다. 이 분류기가 인공지능이 작성한 글을 인공지능이 작성한 글이라고 판단할 확률이 0.75, 사람이 작성한 글을 인공지능이 작성한 글이라고 판단할 확률이 0.1이라고 한다. 이 분류기가 임의의 글 하나를 인공지능이 작성한 글이라고 판단했을 때, 실제로 인공지능이 작성한 글일 확률을 구하시오.

12 A, B를 포함한 8명의 선수가 탁구 경기에 출전하였다. 다음과 같은 대진표를 임의로 작성하여 승자 진출전 방식으로 경기를 할 때, 경기에서 A와 B가 만날 확률을 구하시오.
(단, 매 경기에 무승부는 없고, 각 선수가 이길 확률은 서로 같다.)



13 오른쪽 그림과 같이 A, B, C, D가 사각형 모양으로 배열되어 있다.

	1열	2열
1행	A	B
2행	C	D

주사위 1개를 던져 나오는 눈의 수가 6의 약수이면 1열과 2열의 위치를 바꾸고, 6의 약수가 아니면 1행과 2행의 위치를 바꾼다고 한다. 주사위 1개를 6번 던진 후 A가 2행 2열에 있을 확률을 구하시오.

Ⅲ-1. 확률분포

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

01 다음은 확률변수 X의 확률분포를 나타낸 표이다. 다음을 구하시오.

X	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{4}$	p	$\frac{1}{2}$	1

(1) 실수 p의 값

(2) X의 평균

02 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=12$, $\sigma(X)=3$일 때, 확률변수 $Y=2X+1$의 평균과 표준편차를 구하시오.

03 주사위 1개를 60번 던질 때, 2 이하의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라고 하자. X의 평균과 분산을 구하시오.

04 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(40,\ 5^2)$을 따를 때, $\mathrm{P}(X\leq 45)$를 구하시오.

기초 문제 › 기본 문제 ‹ 도전 문제

05 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=10$, $\mathrm{V}(X)=5$이고, 확률변수 $Y=aX+b$에 대하여 $\mathrm{E}(Y)=23$, $\mathrm{V}(Y)=20$일 때, 양수 a, b의 값을 구하시오.

06 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n,\ p)$를 따르고 $\mathrm{E}(X)=8$, $\mathrm{E}(X^2)=70$일 때, n, p의 값을 구하시오.

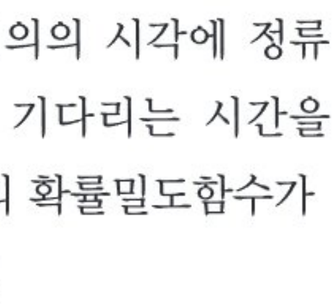
07 어느 정류장에서 12분 간격으로 도착하는 버스가 있다. 어느 사람이 임의의 시각에 정류장에 도착하여 이 버스를 기다리는 시간을 확률변수 X라고 하자. X의 확률밀도함수가

$$f(x)=k(0\leq x\leq 12)$$

일 때, X가 8분 이상일 확률을 구하시오.

(단, k는 실수)

08 $0\leq x\leq a$에서 정의된 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.



$\mathrm{P}\left(0\leq X\leq \frac{a}{2}\right)=\frac{b}{4}$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.(단, $1<a<2$)

09 두 확률변수 X, Y가 각각 정규분포 $\mathrm{N}(50,\ 16)$, $\mathrm{N}(20,\ 4)$를 따르고 $\mathrm{P}(42 \le X \le a) = \mathrm{P}(16 \le Y \le 23)$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

10 어느 컴퓨터 수리 센터에서 컴퓨터 1대를 고치는 데 걸리는 시간은 평균이 30분, 표준편차가 5분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 수리 센터에서 컴퓨터 1대를 고칠 때, 걸리는 시간이 35분 이하일 확률을 구하시오.

11 어느 택배 업체의 택배 물건 중에서 20 %는 식품이라고 한다. 이 업체의 택배 물건 10000개를 임의로 택하였을 때, 식품이 1960개 이하 또는 2040개 이상일 확률을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **› 도전 문제 ‹**

12 각 면에 1, 1, 2, 2, 2, 3이 하나씩 적힌 정육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자를 한 번씩 던져 윗면에 적힌 수의 합이 3 이상이 될 때까지 던지려고 한다. 던진 횟수를 확률변수 X라고 할 때, X의 평균을 구하시오.

13 파란 공이 a개, 흰 공이 6개 들어 있는 주머니에서 공을 1개씩 꺼내 색을 확인한 후, 다시 넣는 시행을 n번 반복할 때, 파란 공이 나오는 횟수를 확률변수 X라고 하자.
$\mathrm{E}(X)=12$, $\sigma(X)=2\sqrt{2}$일 때, 실수 a, n의 값을 구하시오.

14 어느 공장에서 생산된 중형 화분 1개의 무게는 평균이 1500 g, 표준편차가 20 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 중형 화분 600개를 생산하였을 때, 무게가 1490 g 이상 1510 g 이하인 화분이 222개 이상 252개 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.20
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

Ⅲ-2. 통계적 추정

01 모평균이 20, 모분산이 4인 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 분산을 구하시오.

02 정규분포 $\mathrm{N}(71,\ 36)$을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(a,\ b)$를 따른다. a, b의 값을 구하시오.

03 콩이 들어 있는 자루에 노란 콩과 검은 콩이 4 : 1의 비율로 섞여 있다. 이 중에서 콩 100개를 임의추출할 때, 노란 콩의 표본비율 $\hat{p}$의 표준편차를 구하시오.

04 모집단에서 크기가 100인 표본을 추출하여 조사하였더니 표본비율이 0.1이었다. 모비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하시오.

05 다음 표는 모집단의 확률변수 X의 확률분포를 나타낸 것이다. 이 모집단에서 크기가 5인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 분산을 구하시오.

X	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

06 어느 모집단의 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(50,\ 16)$을 따를 때, 이 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\mathrm{P}(X \le 62)=\mathrm{P}(\overline{X} \ge 48)$일 때, n의 값을 구하시오.

07 어느 제과점에서 만든 소금 과자 1개의 무게는 평균이 40 g, 분산이 4 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과자 중에서 16개를 임의추출할 때, 무게의 평균이 39.5 g 이상일 확률을 구하시오.

08 A 회사 청소기의 시장 점유율은 10 %라고 한다. 청소기를 사용하는 사람 900명을 임의추출하여 어느 회사 제품을 사용하는지 조사할 때, A 회사 제품을 사용하는 사람의 비율이 0.09 이상 0.13 이하일 확률을 구하시오.

09 어느 헬스클럽 회원의 운동 시간은 정규분포를 따른다고 한다. 이 헬스클럽 회원 중에서 64명을 임의추출하여 운동 시간을 조사하였더니 평균이 58분, 표준편차가 16분이었다. 이 헬스클럽 회원의 운동 시간의 평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 구하시오.

10 어느 식품 업체에서 신제품의 선호도를 조사하기 위해 소비자 400명을 임의추출하여 조사하였더니 320명이 좋다고 답하였다. 이 신제품을 선호하는 사람의 비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

11 상자에 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 공이 각각 80개, 60개, 40개, 20개 들어 있다. 이 상자에서 공 100개를 임의추출할 때, 공에 적힌 수의 평균이 1.8 이상일 확률을 구하시오.

12 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 각각 n_1, n_2인 표본을 임의추출하여 구한 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이를 각각 l_1, l_2라고 하자. l_2가 l_1의 3배일 때, $\frac{n_1}{n_2}$의 값을 구하시오.

13 어느 도시의 새로운 환경 정책에 대한 찬성률을 알아보기 위해 n명을 임의추출하여 정책 찬성에 대한 표본비율 $\hat{p}$을 구하였다. 다음 보기 중에서 모비율 p에 대한 신뢰구간의 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $n=100$, $\hat{p}=0.8$일 때 신뢰도 95 %의 신뢰구간은 $0.7216 \le p \le 0.8784$이다.

ㄴ. 같은 신뢰도로 추정할 경우 $n=200$, $\hat{p}=0.7$일 때의 신뢰구간은 $n=300$, $\hat{p}=0.7$일 때의 신뢰구간을 포함한다.

ㄷ. 같은 표본을 이용할 경우 신뢰도 95 %의 신뢰구간은 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 포함한다.

Ⅰ 경우의 수

1 순열과 조합

준비 학습 ∞ 10쪽 **1** (1) 5 (2) 15
2 (1) 30 (2) 15

01 여러 가지 순열과 중복조합 11~17쪽

개념 탐구 ∞ 11쪽 9

스스로 확인하기 (1) 2, 4, 16 (2) 5, 3, 125

01 81

02 집합 X의 원소 3개에 각각 집합 Y의 원소 4개가 대응할 수 있으므로 옳은 것은 ${}_4\Pi_3=4^3=64$이다.

03 500 **04** 112

개념 탐구 ∞ 13쪽 **1** 24 **2** 6

05 (1) 15 (2) 60 **06** 45

07 [민재] $\dfrac{7!}{5!\times2!}=21$, [지유] ${}_7C_5=21$

n개의 문자 중에서 같은 문자가 각각 p개, q개씩 있을 때, n개를 일렬로 배열하는 경우의 수는

$$\frac{n!}{p!q!}={}_nC_p\text{(단, } p+q=n)$$

개념 탐구 ∞ 15쪽 4

스스로 확인하기 (1) 5, 5, 7, 21 (2) 4, 2, 5, 2, 10

08 ①-㉡-㉮: ${}_3H_6=28$, ②-㉠-㉯: ${}_3\Pi_6=729$

09 1부터 6까지의 자연수 중에서 중복을 허용하여 2개를 뽑은 후 작거나 같은 수부터 차례로 a, b에 놓으면 되므로 그 경우의 수는 ${}_6H_2={}_7C_2=21$

10 (1) 28 (2) 84 **11** (1) 286 (2) 84

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 17쪽

(1), (2) 모두 방정식 $x+y+z+w=8$을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수를 구하는 것과 같으므로

$${}_4H_8={}_{11}C_8=165$$

02 이항정리 18~22쪽

개념 탐구 ∞ 18쪽 3

스스로 확인하기 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5

01 (1) $a^6+6a^5+15a^4+20a^3+15a^2+6a+1$
(2) $x^7-7x^6y+21x^5y^2-35x^4y^3+35x^3y^4-21x^2y^5+7xy^6-y^7$

02 (1) $16x^4+\dfrac{32x^3}{y}+\dfrac{24x^2}{y^2}+\dfrac{8x}{y^3}+\dfrac{1}{y^4}$
(2) $x^5-5x^3+10x-\dfrac{10}{x}+\dfrac{5}{x^3}-\dfrac{1}{x^5}$

03 (1) 1215 (2) 14

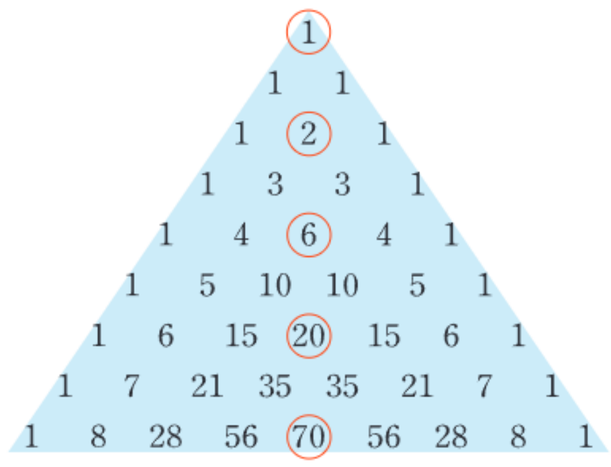
개념 탐구 ∞ 21쪽 **1** 1 5 10 10 5 1 **2** 서로 같다.

04 1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
(1) $x^6+6x^5+15x^4+20x^3+15x^2+6x+1$
(2) $a^7-7a^6b+21a^5b^2-35a^4b^3+35a^3b^4-21a^2b^5+7ab^6-b^7$

05 (1) 이항정리에 의하여
$(1+x)^n={}_nC_0+{}_nC_1x+{}_nC_2x^2+\cdots+{}_nC_nx^n$
이 식의 양변에 $x=-1$을 대입하여 정리하면
${}_nC_0-{}_nC_1+{}_nC_2-\cdots+(-1)^n{}_nC_n=0$
(2) ${}_nC_0+{}_nC_1+{}_nC_2+\cdots+{}_nC_n=2^n$ …… ①
${}_nC_0-{}_nC_1+{}_nC_2-\cdots-{}_nC_n=0$ …… ②
①+②를 하면
$2({}_nC_0+{}_nC_2+{}_nC_4+\cdots+{}_nC_{n-1})=2^n$
즉, ${}_nC_0+{}_nC_2+{}_nC_4+\cdots+{}_nC_{n-1}=2^{n-1}$
①-②를 하면
$2({}_nC_1+{}_nC_3+{}_nC_5+\cdots+{}_nC_n)=2^n$
즉, ${}_nC_1+{}_nC_3+{}_nC_5+\cdots+{}_nC_n=2^{n-1}$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 22쪽

1 $\boxed{20}={}_{\boxed{6}}C_3$
$\boxed{70}={}_{\boxed{8}}C_4$



2 7번째 행에 있는 모든 수의 제곱의 합은 13번째 행의 가운데 있는 수와 같으므로
$({}_6C_0)^2+({}_6C_1)^2+({}_6C_2)^2+\cdots+({}_6C_6)^2$
$=1^2+6^2+15^2+20^2+15^2+6^2+1^2$
$={}_{12}C_{\boxed{6}}=\boxed{924}$

중단원 학습 점검 23~25쪽

01 64

02 360

03 56

04 (1) $32x^5-80x^4y+80x^3y^2-40x^2y^3+10xy^4-y^5$

(2) $16x^8+32x^5+24x^2+\frac{8}{x}+\frac{1}{x^4}$

05 ${}_5\Pi_2\times{}_4\Pi_3=1600$

06 ${}_3\Pi_2=9$

07 구하는 자연수의 개수는

$2+2\times{}_3\Pi_1+2\times{}_3\Pi_2+2\times{}_3\Pi_3=80$

08 네 자리의 자연수에 들어갈 수로 가능한 것은

(1, 1, 1, 3), (1, 1, 2, 2), (1, 2, 3, 3),
(2, 2, 2, 3), (3, 3, 3, 3)

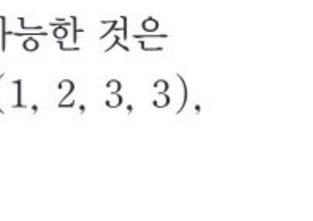
따라서 구하는 3의 배수의 개수는

$\frac{4!}{3!}+\frac{4!}{2!\times2!}+\frac{4!}{2!}+\frac{4!}{3!}+1=27$

09 u, e의 순서가 정해져 있으므로 u, e를 모두 x로 생각하여 7개의 문자 s, x, c, c, x, s, s를 일렬로 배열한 다음, 앞의 x에 u, 뒤의 x에 e를 놓으면 된다.

따라서 구하는 경우의 수는 $\frac{7!}{3!\times2!\times2!}=210$

10 오른쪽 그림과 같이 두 지점 P, Q가 있다고 생각하자.



A → B로 가는 최단 경로의 수는 $\frac{7!}{4!\times3!}=35$

A → P → B로 가는 최단 경로의 수는 1

A → Q → B로 가는 최단 경로의 수는 1

따라서 구하는 최단 경로의 수는

$35-(1+1)=33$

11 사과, 배, 귤을 각각 3개씩 꺼내고, 6개의 과일을 더 꺼내면 된다.

이때 6개의 과일 중에서 사과, 배, 귤의 개수를 각각 x, y, z라고 하면 $x+y+z=6$을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수를 구하면 되므로 ${}_3H_6={}_8C_6=28$

12 천, 백, 십, 일의 자리의 수를 각각 x, y, z, w라고 하면 구하는 자연수의 개수는 $x+y+z+w=8$($x\geq1$인 자연수, y, z, w는 음이 아닌 정수)을 만족시키는 정수해의 개수를 구하면 된다.

이때 $X=x-1$(X는 음이 아닌 정수)로 놓으면

$x+y+z+w=8$에서 $X+y+z+w=7$

따라서 구하는 자연수의 개수는 ${}_4H_7={}_{10}C_7=120$

13 $(x+1)^n$의 전개식에서 각 항은 ${}_nC_r\times x^r$의 꼴이다.

이때 x^2의 계수가 45이므로 ${}_nC_2=45$, $n=10$

따라서 x^4의 계수는 ${}_{10}C_4=210$

14 $\left(x-\frac{2}{x}\right)^7$의 전개식에서 각 항은

${}_7C_r\times(-2)^r\times\frac{x^{7-r}}{x^r}$의 꼴이다.

이때 $\frac{x^{7-r}}{x^r}=x^5$이므로 $r=1$

따라서 x^5의 계수는 ${}_7C_1\times(-2)^1=-14$

15 ${}_nC_0+{}_nC_1+{}_nC_2+\cdots+{}_nC_n=2^n$ …… ①

${}_nC_0-{}_nC_1+{}_nC_2-\cdots+{}_nC_n=0$ …… ②

①+②를 하면 $2({}_nC_0+{}_nC_2+\cdots+{}_nC_n)=2^n$

즉, ${}_nC_0+{}_nC_2+\cdots+{}_nC_n=2^{n-1}$

①−②를 하면 $2({}_nC_1+{}_nC_3+\cdots+{}_nC_{n-1})=2^n$

즉, ${}_nC_1+{}_nC_3+\cdots+{}_nC_{n-1}=2^{n-1}$

16 $N={}_4C_0+{}_4C_1\times5+{}_4C_2\times5^2+{}_4C_3\times5^3+{}_4C_4\times5^4$

$=(1+5)^4=6^4=(2\times3)^4=2^4\times3^4$

따라서 N의 양의 약수의 개수는

$(4+1)(4+1)=25$

17 $A\cap B=\{2, 4, 6\}$이므로 나머지 네 원소 1, 3, 5, 7을 중복을 허용하여 세 집합 $A\cap B^C$, $A^C\cap B$, $(A\cup B)^C$에 넣으면 된다.

따라서 구하는 경우의 수는 ${}_3\Pi_4=81$

18 (가)에서 홀수가 1개이므로 a를 홀수로 생각하면

$a=2x+1$, $b=2y+2$, $c=2z+2$(x, y, z는 음이 아닌 정수)이고, $a+b+c=13$에서

$(2x+1)+(2y+2)+(2z+2)=13$

즉, $x+y+z=4$

방정식 $x+y+z=4$를 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수는 ${}_3H_4={}_6C_4=15$

a, b, c 중에서 홀수 1개를 정하는 경우의 수는 3

따라서 순서쌍 (a, b, c)의 개수는 $15\times3=45$

19 $11^{11}=(1+10)^{11}$

$={}_{11}C_0+{}_{11}C_1\times10+{}_{11}C_2\times10^2+\cdots+{}_{11}C_{11}\times10^{11}$

$={}_{11}C_0+{}_{11}C_1\times10+{}_{11}C_2\times10^2$

$+10^3({}_{11}C_3+{}_{11}C_4\times10+\cdots+{}_{11}C_{11}\times10^8)$

$=5611+10^3({}_{11}C_3+{}_{11}C_4\times10+\cdots+{}_{11}C_{11}\times10^8)$

따라서 $a=6$, $b=1$, $c=1$이므로 $a+b+c=8$

수행 평가 26쪽

1 ①에서 $T(1)={}_2C_2$,

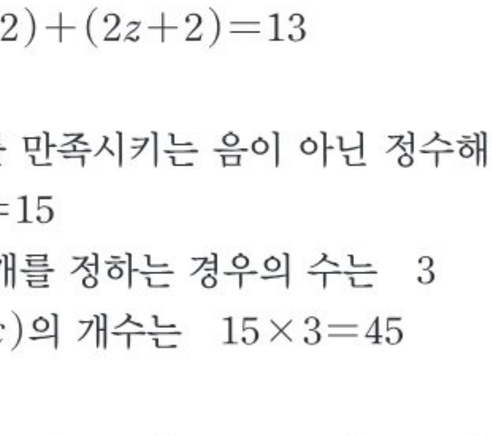
$T(2)={}_3C_2$, $T(3)={}_4C_2$

이므로 $T(n)={}_{n+1}C_2$

또는 ②에서

$T(n)={}_{n+1}C_{n-1}$

$={}_{n+1}C_2$



2 $S(2)=T(1)+T(2)$, $S(3)=T(2)+T(3)$, $S(4)=T(3)+T(4)$이므로

$$S(n)=T(n-1)+T(n)={}_nC_2+{}_{n+1}C_2$$

대단원 학습 평가

28~30쪽

01 32

02 512

03 ①

04 a끼리 이웃하는 경우의 수는 $\frac{6!}{2!}=360$

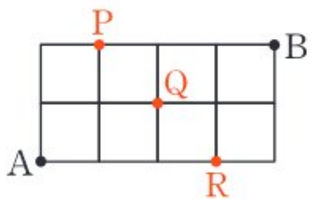
b끼리 이웃하는 경우의 수는 $\frac{6!}{2!}=360$

a는 a끼리, b는 b끼리 이웃하는 경우의 수는

$$5!=120$$

따라서 구하는 경우의 수는 $360+360-120=600$

05 민재는 지점 A에서 지점 B까지, 지유는 지점 B에서 지점 A까지 최단 거리로 가는 경우의 수는



$$\left(\frac{6!}{4!\times2!}\right)\times\left(\frac{6!}{2!\times4!}\right)=225$$

(i) 민재와 지유가 지점 P에서 만나는 경우의 수는

$$\left(\frac{3!}{2!}\times1\right)\times\left(1\times\frac{3!}{2!}\right)=9$$

(ii) 민재와 지유가 지점 Q에서 만나는 경우의 수는

$$\left(\frac{3!}{2!}\times\frac{3!}{2!}\right)\times\left(\frac{3!}{2!}\times\frac{3!}{2!}\right)=81$$

(iii) 민재와 지유가 지점 R에서 만나는 경우의 수는

$$\left(1\times\frac{3!}{2!}\right)\times\left(\frac{3!}{2!}\times1\right)=9$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$225-(9+81+9)=126$$

06 사과를 4개 고르고, 나머지 4종류의 과일 중에서 5개를 더 고르면 되므로 ${}_4H_5=56$

07 (1) 집합 Y의 원소 5개 중에서 2개를 뽑은 후 작은 수부터 차례로 $f(1)$, $f(2)$에 대응시키면 되므로 그 경우의 수는 ${}_5C_2=10$

$f(3)$, $f(4)$의 값을 정하는 경우의 수는 ${}_5\Pi_2=25$

따라서 구하는 함수 f의 개수는 $10\times25=250$

(2) 집합 Y의 원소 5개 중에서 중복을 허용하여 3개를 뽑은 후 작거나 같은 수부터 차례로 $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$에 대응시키면 되므로 그 경우의 수는

$${}_5H_3=35$$

$f(4)$의 값을 정하는 경우의 수는 5

따라서 구하는 함수 f의 개수는 $35\times5=175$

08 $y-1=Y$, $z-2=Z$ (Y, Z는 음이 아닌 정수)로 놓으면 $x+y+z=9$에서 $x+(Y+1)+(Z+2)=9$

즉, $x+Y+Z=6$

따라서 방정식 $x+Y+Z=6$을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수를 구하면 되므로 ${}_3H_6=28$

09 구하는 항의 개수는 ${}_4H_8-{}_3H_8=120$

그러므로 ⑤이다.

10 집합 A의 부분집합 중에서 원소의 개수가 n인 집합의 개수는 ${}_{13}C_n$

따라서 구하는 집합의 개수는

$${}_{13}C_1+{}_{13}C_3+{}_{13}C_5+\cdots+{}_{13}C_{13}=2^{13-1}=4096$$

11 $n\geq6$일 때 $(1+x)^n$의 전개식에서 x^6의 계수는 ${}_nC_6$

주어진 식의 전개식에서 x^6의 계수는

$${}_6C_6+{}_7C_6+{}_8C_6+{}_9C_6+{}_{10}C_6=330$$

12 (1) 학생 5명이 각각 ○, △, × 중에서 1가지를 택할 수 있으므로 그 경우의 수는

${}_3\Pi_5=243$ ▸ 40 %

(2) ○로 평가한 학생 2명을 택하는 경우의 수는

${}_5C_2=10$ ▸ 20 %

나머지 학생 3명이 각각 △, × 중에서 1가지를 택할 수 있으므로 그 경우의 수는 ${}_2\Pi_3=8$ ▸ 30 %

따라서 구하는 경우의 수는

$10\times8=80$ ▸ 10 %

13 0 을 6번 눌러 입력하는 방법의 수는 1 ▸ 20 %

00 을 1번, 0 을 4번 눌러 입력하는 방법의 수는

$\frac{5!}{4!}=5$ ▸ 20 %

00 을 2번, 0 을 2번 눌러 입력하는 방법의 수는

$\frac{4!}{2!\times2!}=6$ ▸ 20 %

00 을 3번 눌러 입력하는 방법의 수는 1 ▸ 20 %

따라서 구하는 방법의 수는

$1+5+6+1=13$ ▸ 20 %

14 손 소독제가 놓인 책상을 ●라 하고, 이 책상 3개 사이사이와 양 끝의 4개의 빈자리를 ∨라고 하자.

∨ ● ∨ ● ∨ ● ∨ ▸ 40 %

∨에 들어갈 책상의 개수를 왼쪽부터 차례로 x, y, z, w라고 할 때, 손 소독제 3개가 이웃하지 않으려면 $x+y+z+w=5$ ($x\geq0$, $y\geq1$, $z\geq1$, $w\geq0$인 정수)를 만족시켜야 한다.

$Y=y-1$, $Z=z-1$로 놓으면 $x+y+z+w=5$에서

$$x+(Y+1)+(Z+1)+w=5$$

즉, $x+Y+Z+w=3$ ▸ 40 %

따라서 구하는 방법의 수는

${}_4H_3={}_6C_3=20$ ▸ 20 %

15 4개의 서로 다른 인형을 a, b, c, d라고 하면 티셔츠와 재킷을 입히는 순서가 정해져 있으므로 a, a, b, b, c, c, d, d를 일렬로 배열한 뒤 같은 문자에 대하여 앞의 문자에는 티셔츠를 입히고, 뒤의 문자에는 재킷을 입히면 된다. ▶ 70 %

따라서 구하는 경우의 수는

$$\frac{8!}{2!\times2!\times2!\times2!}=2520$$ ▶ 30 %

16 $x-2=X$, $y-2=Y$, $z-4=Z$(X, Y, Z는 음이 아닌 정수)로 놓으면 $x+y+z\le12$에서

$(X+2)+(Y+2)+(Z+4)\le12$

즉, $X+Y+Z\le4$ ▶ 60 %

이때 $X+Y+Z$가 가질 수 있는 값은 0, 1, 2, 3, 4이므로

$${}_3\mathrm{H}_0+{}_3\mathrm{H}_1+{}_3\mathrm{H}_2+{}_3\mathrm{H}_3+{}_3\mathrm{H}_4$$
$$={}_2\mathrm{C}_0+{}_3\mathrm{C}_1+{}_4\mathrm{C}_2+{}_5\mathrm{C}_3+{}_6\mathrm{C}_4$$
$$=1+3+6+10+15=35$$ ▶ 40 %

17 $(1+x)^6(1+x^3)^n$의 전개식에서 각 항은 ${}_6\mathrm{C}_r\times x^r\times{}_n\mathrm{C}_s\times x^{3s}$, 즉 ${}_6\mathrm{C}_r\times{}_n\mathrm{C}_s\times x^{r+3s}$의 꼴이다. ▶ 40 %

$x^{r+3s}=x^3$에서 $r+3s=3$ ▶ 20 %

$r=0$, $s=1$일 때, x^3의 계수는 ${}_6\mathrm{C}_0\times{}_n\mathrm{C}_1=n$

$r=3$, $s=0$일 때, x^3의 계수는 ${}_6\mathrm{C}_3\times{}_n\mathrm{C}_0=20$

따라서 $n+20=30$이므로 $n=10$ ▶ 40 %

Ⅱ 확률

1 확률의 뜻과 활용

준비 학습 ∞ 34쪽 **1** (1) $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$ (2) $\{3, 5, 7\}$ (3) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$

2 (1) 24 (2) 120 (3) 10

01 확률의 뜻 35~41쪽

개념 탐구 ∞ 35쪽 **1** $\{A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K\}$

2 $\{A, J, Q, K\}$

스스로 확인하기 $\{2, 4, 6\}$

01 (1) $S=\{1, 2, 3, \cdots, 12\}$ (2) $A=\{5, 10\}$

스스로 확인하기 (1) $\varnothing$ (2) $\{3, 5, 6, 7\}$

02 [지유] $\{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15\}$

[민재] 배반사건이다.

[서하] 예 공에 적힌 수가 5의 배수인 사건

개념 탐구 ∞ 37쪽 (2), $\frac{1}{2}$

03 (1) 36 (2) 3, $\frac{1}{12}$ (3) 6, $\frac{1}{6}$

04 $\frac{3}{5}$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 38쪽

카드 1장을 꺼내 바닥에 놓을 때, 윗면이 빨간색인 경우가 3가지, 파란색인 경우가 3가지이므로 윗면이 빨간색일 확률은 $\frac{1}{2}$이다. 따라서 지호가 남긴 댓글은 옳지 않다.

05 (1) $\frac{11}{20}$ (2) $\frac{8}{25}$ **06** 0.306

07 예 '출발−㉡−㉢−㉣−도착'의 경로로 가려면 사건 ㉤의 확률은 1이어야 하므로

㉤ 1부터 5까지의 자연수 중에서 1개를 택할 때, 5 이하의 자연수가 나오는 사건

02 확률의 덧셈 정리 42~45쪽

개념 탐구 ∞ 42쪽 **1** $n(S)=10$, $n(A\cup B)=6$ **2** $\frac{3}{5}$

01 (1) $\frac{2}{5}$ (2) $\frac{1}{2}$

02 $\frac{11}{21}$ **03** 0.7

개념 탐구 ∞ 44쪽 $\frac{4}{5}$

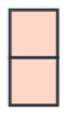
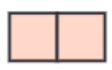
스스로 확인하기 $\frac{7}{8}$

04 $\frac{5}{6}$ **05** $\frac{9}{10}$

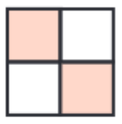
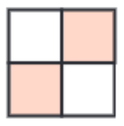
06 $\frac{22}{225}$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 45쪽

1 두 정사각형을 택하는 경우의 수는 ${}_{25}\mathrm{C}_2=300$

색칠한 두 정사각형이  또는  모양인 경우의 수는 $4\times5+4\times5=40$

따라서 구하는 확률은 $\frac{40}{300}=\frac{2}{15}$

2 색칠한 두 정사각형이  모양인 경우의 수는 $4\times4=16$,  모양인 경우의 수는 $4\times4=16$이므로 그 확률은 $\frac{16+16}{{}_{25}C_2}=\frac{8}{75}$

색칠한 두 정사각형의 꼭짓점이 만날 확률은

$$\frac{2}{15}+\frac{8}{75}=\frac{6}{25}$$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{6}{25}=\frac{19}{25}$

중단원 학습 점검 46~48쪽

01 (1) $S=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (2) $A=\{1, 3, 5\}$

02 $\frac{3}{10}$

03 $\frac{11}{15}$

04 $\frac{2}{3}$

05 $\frac{{}_4P_3}{{}_4\Pi_3}=\frac{24}{64}=\frac{3}{8}$

06 $\frac{{}_7C_2}{{}_9C_4}=\frac{21}{126}=\frac{1}{6}$

07 택한 회원이 20대인 사건을 A, 여자인 사건을 B라고 하면

$$P(A)=\frac{3}{7},\ P(B)=\frac{2}{5},\ P(A\cup B)=\frac{3}{5}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=\frac{8}{35}$$

08 두 자리의 자연수가 3의 배수인 사건을 A, 11의 배수인 사건을 B라고 하면

$$P(A)=\frac{1}{3},\ P(B)=\frac{1}{6},\ P(A\cap B)=\frac{1}{18}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{4}{9}$$

09 빨간색 리본이 3개 나오는 사건을 A, 빨간색 리본이 4개 나오는 사건을 B라고 하면

$$P(A)=\frac{{}_4C_3\times{}_4C_1}{{}_8C_4}=\frac{8}{35},\ P(B)=\frac{{}_4C_4}{{}_8C_4}=\frac{1}{70}$$

두 사건 A, B는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{17}{70}$$

10 $P(A^C\cup B^C)=P((A\cap B)^C)=1-P(A\cap B)=\frac{4}{5}$

에서 $P(A\cap B)=\frac{1}{5}$이므로

$$P(A)+P(B)=P(A\cup B)+P(A\cap B)=\frac{8}{15}$$

11 9개의 블록을 일렬로 배열할 때, U, N이 적힌 블록이 이웃할 확률은 $\frac{2!\times8!}{9!}=\frac{2}{9}$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{2}{9}=\frac{7}{9}$

12 3개 모두 환경 분야 문제인 사건을 A, 3개 모두 경제 분야 문제인 사건을 B라고 하면

$$P(A)=\frac{{}_4C_3}{{}_9C_3}=\frac{1}{21},\ P(B)=\frac{{}_3C_3}{{}_9C_3}=\frac{1}{84}$$

두 사건 A, B는 서로 배반사건이므로

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{5}{84}$$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{5}{84}=\frac{79}{84}$

13 택한 수가 2의 배수인 사건을 A, 3의 배수인 사건을 B라고 하면

$$P(A)=\frac{1}{2},\ P(B)=\frac{33}{100},\ P(A\cap B)=\frac{17}{100}$$

12와 서로소가 아닐 확률은

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{33}{50}$$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{33}{50}=\frac{17}{50}$

14 풍경 사진이 서로 이웃할 확률은 $\frac{9\times2!\times5!}{7!}=\frac{3}{7}$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{3}{7}=\frac{4}{7}$

15 함수 f의 개수는 ${}_6\Pi_3=216$

(가), (나)를 만족시키는 함수 f의 개수는 $f(b)=3$, $f(b)=6$, $f(b)=12$인 경우가 각각 12, 10, 6이므로

$$12+10+6=28$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{28}{216}=\frac{7}{54}$

16 $12x^2-7nx+n^2=0$을 풀면

$$(3x-n)(4x-n)=0,\ x=\frac{n}{3}\text{ 또는 }x=\frac{n}{4}$$

자연수해를 가져야 하므로 n이 3의 배수인 사건을 A, 4의 배수인 사건을 B라고 하면

$$P(A)=\frac{1}{3},\ P(B)=\frac{7}{30},\ P(A\cap B)=\frac{1}{15}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{1}{2}$$

17 파란색 카드를 4번, 노란색 카드를 3번 택하여 바닥에 놓을 때 윗면에 보이는 수의 경우의 수는

$${}_2\Pi_4\times{}_2\Pi_3=128$$

(i) 합이 13인 경우

파란색 카드에서 1, 1, 1, 1, 노란색 카드에서 3, 3, 3이 보이면 되므로 그 경우의 수는 1

(ii) 합이 14인 경우

파란색 카드에서 1, 1, 1, 2, 노란색 카드에서 3, 3, 3이 보이거나 파란색 카드에서 1, 1, 1, 1, 노란색 카드에서 3, 3, 4가 보이면 되므로 그 경우의 수는 $\frac{4!}{3!}\times1+1\times\frac{3!}{2!}=7$

(i), (ii)에서 $1+7=8$

합이 14 이하일 확률은 $\frac{8}{128}=\frac{1}{16}$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{1}{16}=\frac{15}{16}$

수행 평가 49쪽

1 공 6개 중에서 3개를 뽑는 경우의 수는

$${}_6C_3=20$$

3개의 번호가 모두 연속인 경우는 1, 2, 3 또는 2, 3, 4 또는 3, 4, 5 또는 4, 5, 6의 4가지

따라서 경품 A를 받을 확률은

$$\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$$

2개의 번호만 연속되는 경우는 1, 2, 4 또는 1, 2, 5 또는 1, 2, 6 또는 2, 3, 5 또는 2, 3, 6 또는 1, 3, 4 또는 3, 4, 6 또는 1, 4, 5 또는 2, 4, 5 또는 1, 5, 6 또는 2, 5, 6 또는 3, 5, 6의 12가지

따라서 경품 B를 받을 확률은

$$\frac{12}{20}=\frac{3}{5}$$

2 (1) 공 n개 중에서 3개를 뽑는 경우의 수는

$${}_nC_3$$

3개의 번호가 모두 연속인 경우는 1, 2, 3 또는 2, 3, 4 또는 … 또는 $n-2$, $n-1$, n의 $(n-2)$가지

따라서 경품 A를 받을 확률은

$$\frac{n-2}{{}_nC_3}=\frac{6}{n(n-1)}$$

1, 2 또는 $n-1$, n만 연속되는 경우의 수는

$$2(n-3)$$

2, 3 또는 3, 4 또는 … 또는 $n-2$, $n-1$만 연속되는 경우의 수는 $(n-3)(n-4)$

따라서 경품 B를 받을 확률은

$$\frac{2(n-3)+(n-3)(n-4)}{{}_nC_3}=\frac{6(n-3)}{n(n-1)}$$

(2) $5\times\frac{6}{n(n-1)}=\frac{6(n-3)}{n(n-1)}$에서 $n-3=5$

따라서 $n=8$

2 조건부확률

준비 학습 50쪽 **1** $\frac{3}{10}$ **2** $\frac{7}{10}$

01 조건부확률 51~54쪽

개념 탐구 51쪽 **1** $\frac{7}{10}$ **2** $\frac{37}{50}$

01 $\frac{2}{3}$ **02** $\frac{21}{55}$

03 (i) 참가자가 선택을 바꾸지 않는 경우

3개의 문 중에서 뒤에 자동차가 있는 문은 1개이므로 자동차를 받을 확률은 $\frac{1}{3}$이다.

(ii) 참가자가 선택을 바꾸는 경우

참가자가 처음에 자동차가 있는 문을 선택하는 사건을 A, 참가자가 자동차를 받는 사건을 B라고 하면 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B|A)=0$, $\mathrm{P}(B|A^C)=1$

이므로

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B)&=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)\\&=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)+\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B|A^C)\\&=\frac{1}{3}\times0+\left(1-\frac{1}{3}\right)\times1=\frac{2}{3}\end{aligned}$$

따라서 참가자가 자동차를 받으려면 선택을 바꾸어야 한다.

내 역량 키움, 채움, 나눔 54쪽

1 방문자가 사람인 사건을 A, 보안 문자 앱이 사람이라고 판단하는 사건을 B라고 하면

$$\mathrm{P}(A)=0.95,\ \mathrm{P}(B|A)=0.9,\ \mathrm{P}(B|A^C)=0.2$$

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B)&=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)\\&=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)+\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B|A^C)\\&=0.95\times0.9+(1-0.95)\times0.2=0.865\end{aligned}$$

2 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(A|B)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{0.855}{0.865}=\frac{171}{173}$$

02 사건의 독립과 종속 55~58쪽

개념 탐구 55쪽 **1** $\frac{3}{10}$ **2** $\frac{2}{9}$

01 독립

02 (1) 두 사건 A, B가 서로 독립이므로

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A\cap B^C)&=\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(A\cap B)\\&=\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\\&=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B^C)\end{aligned}$$

따라서 두 사건 A, B^C도 서로 독립이다.

(2) (1)에서 두 사건 A, B^C가 서로 독립이므로

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A^C\cap B^C)&=\mathrm{P}(B^C)-\mathrm{P}(B^C\cap A)\\&=\mathrm{P}(B^C)-\mathrm{P}(B^C)\mathrm{P}(A)\\&=\mathrm{P}(B^C)\mathrm{P}(A^C)\end{aligned}$$

따라서 두 사건 A^C, B^C도 서로 독립이다.

03 [수지], [은우] 아니요.

[반례] $S=\{1, 2, 3, 4\}$, $A=\{1, 3\}$, $B=\{2, 3\}$, $C=\{2, 4\}$이면 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(C)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A\cap C)=0$

따라서 두 사건 A, B는 서로 독립이지만 서로 배반이 아니고, 두 사건 A, C는 서로 배반이지만 서로 독립이 아니다.

개념 탐구 ∞ 57쪽 **1** 독립이다.

2 1의 눈금이 2번 나오는 경우는 ○○××, ○×○×, ○××○, ×○○×, ×○×○, ××○○의 6가지

04 $\frac{80}{81}$

05 A팀이 4차전까지 2승 2패를 하고 5차전에서 이기면 되므로 $\quad {}_4\mathrm{C}_2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\frac{1}{2}=\frac{3}{16}$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 58쪽

수지가 6칸 이상 앞으로 가면 수지가 승리하고, 4칸 이하 앞으로 가면 지호가 승리한다.

수지가 승리할 확률은

$${}_7\mathrm{C}_6\times\left(\frac{2}{3}\right)^6\times\left(\frac{1}{3}\right)^1+{}_7\mathrm{C}_7\times\left(\frac{2}{3}\right)^7=\frac{64}{243}$$

수지와 지호가 비길 확률은 $\quad {}_7\mathrm{C}_5\times\left(\frac{2}{3}\right)^5\times\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{224}{729}$

지호가 승리할 확률은 $\quad 1-\left(\frac{64}{243}+\frac{224}{729}\right)=\frac{313}{729}$

따라서 승리할 확률이 더 높은 전략을 택한 사람은 지호이다.

중단원 학습 점검 59~61쪽

01 $\frac{8}{47}$ **02** $\frac{2}{11}$ **03** $\frac{8}{15}$ **04** $\frac{216}{625}$

05 $\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)=\frac{7}{12}$이므로

$$\mathrm{P}(B^C)=1-\mathrm{P}(B)=\frac{5}{12}$$

한편 $\mathrm{P}(A\cap B^C)=\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{4}$이므로

$$\mathrm{P}(A\mid B^C)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B^C)}{\mathrm{P}(B^C)}=\frac{3}{5}$$

06 뽑은 학생이 남학생인 사건을 A, 2학년인 사건을 B라고 하면

$$\mathrm{P}(A)=0.56,\ \mathrm{P}(A\cap B)=0.08$$

따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(B\mid A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{0.08}{0.56}=\frac{1}{7}$$

07 내일 비가 오는 사건을 A, 물건이 내일 배송되는 사건을 B라고 하면 $\mathrm{P}(A)=0.7$, $\mathrm{P}(B\mid A)=0.4$, $\mathrm{P}(B\mid A^C)=0.9$이므로 물건이 내일 배송될 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B)&=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)\\&=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B\mid A)+\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B\mid A^C)\\&=0.7\times0.4+(1-0.7)\times0.9=0.55\end{aligned}$$

08 지유가 두 번째 또는 네 번째에 이기면 되므로 구하는 확률은 $\quad \frac{3}{7}\times\frac{4}{6}+\frac{3}{7}\times\frac{2}{6}\times\frac{1}{5}\times1=\frac{11}{35}$

09 $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(C)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=0$,

$\mathrm{P}(A\cap C)=\mathrm{P}(B\cap C)=\frac{1}{4}$이므로 두 사건 A와 C, 두 사건 B와 C는 서로 독립이다.

10 두 사건 A, B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{5}$이므로

$$\mathrm{P}(A\cap B^C)+\mathrm{P}(A^C\cap B)=\frac{3}{5}$$에서

$$\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B^C)+\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B)=\frac{3}{5}$$

$$\mathrm{P}(A)\left(1-\frac{1}{5}\right)+\{1-\mathrm{P}(A)\}\times\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$$

따라서 $\quad \mathrm{P}(A)=\frac{2}{3}$

11 조립 불량이고 배터리 불량이 아닐 확률과 조립 불량이 아니고 배터리 불량일 확률을 더하면

$$\frac{1}{13}\times\left(1-\frac{1}{20}\right)+\left(1-\frac{1}{13}\right)\times\frac{1}{20}=\frac{31}{260}$$

12 수지와 지호가 모두 성공하지 못할 확률은

$$(1-0.7)\times(1-0.6)=0.12$$

따라서 구하는 확률은 $\quad 1-0.12=0.88$

13 9점을 얻으려면 빨간 공이 3번, 파란 공이 2번 나와야 하므로 구하는 확률은 $\quad {}_5\mathrm{C}_3\times\left(\frac{2}{5}\right)^3\times\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{144}{625}$

14 시계방향으로 5번, 아래로 1번 움직이는 경우 그 확률은 $\quad {}_6\mathrm{C}_5\times\left(\frac{1}{3}\right)^5\times\left(\frac{2}{3}\right)^1=\frac{4}{243}$

시계방향으로 1번, 위 또는 아래로 5번 움직이는 경우 그 확률은 ${}_6C_1\times\left(\frac{1}{3}\right)^1\times\left(\frac{2}{3}\right)^5=\frac{64}{243}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{243}+\frac{64}{243}=\frac{68}{243}$

15 지유가 꺼낸 빨간색 카드의 개수가 수지가 꺼낸 빨간색 카드의 개수보다 많은 사건을 A, 수지가 꺼낸 카드에 빨간색 카드가 1장 있는 사건을 B라고 하자.

(i) 지유가 빨간색 카드 3장, 수지가 빨간색 카드 1장과 노란색 카드 2장을 꺼내는 경우

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{{}_5C_3}{{}_7C_3}\times\frac{{}_2C_1\times{}_2C_2}{{}_4C_3}=\frac{1}{7}$$

(ii) 지유가 빨간색 카드 3장, 수지가 빨간색 카드 2장과 노란색 카드 1장을 꺼내는 경우

$$\mathrm{P}(A\cap B^C)=\frac{{}_5C_3}{{}_7C_3}\times\frac{{}_2C_2\times{}_2C_1}{{}_4C_3}=\frac{1}{7}$$

(i), (ii)에서 $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A\cap B^C)=\frac{2}{7}$

따라서 구하는 확률은 $\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{1}{2}$

16 문자 메시지가 스팸인 사건을 A, '포인트 소멸' 문구가 포함되는 사건을 B라고 하면 $\mathrm{P}(A)=0.2$, $\mathrm{P}(B|A)=0.85$, $\mathrm{P}(B|A^C)=0.01$이므로

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B)&=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)\\&=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)+\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B|A^C)\\&=0.2\times0.85+(1-0.2)\times0.01=0.178\end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(A|B)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{0.17}{0.178}=\frac{85}{89}$$

17 회전판 A를 택하여 1이 연속해서 4번 이상 나올 확률은 $\frac{1}{2}\times\left\{2\times\left(\frac{1}{2}\right)^4\times\left(\frac{1}{2}\right)^1+\left(\frac{1}{2}\right)^5\right\}=\frac{3}{64}$

회전판 B를 택하여 1이 연속해서 4번 이상 나올 확률은 $\frac{1}{2}\times\left\{2\times\left(\frac{3}{4}\right)^4\times\left(\frac{1}{4}\right)^1+\left(\frac{3}{4}\right)^5\right\}=\frac{405}{2048}$

1이 연속해서 4번 이상 나올 확률은

$$\frac{3}{64}+\frac{405}{2048}=\frac{501}{2048}$$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{501}{2048}=\frac{1547}{2048}$

수행 평가 62쪽

1 술래가 0을 외치고 이길 확률은 $\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$

술래가 1을 외치고 이길 확률은 $\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$

술래가 2를 외치고 이길 확률은 $\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{12}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{1}{3}$

2 게임을 1번 할 때 술래가 이길 확률이 $\frac{1}{3}$이므로 구하는 확률은 ${}_5C_4\times\left(\frac{1}{3}\right)^4\times\left(\frac{2}{3}\right)^1+{}_5C_5\times\left(\frac{1}{3}\right)^5=\frac{11}{243}$

3 예 학생을 4명으로, [규칙 1]에서 술래가 외치는 수를 0, 1, 2, 3으로 바꾸어 게임을 한다.

[문제] 게임을 5번 할 때, 술래가 4번 이상 이길 확률을 구하시오.

[풀이] 게임을 1번 할 때 술래가 이길 확률은

$$\frac{1}{4}\times\frac{1}{8}+\frac{1}{4}\times\frac{3}{8}+\frac{1}{4}\times\frac{3}{8}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{4}$$

따라서 구하는 확률은

$${}_5C_4\times\left(\frac{1}{4}\right)^4\times\left(\frac{3}{4}\right)^1+{}_5C_5\times\left(\frac{1}{4}\right)^5=\frac{1}{64}$$

대단원 학습 평가 64~66쪽

01 ③

02 $\frac{5}{12}$

03 ⑤

04 3쌍 모두 부부끼리 이웃할 확률은 $\frac{3!\times2^3}{6!}=\frac{1}{15}$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{1}{15}=\frac{14}{15}$

05 모든 함숫값의 곱이 홀수일 확률은 $\frac{{}_2\Pi_3}{{}_6\Pi_3}=\frac{1}{27}$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{1}{27}=\frac{26}{27}$

06 ㄱ, ㄷ. [반례] $S=\{1, 2, 3\}$, $A=\{1\}$, $B=\{2\}$이면 $\mathrm{P}(A^C\cap B^C)\neq0$, $\mathrm{P}(A|B)\neq\mathrm{P}(A|B^C)$

ㄴ. $A\cap B=\varnothing$에서 $B\subset A^C$이므로 $\mathrm{P}(B)\le\mathrm{P}(A^C)$

따라서 항상 옳은 것은 ㄴ이다.

07 공유 자전거가 고장이 난 사건을 A, 고장이 났다고 신고하는 사건을 B라고 하면 $\mathrm{P}(A)=0.2$, $\mathrm{P}(B|A)=0.9$, $\mathrm{P}(B|A^C)=0.03$이므로

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B)&=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)\\&=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)+\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B|A^C)\\&=0.2\times0.9+(1-0.2)\times0.03=0.204\end{aligned}$$

08 $\mathrm{P}(A\cap B)=2\mathrm{P}(A\cap B^C)$에서

$$\mathrm{P}(A\cap B)=2\{\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(A\cap B)\}$$

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{2}{3}\mathrm{P}(A)$$

두 사건 A, B가 서로 독립이고 $P(A)\neq0$이므로

$$P(A)P(B)=\frac{2}{3}P(A),\ P(B)=\frac{2}{3}$$

$P(A\cup B)=\frac{5}{6}$에서

$$P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{5}{6}$$

$$P(A)+\frac{2}{3}-\frac{2}{3}P(A)=\frac{5}{6},\ \frac{1}{3}P(A)=\frac{1}{6}$$

따라서 $P(A)=\frac{1}{2}$

09 희망 직업이 있는 여학생 수를 x라고 하면

(단위: 명)

	남학생	여학생	합계
희망 직업 있음	35	x	$35+x$
희망 직업 없음	5	10	15
합계	40	$10+x$	$50+x$

택한 학생이 여학생인 사건을 A, 희망 직업이 있는 학생인 사건을 B라고 하면 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$이므로

$$\frac{x}{50+x}=\frac{10+x}{50+x}\times\frac{35+x}{50+x},\ x=70$$

따라서 희망 직업이 있는 여학생 수는 70이다.

10 대각선을 따라 6번 움직이는 경우 그 확률은

$${}_6C_6\times\left(\frac{1}{3}\right)^6=\frac{1}{729}$$

대각선을 따라 2번, 시계방향으로 4번 움직이는 경우 그 확률은 ${}_6C_2\times\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\left(\frac{2}{3}\right)^4=\frac{80}{243}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{729}+\frac{80}{243}=\frac{241}{729}$

11 20개의 공 중에서 공 3개를 꺼내는 경우의 수는

${}_{20}C_3=1140$ ▸ 20 %

일의 자리의 수가 모두 다른 경우는 일의 자리의 수가 같은 10쌍 중에서 3쌍을 꺼내고, 3쌍 중에서 각각 하나씩을 꺼내면 되므로 ${}_{10}C_3\times{}_2\Pi_3=960$ ▸ 60 %

따라서 구하는 확률은 $\frac{960}{1140}=\frac{16}{19}$ ▸ 20 %

12 3개 모두 긴바지인 사건을 A, 3개 모두 검은색인 사건을 B라고 하면 $P(A)=\frac{{}_5C_3}{{}_{10}C_3}=\frac{1}{12}$,

$P(B)=\frac{{}_6C_3}{{}_{10}C_3}=\frac{1}{6}$, $P(A\cap B)=\frac{{}_3C_3}{{}_{10}C_3}=\frac{1}{120}$이므로

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{29}{120}$$

▸ 70 %

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{29}{120}=\frac{91}{120}$ ▸ 30 %

13 ADHD가 있는 아동인 사건을 A, 전문가가 정확하게 진단하는 사건을 B라고 하면

$P(A)=0.07$, $P(B|A)=0.8$, $P(B|A^C)=0.7$

▸ 40 %

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A\cap B)+P(A^C\cap B)\\&=P(A)P(B|A)+P(A^C)P(B|A^C)\\&=0.07\times0.8+(1-0.07)\times0.7\\&=0.707\end{aligned}$$

▸ 60 %

14 (1) 점 8개 중에서 점 3개를 택하는 경우의 수는

${}_8C_3=56$ ▸ 10 %

점 3개가 한 직선 위에 있는 경우의 수는 4이므로 점 3개를 택하여 만든 도형이 삼각형인 경우의 수는

$56-4=52$ ▸ 30 %

따라서 구하는 확률은 $\frac{52}{56}=\frac{13}{14}$ ▸ 10 %

(2) 점 3개를 택하여 만든 도형이 삼각형인 사건을 A, 직각삼각형 또는 이등변삼각형인 사건을 B라고 하자.

(1)에서 $P(A)=\frac{13}{14}$ ▸ 10 %

직각삼각형도 아니고 이등변삼각형도 아닌 삼각형은 한 변이 $\overline{AE}$인 경우 삼각형 AEF, 삼각형 AEC의 2개이다. 한 변이 $\overline{BE}$, $\overline{BF}$, $\overline{CF}$, $\overline{CG}$, $\overline{DG}$, $\overline{DH}$, $\overline{AH}$인 경우도 마찬가지이므로

$2\times8=16$

직각삼각형 또는 이등변삼각형의 개수는

$52-16=36$

즉, $P(A\cap B)=\frac{36}{56}=\frac{9}{14}$ ▸ 30 %

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{\frac{9}{14}}{\frac{13}{14}}=\frac{9}{13}$$

▸ 10 %

15 1층 문이 완전히 닫힌 순간부터 6층 문이 열리기 시작할 때까지 걸리는 시간이 40초 이하이려면 2층부터 5층까지 문이 2번 이하로 열려야 한다.

(i) 문이 0번 열리고 1층에서 6층으로 이동할 확률은

${}_4C_0\times\left(\frac{2}{3}\right)^0\times\left(\frac{1}{3}\right)^4=\frac{1}{81}$ ▸ 30 %

(ii) 문이 1번 열리고 1층에서 6층으로 이동할 확률은

${}_4C_1\times\left(\frac{2}{3}\right)^1\times\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{8}{81}$ ▸ 30 %

(iii) 문이 2번 열리고 1층에서 6층으로 이동할 확률은

${}_4C_2\times\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{27}$ ▸ 30 %

따라서 구하는 확률은

$\frac{1}{81}+\frac{8}{81}+\frac{8}{27}=\frac{11}{27}$ ▸ 10 %

Ⅲ 통계

1 확률분포

준비 학습 ∞ 70쪽 **1** 평균: 5, 분산: 8 **2** $\frac{1}{2}$

01 확률변수와 확률분포 71~74쪽

개념 탐구 ∞ 71쪽 **1** $S=\{HH, HT, TH, TT\}$

2 HH → 2, HT → 1, TH → 1, TT → 0

01 0, 1, 2, 3

02 (1) 연속확률변수 (2) 이산확률변수

03 이산확률변수: 예 우리 반에 김씨인 학생 수

연속확률변수: 예 우리 반 학생의 한 뼘의 길이

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 72쪽

[지유] 특정 시각에서 몸무게는 하나의 실수에 대응하므로 확률변수이다.

[민재] 몸무게는 어떤 범위에 속한 모든 실숫값을 가질 수 있으므로 연속확률변수이다.

개념 탐구 ∞ 73쪽 X가 가질 수 있는 값은 1, 2, 3이고, 각 값을 가질 확률은 $X=1$일 때 $\frac{1}{4}$, $X=2$일 때 $\frac{1}{2}$, $X=3$일 때 $\frac{1}{4}$이다.

04 (1)

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

(2) $\frac{1}{2}$

02 이산확률변수의 기댓값과 표준편차 75~80쪽

개념 탐구 ∞ 75쪽

도장 수(개)	0	1	2	3	합계
회원 수(명)	1	4	9	6	20
상대도수	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{3}{10}$	1

확인 도장의 평균 개수는 2이다.

스스로 확인하기 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{11}{6}$

01 1.4 **02** 16250원

03 $V(X)=\frac{2}{5}$, $\sigma(X)=\frac{\sqrt{10}}{5}$

04 $V(X)=\frac{16}{45}$, $\sigma(X)=\frac{4\sqrt{5}}{15}$

05 확률분포가 평균을 중심으로 좌우로 가장 넓게 흩어져 있는 것은 (다)이므로 분산이 가장 큰 것은 (다)이다.

스스로 확인하기 2, 5, 35, 4, 20

06 (1) $E(3X+2)=32$, $V(3X+2)=144$, $\sigma(3X+2)=12$

(2) $E\left(-\frac{1}{2}X+5\right)=0$, $V\left(-\frac{1}{2}X+5\right)=4$, $\sigma\left(-\frac{1}{2}X+5\right)=2$

07 $a=2$, $b=-4$

08 (1) 평균: 50점, 표준편차: 20점

(2) 90점

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 80쪽

확률변수 X의 확률분포표는 오른쪽과 같으므로 $E(X)=\frac{4}{5}$

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$	1

$Y=2X-(2-X)=3X-2$이므로

$E(Y)=3E(X)-2=\frac{2}{5}$, $E(X)>E(Y)$

한편 $\sigma(X)>0$이고, $\sigma(Y)=3\sigma(X)$이므로

$\sigma(Y)>\sigma(X)$

03 이항분포 81~85쪽

개념 탐구 ∞ 81쪽 ${}_3C_1\times0.2^1\times0.8^2$, ${}_3C_2\times0.2^2\times0.8^1$, ${}_3C_3\times0.2^3\times0.8^0$

스스로 확인하기 20, $\frac{1}{2}$

01 $B(30, 0.3)$

02 예 불량률이 2 %인 어떤 공장의 제품 100개 중에서 불량인 제품 수

03 0.704

04 0.4284

개념 탐구 ∞ 83쪽 광고 없이 재생되는 동영상의 비율이 20 %, 즉 5편 중에서 1편에 해당하므로 광고 없이 재생되는 동영상은 평균 1편이다.

05 $E(X)=8$, $V(X)=6$, $\sigma(X)=\sqrt{6}$

06 평균: 10개, 표준편차: 3개

04 정규분포

개념 탐구 ∞ 86쪽 **1** 같다.

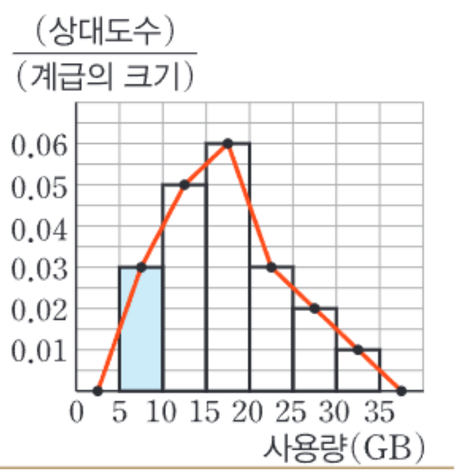
2 표에서 상대도수는 차례로

0.15, 0.1, 0.05

$\frac{\text{(상대도수)}}{\text{(계급의 크기)}}$는 차례로

0.03, 0.02, 0.01, 0.2

도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 1이다.



01 (1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{5}{12}$

개념 탐구 ∞ 89쪽 **1** $x=45$

2 미세 먼지 농도가 45 $\mu g/m^3$ 이상 50 $\mu g/m^3$ 미만일 확률이 50 $\mu g/m^3$ 이상 55 $\mu g/m^3$ 미만일 확률보다 더 크다.

02 (1) $m_A<m_B=m_C$ (2) $\sigma_B<\sigma_A=\sigma_C$

03 ①-㉡-㉢, ②-㉠-㉣, ③-㉤-㉮

04 (1) 1.35 (2) 2.21

05 (1) −1.5, 2, 0.9104 (2) 0.5, 0.3085

06 0.8413

07 0.4649

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 94쪽

1학기 수학 점수를 확률변수 X라고 하면

$$P(X\ge71)=P\left(Z\ge\frac{71-62}{5}\right)$$
$$=P(Z\ge1.8)=0.0359$$

이므로 지호의 1학기 수학 점수는 상위 3.59 %이다.

2학기 수학 점수를 확률변수 Y라고 하면

$$P(Y\ge81)=P\left(Z\ge\frac{81-74}{7}\right)$$
$$=P(Z\ge1)=0.1587$$

이므로 지호의 2학기 수학 점수는 상위 15.87 %이다.

따라서 1학기에 지호보다 시험을 잘 본 학생의 비율이 작으므로 내신 등급은 1학기가 2학기보다 더 좋다.

08 (1) 0.8185 (2) 0.1587

09 0.0228

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 96쪽

(2)의 정규분포에서 구한 확률 0.9214는 (1)의 이항분포에서 구한 확률 0.9405의 근삿값이다.

중단원 학습 점검

01 $E(X)=\frac{1}{4}$, $V(X)=\frac{11}{16}$

02 $E(X)=30$, $V(X)=20$, $\sigma(X)=2\sqrt{5}$

03 $\frac{1}{4}$ **04** 0.8413 **05** $E(X)=\frac{7}{3}$, $\sigma(X)=\frac{\sqrt{5}}{3}$

06 처음으로 흰 공이 나올 때까지 공을 꺼낸 횟수를 확률변수 X라고 하면 $P(X=1)=\frac{3}{5}$, $P(X=2)=\frac{3}{10}$, $P(X=3)=\frac{1}{10}$이므로

$$E(X)=1\times\frac{3}{5}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{1}{10}=\frac{3}{2}$$

따라서 공을 꺼낸 횟수의 평균은 $\frac{3}{2}$이다.

07 (1)

X	3	4	5	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$	1

(2) $E(X)=3\times\frac{1}{10}+4\times\frac{3}{10}+5\times\frac{3}{5}=\frac{9}{2}$이므로

$$V(X)=3^2\times\frac{1}{10}+4^2\times\frac{3}{10}+5^2\times\frac{3}{5}-\left(\frac{9}{2}\right)^2=\frac{9}{20}$$

08 $E(2X+1)=2E(X)+1=11$이므로 $E(X)=5$

$V(2X-3)=4V(X)=8$이므로 $V(X)=2$

$E(X^2)=V(X)+\{E(X)\}^2$이므로

$$E(X^2)=2+5^2=27$$

09 확률변수 X는 이항분포 $B(3, p)$를 따르므로

$P(X=3)=\frac{8}{27}$에서 ${}_3C_3p^3=\frac{8}{27}$, $p^3=\frac{8}{27}$

따라서 $p=\frac{2}{3}$이므로 $V(X)=3\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

10 $E(X)=36\times\frac{1}{6}=6$이므로

$$E(Y)=E(2X-3)=2E(X)-3=9$$

11 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=0$, $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이가 1이므로

$$\frac{1}{2}\times2\times2k+\frac{1}{2}\times1\times k=1,\ k=\frac{2}{5}$$

따라서 $P(X\ge1)=2\times\left(\frac{1}{2}\times1\times\frac{2}{5}\right)=\frac{2}{5}$

12 $P(8<X<16)=0.9544$이므로

$$P\left(-\frac{4}{\sigma}<Z<\frac{4}{\sigma}\right)=0.9544$$

즉, $P\left(0<Z<\frac{4}{\sigma}\right)=0.4772$이고,

$P(0\le Z\le2)=0.4772$이므로 $\frac{4}{\sigma}=2$, $\sigma=2$

따라서 $P(X<15)=P(Z<1.5)=0.9332$

13 $\mathrm{P}(47\le X\le k)=\mathrm{P}\left(-1\le Z\le\dfrac{k-50}{3}\right)$ …… ①

$\mathrm{P}(k\le Y\le 68)=\mathrm{P}\left(\dfrac{k-64}{4}\le Z\le 1\right)$ …… ②

①=②이므로 $\dfrac{k-50}{3}=-\dfrac{k-64}{4}$, $k=56$

14 과자 1봉지의 무게를 확률변수 X라고 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(60,\ 3^2)$을 따른다.
따라서 구하는 확률은

$\mathrm{P}(X\le 57)=\mathrm{P}(Z\le -1)=0.1587$

15 '좋아요' 버튼을 누른 사람 수를 확률변수 X라고 하면 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(400,\ \dfrac{1}{5}\right)$을 따른다.
이때 $np\ge 5$, $nq\ge 5$를 만족시키므로 확률변수 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(80,\ 8^2)$을 따른다.
따라서 구하는 확률은

$\mathrm{P}(72\le X\le 96)=\mathrm{P}(-1\le Z\le 2)=0.8185$

16 중앙값이 1인 경우는 $(1,\ 1,\ 1)$, $(1,\ 1,\ 2)$, $(1,\ 1,\ 3)$, $(1,\ 1,\ 4)$, $(1,\ 1,\ 5)$, $(1,\ 1,\ 6)$이므로

$\mathrm{P}(X=1)=\dfrac{1+3\times 5}{6^3}=\dfrac{2}{27}$

같은 방법으로 하면

$\mathrm{P}(X=2)=\dfrac{1+3\times 5+6\times 4}{6^3}=\dfrac{5}{27}$

$\mathrm{P}(X=3)=\dfrac{1+3\times 5+6\times 6}{6^3}=\dfrac{13}{54}$

$\mathrm{P}(X=4)=\dfrac{1+3\times 5+6\times 6}{6^3}=\dfrac{13}{54}$

$\mathrm{P}(X=5)=\dfrac{1+3\times 5+6\times 4}{6^3}=\dfrac{5}{27}$

$\mathrm{P}(X=6)=\dfrac{1+3\times 5}{6^3}=\dfrac{2}{27}$

따라서 $\mathrm{E}(X)=1\times\dfrac{2}{27}+2\times\dfrac{5}{27}+3\times\dfrac{13}{54}+4\times\dfrac{13}{54}+5\times\dfrac{5}{27}+6\times\dfrac{2}{27}$

$=\dfrac{7}{2}$

17 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $x=m$에 대하여 대칭이고,
$\mathrm{P}(X\le 38)=\mathrm{P}(X\ge m-7)$이므로

$m=\dfrac{38+(m-7)}{2}$, $m=31$

이 확률밀도함수의 그래프는 직선 $x=31$에 대하여 대칭이므로 $\mathrm{P}(X\le a+10)-\mathrm{P}(X\le a)$의 값이 최대가 되려면 $\dfrac{a+(a+10)}{2}=31$, $a=26$

18 치즈 상자 1개의 무게를 확률변수 X라고 하면

$\mathrm{P}(1860\le X\le 2207)$

$=\mathrm{P}(-1.4\le Z\le 2.07)=0.9$

즉, 치즈 상자 1개가 정품으로 판정될 확률은 0.9이다.
치즈 상자 900개 중에서 정품 상자의 개수를 확률변수 Y라고 하면 Y는 이항분포 $\mathrm{B}(900,\ 0.9)$를 따른다.
이때 $np\ge 5$, $nq\ge 5$를 만족시키므로 확률변수 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(810,\ 9^2)$을 따른다.
따라서 구하는 확률은

$\mathrm{P}(Y\le 828)=\mathrm{P}(Z\le 2)=0.9772$

수행 평가 100쪽

1 (1) 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(10,\ \dfrac{1}{5}\right)$을 따르므로

$\mathrm{E}(X)=10\times\dfrac{1}{5}=2$

(2) 확률변수 Y는

$Y=4X-1.5(10-X)=5.5X-15$

이므로 $\mathrm{E}(Y)=\mathrm{E}(5.5X-15)=-4$

따라서 10문항을 임의로 고를 때, 기댓값이 -4점이므로 임의로 답을 고르는 것이 불리하다.

2 사지선다형 12문항을 임의로 고를 때, 맞힌 문항 수를 확률변수 X라고 하면 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(12,\ \dfrac{1}{4}\right)$을 따르므로

$\mathrm{E}(X)=12\times\dfrac{1}{4}=3$

오답 문항당 감점을 $a(a>0)$라 하고, 임의로 고른 12문항에 대한 점수를 확률변수 Z_1이라고 하면

$Z_1=3X-a(12-X)=(a+3)X-12a$

즉, $\mathrm{E}(Z_1)=\mathrm{E}((a+3)X-12a)=9-9a$

오지선다형 16문항을 임의로 고를 때, 맞힌 문항 수를 확률변수 Y라고 하면 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(16,\ \dfrac{1}{5}\right)$을 따르므로

$\mathrm{E}(Y)=16\times\dfrac{1}{5}=\dfrac{16}{5}$

임의로 고른 16문항에 대한 점수를 확률변수 Z_2라고 하면

$Z_2=4Y-a(16-Y)=(a+4)Y-16a$

즉, $\mathrm{E}(Z_2)=\mathrm{E}((a+4)Y-16a)=\dfrac{64}{5}-\dfrac{64}{5}a$

전체 문항의 답을 임의로 고를 때의 평균 점수가 0점이어야 하므로

$(9-9a)+\left(\dfrac{64}{5}-\dfrac{64}{5}a\right)=0$, $a=1$

따라서 오답 문항당 감점은 1점으로 해야 한다.

2 통계적 추정

준비 학습 ∞ 102쪽 **1** $\mathrm{E}(X)=3$, $\mathrm{V}(X)=2$, $\sigma(X)=\sqrt{2}$

2 (1) 0.1587 (2) 0.9544

01 모집단과 표본 103~104쪽

개념 탐구 ∞ 103쪽 합리적이지 않다.

01 (1) 표본조사 (2) 전수조사

02 예 선거의 여론 조사 **03** 예 9, 4, 4

02 표본평균과 표본비율의 분포 105~111쪽

개념 탐구 ∞ 105쪽 2, 3, 3

스스로 확인하기 56, 1

01 $\mathrm{E}(\overline{X})=185\ \mathrm{km}$, $\sigma(\overline{X})=3\ \mathrm{km}$ **02** 0.1587

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 108쪽

[은우] 크기가 n인 표본을 한 번 추출하면 그 표본의 평균은 하나의 값만 가지므로 확률변수가 아니다.

[지유] 모평균을 m, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하면 $\mathrm{E}(\overline{X})=m$이므로 옳다.

개념 탐구 ∞ 109쪽 $\frac{1}{4}$

스스로 확인하기 $\frac{9}{100}$, $\frac{1}{10}$

03 (1) $p=\frac{97}{320}$, $\hat{p}=\frac{3}{10}$ (2) $\frac{87}{100}$

04 0.9938

03 모평균과 모비율의 추정 112~118쪽

개념 탐구 ∞ 112쪽 항상 옳은 것은 아니다.

01 $\mathrm{P}(-2.58\le Z\le 2.58)=0.99$이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은

$$\overline{x}-2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le \overline{x}+2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

02 $8.184\le m\le 9.216$(단위: 초)

이 학교 학생들의 50 m 달리기 기록의 평균이 8.184초 이상 9.216초 이하인 범위에 포함되어 있다는 추정의 신뢰도가 99 %이다.

03 $28.2\le m\le 31.8$(단위: 억 원)

04 107

개념 탐구 ∞ 116쪽 **1** 0.51 **2** 항상 옳은 것은 아니다.

05 $\mathrm{P}(-2.58\le Z\le 2.58)=0.99$이므로 모비율 p에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은

$$\hat{p}-2.58\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}\le p\le \hat{p}+2.58\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

06 (1) $0.701\le p\le 0.799$

이 곡을 들은 사람 중에서 이 곡을 선호하는 사람의 비율이 0.701 이상 0.799 이하인 범위에 포함되어 있다는 추정의 신뢰도가 95 %이다.

(2) $0.686\le p\le 0.815$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 118쪽

모비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이를 l이라고 하면 $l=2\times 1.96\times\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

[서하] l은 $\sqrt{n}$에 반비례한다.

따라서 표본의 크기 n이 클수록 신뢰구간의 길이 l은 짧아지므로 옳지 않다.

[지호] l은 $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}$에 정비례하고,

$\hat{p}(1-\hat{p})=-\left(\hat{p}-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}$이므로 $\hat{p}=\frac{1}{2}$일 때 신뢰구간의 길이 l은 가장 길다.

중단원 학습 점검 119~121쪽

01 (1) 표본조사 (2) 전수조사

02 $\mathrm{E}(\overline{X})=50$, $\sigma(\overline{X})=\frac{1}{2}$

03 $\mathrm{E}(\hat{p})=0.2$, $\sigma(\hat{p})=0.04$

04 $66.08\le m\le 73.92$

05 $\mathrm{E}(X)=1$, $\mathrm{V}(X)=\frac{1}{2}$이므로

$$\mathrm{E}(\overline{X})=1,\ \mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\frac{1}{2}}{4}=\frac{1}{8}$$

06 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(45,\ 2^2)$을 따르므로

$\mathrm{P}(39\le\overline{X}\le 45)=\mathrm{P}(-3\le Z\le 0)=0.4987$

07 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(80,\ \frac{100}{n}\right)$을 따르고,

$\mathrm{P}(78\le\overline{X}\le 82)=0.6826$이므로

$$\mathrm{P}\left(-\frac{\sqrt{n}}{5}\le Z\le\frac{\sqrt{n}}{5}\right)=0.6826$$

즉, $\mathrm{P}\left(0\le Z\le\frac{\sqrt{n}}{5}\right)=0.3413$이고,

$\mathrm{P}(0\le Z\le 1)=0.3413$이므로 $\frac{\sqrt{n}}{5}=1$, $n=25$

08 축구공 1개의 무게를 확률변수 X라고 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(430,\ 6^2)$을 따르므로 축구공 16개의 무게의 평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(430,\ 1.5^2)$을 따른다.
따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(\overline{X}\le 433)=\mathrm{P}(Z\le 2)=0.9772$$

09 주민 300명 중에서 공공 도서관을 이용하는 주민의 비율을 $\hat{p}$이라고 하면 $n=300$, $p=0.25$이고, $np\ge 5$, $nq\ge 5$를 만족시키므로 $\hat{p}$은 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(0.25,\ 0.025^2)$을 따른다.
따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(0.2\le\hat{p}\le 0.3)=\mathrm{P}(-2\le Z\le 2)=0.9544$$

10 $n=64$, $\overline{x}=3.3$, $s=0.4$이므로 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은

$$3.3-2.58\times\frac{0.4}{\sqrt{64}}\le m\le 3.3+2.58\times\frac{0.4}{\sqrt{64}}$$

따라서 $3.171\le m\le 3.429$(단위: kg)

11 신뢰구간의 길이가 4일 때, 표본의 크기를 n이라고 하면 $2\times 1.96\times\frac{\sigma}{\sqrt{30}}=8$, $2\times 1.96\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=4$이므로

$$\sqrt{n}=2\sqrt{30},\ n=120$$

12 $n=84$, $\hat{p}=0.3$이므로

$$0.3-1.96\sqrt{\frac{0.3\times 0.7}{84}}\le p\le 0.3+1.96\sqrt{\frac{0.3\times 0.7}{84}}$$

따라서 $0.202\le p\le 0.398$

13 $\hat{p}=\frac{200}{400}=0.5$이므로 구하는 신뢰구간의 길이는

$$2\times 2.58\times\sqrt{\frac{0.5\times 0.5}{400}}=0.129$$

14 신뢰구간이 $0.701\le p\le 0.799$이므로

$$\hat{p}=\frac{0.701+0.799}{2}=0.75$$

따라서 시민 300명 중에서 정책에 찬성한 사람 수는

$$300\times 0.75=225(\text{명})$$

15 공을 1개 꺼낼 때 공에 적힌 수를 확률변수 X라고 하면 $\mathrm{P}(X=1)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(X=2)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(X=3)=\frac{1}{6}$

이므로 $\mathrm{E}(X)=\frac{5}{3}$, $\mathrm{V}(X)=\frac{5}{9}$

이때 $\mathrm{E}(\overline{X})=\frac{5}{3}$, $\mathrm{V}(\overline{X})=\frac{1}{81}$이고 $n\ge 30$을 만족시키므로 표본평균 $\overline{X}$는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(\frac{5}{3},\ \frac{1}{81}\right)$을 따른다.

$\mathrm{P}(\overline{X}\le k)=0.8413$에서

$$\mathrm{P}\left(Z\le\frac{k-\frac{5}{3}}{\frac{1}{9}}\right)=0.5+0.3413$$

이때 $\mathrm{P}\left(0\le Z\le 9\left(k-\frac{5}{3}\right)\right)=0.3413$이고,
$\mathrm{P}(0\le Z\le 1)=0.3413$이므로

$$9\left(k-\frac{5}{3}\right)=1,\ k=\frac{16}{9}$$

16 향수 1병의 양을 확률변수 X라고 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(100,\ 4^2)$을 따른다. 이때 향수 4병의 양을 각각 X_1, X_2, X_3, X_4라고 하면 표본평균 $\overline{X}$는

$$\overline{X}=\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}$$

이때 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(100,\ 2^2)$을 따르므로 구하는 확률은

$$\begin{aligned}&\mathrm{P}(X_1+X_2+X_3+X_4<384)\\&\qquad+\mathrm{P}(X_1+X_2+X_3+X_4>424)\\&=\mathrm{P}(\overline{X}<96)+\mathrm{P}(\overline{X}>106)\\&=\mathrm{P}(Z<-2)+\mathrm{P}(Z>3)=0.0241\end{aligned}$$

17 $\mathrm{P}(|\hat{p}-p|\le 0.28\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})})=0.95$에서

$$\mathrm{P}(|Z|\le 0.28\sqrt{n})=0.95$$

이때 $\mathrm{P}(0\le Z\le 0.28\sqrt{n})=0.475$이고,
$\mathrm{P}(0\le Z\le 1.96)=0.475$이므로

$$0.28\sqrt{n}=1.96,\ n=49$$

수행 평가 122쪽

1 $5.45\le m\le 6.55$(단위: 시간)
이 학교 학생들의 하루 평균 수면 시간이 5.45시간 이상 6.55시간 이하인 범위에 포함되어 있다는 추정의 신뢰도가 99 %이다.

2 예 조사 주제: 학생회 선거 온라인 유세 허용 찬성률
조사 대상: 2학년 1반, 2반 학생
조사 결과: 40명 중에서 33명 찬성
신뢰도 95 %의 신뢰구간: $0.707\le p\le 0.943$

대단원 학습 평가 124~126쪽

01 ④ **02** $\frac{2}{3}$

03 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+p=1$이므로 $p=\frac{1}{6}$

$\mathrm{E}(X)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{V}(X)=\frac{5}{9}$이므로

$$\mathrm{V}(Y)=\mathrm{V}(3X-2)=3^2\mathrm{V}(X)=5$$

04 $\mathrm{P}(X=x)={}_{80}\mathrm{C}_x\times\frac{3^x}{4^{80}}={}_{80}\mathrm{C}_x\times\left(\frac{3}{4}\right)^x\times\left(\frac{1}{4}\right)^{80-x}$이므로 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(80,\ \frac{3}{4}\right)$을 따른다.

따라서 $\mathrm{E}(X)=80\times\frac{3}{4}=60$

05 $f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 1이므로 $\frac{1}{2}\times5\times a=1,\ a=\frac{2}{5}$

$\mathrm{P}(0\le X\le b)=\frac{1}{10}<\frac{2}{5}$이므로

$\frac{1}{2}\times b\times\frac{b}{5}=\frac{1}{10},\ b=1$

따라서 $a+b=\frac{7}{5}$

06 두 제품 A, B의 무게를 각각 확률변수 X, Y라고 하면 $\mathrm{P}(X\ge a)=\mathrm{P}(Y\le a)$에서

$$\mathrm{P}\left(Z\ge\frac{a-100}{2}\right)=\mathrm{P}\left(Z\le\frac{a-110}{3}\right)$$

따라서 $\frac{a-100}{2}=-\frac{a-110}{3}$이므로 $a=104$

그러므로 ②이다.

07 가게를 다녀간 손님의 1회당 구매 금액을 확률변수 X라고 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(12000,\ 2000^2)$을 따르므로 $\mathrm{P}(X\ge16000)=\mathrm{P}(Z\ge2)=0.0228$

따라서 구하는 손님 수는 $10000\times0.0228=228$(명)

08 $a=36,\ b=40$

09 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(30,\ 10^2)$을 따르고, $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(30,\ 1^2)$을 따른다.

$\mathrm{P}(X\ge37)=\mathrm{P}(\overline{X}\le k)$에서

$\mathrm{P}(Z\ge0.7)=\mathrm{P}(Z\le k-30)$

따라서 $0.7=-(k-30)$이므로 $k=29.3$

그러므로 ⑤이다.

10 표본비율 $\hat{p}$은 정규분포 $\mathrm{N}(0.5,\ 0.025^2)$을 따르므로 구하는 확률은 $\mathrm{P}(\hat{p}\le0.55)=\mathrm{P}(Z\le2)=0.9772$

11 신뢰구간이 $118.04\le m\le121.96$이므로

$\overline{x}=\frac{118.04+121.96}{2}=120$

신뢰구간의 길이는 $2\times1.96\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=3.92$이므로

$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=1$

m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은

$$120-2.58\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le120+2.58\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

따라서 $117.42\le m\le122.58$(단위: g)

12 $\mathrm{P}(X=x)=\frac{5-x}{{}_5\mathrm{C}_2}(x=1,\ 2,\ 3,\ 4)$이므로

$\mathrm{P}(X=1)=\frac{2}{5},\ \mathrm{P}(X=2)=\frac{3}{10},$

$\mathrm{P}(X=3)=\frac{1}{5},\ \mathrm{P}(X=4)=\frac{1}{10}$ ▸ 70 %

따라서 $\mathrm{E}(X)=1\times\frac{2}{5}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{1}{5}+4\times\frac{1}{10}$

$=2$ ▸ 30 %

13 $2\mathrm{P}(X=2)=3\mathrm{P}(X=3)$에서

$2\times{}_8\mathrm{C}_2\times p^2\times(1-p)^6=3\times{}_8\mathrm{C}_3\times p^3\times(1-p)^5$

$1-p=3p,\ p=\frac{1}{4}$ ▸ 60 %

$\mathrm{B}\left(8,\ \frac{1}{4}\right)$이므로 $\sigma(X)=\frac{\sqrt{6}}{2}$ ▸ 20 %

따라서 $\sigma(4X+3)=4\sigma(X)=2\sqrt{6}$ ▸ 20 %

14 학생 400명 중에서 진로 탐색 프로그램에 참여하는 학생 수를 확률변수 X라고 하면 X는 이항분포 $\mathrm{B}(400,\ 0.8)$을 따르므로

$\mathrm{E}(X)=320,\ \sigma(X)=8$

이때 $np\ge5,\ nq\ge5$를 만족시키므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(320,\ 8^2)$을 따른다. ▸ 50 %

따라서 구하는 확률은

$\mathrm{P}(304\le X\le328)$

$=\mathrm{P}(-2\le Z\le1)=0.8185$ ▸ 50 %

15 (1) 임의추출한 탑승객 36명의 짐의 평균 무게를 확률변수 $\overline{X}$라고 하면 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(15,\ 0.5^2)$을 따른다. ▸ 20 %

$\mathrm{P}(\overline{X}\le a)=0.9772$에서

$$\mathrm{P}\left(Z\le\frac{a-15}{0.5}\right)=0.5+0.4772$$

이때 $\mathrm{P}(0\le Z\le2a-30)=0.4772$이고,

$\mathrm{P}(0\le Z\le2)=0.4772$이므로

$2a-30=2,\ a=16$ ▸ 30 %

(2) 짐 4개의 무게의 총합이 66 kg 이상인 경우는 크기가 4인 표본의 평균 $\overline{X}$가 $\frac{66}{4}=16.5$ 이상인 경우와 같다. ▸ 20 %

$\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(15,\ 1.5^2)$을 따르므로 구하는 확률은

$\mathrm{P}(\overline{X}\ge16.5)=\mathrm{P}(Z\ge1)=0.1587$ ▸ 30 %

16 표본비율을 $\hat{p}$이라고 하면 $\hat{p}=\frac{225}{300}=0.75$ ▸ 30 %

구하는 신뢰구간은

$$0.75-2.58\sqrt{\frac{0.75\times0.25}{300}}\le p\le0.75+2.58\sqrt{\frac{0.75\times0.25}{300}}$$

따라서 $0.6855\le p\le0.8145$ ▸ 70 %

I-1. 순열과 조합

132~133쪽

01 125

02 20

03 (1) 81 (2) 15

04 720

05 한 자리, 두 자리, 세 자리의 자연수의 개수는 각각
$4,\ 4\times{}_5\Pi_1=20,\ 4\times{}_5\Pi_2=100$
천의 자리의 수가 1 또는 2인 네 자리의 자연수의 개수는 $2\times{}_5\Pi_3=250$
이때 $4+20+100+250=374$이므로 375번째 수는 3000이다.

06 ${}_5C_2\times{}_2\Pi_3=80$

07 노란색 수건 2장, 파란색 수건 3장을 일렬로 배열한 후 배열된 5장의 수건 사이사이와 양 끝의 6곳에 흰색 수건 3장을 놓으면 되므로
$$\frac{5!}{2!\times3!}\times{}_6C_3=200$$

08 $a={}_3\Pi_8=3^8,\ b={}_3H_8=45$이므로 ① $ab=3^8\times45$

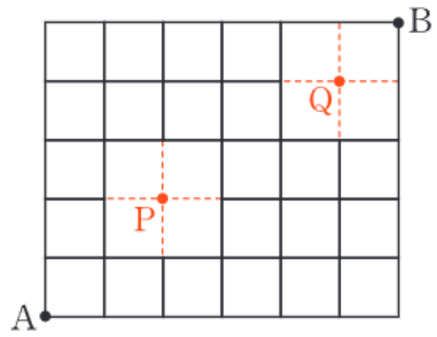
09 정회원 2명에게 2개씩, 준회원 2명에게 1개씩 주고, 정회원 2명이 더 받는 사은품의 개수를 각각 x, y, 준회원 2명이 더 받는 사은품의 개수를 각각 z, w라고 하면 $x+y+z+w=3$을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수를 구하면 되므로 ${}_4H_3=20$

10 $(x+1)^2(x+a)^4$의 전개식에서 각 항은
${}_2C_r\times{}_4C_s\times a^{4-s}\times x^{r+s}$의 꼴이다.
$x^{r+s}=x^5$에서 $r+s=5$
(i) $r=1,\ s=4$일 때, x^5의 계수는
${}_2C_1\times{}_4C_4\times a^0=2$
(ii) $r=2,\ s=3$일 때, x^5의 계수는
${}_2C_2\times{}_4C_3\times a=4a$
(i), (ii)에서 $2+4a=10$이므로 $a=2$

11 ${}_{2n}C_0+{}_{2n}C_2+{}_{2n}C_4+\cdots+{}_{2n}C_{2n}=2^{2n-1}$이므로
${}_{2n}C_0+511=2^{2n-1},\ 2^{2n-1}=512$
따라서 $2n-1=9$이므로 $n=5$

12 21^{30}
$=(1+20)^{30}$
$={}_{30}C_0+{}_{30}C_1\times20+{}_{30}C_2\times20^2+\cdots+{}_{30}C_{30}\times20^{30}$
$={}_{30}C_0+{}_{30}C_1\times20+20^2({}_{30}C_2+\cdots+{}_{30}C_{30}\times20^{28})$
$=601+400({}_{30}C_2+{}_{30}C_3\times20+\cdots+{}_{30}C_{30}\times20^{28})$
따라서 21^{30}을 400으로 나누었을 때의 나머지는 201이다.

13 오른쪽 그림과 같이 두 지점 P, Q가 있다고 생각하자.



A → B로 가는 최단 경로의 수는
$$\frac{11!}{6!\times5!}=462$$
A → P → B로 가는 최단 경로의 수는
$$\left(\frac{4!}{2!\times2!}\right)\times\left(\frac{7!}{4!\times3!}\right)=210$$
A → Q → B로 가는 최단 경로의 수는
$$\left(\frac{9!}{5!\times4!}\right)\times2=252$$
A → P → Q → B로 가는 최단 경로의 수는
$$\left(\frac{4!}{2!\times2!}\right)\times\left(\frac{5!}{3!\times2!}\right)\times2=120$$
따라서 구하는 최단 경로의 수는
$462-(210+252-120)=120$

14 $x_1-1=X_1,\ 1-x_2=X_2,\ x_3-2=X_3,\ 3-x_4=X_4,\ x_5-2=X_5$($X_1,\ X_2,\ X_3,\ X_4,\ X_5$는 음이 아닌 정수)로 놓으면 $x_1-x_2+x_3-x_4+x_5=4$에서
$$(X_1+1)-(1-X_2)+(X_3+2)-(3-X_4)+(X_5+2)=4$$
즉, $X_1+X_2+X_3+X_4+X_5=3$
따라서 방정식 $X_1+X_2+X_3+X_4+X_5=3$을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수를 구하면 되므로
${}_5H_3=35$

15 주어진 식의 전개식에서 x^{22}의 계수는
${}_{24}C_{22}+{}_{23}C_{21}+\cdots+{}_4C_2+{}_3C_1+{}_2C_0$
이때 ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$, ${}_nC_r={}_{n-1}C_{r-1}+{}_{n-1}C_r$를 이용하여 식을 정리하면
$${}_2C_0+{}_3C_1+{}_4C_2+\cdots+{}_{23}C_{21}+{}_{24}C_{22}$$
$$={}_2C_2+{}_3C_2+{}_4C_2+\cdots+{}_{23}C_2+{}_{24}C_2$$
$$={}_3C_3+{}_3C_2+{}_4C_2+\cdots+{}_{23}C_2+{}_{24}C_2$$
$$\vdots$$
$$={}_{24}C_3+{}_{24}C_2$$
$$={}_{25}C_3=2300$$

II-1. 확률의 뜻과 활용

134~135쪽

01 A와 B, B와 C

02 $\frac{13}{20}$

03 $\frac{4}{7}$

04 $\frac{19}{100}$

05 $\frac{5}{9}$

06 $\frac{5}{18}$

07 14장의 카드 중에서 카드 4장을 꺼내는 경우의 수는
$${}_{14}C_4=1001$$
두 번째로 작은 수가 3인 경우의 수는
$${}_2C_1\times{}_{11}C_2=110$$
따라서 구하는 확률은 $\frac{110}{1001}=\frac{10}{91}$

08 $P(A^C\cup B)=\frac{5}{7}$에서 $P(A)-P(A\cap B)=\frac{2}{7}$
$P(A\cap B)=0$이므로 $P(A)=\frac{2}{7}$
따라서 $P(B)=\frac{4}{7}$이므로
$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{6}{7}$$

09 팔찌 2개 모두 파란색일 확률은 $\frac{{}_6C_2}{{}_8C_2}=\frac{15}{28}$
따라서 구하는 확률은 $1-\frac{15}{28}=\frac{13}{28}$

10 (i) 큰 귤 3개, 작은 귤 1개를 꺼낼 확률은
$$\frac{{}_6C_3\times{}_4C_1}{{}_{10}C_4}=\frac{8}{21}$$
(ii) 큰 귤 4개를 꺼낼 확률은 $\frac{{}_6C_4}{{}_{10}C_4}=\frac{1}{14}$
작은 귤이 1개 이하 포함될 확률은 $\frac{8}{21}+\frac{1}{14}=\frac{19}{42}$
따라서 구하는 확률은 $1-\frac{19}{42}=\frac{23}{42}$

11 택한 수의 합이 5, 즉 1, 2, 2를 택할 확률은
$$\frac{3}{{}_3\Pi_3}=\frac{1}{9}$$
택한 수의 합이 6, 즉 2, 2, 2를 택할 확률은
$$\frac{1}{{}_3\Pi_3}=\frac{1}{27}$$
택한 수의 합이 5 이상일 확률은 $\frac{1}{9}+\frac{1}{27}=\frac{4}{27}$
따라서 구하는 확률은 $1-\frac{4}{27}=\frac{23}{27}$

12 7장의 카드 중에서 카드 3장을 뽑는 경우의 수는
$${}_7C_3=35$$
파란색 카드 4장 중에서 1장, 빨간색 카드 3장 중에서 2장을 뒤집는 경우의 수는 ${}_4C_1\times{}_3C_2=12$
따라서 구하는 확률은 $\frac{12}{35}$

13 같은 책을 대출하는 학생끼리 묶어서 나타내면
(A, BD, CE), (AC, BD, E), (AC, BE, D), (AD, B, CE), (AD, BE, C), (AE, BD, C), (ACE, B, D), (ACE, BD)이다.
각 경우에서 학생들이 서로 다른 도서 3권을 택하는 방법의 수는 6이고 각 경우가 일어날 가능성은 모두 같다.
따라서 A, C, E가 같은 도서를 대출할 확률은 $\frac{1}{4}$

14 두 반을 A, B라고 할 때 A반 3명, B반 3명이 각각 상대를 지목하는 경우의 수는
$${}_3\Pi_3\times{}_3\Pi_3=729$$
어느 두 사람도 서로를 지목하지 않으려면 자신을 지목한 상대를 제외하고 나머지 상대 중에서 1명을 지목하면 된다.
(i) A반 3명이 서로 다른 상대를 지목하는 경우
어느 두 사람도 서로를 지목하지 않는 경우의 수는
$$3!\times(2\times2\times2)=48$$
(ii) A반 2명이 같은 상대를 지목하고 나머지 1명은 다른 상대를 지목하는 경우
어느 두 사람도 서로를 지목하지 않는 경우의 수는
$$({}_3C_2\times{}_3P_2)\times(1\times2\times3)=108$$
(i), (ii)에서 $48+108=156$
어느 두 사람도 서로를 지목하지 않을 확률은
$$\frac{156}{729}=\frac{52}{243}$$
따라서 구하는 확률은 $1-\frac{52}{243}=\frac{191}{243}$

II-2. 조건부확률

136~137쪽

01 $\frac{7}{13}$ **02** $\frac{7}{30}$

03 $\frac{17}{32}$ **04** $\frac{405}{1024}$

05 가전제품을 판매한 사람인 사건을 A, 생활 가구를 판매한 사람인 사건을 B라고 하면 $P(A)=0.2$, $P(B)=0.45$, $P(A\cup B)=0.55$이므로
$$P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0.1$$
따라서 구하는 확률은
$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{2}{9}$$

06 민재가 첫 번째 또는 세 번째 또는 다섯 번째에 당첨 제비를 뽑으면 되므로 구하는 확률은
$$\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\times\frac{3}{6}\times\frac{3}{5}+\frac{4}{7}\times\frac{3}{6}\times\frac{2}{5}\times\frac{1}{4}\times1=\frac{22}{35}$$

07 봉지 A를 택하는 사건을 A, 봉지 B를 택하는 사건을 B, 아몬드를 꺼내는 사건을 W라고 하면
$P(A)=P(B)=0.5$, $P(W|A)=0.25$, $P(W|B)=0.3$
따라서 아몬드가 나올 확률은
$$\begin{aligned}P(W)&=P(A\cap W)+P(B\cap W)\\&=P(A)P(W|A)+P(B)P(W|B)\\&=0.5\times0.25+0.5\times0.3=0.275\end{aligned}$$

08 두 사건 A, B가 서로 독립이므로

$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$에서 $\frac{1}{10}=\frac{2}{5}\mathrm{P}(B)$

따라서 $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{4}$이므로

$$\mathrm{P}(A\cup B^C)=1-\{\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)\}=\frac{17}{20}$$

09 점 P가 오른쪽으로 4칸, 위로 2칸 이동하면 점 Q에 도착하므로 구하는 확률은

$${}_6\mathrm{C}_4\times\left(\frac{1}{3}\right)^4\times\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{20}{243}$$

10 다음 날 배송되는 경우가 1번 이하일 확률은

$${}_5\mathrm{C}_0\times\left(\frac{2}{5}\right)^5+{}_5\mathrm{C}_1\times\left(\frac{3}{5}\right)^1\times\left(\frac{2}{5}\right)^4=\frac{272}{3125}$$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{272}{3125}=\frac{2853}{3125}$

11 인공지능이 작성한 글인 사건을 A, 분류기가 인공지능이 작성한 글이라고 판단하는 사건을 B라고 하면

$\mathrm{P}(A)=0.4$, $\mathrm{P}(B|A)=0.75$, $\mathrm{P}(B|A^C)=0.1$

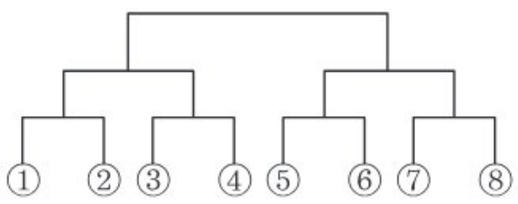
분류기가 인공지능이 작성한 글이라고 판단할 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B)&=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)\\&=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)+\mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B|A^C)\\&=0.4\times0.75+(1-0.4)\times0.1=0.36\end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(A|B)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{5}{6}$$

12 (i) 1회전에서 만나는 경우



A가 ①에 배정되고, B가 ②에 배정될 확률은

$$\frac{1}{8}\times\frac{1}{7}$$

A가 ②, ③, …, ⑧에 각각 배정되고, B가 A와 만나는 자리에 배정될 확률은 모두 $\frac{1}{8}\times\frac{1}{7}$이다.

1회전에서 만날 확률은

$$8\times\left(\frac{1}{8}\times\frac{1}{7}\right)=\frac{1}{7}$$

(ii) 2회전에서 만나는 경우

A가 ①에 배정되고, B가 ③, ④ 중에서 하나에 배정되고, A, B가 1회전에서 이길 확률은

$$\frac{1}{8}\times\frac{2}{7}\times\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

2회전에서 만날 확률은

$$8\times\left\{\frac{1}{8}\times\frac{2}{7}\times\left(\frac{1}{2}\right)^2\right\}=\frac{1}{14}$$

(iii) 3회전에서 만나는 경우

같은 방법으로 생각하면 3회전에서 만날 확률은

$$8\times\left\{\frac{1}{8}\times\frac{4}{7}\times\left(\frac{1}{2}\right)^4\right\}=\frac{1}{28}$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{1}{28}=\frac{1}{4}$

13 (i) 1열과 2열의 위치를 1번 바꾸고, 1행과 2행의 위치를 5번 바꾸는 경우 그 확률은

$${}_6\mathrm{C}_1\times\left(\frac{2}{3}\right)^1\times\left(\frac{1}{3}\right)^5=\frac{4}{243}$$

(ii) 1열과 2열의 위치를 3번 바꾸고, 1행과 2행의 위치를 3번 바꾸는 경우 그 확률은

$${}_6\mathrm{C}_3\times\left(\frac{2}{3}\right)^3\times\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{160}{729}$$

(iii) 1열과 2열의 위치를 5번 바꾸고, 1행과 2행의 위치를 1번 바꾸는 경우 그 확률은

$${}_6\mathrm{C}_5\times\left(\frac{2}{3}\right)^5\times\left(\frac{1}{3}\right)^1=\frac{64}{243}$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{243}+\frac{160}{729}+\frac{64}{243}=\frac{364}{729}$

Ⅲ-1. 확률분포

138~139쪽

01 (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{13}{4}$

02 $\mathrm{E}(Y)=25$, $\sigma(Y)=6$

03 $\mathrm{E}(X)=20$, $\mathrm{V}(X)=\frac{40}{3}$

04 0.8413

05 $\mathrm{E}(Y)=23$에서 $10a+b=23$ …… ①

$\mathrm{V}(Y)=20$에서 $5a^2=20$ …… ②

①, ②에서 $a=2$, $b=3$

06 $\mathrm{E}(X)=8$에서 $np=8$ …… ①

$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=6$에서

$np(1-p)=6$ …… ②

①, ②에서 $n=32$, $p=\frac{1}{4}$

07 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=0$, $x=12$로 둘러싸인 부분의 넓이가 1이므로 $k=\frac{1}{12}$

따라서 구하는 확률은 $\mathrm{P}(X\geq8)=4\times\frac{1}{12}=\frac{1}{3}$

08 $f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 1이므로 $\frac{1}{2}\times a\times b=1$, $ab=2$ …… ①

$\mathrm{P}\left(0\leq X\leq\frac{a}{2}\right)=\frac{b}{4}$에서

$\frac{1}{2}\times\frac{a}{2}\times\frac{ab}{2}=\frac{b}{4}$, $a^2=2$ …… ②

①, ②에서 $a=\sqrt{2}$, $b=\sqrt{2}$

09 $\mathrm{P}(42\le X\le a)=\mathrm{P}(16\le Y\le 23)$에서

$$\mathrm{P}\left(-2\le Z\le \frac{a-50}{4}\right)=\mathrm{P}\left(-2\le Z\le \frac{3}{2}\right)$$

따라서 $\frac{a-50}{4}=\frac{3}{2}$이므로 $a=56$

10 컴퓨터 1대를 고치는 데 걸리는 시간을 확률변수 X라고 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(30,\ 5^2)$을 따르므로

$$\mathrm{P}(X\le 35)=\mathrm{P}(Z\le 1)=0.8413$$

11 택배 물건 10000개 중에서 식품 수를 확률변수 X라고 하면 X는 이항분포 $\mathrm{B}(10000,\ 0.2)$를 따른다.
이때 $np\ge 5$, $nq\ge 5$를 만족시키므로 확률변수 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(2000,\ 40^2)$을 따른다.
따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(X\le 1960)+\mathrm{P}(X\ge 2040)$$
$$=\mathrm{P}(Z\le -1)+\mathrm{P}(Z\ge 1)=0.3174$$

12 $\mathrm{P}(X=1)=\frac{1}{6}$, $\mathrm{P}(X=2)=\frac{2}{6}\times\frac{4}{6}+\frac{3}{6}\times 1=\frac{13}{18}$,
$\mathrm{P}(X=3)=\frac{2}{6}\times\frac{2}{6}\times 1=\frac{1}{9}$이므로

$$\mathrm{E}(X)=1\times\frac{1}{6}+2\times\frac{13}{18}+3\times\frac{1}{9}=\frac{35}{18}$$

13 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(n,\ \frac{a}{a+6}\right)$를 따르므로

$\mathrm{E}(X)=12$에서 $\frac{na}{a+6}=12$ …… ①

$\sigma(X)=2\sqrt{2}$에서 $\mathrm{V}(X)=8$이므로

$$12\times\frac{6}{a+6}=8 \qquad \cdots\cdots ②$$

①, ②에서 $a=3$, $n=36$

14 중형 화분 1개의 무게를 확률변수 X라 하고, 1490 g 이상 1510 g 이하인 화분의 개수를 확률변수 Y라고 하자. X는 정규분포 $\mathrm{N}(1500,\ 20^2)$을 따르므로

$$\mathrm{P}(1490\le X\le 1510)=\mathrm{P}(-0.5\le Z\le 0.5)=0.4$$

따라서 Y는 이항분포 $\mathrm{B}(600,\ 0.4)$를 따른다.
이때 $np\ge 5$, $nq\ge 5$를 만족시키므로 확률변수 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(240,\ 12^2)$을 따른다.
따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(222\le Y\le 252)=\mathrm{P}(-1.5\le Z\le 1)=0.77$$

III-2. 통계적 추정

140~141쪽

01 $\mathrm{E}(\overline{X})=20$, $\mathrm{V}(\overline{X})=1$

02 $a=71$, $b=9$ **03** 0.04

04 $0.0412\le p\le 0.1588$

05 $\mathrm{E}(\overline{X})=1$, $\mathrm{V}(\overline{X})=\frac{4}{25}$

06 X는 정규분포 $\mathrm{N}(50,\ 16)$을 따르고 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(50,\ \frac{16}{n}\right)$을 따르므로 $\mathrm{P}(X\le 62)=\mathrm{P}(\overline{X}\ge 48)$

에서 $\mathrm{P}(Z\le 3)=\mathrm{P}\left(Z\ge -\frac{\sqrt{n}}{2}\right)$

따라서 $3=\frac{\sqrt{n}}{2}$이므로 $n=36$

07 임의추출한 소금 과자 16개의 무게의 평균을 확률변수 $\overline{X}$라고 하면 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(40,\ 0.5^2)$을 따르므로

$$\mathrm{P}(\overline{X}\ge 39.5)=\mathrm{P}(Z\ge -1)=0.8413$$

08 임의추출한 900명 중에서 A 회사 제품을 사용하는 사람의 비율을 $\hat{p}$이라고 하면 $\hat{p}$은 정규분포 $\mathrm{N}(0.1,\ 0.01^2)$을 따르므로

$$\mathrm{P}(0.09\le\hat{p}\le 0.13)=\mathrm{P}(-1\le Z\le 3)=0.84$$

09 $n=64$, $\overline{x}=58$, $s=16$이므로 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은

$$58-2.58\times\frac{16}{\sqrt{64}}\le m\le 58+2.58\times\frac{16}{\sqrt{64}}$$

따라서 $52.84\le m\le 63.16$(단위: 분)

10 소비자 400명 중에서 신제품을 선호하는 사람의 비율을 $\hat{p}$이라고 하면 $\hat{p}=\frac{320}{400}=0.8$
이때 $n\hat{p}\ge 5$, $n\hat{q}\ge 5$를 만족시키므로 모비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은

$$0.8-1.96\sqrt{\frac{0.8\times 0.2}{400}}\le p\le 0.8+1.96\sqrt{\frac{0.8\times 0.2}{400}}$$

따라서 $0.7608\le p\le 0.8392$

11 공 1개를 꺼낼 때 나오는 공에 적힌 수를 확률변수 X라고 하면 $\mathrm{P}(X=1)=\frac{2}{5}$, $\mathrm{P}(X=2)=\frac{3}{10}$,
$\mathrm{P}(X=3)=\frac{1}{5}$, $\mathrm{P}(X=4)=\frac{1}{10}$이므로

$$\mathrm{E}(X)=2,\ \mathrm{V}(X)=1$$

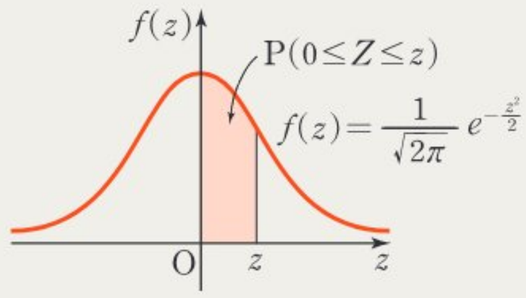
임의추출한 공 100개에 적힌 수의 평균을 확률변수 $\overline{X}$라고 하면 $\mathrm{E}(\overline{X})=2$, $\mathrm{V}(\overline{X})=0.01$
이때 $n\ge 30$을 만족시키므로 $\overline{X}$는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(2,\ 0.1^2)$을 따른다.
따라서 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(\overline{X}\ge 1.8)=\mathrm{P}(Z\ge -2)=0.9772$$

12 $l_1=2\times 1.96\times\frac{\sigma}{\sqrt{n_1}}$, $l_2=2\times 1.96\times\frac{\sigma}{\sqrt{n_2}}$이고 $l_2=3l_1$이므로 $\frac{l_2}{l_1}=3$에서 $\frac{\sqrt{n_1}}{\sqrt{n_2}}=3$, $\frac{n_1}{n_2}=9$

13 ㄷ. 표본의 크기가 같으면 신뢰도가 클 때의 신뢰구간은 신뢰도가 작을 때의 신뢰구간을 포함한다.
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

표준정규 분포표



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998

찾아보기

용어

ㄱ

기댓값 75

ㄷ

독립 55
독립시행 57

ㅁ

모분산 105
모비율 109
모집단 103
모평균 105
모표준편차 105

ㅂ

배반사건 36

ㅅ

수학적 확률 37
시행 35
신뢰구간 113
신뢰도 113

ㅇ

여사건 36
연속확률변수 71
이산확률변수 71
이항계수 19
이항분포 81
이항정리 19
임의추출 104

ㅈ

전수조사 103
정규분포 89
조건부확률 52
종속 55
중복순열 11
중복조합 15

ㅊ

추정 112

ㅋ

큰수의 법칙 85

ㅌ

통계적 확률 39

ㅍ

파스칼의 삼각형 21
표본 103
표본분산 105
표본비율 109
표본조사 103
표본평균 105
표본표준편차 105
표준정규분포 91

ㅎ

확률변수 71
확률분포 73

기호

${}_n\Pi_r$	11
${}_n\mathrm{H}_r$	15
$\mathrm{P}(A)$	37
$\mathrm{P}(B\,|\,A)$	52
$\mathrm{P}(X=x)$	73
$\mathrm{E}(X)$	75
$\mathrm{V}(X)$	77
$\sigma(X)$	77
$\mathrm{B}(n,\ p)$	81
$\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$	89
$\mathrm{N}(0,\ 1)$	91
$\overline{X}$	105
S^2	105
S	105
$\hat{p}$	109

자료 출처

사진 출처

우정사업본부 | 21쪽

Designed by Freepik | 3쪽, 4쪽, 5쪽, 6쪽, 7쪽, 25쪽, 31쪽, 48쪽, 61쪽, 67쪽, 99쪽, 121쪽, 127쪽, 128쪽, 129쪽, 130쪽, 131쪽, 162쪽, 163쪽, 164쪽

Shutterstock.com | 9쪽, 11쪽, 13쪽, 15쪽, 33쪽, 35쪽, 37쪽, 40쪽, 43쪽, 44쪽, 52쪽, 53쪽, 58쪽, 69쪽, 74쪽, 76쪽, 82쪽, 104쪽, 107쪽, 108쪽, 114쪽, 115쪽

* 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

참고 자료

9쪽 Scott A. Annin, "A Gentle Introduction to the American Invitational Mathematics Exam", Mathematical Association of America, 2015, 15쪽

10쪽 국립국어원, https://www.korean.go.kr/front/page/pageView.do?page_id=P000302&mn_id=205

27쪽 Guerino Mazzola, Maria Mannone, Yan Pang, "Cool Math for Hot Music: A First Introduction to Mathematics for Music Theorists", Springer International Publishing, 2016, 166~167쪽

31쪽 진로정보망 커리어넷, https://www.career.go.kr/cnet/front/base/job/jobView.do?SEQ=6

33쪽 Ali Grami, "Probability, Random Variables, Statistics, and Random Processes: Fundamentals & Applications", Wiley, 2019, 3쪽

40쪽 국가통계포털, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1JD1501&conn_path=I2

50쪽 의료기기정보포털, https://udiportal.mfds.go.kr/brd/view/MNU10023?ntceSn=184

63쪽 닉 폴슨, 제임스 스콧, 노태복 옮김, "수학의 쓸모", 더퀘스트, 2020, 111~139쪽

67쪽 진로정보망 커리어넷, https://www.career.go.kr/cnet/front/base/guidebook/guideBookDetail.do?GUIDEBOOK_SEQ=10567

69쪽 Gerardo Chowell, James M. Hyman, "Mathematical and Statistical Modeling for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases", Springer International Publishing, 2016, 304쪽

70쪽 송미리, 박보민, 강새하늘, 김명준, "한국인 대표 표본의 MBTI 유형 분포 연구: 2012~2020년 자료를 바탕으로", 한국심리유형학회, 2021, 19~41쪽

82쪽 국가통계포털, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1SSFA150R&conn_path=I2

89쪽 수도권대기환경청, https://www.me.go.kr/mamo/web/index.do?menuId=16201

101쪽 Steven J. Miller, "Benford's Law: Theory and Applications", Princeton University Press, 2015, 3~16쪽

102쪽 통계청, https://www.narastat.kr/metasvc/index.do?confmNo=101018

111쪽 국가통계포털, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1SSED181R&conn_path=I2

123쪽 Douglas J. Clouatre, "Presidential Upsets: Dark Horses, Underdogs, and Corrupt Bargains", ABC-CLIO, 2013, 312~338쪽

127쪽 Olga Korosteleva, "Clinical Statistics: Introducing Clinical Trials, Survival Analysis, and Longitudinal Data Analysis", Jones & Bartlett Learning, 2009, 1~28쪽

* 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

QR코드 URL 목록

7쪽 https://manual.algeomath.kr/local/usermanual/view.php?id=1
https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106467/QR/[비상교육] 고등_확률과 통계_7p_통그라미 매뉴얼.pdf

10쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106467/QR/[비상교육] 고등_확률과 통계_1-1_10p_준비 개념.pdf

31쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_31p_1_ST

34쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106467/QR/[비상교육] 고등_확률과 통계_2-1_34p_준비 개념.pdf

50쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106467/QR/[비상교육] 고등_확률과 통계_2-2_50p_준비 개념.pdf

67쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_67p_2_ST

70쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106467/QR/[비상교육] 고등_확률과 통계_3-1_70p_준비 개념.pdf

82쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_82p_3_ST

90쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_90p_4_ST

94쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_94p_5_ST

95쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_95p_6_ST

96쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_96p_7_ST

102쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106467/QR/[비상교육] 고등_확률과 통계_3-2_102p_준비 개념.pdf

104쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_104p_8_ST

107쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_107p_9_ST

114쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_114p_10_ST

118쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_118p_11_ST

122쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_122p_12_ST

127쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106467_127p_13_ST

128쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106467/QR/[비상교육] 고등_확률과 통계_128p_포트폴리오.pdf

집필자 이력

김원경 (현) 한국교원대학교 수학교육과 명예 교수
연세대학교 수학과 졸업
미국 조지아대학교 대학원 통계학과 박사

김인규 (현) 우송정보대학 컴퓨터정보과 교수
미국 조지아대학교 대학원 통계학과 석사
충북대학교 대학원 전자계산학과 박사

허남구 (현) 국립순천대학교 수학교육과 교수
국립순천대학교 수학교육과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 박사

김기탁 (현) 대전과학고등학교 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
한국과학기술원 대학원 수학과 석사

서봉건 (현) 복자여자고등학교 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 석사

이동근 (현) 잠일고등학교 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 박사

조민식 (현) 한국교원대학교 수학교육과 교수
서울대학교 수학과 졸업
미국 메릴랜드대학교 대학원 수학과 박사

윤종국 (현) 한국교원대학교 수학교육과 교수
서울대학교 지질과학과 졸업
서울대학교 대학원 수학과 박사

김현주 (현) 서울대학교 기초교육원 강의 교수
가톨릭대학교 수학과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 박사

박희정 (현) 불암고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 교과교육학과(수학교육) 석사

안상진 (현) 무학여자고등학교 수석 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
서울대학교 대학원 컴퓨터공학과 석사

단원별 집필자

Ⅰ 경우의 수	김인규, 조민식, 이동근
Ⅱ 확률	김현주, 윤종국, 박희정, 서봉건
Ⅲ 통계	안상진, 김원경, 허남구, 김기탁

출판부문총괄 최대찬 **개발총괄** 채진희
개발책임 고경진 **개발** 전상호, 석경배, 김대식, 현예림, 김예빈, 이창엽, 민지연, 이채연, 손종은, 김지연, 안수빈, 김인애, 전동배, 한수연
디자인책임 김재훈 **디자인진행** 유지인 **본문디자인** 곽철영, 강은진 **표지디자인** 이미경
품질책임 석진안
삽화 이츠북스, 그림숲, 잔나비, 조희재
조판 헤드
사진 딜라이트 **미디어콘텐츠** 이수희, 정하나, 김태윤, 배아라치, 김미영

■ 검정심의회

[위원장]

[간사]

[연구위원]

[검정위원]

■ 한국과학창의재단

교육부의 위탁을 받아 **한국과학창의재단**이 검정 심사를 하였음.

고등학교

확률과 통계

2024. . . 초판 발행

정가 원

지은이 | 김원경 외 10인
발행인 | (주)비상교육 경기도 과천시 과천대로2길 54(갈현동, 그라운드브이)
인쇄인 | (주)테라북스 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 29-21

교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였습니다.

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터(전화: 1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 따라
한국문학예술저작권협회(전화: 02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서 저작재산권자에게 지급합니다.

내용 관련 문의: (주)비상교육 교과서개발부문 1544-0554 textbook.visang.com
공급 업무 대행: (사)한국교과서협회 경기도 파주시 문발로 439-1
개별 구입 문의: (사)한국교과서협회 031-956-8581~4 www.ktbook.com
(주)비상교육 1544-0554 textbook.visang.com

ISBN